발 간 등 록 번 호
11-1613000-003494-01

OPEN 출처표시 상업용금지
공공누리 공공저작물 자유이용허락

관제자격증명 표준교재

학과

# 도시철도·철도
# 비상 시 조치 등



# 발 간 사

우리 철도는 1950년 한국전쟁의 어려움을 극복하고 대한민국 산업을 견인해 온 교통의 주역입니다. 2004년 고속철도를 세계 5번째로 개통한 우리나라는, 현재 광역철도와 도시철도가 1일 1,200만명이상을 수송하는 세계최고 수준의 철도 운영국가가 되었으며, 올해부터는 수도권 출·퇴근 시간 30분이라는 교통 혁신을 가져올 GTX도 출범할 예정입니다.

한편, 국토교통부는 일반철도, 도시철도의 확대, 고속철도 도입 등 철도 대중화 시대를 맞이하여 철도를 이용하는 국민의 안전을 튼튼히 하기 위하여 2005년 철도안전법을 제정하였습니다. 새로운 법에서는 안전운행에 가장 중요한 역할을 담당하는 기관사 및 관제사를 국가 자격으로 전환, 철도차량 운전면허제도 및 관제자격증명제를 도입하여 현재까지 약 40,000명의 기관사와 약 2,000명의 관제사를 배출해왔습니다.

특히 관제사의 경우 열차운행의 제어·감시·통제하며 이례적인 상황 발생시 적절한 대응조치를 하여 안전을 책임져야 하는 만큼 열차운행 체계에 대한 종합적인 이해와 높은 판단능력이 요구됩니다. 지금까지는 대부분 교육훈련기관에서 제작한 교육교재를 사용하여 왔지만, 도시철도와 준고속철도의 확대, 무인철도 및 트램 도입 등 다변화된 관제 환경을 교육에 반영하고, 관제사가 되고자 하는 예비 철도인들의 접근성과 편의성을 제고하기 위하여 관제사 자격 통합 표준교재를 개발하게 되었습니다.

표준교재는 학과과목의 철도시스템일반, 철도교통관제운영, 비상 시 조치 등으로 구성되었으며, 실무과목에는 열차운행계획, 철도관제시스템 운용 및 실무, 운행선 관리, 비상 시 조치 등으로 구성되어 도시철도 관제업무 종사자 및 철도 관제업무 종사자가 갖추어야 할 자질로서 기본적인 내용부터 전문적인 부분까지 학습할 수 있도록 구성되어 있습니다.

철도관련 교육훈련기관 및 학교는 물론 현업에서 철도 및 도시철도 관제업무에 종사하고 있는 관제사분들도 이 교재를 활용함으로써 향후 철도인의 안전의식과 기술적 자질을 높일 수 있을 것으로 기대합니다.

철도는 각 분야가 유기적으로 결합하여 움직여야 되는 시스템이며, 각 분야는 끊임없이 변화하고 발전하고 있습니다. 이러한 변화와 발전에 도움이 되고자 관제자격증명 교육교재를 개발하였으니 철도운영기관에서의 근무를 희망하는 교육생 여러분께서 이 표준교재를 열심히 공부하여 원하는 목표를 달성하시기 바랍니다. 이 교재가 우리나라의 모든 철도분야에 도움이 되어 한국 철도가 세계화로 나아가는 큰 발전을 이룰 수 있기를 희망합니다.

아울러 표준교재 제작에 참여하신 연구진, 집필진과 검토진에게 여러분의 노고에 감사의 말씀을 드리며 국민에게 봉사하며 안전한 한국 철도의 위상이 더욱 확립 되도록 최선을 다하고 노력 하겠습니다.

2024년 2월

철도안전정책과장 **조 성 균**

# 공통(도시철도·철도)
# 인적오류

# 공통(도시철도·철도)
# 인적오류

# CONTENTS



## 공통(도시철도·철도) 인적오류


**08 제1장 인적오류**

08 1.1. 인적오류의 정의 및 인식
09 1.2. 인적오류 사고 통계
10 1.3. 인적오류의 유형
14 1.4. 인적오류의 요인

**27 제2장 지적확인 환호응답**

27 2.1. 지적확인 환호응답의 정의
27 2.2. 지적확인 환호응답의 도입
28 2.3. 지적확인 환호응답과 주의력과의 관계
28 2.4. 지적확인 환호응답의 효과
30 2.5. 지적확인 환호응답 필요성
31 2.6. 지적확인 환호응답 기본동작 및 요령
32 2.7. 지적확인 환호응답 시행시기
32 2.8. 지적확인 환호응답 이행 대상자
33 2.9. 지적확인 환호응답 기본원칙과 요령

**39 제3장 사고사례**

40 3.1. 대구지하철 1호선 중앙로역 화재사고
43 3.2. 공항철도 계양~검암역 간 전동열차 사상사고
46 3.3. 부산교통공사 3호선 배산~물만골역 간 전동열차 충돌 - 탈선사고
50 3.4. 경부선 대구역 무궁화-KTX 충돌사고
54 3.5. 서울메트로 2호선 상왕십리역 전동열차 충돌-탈선사고

# 1장 인적오류

**학습목표**

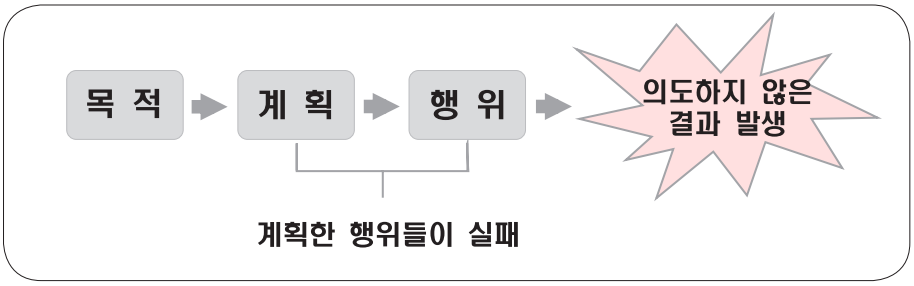
① 인적오류의 정의를 이해하고 설명할 수 있다.
② 인적오류의 사고통계, 인적오류의 분류, 인적오류 요인을 학습하고, 사례를 통한 인적오류 발생원인과 개선대책을 이해하고 설명할 수 있다.

## 1.인적오류의 정의 및 인식

### 가. 인적오류의 정의

"인적오류"란 휴먼 에러(Human Error)라고도 하며, 어떠한 기계, 시스템 등에 의해 기대되는 기능을 발휘하지 못하고 부적절하게 반응하여 효율성, 안전성, 성과 등을 감소시키는 인간의 결정이나 행동을 말한다.

철도분야에서는 인적오류를 안전상의 중요한 문제를 야기할 가능성이 있는 부적절한 의사결정이나 행위로 정의하고 있다.




〈그림 1-1〉 인적오류 발생

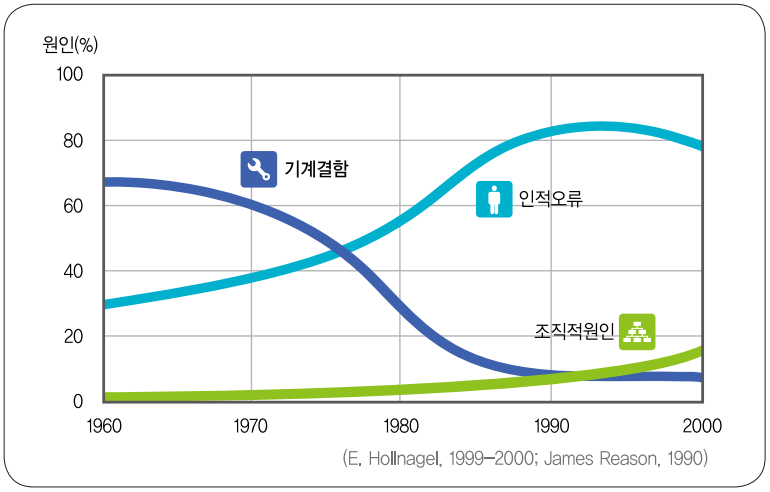
### 나. 인적오류의 대한 새로운 인식

인적오류는 일반적인 인간 행위의 한 부분이다. 실수를 하고 싶어 하는 사람은 아무도 없지만, 모든 사람이 일상적으로 오류를 범할 가능성이 있다. 대부분 철도사고의 원인은 인적오류가 근본 원인이라기보다는 하나 이상의 복합적인 위험요인 및 결함으로 이루어져 있으므로, 다양한 유형의 사고를 예방하기 위해서는 인적오류에 영향을 미치는 근본 원인을 찾도록 노력해야 한다.

## 2. 인적오류 사고 통계

### 가. 사고 요인의 변화 추세

과학기술의 지속적인 발전으로 기계적인 안전성은 높아지고 있는 반면에 시대가 바뀌어도 인간 고유의 특성은 크게 바뀌지 않기 때문에 인간의 행위(Human- Factor)에 의한 사고 비중이 상대적으로 더 높아지고 있다.




〈그림 1-2〉 사고 요인의 변화 추세

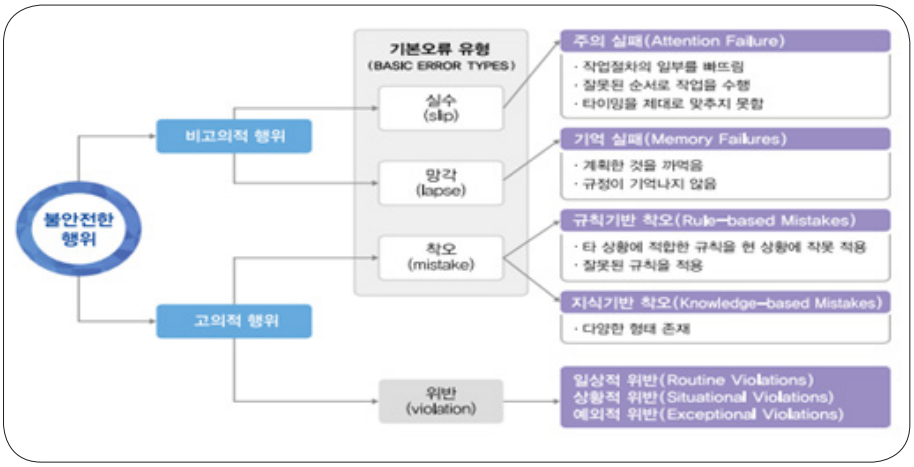
### 나. 산업별 인적오류 통계

오늘날 산업의 기계화·자동화에 기인한 경영상의 효율성이 극대화되고 있는 것과 비례하여 안전관리, 안전활동, 안전장치 등의 필요성도 더해지고 있다. 인적오류와 관련된 문제의식으로 안전에 대한 총체적인 방안 강구를 더 이상 회피할 수 없게 되었다. 실제 분야를 막론하고 사고의 보통 70%~90%는 인간 행위에 기인하는 것으로 나타나고 있으며, 원자력 분야에서 낮은 이유는 타 산업 분야에 비해 종사자에 대한 교육 및 훈련, 시스템 안전 등에 많은 투자를 하고 있기 때문인 것으로 분석된다.

| 구 분 | 항 공 | 항공관제 | 선 박 | 공 업 | 원자력 | 도로교통 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인적오류 비율 | 70~80% | 90% | 80% | 80% | 70% | 85% |

〈표 1-1〉 산업별 인적오류 통계

## 3. 인적오류의 유형




〈그림 1-3〉 인적오류의 분류

### 가. 실수(Slip)

계획자체는 적절하지만 행위가 계획대로 이루어지지 않는 것을 의미한다.

① 작업 절차의 일부를 빠뜨림

② 잘못된 순서로 작업을 수행함

③ 타이밍을 제대로 맞추지 못함컨버터가 필요 없다.

### 나. 망각(Lapse)

① 계획한 것을 잊어버림

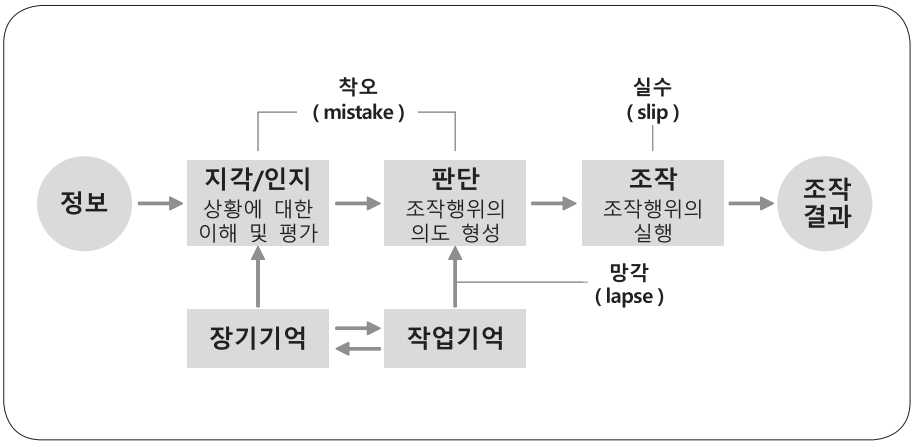
② 규정이 기억나지 않음

### 다. 착오(Mistake)

행위는 계획대로 이루어 졌지만 계획이 부적절하여 오류가 발생하는 경우를 말한다.

① 타 상황에 적합한 규칙을 현 상황에 잘못 적용

② 잘못된 규칙을 적용




〈그림 1-4〉 위큰스와 홀렌즈의 인간의 정보처리과정

## 라. 위반(Violation)

① 일상적 위반(Routine violation)

위반행위 자체가 조직 내에서 또는 개인적으로 일반 관습이 된 경우 발생

예) 절차가 불필요, 복잡, 상세한 경우에 일을 더 빨리 하기 위해 발생

② 상황적 위반(Situational violation)

현재의 작업 상황이 절차를 위반하지 않으면 안되는 경우 발생

예)시간적 압박으로 절차서에 명시된 대로 하는 것이 불가능, 인력 불충분 등

③ 예외적 위반(Exceptional violation)

비상사태의 발생, 설비의 고장과 같은 예외적 상황에서 발생

④ 고의가 아닌 위반(Unintentional violation)

㉠ 작업자 스스로 시행할 수 없는 절차(작업)를 통제하기 위해 발생한 경우

㉡ 작업자가 절차 또는 규칙을 모르거나 제대로 이해하지 못한 경우 발생

⑤ 즐기기 위한 위반(Optimizing or thrill-seeking violation)

오랜 시간의 단조로운 일로 생긴 지루함을 벗어나기 위해 또는 단순히 재미 삼아 발생

읽을거리

## 철도교통관제사 자격증명

### 근거

관제업무에 종사하려는 사람은 국토교통부장관으로부터 철도교통관제사 자격증명(이하 "관제자격증명"이라 한다)을 받아야 한다.

(철도안전법 제21조의3)

### 종류

1. 도시철도 관제자격증명
   「도시철도법」제2조제2호에 따른 도시철도 차량에 관한 관제업무
2. 철도 관제자격증명
   철도차량에 관한 관제업무(제1호에 따른 도시철도 차량에 관한 관제업무 포함)

(철도안전법 시행령 제20조의2)

### 취득 절차

| 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 5단계 |
|---|---|---|---|---|
| 신체검사 및 적성검사 | 교육과정 이수 | 필기시험 | 기능시험 | 관제자격 증명발급 |

〈표 1-2〉 철도교통관제사 자격증명 취득 과정

철도교통관제사 자격증명을 취득하기 위해서는 소정의 신체검사와 적성검사를 통과하여야 하고, 철도교통관제사 업무에 필요한 지식·능력을 습득하기 위해 국토교통부에서 지정한 전문교육훈련기관에서 소정의 교육훈련을 받아야 한다.
교육훈련 수료자는 관제자격증명 시험에 응시하여 자격을 취득할 수 있으며 취득 후 해당 업무에 종사하기 위해 100시간 이상의 실무수습을 이수하여야 한다.

| 기관명 | 지정훈련과정 | 비고 |
|---|---|---|
| 송원대학교 | 송원대학교 철도아카데미 | 광주 |
| 한국교통대학교 | 한국교통대학교 평생교육원 | 의왕 |
| 서울교통공사 | 서울교통공사 인재개발원 | 서울 |
| 한국철도공사 | 한국철도공사 인재개발원 | 의왕 |

〈표 1-3〉 철도교통관제 훈련기관 지정현황

* 대학교 및 운영기관 가나다 순

**관제교육훈련**

| 관제자격증명 종류 | 관제교육훈련 과목 | 교육훈련시간 |
|---|---|---|
| 가. 철도 관제자격증명 | · 열차운행계획 및 실습<br>· 철도관제(노면전차 관제 포함) 시스템 운용 및 실습<br>· 열차운행선 관리 및 실습<br>· 비상 시 조치 등 | 360시간 |
| 나. 도시철도 관제자격증명 | · 열차운행계획 및 실습<br>· 도시철도관제(노면전차 관제 포함) 시스템 운용 및 실습<br>· 열차운행선 관리 및 실습<br>· 비상 시 조치 등 | 280시간 |

〈표 1-4〉 관제교육훈련의 과목 및 교육훈련시간

## 2. 관제교육훈련의 일부 면제

- 철도차량의 운전업무 또는 철도신호기 · 선로전환기 · 조작판의 취급업무에 5년 이상의 경력을 취득한 사람에 대한 철도 관제자격증명 또는 도시철도 관제자격증명의 교육훈련시간은 105시간으로 한다.
- 도시철도 관제자격증명을 취득한 사람에 대한 철도 관제자격증명의 교육훈련시간은 80시간으로 한다.

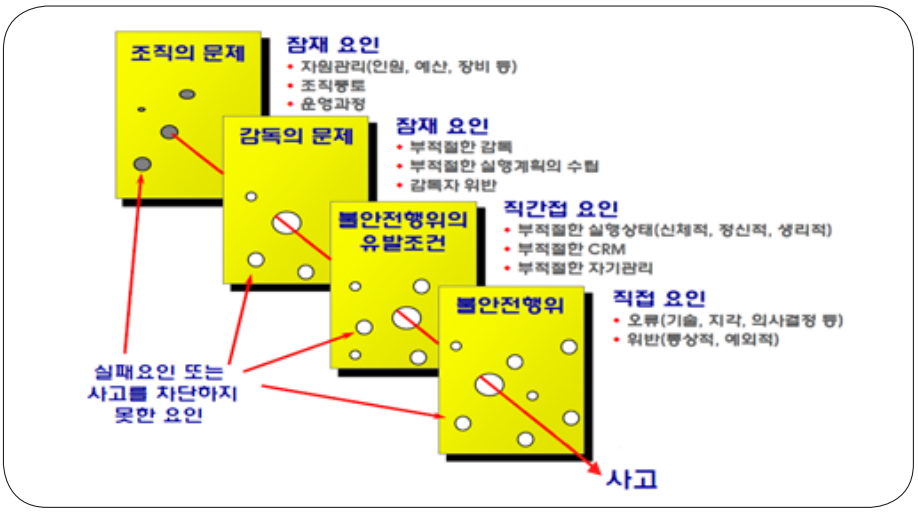
(철도안전법 시행규칙 [별표 11의2])

## 4. 인적오류의 요인

### 가. J. REASON의 스위스 치즈모델

인간이 실수를 범할 수 있는 요인에 대한 시스템적 접근방법을 제시한 모델이다. 사고는 최종적으로 인간의 불안전한 행위에 의해 발생하지만 그 배경에는 불안전한 행위의 유발조건, 감독의 문제, 조직의 문제가 있으며 이러한 요인들이 하나로 연결되어 사고의 원인으로 작용하게 된다고 본다.(다양한 층에 있는 치즈의 구멍이 일치함으로써 사고가 발생)

따라서 인간의 불안전한 행위(즉, 인적오류)는 사고의 원인이 아니라 사고원인의 근본요인을 분석하는 시작점이다.




By Shapell and Wigmann, adapted from Reason (1990)
<그림 1-5> J. REASON의 스위스 치즈모델

### 나. 인적오류의 유발요인

1) 작업자의 개인적 특성

① 작업자의 불충분한 지식과 능력

② 불충분한 경험과 훈련

③ 성격, 기호, 습관의 문제

④ 부족한 동기

⑤ 낮은 사기

2) 작업의 교육, 훈련의 문제

① 직장에서의 훈련 부족

② 감독자의 잘못된 지도

③ 매뉴얼, 점검표 등의 불충분

④ 정보, 의견교환의 부족

⑤ 연수, 연구개발 등의 부족

3) 인간-기계체계의 인간공학적 설계상의 결함

① 의미를 알기 어려운 신호 형태

② 변화와 상태를 식별하기 어려운 표시수단과 조작도구

③ 관계가 있는데도 분산되어 있는 표기기기

④ 표기기기와 조작도구의 성질과 목적이 일치하지 않는 경우

⑤ 서로 식별이 어려운 표시기기와 조작도구

⑥ 방향성을 가진 표시, 조작, 조작결과의 방향성이 일치하지 않음

⑦ 공간적으로 여유가 없는 배치(layout)

⑧ 인체의 무리, 혹은 부자연스러운 지지

⑨ 가끔 틀리는 측정기기, 표시기기

4) 업무 숙달 정도

① 작업 업무가 복잡하거나 과도하게 많아 임의적으로 과정을 생략하거나 긴장하여 발생(신입 근로자)

② 업무내용이 익숙하고 반복적이어서 주의해야 할 점을 놓치고 오류 사실을 인지하지 못하는 경우(숙련자)

| 구분 | 신입 근로자 | 업무 숙련자 |
|---|---|---|
| 발생 요인 | · 정보의 선택이 계획대로 행해지지 않는다.<br>· 정보의 과잉으로 혼란을 일으킨다.<br>· 정보의 통합화, 시계열적 처리가 불가능하다.<br>· 기억량이 적고 확실치 않다.<br>· 예측할 수 있는 폭이 좁다.<br>· 조작이 늦고 매끄럽지 못해 분주한 상태이다.<br>· 전체 순서가 혼란스럽다.<br>· 여유가 없고 정신적 긴장상태에 있다. | · 업무를 적당히 처리한다.<br>· 습관적으로 일을 처리한다.<br>· 억측에 빠진다.<br>· 잘못되는 것을 눈치 채지 못한다.<br>· 잊어버리고 빠뜨린다.<br>· 의식수준이 낮아진다.<br>· 계획대로 작업을 수행하지 않는다.<br>· 필요없다고 생각하는 것은 수행하지 않는다. |

〈표 1-5〉 업무 숙달정도에 따른 인적오류

보충학습

## 기관사 인적오류의 종류 및 발생 요인

### 가. 정차역 통과

최근 가장 빈번하게 발생하는 인적오류이며 통과열차로 착각하거나 정차역 지적확인 미시행, 정차역 통과방지장치의 무효화, 열차시각 미확인 등으로 발생한다.

### 나. 신호 확인 소홀

주의분산 등으로 인해 장내신호기, 출발신호기, 폐색신호기 등을 확인하지 않아 발생하는 오류이며 운전 중 잡념, 무전기 수신, 차량의 고장조치, 객실과의 인터폰 통화 등으로 운전에 대한 집중력이 분산되어 신호를 주시하지 않을 때 발생하는 오류이다.

### 다. 기기취급 오류

스위치의 잘못된 취급, 차량 고장 시 분전함 스위치 오취급 등으로 발생되는 오류로서 취급과정에서 재확인 하는 마음의 여유 없이 순간적으로 당황하거나 조급한 마음에서 나오는 오류이다.

### 라. 응급조치 미흡

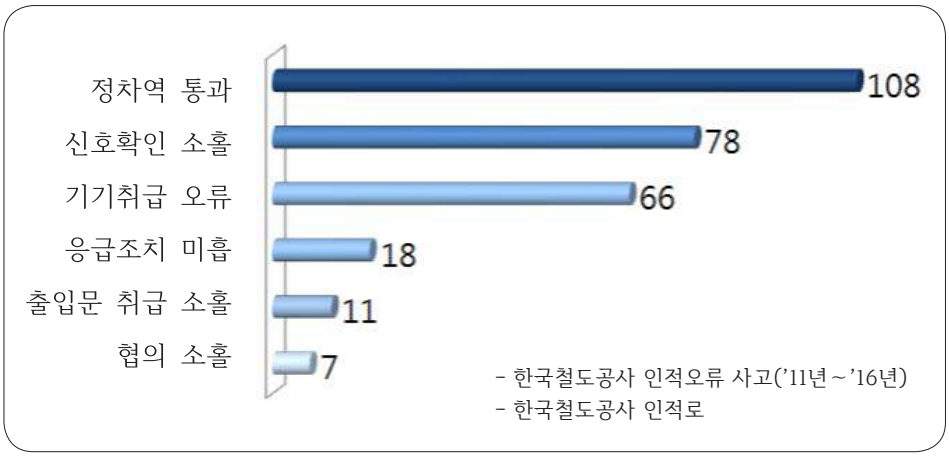
응급조치 관련 지식의 부족하거나 당황 또는 착각하여 응급상황 발생 시 신속하고 정확한 대처를 하지 못해 발생하는 오류를 말한다.

### 마. 출입문 취급 소홀

집중력 저하, 출입문 취급 망각 등으로 정차역에서 정확한 출입문 취급을 하지 못하거나 승강장 안전문 확인 미흡 등으로 발생하는 오류이다.

### 바. 협의 소홀

운전정보 교환의 미흡 또는 문제 발생 시 관제사 또는 차장과 해야 할 협의를 생략하여 발생하는 오류이다.




〈그림 1-6〉 사고유형별 발생빈도

| 구분 | 발생요인 |
|---|---|
| 정차역 통과 | · 정차역 지적확인 미시행 · 통과방지장치 무효화<br>· 정차역 통과방지장치 오동작 · 정차역 망각(잡념)<br>· 열차시각 미확인 |
| 신호확인 소홀 | · 전도주시 소홀 · 긴급통보 및 호출 무응답<br>· 신호 미확인 · 신호 오인<br>· 운전정보 교환 미흡 · 기관사 응답 미확인 |
| 기기취급오류 | · 잘못된 스위치 취급 · 적절치 못한 시기의 기기취급<br>· 기기취급에 관한 사전지식 부족 · 주의분산 |
| 응급조치 미흡 | · 비상부저 및 통화 미시행 · 긴급통보 호출 무응답<br>· 주의분산 · 긴급상황에서의 당황<br>· 응급조치 매뉴얼 미숙지 |
| 출입문 취급소홀 | · 승객취급없이 열차출발 · 잘못된 출발전호<br>· 출입문 취급 망각 · 주의분산 |

〈표 1-6〉 사고유형별 발생요인

## 가. 원인별 인적오류 개선대책

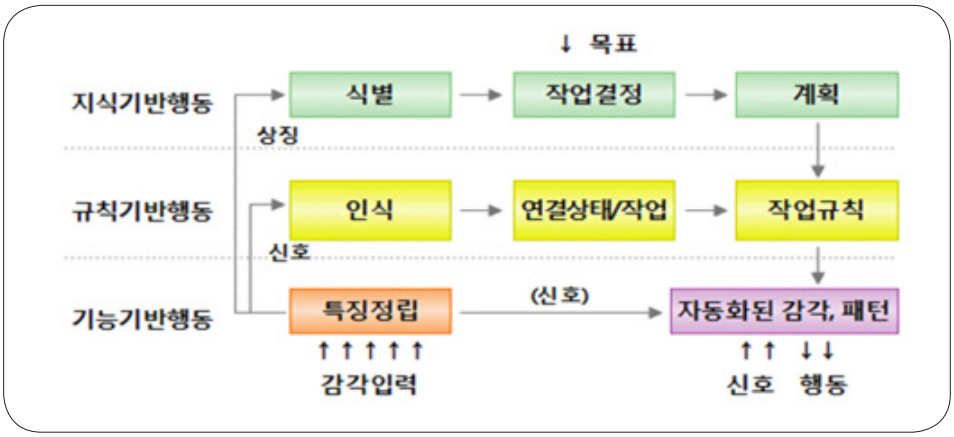
1) 심리적 개선

사람은 긴장을 하면 위험상황에 처하지 않으며, 또 바쁠 때는 부상이 적은 편이다. 그러나 긴장이 풀려 느슨해지면 멍한 상태가 되어 부주의하게 된다. 따라서 안전을 위해서는 위험요인을 구체적으로 확인하기 위해 위험한 물건 및 상태를 손가락으로 가리키면서 복창하는 지적확인 환호응답을 시행하여 심리적인 불안요인을 제거해야 한다. 이러한 지적확인 환호응답은 업무의 집중력을 높이고 졸음과 권태감을 제거해 인적오류를 상당부분 개선시킨다.

2) 교육 · 훈련 개선

① 행동수준 개선

인간의 행동은 크게 기능기반행동(skill based behavior), 규칙기반행동(rule based behavior), 지식기반행동(knowledge based behavior)로 구분할 수 있으며, 반복교육으로 행동수준을 개선할 수 있다.




〈그림 1-7〉 행동수준 개선

㉠ 기능기반행동

외부에서 자극이 주어지면 특별한 사고과정 없이 무의식적인 행동으로 이어지는 수준으로 주의력이 거의 필요하지 않은 수준이다. 이러한 과정은 반복 훈련을 통해 기능기반행동 수준에 다다를 수 있다.

㉡ 규칙기반행동

외부에서 주어진 감각자극을 지각하여 상태를 파악하고 그 상태에서 행하여할 직무를 사전에 정해진 규칙이나 절차에 따라 행동이 이어지는 수준으로 과거의 경험이나 검증을 통해 만들어진 규칙이나 절차가 있는 경우 행해진다.

㉢ 지식기반행동

규정이나 절차가 없거나 목표에 도달될 수 있는 축적된 노하우가 없을 때 적용되는 행동수준으로 본인이 보유하고 있는 지식에 기반을 두고 문제를 해결하는 수준이다. 따라서 많은 주의력과 작업기억장치를 요구하고 많은 인지적 부하가 걸려 오류의 가능성이 높다.

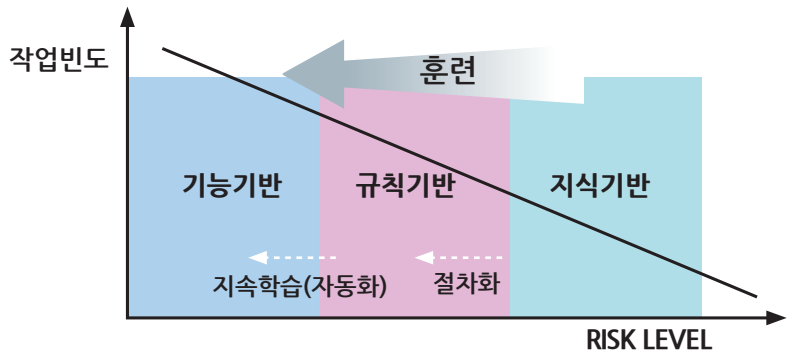
예) 절차서에 명기되지 않은 처음 접하는 비상상황 발생 시 문제해결, 본인의 사전지식을 기반으로 문제를 해결할 수 밖에 없다.

㉣ 행동수준과 안전도 향상 간의 관계

| 행동수준 | 행동수준별 특징 | 위험수준 |
|---|---|---|
| 기능기반행동 | 작업의 빈도가 높아 무의식적으로 행동할 수 있는 수준 | 매우 낮음 |
| 규칙기반행동 | 작업빈도가 어느정도 이상으로 행동을 위한 규칙이나 절차가 마련되어 있는 수준 | 중간 |
| 지식기반행동 | 작업의 빈도가 매우 낮거나 처음 해보는 행동으로 규칙이나 절차가 마련되어 있지 않은 수준 | 매우 높음 |

〈표 1-7〉 행동수준과 안전도 향상 간의 관계

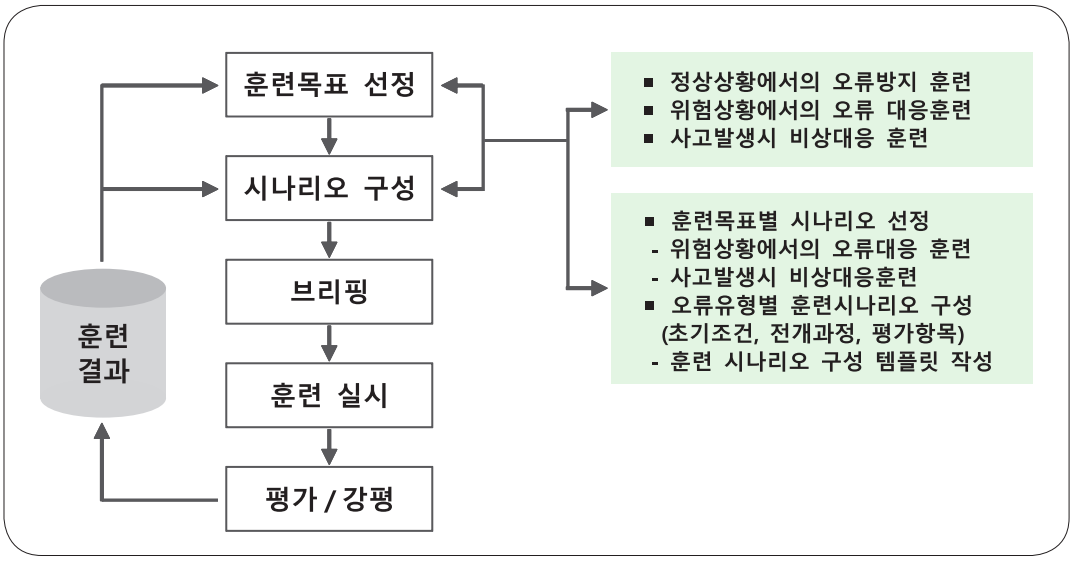
※ 시스템의 안전도를 향상시키기 위해서는 반복적인 훈련을 통해 지식기반 행동은 규칙기반 행동으로, 규칙기반 행동은 기능기반 행동으로 발전이 필요하다.




〈그림 1-8〉 행동수준과 안전도 향상

② 기관사 인적오류 저감을 위한 교육 · 훈련

일반적인 작업자들은 시스템 및 작업내용, 기계조작 요령에 대하여 교육하고 훈련시킴으로써 인적오류를 줄일 수 있으나, 기관사의 경우 운전 시뮬레이터를 활용한 정형화된 훈련 프로세스를 통해 정상 상황 뿐 아니라 인적오류가 발생하기 쉬운 다양한 조건에서의 오류관리 능력을 습득하도록 함으로써 인적오류로 인한 철도 사고를 예방하고 있다.




〈그림 1-9〉 시뮬레이터 훈련의 절차

| 시뮬레이터 | 정의 | 훈련목표 |
|---|---|---|
| Real Cab | · 실제 장비 사용 훈련 | · 조작 기술 훈련 및 실제훈련 |
| FTS | · 복잡한 작업과 그에 따르는 모든 환경적 복잡성까지 구현된 (high fidelity)장치 | · 실제와 유사한 동적 환경에서 상황인식을 통한 정신 운동 기술의 훈련<br>· 정상, 비정상, 비상 상황에서의 훈련 |
| PTS | · 비교적 실제 환경과 비슷하게 부분적으로 구현된 장치 | · 특정한 역할을 집중적으로 훈련<br>· 조작절차의 훈련<br>· 고장진단 등의 훈련 |
| CAI | · 교육용 소프트웨어 형태의 PC장비 | · 자기주도적 학습 및 평가<br>· 규정 및 절차의 습득<br>· 관련 지식의 습득 및 이해 |

〈표 1-8〉 시뮬레이터 훈련의 종류 및 훈련목표

3) 시스템적 개선

① 표지 및 스위치류 개선

운행 중 기관사의 시야에 들어오는 각종 표지에 반사재 부착 및 LED 설치 등으로 가시성을 확보하여 착오를 방지하고 각종 기기취급의 오류를 방지하고자 중요 스위치를 채색하고 복잡한 복귀버튼의 배열을 단순화 하는 등 작업 환경 개선을 통해 인적오류를 사전에 예방할 수 있다.

② 위험도 기반 철도 안전관리시스템 구축

철도 인적오류에 관한 식별 및 위험도를 평가하고 안전요건 관리체계 구축 및 안전심사제도 등을 강화하여 인적오류로 인한 사고를 감소시킨다.

③ 인적오류 분석체계를 통한 철저한 원인 분석

기존에 발생했던 인적오류를 통해 철저한 사고조사와 인적오류의 원인을 심층적으로 분석하여 시스템을 개선하고 교육훈련에 반영하여 동종 사고를 사전에 방지한다.

④ 인적오류가 발생해도 사고로 확산되지 않도록 방지벽 설계

인적오류가 발생해도 다른 사람이 인지하여 대응하도록 인적방지벽을 구축하고, 인적오류가 사고로 전개되지 않도록 기계 또는 설비를 장착하는 물리적 방지벽을 구축한다. 또한 인적오류 발생을 막는 안전 규정 및 절차를 마련하는 행정/절차적 방지벽 구축도 필요하다.

| 물리적 방지벽 | | 행정/절차적 방지벽 |
|---|---|---|
| · 궤도회로 장치<br>· 열차 자동 정지장치<br>· 열차 자동 운전장치<br>· 선로전환장치<br>· 열차집중제어장치<br>· 기관사 졸음방지장치<br>· 건널목 경보기<br>· 지장물 검지 자치<br>· 과전압 보호장치<br>· 열차 접근 경보기<br>· 접근 표시기<br>· 폐색신호기 | · 폐색 장치<br>· 열차 자동 제어장치<br>· 연동장치<br>· 원격제어장치<br>· 자동진로제어장치<br>· 기계 연동장치<br>· 건널목 차단기고장 감시 장치<br>· 신호정보분석<br>· 낙석 검지 경보장치<br>· 열차 접근 표시등<br>· 차내 경보장치 | · 운전 및 유지보수 절차서<br>· 경영 및 관리자의 정책, 직무수행 권한과 범위, 책임<br>· 훈련 및 교육요건과 자질<br>· 보수작업의뢰서<br>· 기관사의 자격, 면허<br>· 의사소통 방법<br>· 기술자의 자격부여<br>· 기술사양서<br>· 각종규제, 점검, 인허가 사항<br>· 감독관리 직무수행<br>· 기관사 안전수칙<br>· 운전취급 규정<br>· 철도안전법 |

〈표 1-9〉 방지벽 예시

4) 조직의 안전문화 개선

① 인력운영

직무수행 능력과 지적 운동 기량을 갖춘 자질이 우수한 사람을 선정하여 오류를 줄인다.

예) 기관사 선발시험이나 경력 기관사를 대상으로 적성검사를 실시하며 최초검사, 정기검사, 특별검사 기준을 강화하여 인력을 선정한다.

② 안전문화 확립

㉠ 안전의식 내재화

모든 사람이 안전을 당연하면서도 최우선으로 생각하는 문화를 확립하고, 무의식 중에도 안전한 방향으로 행동할 수 있도록 직무 안전뿐만 아니라 일상에서의 안전의식 체득화가 중요하다.

㉡ 인적오류에 대한 올바른 이해

인적오류는 사고의 근본원인이 아니다는 사실을 인지하고 인적오류에 영향을 미친 근본원인을 찾도록 노력해야 한다.

㉢ 위험 정보의 공유 문화 확립

위험경험 및 아차사례(Near accident)에 대한 정보공개 및 공유 비밀보고제도(confidential reporting system) 같은 다양한 제도확립이 필요하다.

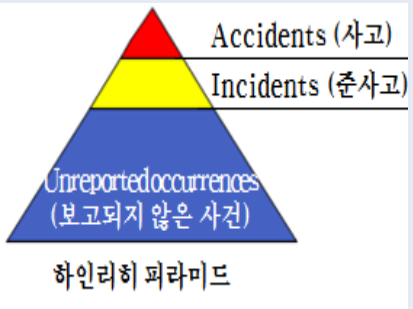
③ 안전관리

사고를 미연에 방지하기 위해서는 시설 설비에 대한 개선과 기관사에 대한 안전교육 철저 등 사고를 내는 원인을 배제할 필요가 있다. 하인리히 피라미드에 의하면, 1건의 중대사고(major accident)에 대하여 거기에는 3~5건의 경미한 사고(less significant accidents)와 7~10건의 준사고(incidents)가 발생하며, 「보고되지 않은 사건의 발생(occurrences)」은 최소한 수백 건에 달한다. 일반적으로 이와 같은 「보고되지 않은 사건들」은 그 자체만으로는 인명이나 재산상의 피해를 야기하지 않아 아무런 손해를 입히지 않기 때문에 알려지지 않는다.

그러나 직장에서는 누구도 알지 못했던, 혹은 안다고 해도 손이 미치지 않는 많은 개선해야 할 사항이 있다. 따라서 인적오류를 방지하기 위해서는 개선의 필요가 있는 불안전 요인을 조금이라도 줄여야 하며 개선활동과 함께 개선에 대한 계몽이 중요하다. 불합리한 사항을 미연에 발견하여 조치를 하면, 그 만큼 인적오류로 인한 손실비용을 줄이는 것이 가능하다는 것이다.

### 《 하인리히 법칙 (1:29:300) 》

하인리히가 노동재해에 관하여 실증적 연구를 행한 결과, 중상자가 한 명이 나오면 그와 같은 원인으로 경상자가 29명, 또 그 뒤에 운 좋게 재난을 피했지만 같은 원인으로 부상을 당할 우려가 있는 잠재적 상해자가 300명이라고 하는 법칙을 내놓았다. 결국 위험을 방관하면 330회에 한번은 큰 사고를 당할 위험이 있는 것이다.




〈그림 1-10〉 하인리히 법칙

또한 사고로 이어지지는 않았지만, 규정이나 절차의 사소한 위반이라도 엄격한 기준 적용이 필요하며, 규정 및 절차 준수를 위한 개인적 노력과 조직적 노력이 병행될 때 인적오류의 예방효과는 더욱 커질 수 있다. 하지만 지킬 수 있는 능력한계를 벗어나는 지나친 '규정만능주의'나 처벌중심의 '통제만능주의'로 치우칠 경우 오히려 더 큰 문제를 유발할 수도 있다.

### 깨진 유리창의 법칙(Broken Windows Theory, BWT)

미국의 범죄학자인 제임스 윌슨(James Q. Wilson)과 조지 켈링(George L. Kelling)이 1982년 3월에 공동 발표한 '깨진 유리창(Broken Windows)'이라는 글에 처음으로 소개된 사회 무질서에 관한 이론으로 깨진 유리창 하나를 방치해 두면 그 지점을 중심으로 범죄가 확산되기 시작한다는 이론을 말하며, 개인의 사소한 위반이나 문제점을 방치하면 큰 문제로 이어질 가능성이 높다는 의미를 담고 있으며, 나태한 직원 한 명을 방치하면 태만이 조직전체로 확산되어 인적오류의 가능성이 부분에서 전체로 확대되는 경향을 보이는 것을 포함한다.

〈표 1-9〉 깨진 유리창의 법칙



〈그림 1-11〉 깨진 유리창, 사진출처 : https://pixabay.com/

## 나. 사고 유형별 인적오류 개선대책

1) 정차역 통과

정차역 통과사고는 대부분이 정차역 무선통고를 받거나 정차역 통과 방지장치의 음성을 들은 후 적절한 제동을 취급해야 하는 위치에서 정차조치를 실념하여 발생하고 있으며, 선행열차에 의한 신호변화, 다른 장치의 고장이 제동취급 시점에서 동시에 발생하여 집중력 저하 등으로 인해 발생한다. 정차역 통과사고 예방은 신호시스템의 개선(ATP방식)을 통해 가능하며, 정차역 통과 방지장치와 제동장치를 연동시켜 기관사가 적절한 제동취급을 하지 않으면 자동으로 제동을 체결하여 열차를 정차시키는 방법으로 인적오류를 예방할 수 있다.

2) 신호확인 소홀

신호확인을 소홀이 하게 되는 경우는 인지의 실패요인으로 차량고장, 사상사고 등 여러 상황이 동시에 발생하거나, 운전 중 잡념, 무전기 수신, 차량의 고장조치, 객실과의 인터폰 통화 등으로 운전에 대한 집중력이 분산되어 적절한 시기에 신호를 주시하지 못해 발생한다. 신호확인 소홀의 경우 열차충돌 및 탈선 등 대형사고의 발생위험이 크므로 우선적으로 해야하는 필수행동을 매뉴얼을 통해 미리 숙지하고, 지적확인 환호응답을 시행하여 복합적인 상황 속에서 대응행동을 결정하고 잡념 등이 발생 하지 않도록 해야 한다.

3) 기기취급 오류

기관사의 기기취급 오류는 매뉴얼에 취급방법이 정리 되어 있음에도 불구하고 차량 고장 시 당황하여 잘못된 스위치를 취급하는 경우에 발생한다. 이러한 취급오류는 조급한 마음에 재확인을 하지 않으면 발생 할 수 있다. 이는 평소 매뉴얼에 의한 취급 순서를 숙지하고, 시뮬레이터를 활용한 고장조치방법 숙달훈련과 함께 이미지 트레이닝을 통하여 예방이 가능하다. 또한 자주 쓰는 스위치는 잘 보이도록 채색을 하는 방법과, 복잡한 버튼 배열을 단순화, 그룹화 하고 명칭을 아래쪽에 선명하게 표시하여 정확하게 취급 할 수 있도록 개선하는 방법 등이 있다.

4) 기타 오류

인적오류를 유발하는 기타 오류는 응급조치 미흡, 출입문 취급 소홀 등이 있으며 응급조치 미흡은 반복적인 고장조치 훈련과 역량 강화를 통해 대응이 가능하다. 또한 출입문 취급 소홀은 주의력의 변화에 따라 발생하며 잡념을 없애도록 지적확인 환호응답의 시행 및 안내방송, 정차역 통과방지 장치 음성 강화로 개선이 가능하다.

읽을거리

## 철도교통관제사 직무특성

**① 정신적인 사고가 필요하다.**

"항상 열차운행상황을 파악하고 이례상황을 열차다이아에 기록한다. 특히 사고(장애)가 발생하였을 때는 앞뒤의 열차 운행시간을 예측한다. 열차의 출발 역과 도착역을 알아야 한다."

**② 시간적 압박과 동시에 여러 작업을 해야 한다.**

"관제영역이 여러 구간에 걸쳐있고, 그 구간에 역이나 사업소 등도 여러 곳에 존재한다. 또한 많은 열차가 동시에 운행하여 시간적인 압박을 느낀다. 또한 운행 중인 열차, 로컬취급자, 선로유지보수자 등과의 여러 업무가 발생한다. 그리고 사고(장애)가 발생한 때는 짧은 시간 내에 여러 업무를 수행하여야 한다."

**③ 비상상황이 수시로 발생한다.**

"철도사고(장애), 각종 재해 발생 시 초동조치 등 비상상황 능력이 철도관제사의 능력에 따라 상당히 다른 결과로 이어지는 경우가 종종 있다. 그러므로 철도관제사는 즉각적으로 판단하여 안전한 긴급조치를 취해야 한다."

**④ 집중력이 필요하다.**

"항상 L/S와 DLP를 통해 열차운행 상황을 파악하고, 다이아, 전화, 열차무선기 등으로 많은 정보가 실시간으로 들어온다. 이러한 정보를 확인하여 관내 모든 열차 운행 상황을 감시하여 열차지연이 없도록 하여야 한다. 이러한 지속적인 확인, 감시 업무는 많은 집중력을 필요로 한다."

**⑤ 많은 경험이 필요하다.**

"철도관제사는 비상상황에도 안전하고 원활히 업무를 수행하여야 한다. 그러므로 차량 · 선로 · 급전 · 신호 다양한 분야의 많은 지식을 알아야 한다. 지원사령 등이 업무지원을 하지만 철도관제사는 철도시스템의 전반적인 업무에 이해도가 높아야 한다."

**⑥ 통신수단을 이용한 정보교환이 매우 중요하다.**

"철도교통업무는 열차운행에 관련된 관계자가 서로 다른 장소에서 업무를 수행한다. 그러므로 현장 또는 열차와의 정보교환 시 열차무선전화기, 전화 등 통신수단을 사용한다. 숫자 형태의 열차번호로 열차와 관계 역과의 의사소통을 하므로 오류 가능성이 있다. 정확한 의사소통을 철도관제업무는 필요로 한다."

- 자료출처 : 한국철도학회 춘계학술대회논문

## 단원 평가 문제

1. 인적오류의 정의 및 인식에 관한 내용으로 틀린 것은?

① 인적오류는 인간이 발생시키는 오류를 말하는 것으로 인간이 작업하고 수행하는 전 분야에서 활용된다.

② 의도한 목적을 이루기 위해 계획한 어떤 행위가 실패하여 의도하지 않은 원인과 결과가 발생하는 것을 말한다.

③ 일반적으로 철도분야에서는 인적오류를 안전상의 중요한 문제를 야기할 가능성이 있는 부적절한 의사결정이나 행위로 정의하고 있다.

④ 대부분 철도사고의 원인은 인적오류가 근본 원인이라기보다는 하나 이상의 복합적인 위험요인 및 결함으로 이루어져 있으므로, 다양한 유형의 사고를 예방하기 위해서는 인적오류에 영향을 미치는 근본 원인을 찾도록 노력해야 한다.

2. 다음 중 인적오류의 분류에 대한 설명으로 적절한 것은 ?

**보기**

ㄱ. 작업 절차의 일부를 빠뜨림
ㄴ. 잘못된 순서로 작업을 수행함
ㄷ. 타이밍을 제대로 맞추지 못함

① 실수 ② 망각 ③ 착오 ④ 위반

3. 행동수준과 안전도 향상 간의 관계에서 시스템의 안전도를 향상시키기 위해서는 반복적인 훈련을 통해 (  )은 규칙기반 행동으로, 규칙기반 행동은 (  )으로 발전이 필요하다.

4. 시뮬레이터 훈련의 종류 및 훈련목표에서 '실제 장비 사용 훈련' 으로 '조작 기술 훈련 및 실제훈련' 을 하는 것은?

① Reaal Cab ② FTS ③ PTS ④ CAI

5. 하인리히 법칙 : 중상자가 한 명 발생 하면 같은 원인으로 경상자가 (  )명, 같은 원인의 잠재적 상해자가 (  )명이 발생한다.

정답 : 1-②, 2-①, 3-(지식기반 행동, 기능기반 행동), 4-①, 5-(29, 300)

# 2장 지적확인 환호응답

**학습목표**

① 지적확인 환호응답의 정의와 효과에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
② 지적확인 환호응답의 필요성, 기본동작 및 요령, 시행시기, 이행 대상자 등에 대하여 이해하고 설명할 수 있다.

## 1. 지적확인 환호응답의 정의

"지적확인은 확인하고자 하는 대상물을 손가락으로 가리키며 눈으로 확인하는 것을 말하며, 환호는 지적한 대상물의 명칭이나 현재 상태에 대한 인식을 강화하기 위하여 소리를 내어 확인하는 것"을 말한다. '응답'은 2명 이상의 사람이 함께 수행하며, 한 사람이 확인 및 조작 대상을 지적하면 나머지 사람이 대상의 상태와 조작내용을 복창하며 확인하는 것을 말한다.

## 2. 지적확인 환호응답의 도입

지적확인 환호응답 제도는 1960년대 초 미국 NASA의 전문가들이 APOLLO 우주선 발사과정에서 결함을 사전에 체크하는 ZD(Zero Defects, 무결점) 운동을 시작한 것에서 비롯되었다. 본격적으로는 1960년대 말 일본국철(JNR)에서 '지적확인 환호응답'이라는 명칭으로 도입되어 운용되었으며,

한국철도는 취급부주의로 인한 사고가 빈발하자 운전관계 직원들의 취급부주의에 의한 사고를 방지하기 위해 지적확인을 1970년 시범 도입되어 실시하다가, 1976년 5월 5일 "지적확인 환호응답 요령"을 공식적으로 운용하기 시작했다. 물론 일제 강점기부터 '환호응답'의 형태로 활용은 되고 있었으나 지금과 같이 '지적'의 행위는 하지 않았다. '지적확인 환호응답'의 형태가 시작된 것은 직원의 취급 부주의로 인해 사고가 빈발하였기 때문이며, 초기에는 기관사 및 수송원(현 입환담당 역무원) 등의 직원에 의해서만 실시되다가, 점차 범위를 확대하여 전 직원이 시행하고 있다.

## 3. 지적확인 환호응답과 주의력과의 관계

지적확인 환호응답은 인적사고의 발생과정에서 대표적 취약 포인트의 불안전 작업 조건에 대한 파악능력이다. 즉, 복잡한 과정에서 자칫 소홀해져 오류를 범할 수 있는 인간의 지각 과정의 인지력을 최대한 효과적으로 강화시켜 줌으로서 작업 상황 조건을 보다 신속하고 정확하게 파악하고, 정확한 판단과 조치를 취할 수 있게 하는 방법으로 인간의 시각, 청각 및 운동감각 능력을 동시에 동원하는 시각-청각-운동감각의 입체적 주의력 강화방안이다.

## 4. 지적확인 환호응답의 효과

지적환호 확인방법은 작업자의 주의력을 효과적으로 강화시켜주는 방법으로 산업안전 과학자들이 오랫동안 고심하던 인간 주의력의 한계성 문제를 해결해 준 간단하고도 효과적인 방법으로 평가되고 있다.

일반적인 확인방법이 상태를 단순히 눈으로만 확인하는 것에 비해 지적확인 환호의 지적은 확인하고자 하는 대상과 상태에 자기의 주의강도를 높여주는 수단으로 작업자의 주의를 대상이나 상태에 적극적으로 지향, 접근, 결합, 강화시켜줌으로서 상태의 파악 및 인지의 정확성, 신속성을 높여준다.

지적확인 시 눈의 초점은 손으로 지적된 대상이나 상태에 맞추어져 시각기능의 동체시력을 정체시력으로 유지하도록 해 줌으로서 작업자의 시력기능을 강화시켜 준다. 또한 상태를 지적할 때의 손동작은 팔운동과 동시에 음성환호의 성대근육 운동과 함께 이루어져 대뇌의 운동중추신경을 자극한다.

일본 국철 당시 노동과학연구서에서 지적확인 환호응답에 관한 실험에 따르면 확인방법을 ① 눈으로만, ② 지적만, ③ 환호만, ④ 지적과 환호 4가지 방법으로 나누어 각각의 오류율과 소요시간을 비교해 본 결과 다음과 같은 결과가 도출되었다.

| 확인방법 | 눈으로만 | 지적만 | 환호만 | 지적과 환호 |
|---|---|---|---|---|
| 오 류 율(%) | 2.85 | 1.50 | 1.25 | 0.8 |
| 소요시간(초) | 1.15 | 0.90 | 0.95 | 0.75 |

〈표 2-1〉 지적확인 환호응답의 효과

지적확인 환호응답에 대한 이해 및 실천해 보지 않은 사람은 이 방법이 단순히 눈으로만 대상물을 확인할 때 보다, 시간이 더 걸린다거나 번거로워 큰 효과가 없다고 생각하는 사람이 대부분이나, 실제 연구결과는 눈으로만 보고 확인했을 때 보다 3.5배의 오류율 감소와 체득 후 지적확인 환호응답의 소요시간도 약 1/2 로 감소하였음을 보여준다.

## TBM(지적확인)을 왜 해야만 하는가?

"인간은 약점이 있다" • 미국 심리학자 A.D.Swan




<그림 2-1> TBM(지적확인)을 왜 해야만 하는가?

- 자료출처 : KOSHA(한국산업안전보건공단)

## 5. 지적확인 환호응답 필요성

### 가. 열차 안전운행을 확보

인간 내면의 세계에 잘못 인식되어 있는 것을 바로잡아 주고, 바르게 인식된 것은 습관화 및 생활화를 유도하여 철도 종사원의 취급 과오로 인한 사고를 미연에 예방하기 위하여 취급 또는 확인해야 할 대상물을 지적하고 확인하는 "지적확인 환호응답"의 자율적 실천 및 습관화를 통하여 열차 안전운행을 확보 할 수 있다.

### 나. 오감을 통한 정확도 향상

인간의 시각, 청각, 후각 등은 항상 불안전한 상태에 있어 동력차 승무원의 운전취급시 확인동작에 있어서는 오감을 모두 적용시킴으로써 불안정성을 보완하여 정확을 기할 수 있다. 따라서 정확한 확인은 지적확인 환호응답의 철저한 실천과 습성화로 이루어 진다.

### 다. 인적오류 사전 감소

지적확인 환호응답을 통해 인적오류를 사전에 감소시키고 자신을 보호하고 업무상 오류를 최소화 시킬 수 있다.

※ 인적오류는 제거하는 것이 아니라 감소시키는 것이다.

### 라. 실수의 근원 방지

확신에서 오는 실수, 초조에서 오는 실수, 방심에서 오는 실수, 무지에서 오는 실수, 열심에서 오는 실수 등 실수의 근원을 사전방지 할 수 있다.

### 마. 기기 취급시 안전사고 사전 예방

기기 오취급, 신호·전호·표지 상태의 오인 및 착각으로 인한 안전사고를 한번 더 확인함으로써 사전에 예방 할 수 있다.

### 바. 시력기능의 강화

지적확인 시 눈의 초점은 손으로 지적된 대상이나 상태에 맞추어져 시각 기능의 동체시력을 방지하고 정체시력을 유지하도록 해줌으로써 작업자의 시력기능이 원활하게 발휘될 수 있도록 해준다.

### 사. 신경자극을 통한 오류방지

상태를 지적할 때의 팔운동과 동시에 이루어지는 음성환호의 성대 근육운동은 대뇌의 운동 중추신경을 함께 자극한다. 따라서 지적확인 환호응답은 시지각을 통해 확인을 강화할 뿐 만 아니라, 인지 확인된 상태를 손으로 지적함으로써 지적되는 대상에 작업자의 적극적 주의력을 확인 집중시켜 준다. 또한, 지적자의 팔운동과 환호시의 성대근육운동은 대뇌의 운동 중추신경을 자극하여 다시 한번 작업자의 주의력을 재강화 시킴에 따라 작업자의 주의산만, 피로, 실념 등에 의한 착오나 착각을 효과적으로 방지해준다.

지적확인 환호응답에 대한 이해 및 실천해 보지 않은 사람은 이 방법이 단순히 눈으로만 대상물을 확인할 때 보다, 시간이 더 걸린다거나 번거로워 큰 효과가 없다고 생각하는 사람이 대부분이나, 실제 연구결과는 눈으로만 보고 확인했을 때 보다 3.5배의 오류율 감소와 체득 후 지적확인 환호응답의 소요시간도 약 1/2 로 감소하였음을 보여준다.

이 같은 연구결과를 바탕으로 많은 작업장에서 지적확인 환호응답을 채택하고 있으며, 무재해운동에서도 지적확인은 중요한 부분을 차지하고 있다. 철도에서 발생한 운전사고를 분석한 결과 대부분의 사고는 지적확인 환호응답을 성실히 이행했더라면 사전에 충분히 예방할 수 있었다.

## 6. 지적확인 환호응답 기본동작 및 요령

### 가. 기본동작

① 먼저 취급 또는 확인 할 대상물을 찾는다.
② 검지로 대상물을 정확히 지적한다.
③ 대상물의 명칭과 상태를 명확하게 환호하고 응답한다.

### 나. 시행순서

취급자와 보조자 2명이 근무할 경우 취급자가 먼저 지적확인 환호를 하고 보조자가 지적확인 환호응답하는 것을 원칙으로 하며, 단독으로 업무를 수행하는 경우에는 지적확인 환호만 실시 할 수 있다.

### 다. 대상물 확인

지적확인 할 대상물이 한 곳에 2개 이상 있을 경우에는 열차의 안전운행에 직접 관련되거나 열차운행에 지장을 줄 수 있는 대상물을 우선 지적확인하고 나머지 대상물에 대하여는 환호응답만 할 수 있다.

### 라. 기기점검

취급자가 각종 기기를 점검 및 보수하거나 조작판 및 보안장치 등을 취급 할 때에는 취급하기 전에 지적확인을 하고 취급 한 후에는 이상유무를 확인함과 동시에 환호를 해야 한다.

### 마. 주체 신호기

주체의 신호기와 보조신호기가 동시에 확인 가능한 경우에는 주체의 신호기에 대한 지적확인 환호응답만 시행하고, 주체의 신호기의 확인이 불가능하고 보조신호기의 신호확인만 가능한 경우에는 보조신호기에 대하여 지적확인 환호만 시행해야 한다.

### 바. 지적동작 생략

기관사가 기기 및 장치를 사용하여 운전 취급을 하는 경우나 양손으로 물건을 들고 이동하는 경우, 철도사고 발생·장애 등 급박한 상황 발생 시에는 지적동작은 생략하고 확인 및 환호만 시행 할 수 있다.

## 7. 지적확인 환호응답 시행시기

지적확인 환호응답의 시행시기는 다음과 같다.

1) 선로에 진입 또는 횡단시(공통)
2) 운전 중 신호의 현시상태, 전호 . 표지 및 진로의 방향 기타 중요한 사항을 확인할 때 (동력차 승무원)
3) 차량점검 시 주요기기의 상태 및 기능을 확인할 때(동력차 승무원)
4) 기기를 수동으로 취급할 때(동력차 승무원)
5) 각종 기기를 점검 및 보수하거나 조작판, 보안장치 등을 취급할 때(공통)

## 8. 지적확인 환호응답 이행 대상자

지적확인 환호응답의 이행 대상자는 다음과 같다.

1) 운행선 및 인접 구간에서 근무하는 모든 직원, 계약자 및 이해관계자
2) 철도운영기관에서 종사하는 다음의 직원
   ① 관제사
   ② 열차승무원(열차팀장, 여객전무, 전동열차승무원)
   ③ 정거장의 열차운용원, 역무원(신호취급 및 수송업무 담당자에 한함)
   ④ 기관사(KTX기장, 기관사, 장비운전자), 부기관사

⑤ 선임장비관리장, 장비관리원
⑥ 건널목 관리원
⑦ 선임전기장, 전기장, 전기원
⑧ 선임시설관리장, 시설관리장, 시설관리원
⑨ 선임차량(기계)관리장, 차량관리원
⑩ 선임건축(설비)장, 건축(설비)원

## 9. 지적확인 환호응답 기본원칙 및 요령

### - 관제센터 일반관제사

### 가. 기본원칙

(1) 시행시기 : DLP 감시 시, MMI 및 L/S 취급 시
(2) 시행방법
(가) DLP, MMI 및 L/S를 대상으로 지적확인 환호한다.
(나) 알람경보, 철도사고 발생 등 주요 사항은 큰소리로 지적확인 환호하여 선임 관제사 및 인접 콘솔 등에 전파한다.
(다) 이례사항 발견 시 즉시 지적확인 환호를 하고, 조치한 후에는 이상 유무를 확인한다.
(라) 취급할 대상이 다수인 경우 관련 대상 모두에 대해 취급 완료 후 최후에 지적확인 환호한다.
(마) 열차운행을 집중 제어·통제하는 업무 수행으로 감시업무를 하기 어려운 경우 DLP 감시 시 시행하는 지적확인 환호응답은 생략할 수 있다.
(바) 해당신호기(또는 제어모드 전환)에 마우스로 클릭 시 해당신호기명을 환호하고, 취급 후 신호현시(전환)의 정상상태를 확인한 뒤 손가락(검지)으로 지적하면서 상태를 환호한다.
(사) 열차 출발 및 접근 시 시행하는 지적확인 환호응답 중 전동열차는 제외하며, 5콘솔은 고속열차 및 광명셔틀 전동차에 한하여 시행한다.
(아) 지적확인 환호의 기본동작 크기는 관제업무에 지장이 없도록 적정하게 시행한다.

| 연번 | 지적확인 및 환호시기 | 훈련목표 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 시발역에서 열차 출발 시 | ○○열차 출발 | 열차번호, 진로, 시각확인 |
| 2 | 2이상의 선으로 분기되는 역에 열차접근을 확인하였을 때 | ○○열차 ○○선 | 양쪽 분기역에서 진입하는 경우 제외 |
| 3 | 열차번호 오류를 확인하였을 때 | 열차번호○○ (중복, 잔류, 없음) | |
| 4 | 신호기 고장을 확인하였을 때 | ○○호 신호기 불량 | |
| 5 | 알람경고를 확인하였을 때 | ○○ 알람 (경고내용) | |
| 6 | 지장물검지장치 동작을 확인하였을 때 | 지장물 검지장치 동작 | |
| 7 | 온라인 스케쥴을 수정할 때 | ○○열차 진로변경 | |
| 8 | 신호를 현시 할 때 | ○○-○○ 장내 (출발 또는 엄호) 진행 | 환호 예시)<br>2A 4T 장내진행<br>5A 614T 고속선 출발진행<br>5A 308T (일반선) 엄호진행 |
| 9 | CTC 취급모드를 전환할 때 | ○○역 ○○○ 전환 (AUTO, CCM, 로컬) | |
| 10 | 선로전환기 전환 할 때 | ○○호 정위(또는 반위) | |
| 11 | 수신호 생략을 승인 할 때 | ○○역 ○번 진로 쇄정 | |
| 12 | 정거장외 입환을 승인 할 때 | ○○역 출발정지 | 진입할 방향 정거장 출발신호 정지 상태 및 열차없음 확인 |
| 13 | 폐색방식의 변경 또는 열차퇴행 및 차단작업 승인 할 때 | ○○-○○간 상선(또는 하선)열차 없음 | |

〈표 2-2〉 관제센터 일반관제사 지적확인 환호응답

## - 관제센터 고속관제사 및 고속선 운전취급담당자

### 가. 기본원칙

(1) 시행시기 : DLP 감시 시, 제어명령 입력 시

(2) 시행방법

(가) DLP 및 MIMIC을 대상으로 지적확인 환호한다.

(나) 알람경보, 철도사고 발생 등 주요 사항은 큰소리로 지적확인 환호하여 선임관제사 및 인접 콘솔등에 전파 한다.

(다) 이례사항 발견시 지적확인 환호를 하고, 조치한 후에는 이상 유무를 확인 한다.

(라) 열차 운행을 집중 제어·통제하는 업무 수행으로 감시업무를 하기 어려운 경우 DLP 감시 시 시행하는 지적확인 환호응답은 생략할 수 있다.

(마) 제어키를 입력하면서 키번호 및 마커번호 등을 환호하고 엔터키로 실행 후 신호현시(전환)의 정상상태를 확인한 뒤 손가락(검지)으로 지적하면서 상태를 환호한다.

(바) 주요운전명령서식을 발행할 때 관계자간 운전정보전달의 정확성을 기하기 위해 주요체크사항에 확인 표시하며 관계자간 정보전달내용을 상호 복창하는 것으로 지적확인 환호응답을 대신 할 수 있다.

(사) 야간작업시간대에 장비이동을 위해 진로제어 취급시 연속하여 콘솔명령어 입력이 필요한 경우에는 연속하여 콘솔제어명령어를 입력 완료 후 최종적으로 취급한 사항에 대해 지적확인 후 환호한다.

(아) 야간작업으로 발생하는 콘솔알람은 일괄 인지·확인할 수 있으며, 점검열차 운행 전까지 최종적으로 인지·확인하여야 한다.

(자) 지적확인대상물 중 운전명령서식 발행, 인수인계 사항 확인 후 관련 사항을 종이다이어에 표기하는 경우에는 지적 동작을 생략할 수 있다.

(차) 지적확인 환호의 기본동작은 관제업무에 지장이 없도록 적정하게 시행한다.

## 나. 시행요령

(1) DLP 감시 시

| 연번 | 지적확인 및 환호시기 | 환호용어 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울역, 용산역 고속열차 출발 시<br>서울역, 용산역 고속역차 출발상황 확인 | ○○(열차번호) 확인 | 다이어에<br>확인사항 표기 |
| 2 | 고속열차 영등포역 출발 후<br>영등포역(리케스트존:D00148)<br>출발 후 광명역 진로상태 확인 | ○○(열차번호)<br>T ○번 진로 확인 | 다이어에 착선<br>(통과선) 표기 |
| 3 | 대전북연결선,대구남,대구북,<br>부산연결선 구간 열차진입할 때 고속열차<br>연결선 부근 진입상황 확인 | ○○(열차번호) 확인 | 다이어에<br>확인사항 표기 |
| 4 | 알람경고(안전설비) 동작을 확인하였을 때 | ○○ 확인<br>(장치명, 경고내용) | 발생개소 및<br>상태확인 |

| 연번 | 지적확인 및 환호시기 | | | 환호용어 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 시기 | 제어키 | 입력창 확인사항 | | |
| 5 | 운행정리<br>활동 관련<br>제어키<br>실행할 때 | 21 | 해당진로제어 | ○○(시점마커)-○○(종점마커)<br>진로 확인 | |
| 6 | | 22 | 연속진로 | ○○(시점마커)-○○(종점마커)<br>연속진로 확인 | |
| 7 | | 23 | 연속진로해정 | ○○(시점마커)-○○(종점마커)<br>연속진로해정확인 | |
| 8 | | 24 | 진로해정 | ○○(시점마커)-○○(종점마커)<br>진로 해정 확인 | |
| 9 | | 25 | 마커번호 | ○○○○ 닫음 확인 | |
| 10 | | 26 | 마커번호 | ○○○○ 닫음 취소 준비 | |
| 11 | | 27 | 마커번호 | ○○○○ 닫음 취소 확인 | |
| 12 | | 29 | 백색등 제어 | ○○○○(마커번호) 백색등 확인 | |
| 13 | 작업자 보호<br>관련 제어키<br>실행할 때 | 31 | ZEP 구역 | ○○○(ZEP번호) ZEP설정 확인 | |
| 14 | | 32 | ZEP 구역 | ○○○(ZEP번호) ZEP 해제 준비 | |
| 15 | | 33 | ZEP 구역 | ○○○(ZEP번호) ZEP 해제 확인 | |
| 16 | | 34 | 마커번호 | ○○○(마커번호)백색등 확인 | |

〈표 2-3〉 고속선 DLP 감시 시 지적확인 환호응답

2) 제어명령 입력 시

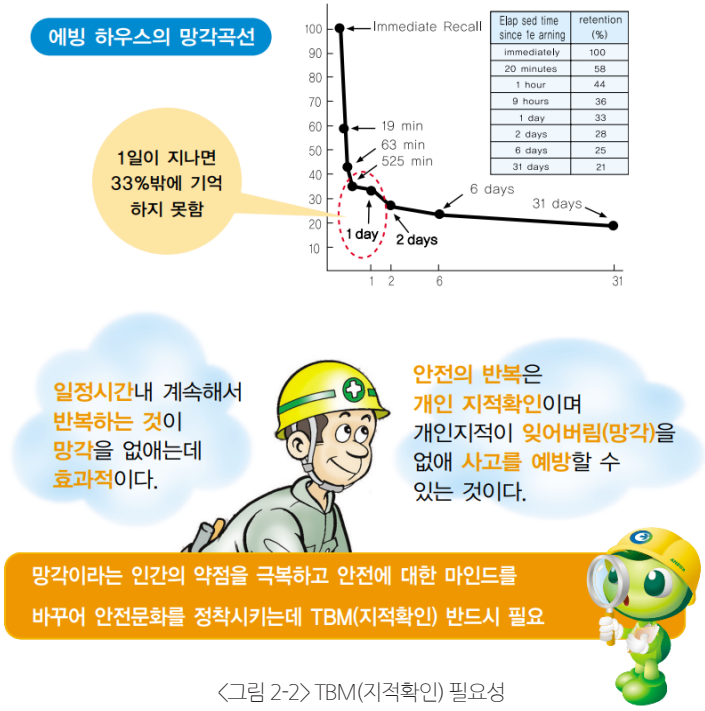
| 연번 | 지적확인 및 환호시기 | | | 환호용어 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 시기 | 제어키 | 입력창 확인사항 | | |
| 17 | 전차선 보호 관련 제어키 실행할 때 | 31 | ZCP 구역 | ○○○(ZCP번호) ZCP 설정 확인 | |
| 18 | | 32 | ZCP 구역 | ○○○(ZCP번호) ZCP 해제 준비 | |
| 19 | | 33 | ZCP 구역 | ○○○(ZCP번호) ZCP 해제 확인 | |
| 20 | | 34 | 마커번호 | ○○(마커번호)백색등 확인 | |

〈표 2-4〉 고속선 제어명령 입력 시 지적확인 환호응답

## 읽을거리 산업안전분야의 지적확인-2

### "잊어버림(망각)은 당연한 생리현상이다"

• 독일 심리학자 Hermann Ebbinghaus (1855~1909)




〈그림 2-2〉 TBM(지적확인) 필요성

- 자료출처 : KOSHA(한국산업안전보건공단)

## 단원 평가 문제

1. 지적확인 환호응답 기본동작이다. 괄호에 적절한 단어를 적으시오.
① 먼저 취급 또는 확인 할 대상물을 찾는다.
② (  )로 대상물을 정확히 지적한다.
③ 대상물의 (  )과 (  )를 명확하게 (  )하고 응답한다.

2. 지적확인 환호응답의 필요성에 대한 것으로 거리가 먼 것은?
① 열차 안전운행을 확보
② 오감을 통한 정확도 향상
③ 인적오류 제거
④ 실수의 근원 방지

3. 지적확인 환호응답 시행시기로 적절치 않은 것은?
① 퇴근 시에는 업무가 끝났으므로 선로에 횡단할 경우 생략한다.
② 운전 중 신호의 현시상태, 전호 . 표지 및 진로의 방향 기타 중요한 사항을 확인할 때 (동력차 승무원)
③ 차량점검 시 주요기기의 상태 및 기능을 확인할 때(동력차 승무원)
④ 각종 기기를 점검 및 보수하거나 조작판, 보안장치 등을 취급할 때(공통)

정답 : 1-(검지, 명칭, 상태, 환호), 2-③, 3-①

# 3장 사고사례

**학습목표**

① 주요 철도사고 사례의 개황, 원인 및 결과, 문제점 및 대책에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
② 인적오류에 의한 철도 사례 원인분석을 통해 동종의 사고를 예방하기 위한 방어벽(Barrier)을 수립할 수 있다.

오늘날 산업의 기계화·자동화에 기인한 경영상의 효율성이 극대화되고 있는 것과 비례하여 안전 관리, 안전 활동, 안전장치 등의 필요성도 더해지고 있다. 인적 오류와 관련한 문제의식으로 안전에 대한 총체적인 방안 강구를 더 이상 회피할 수 없게 되었다. 인간사회에서 누구든 안전에 대한 철학이 확고히 요청되는 바다. 그에 따라 어떤 영역이든 인적 오류의 예방과 원인을 제거하기 위한 대책에 몰두하고 있다.

인적 오류에 의한 사고의 최소화를 위해 이전의 실수를 단지 기록으로 남겨놓는 것에 그치지 않고, 기계나 시스템에 맞닥뜨려져 있는 근로자의 실수를 모든 구성원들이 실시간으로 확인할 수 있게 인적·공학적 시스템의 체제를 갖추는 것이 중요하다. 인적 오류를 최대한 방지하기 위해서는 안전의식을 통해 위기관리 능력을 배양하고 인적 오류의 주원인이라 할 수 있는 인간의 변화성(Variability)을 상쇄할 수 있는 훈련, 즉 인간의 우발적인 감정의 기복이나 복잡한 신경으로 인한 부적절한 행동을 통제할 수 있는 안전시스템의 투자가 우선되어야만 할 것이다.

이러한 바탕 위에서 한국의 철도사고를 살펴보면 더욱더 인간의 개인적 혹은 조직적 실수관리와 예방을 한층 강화되어야 할 것으로 보인다. 항공·철도사고조사위원회에서 그동안 철도사고를 조사 분석한 자료를 살펴보아도 기계적 요인보다는 인적 요인에 의한 사고가 월등히 높음이 확인된다. 따라서 이 장에서는 항공 · 철도사고조사위원회에서 조사하고 보고된 사고 유형 중 인적 오류로 인한 크나큰 사고 몇 가지 사례를 구체적으로 들여다본다.

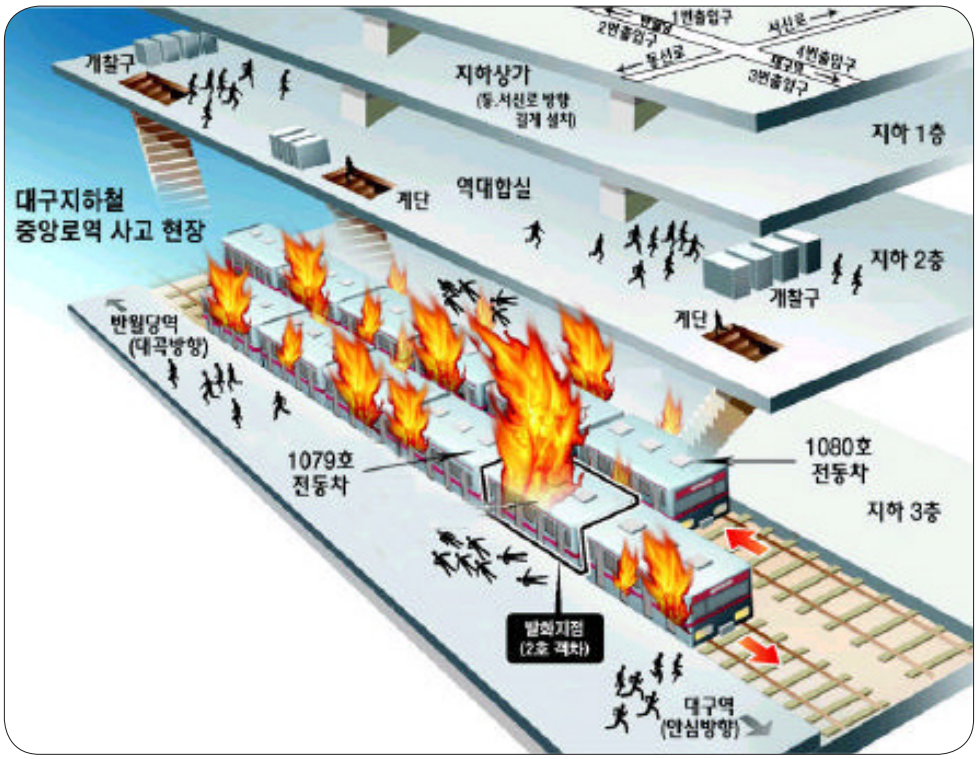
## 1. 대구지하철 1호선 중앙로역 화재사고

### 가. 사고 개황

2003년 2월 18일 09시 52분경 대구 지하철 1호선 전동 제1079열차가 반월당역을 출발, 중앙로역에 진입하기 직전 승객의 라이터 불로 인해 화재가 발생하였다. 사고 전동차에서 방출한 고온의 화열과 복사열로 터널 형태의 폐쇄된 공간인 승강장의 실내 온도는 급격히 1000 ˚C 내외로 상승하였고, 그때 맞은 편 선로로 제1080전동열차가 진입하였는데, 조치하는 과정에서 다소 미흡하여 많은 사상자가 발생했다.

지하 3층에서 발생된 고열과 짙은 농연은 승강장 출입계단을 타고 상층부로 퍼져 지하 2층 대합실 및 개찰구 부분까지 도달했다. 이 고온의 상승 열 기류는 지하 2층 대합실의 천장 등 높은 부분에 있는 플라스틱류(아크릴 등)를 엿가락같이 녹여버렸다.

사건 발생 후 4시간이 지나도록 사고 역 구내에 높은 열기·매연 및 유독성 가스로 가득 채워져 있었으며, 4개소의 지상 지하철 출입구 환기구로 유독가스와 연기가 계속 분출하였다.




〈그림 3-1〉 사고 역사 층별 단면도 및 전동차 화재 설명도

## 나. 사고 원인 및 결과

이 화재사고는 실어증과 우울증의 증세가 있는 한 중풍장애자가 자신의 신체에 대한 비관과 사회에 대한 불만에서 빚어진 방화가 직접적인 원인이다.

처음 화재가 발생한 전동 제1079열차에는 2백여 명의 승객이 타고 있었으나, 화재 직후 전동차 출입문이 모두 열려 승객 일부를 제외한 대부분은 대피하여 큰 피해를 입지 않았다.

그러나 맞은 편 선로에 진입한 제1080전동열차의 기관사는 정차 후 출입문을 열었다가 연기의 유입을 막기 위해 바로 닫아 승객들이 안전하게 피난할 수 있는 기회를 놓쳤다.

평상시 지하 3층 승강장에서 지상까지는 2분 정도 거리이나, 사고 당시 전동차 객실에서 늦게 빠져나온 승객들은 역 구내가 이미 연기와 유독가스로 가득 차고 조명등과 유도등조차 꺼져 역 구내를 벗어나기 어려웠다.

결과적으로 사망 192명, 부상 151명의 인명피해를 보았다. 그리고 전동차 2대 12량 소실, 지하 3층 승강장 내 시설물 및 지하 2층 대합실·역무시설 손상, 안전의식 실추로 국가 위신도 추락을 가져왔다.

## 다. 문제점 및 대책

대구지하철 화재참사로 총체적인 안전관리의 문제점이 노출되었다. 무엇보다 현장근무자·관리자 할 것 없이 안전의식이 결핍되어 있었음이 방증되었다.

지하철 화재 발생 시 승객을 대상으로 한 안전대피 요령 등 초보적인 대처 방식의 교육 또한 결여되어 있었다. 뿐만 아니라 대구지하철 화재는 전동차 설계의 안전기준에 미달, 비상전력체제에 있어 극도로 취약했다. 더불어 연기 발생 시 조도가 불충분한 유도등, 정전 시 비상전원 전환이 불량한 비상조명등, 연기 배출이 제대로 되지 않은 제연설비 등은 인적 오류에 의한 사고의 원인으로 지적되었다.

방화(放火)시 발생할 수 있는 인적 오류에 대한 방지 대책의 기본 3가지는 다음과 같다.

① 위기 관리능력 강화를 위한 정기적·임시적인 교육훈련
② 화재 발생 전동차의 초동진압 조치 등 근무자의 업무 숙달 배양
③ 유형별·상황별 비상조치 매뉴얼 습득과 실행 의지에 대한 상시적인 모니터링

## 읽을거리 대구지하철 중앙로역 '기억공간'

### 대구지하철 중앙로역에는 2.18 대구지하철 화재 참사 기억공간이 있습니다




<그림 3-2> 2.18 대구지하철 화재 참사 기억공간

2003년 2월 18일 오전 9시 53분. 지하철 화재 참사로 192명의 사망자와 151명의 부상자가 발생한 사고 현장입니다. 그날의 아픔을 잊지 않고 추모하는 '시민추모벽'인 이곳을 '기억공간'이라고 부릅니다.

대구 중앙로 역사 안에 위치하고 있어서 언제든 방문할 수 있는데요. 그때 그 당시의 모습을 모두 간직한 것은 아니지만 참사 이후의 모습을 엿볼 수가 있습니다.

이 공간을 남겨두고 언제든 볼 수 있도록 해 놓은 것은 우리들에게 경각심을 알려주기 위함인데요. 다시는 이 같은 일이 생기지 않도록 해야 합니다.

대구지하철 중앙로 역 화재 사고 후 전동차 내장재를 불에 타지 않는 재질로 전면 교체해 화재를 근원적으로 차단했다고 합니다. 비상시를 대비해 전동차 내 승객 안전용 비상 설비를 개선했다고 해요. 그리고 시민의 안전의식을 높이기 위한 교육훈련을 강화했다고 합니다.

- 자료출처 : 대한민국 119 소방청 공식 블로그
(20주기 2.18 대구지하철 화재 참사 중앙로 역 기억 공간, 작성자 소방청)

## 2. 공항철도 계양~검암역 간 전동열차 사상사고

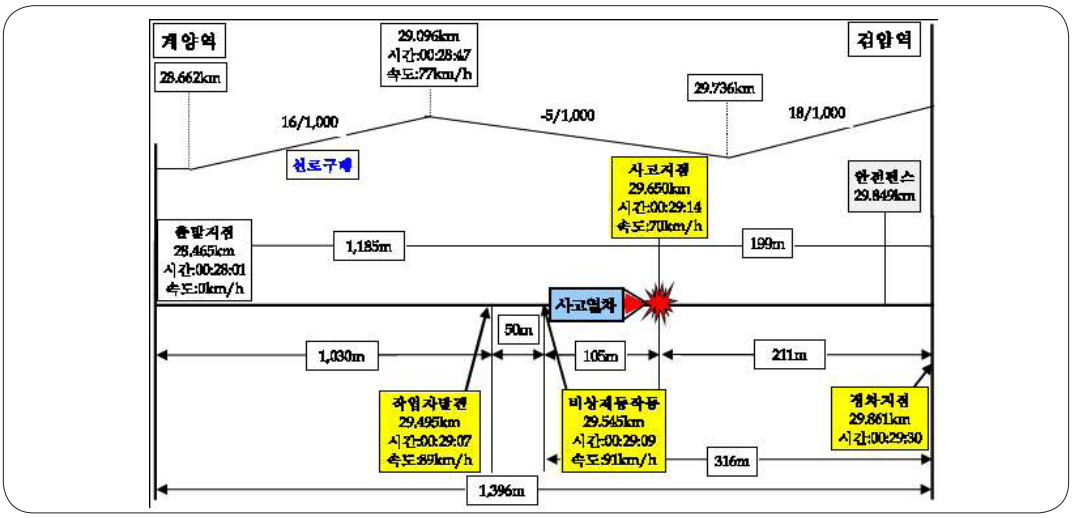
### 가. 사고 개황

2011년 12월 9일 0시 29분경 제A3157열차가 계양역과 검암역 간에서 선로 작업자 6명을 사상케 한 사고다. 기관사는 공항철도노선 출발역인 서울역에서 0시 00분에 출발하여 종착역인 검암역 방향으로 운전하였다. 사고 열차는 0시 27분 31초경에 계양역에 정차하여 여객을 승하차시킨 후 검암역을 향해 0시 28분 01초에 출발, 0시 29분 07초에 계양역으로부터 1,185m(작업지점으로부터 약 155m 전방)지점에서 동절기 선로의 동상방지 작업 중인 코레일테크 작업자들을 발견하였다. 비상기적을 울리면서 열차를 정지시키기 위해 0시 29분 09초에 비상제동장치를 작동시켰으나 5초 후 작업자 6명과 충돌, 사고지점으로부터 211m를 지난 지점에서 정차하였다.

당시 열차 진행방향이 내리막 선로(구배 -5/1,000)로서 기관사가 작업자를 발견하였던 가시거리는 약 155m이며, 사고 열차는 91km/h 속도로 운행 중 비상제동장치가 작동되었고, 충격 시 속도는 70km/h이었다.



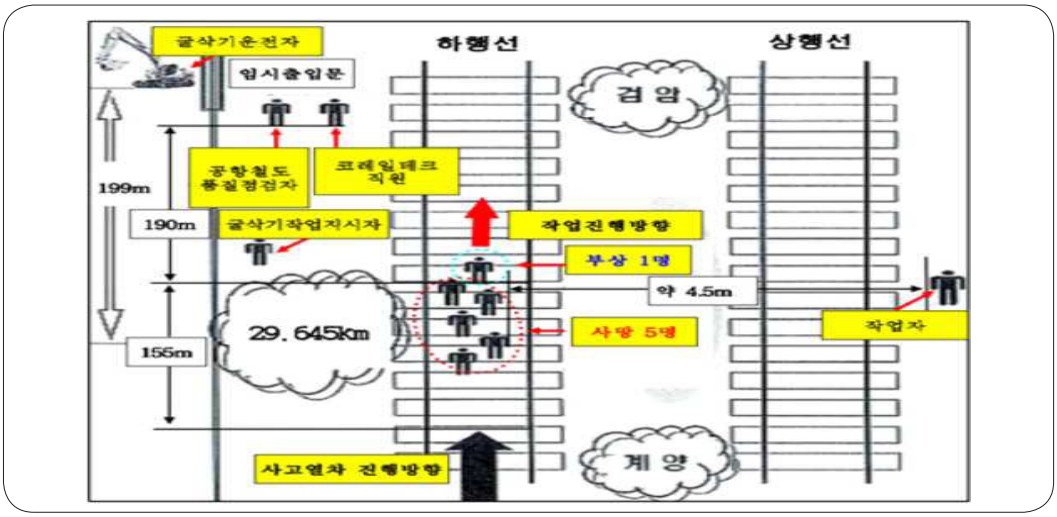

〈그림 3-3〉 사고 발생한 지점




〈그림 3-4〉 사상사고 설명도

## 나. 사고 원인 및 결과

이 사상 사고는 코레일테크 작업자들이 선로지장취급시행내규 및 작업절차서의 안전수칙을 준수하지 않고, 작업승인시간 전에 열차가 운행되고 있는 선로에 임의로 들어가 작업을 실시한 것이 직접적인 원인이다.




〈그림 3-5〉 작업자 작업지점 위치도

사고의 주요인에는 공항철도에서 선로 유지 보수 작업에 따른 안전감독관을 지정하지 않았고, 코레일테크 작업자 등이 공항철도 시설물 또는 관리구역을 무단출입하도록 관리를 소홀히 한 데 있다. 또 검암역 운전취급 담당자는 전일 근무자와 운전취급에 관한 사항 근무

인수인계, 관제 로컬(Local) 요청 시 영업열차 운전취급 및 특이업무에 대한 업무 협의를 결여하였다. 작업시작 전 코레일테크의 작업책임자 등에게 안전유의사항 및 인접작업내용 등을 통보하지 않은 것도 원인으로 드러났다.

그 결과 코레일테크 작업자 5명 사망, 1명 중상의 인명피해가 있었다. 그리고 사고열차 첫 번째 차량 앞부분 배장기 등이 파손되어 약 1,733만 원의 물적 피해를 입었다.




〈그림 3-6〉 사고열차 피해상태

## 다. 문제점 및 대책

공항철도 계양에서 검암역 간의 사상 사고는 작업설계를 기초로 한 실행을 도모하지 않은 명백한 인적 오류에 해당한다. 공항철도 시설 유지보수 담당자는 안전 관리 및 점검계획 수립시행에 관한 사항 등 용역계약 특수조건에 따라 계약상대자의 용역수행에 대한 안전관련 지도 및 감독을 소홀이 하였다.

코레일테크는 선로 동상방지 작업의 작업책임자를 지정하지 않았다. 그 소속의 기술원은 발주처와 작업관련 업무협의 및 안전교유계획 수립 등을 수행하여야 하였음에도 작업계획 작성 시 안전관리·점검 계획 수립과 마지막 열차 시간 및 열차감시원 배치를 누락하였다.

이에 선로 유지보수 또는 공사시공 시 발생할 수 있는 인적 오류에 대한 방지 대책의 기본 3가지는 다음과 같다.

① 작업 전 안전대책 수립 및 준수여부와 관련한 예방 시스템 구축
② 작업자 관리 감독 및 선로 내 또는 관리구역 내 출입 통제
③ 운전취급자 및 유지보수 담당자의 매뉴얼 숙지

## 3. 부산교통공사 3호선 배산~물만골역 간 전동열차 충돌 - 탈선사고

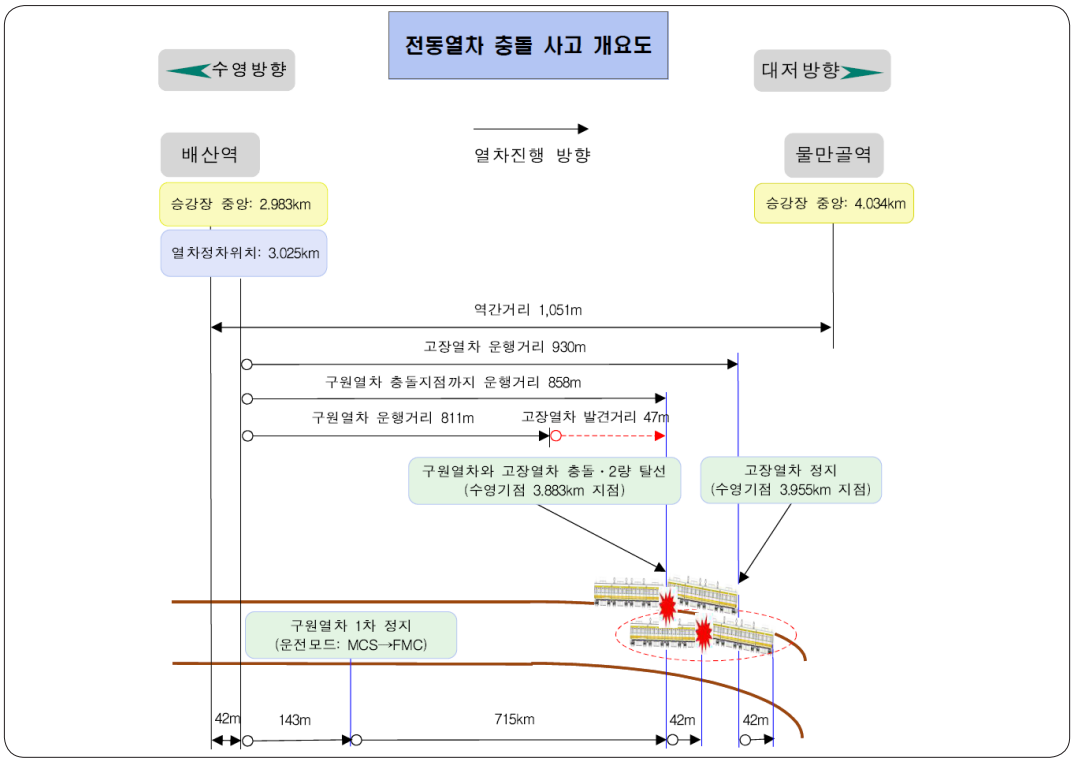
### 가. 사고 개황



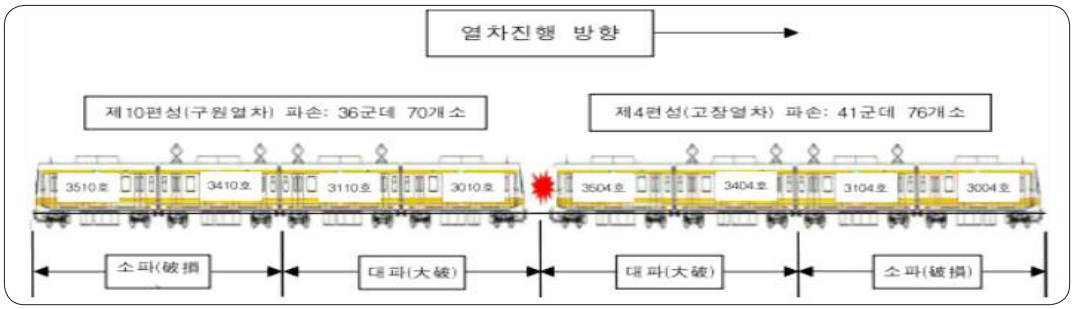

〈그림 3-7〉 부산교통공사 도시철도3호선 배산~물만골역 사이

2012년 11월 22일 08시 13분경 부산교통공사 소속 전동 제3038열차가 자동운전에 의해 3호선 배산에서 물만골역 간 운행 중 보조전원장치 고장으로 비상정차, 구원을 요청하였다. 후속 열차인 전동 제3040열차 기관사는 망미역을 출발하여 배산역 방향으로 운행하던 중 관제사로부터 배산역에 정차하라는 무전 통보를 받았으나 듣지 못하고 배산역을 출발 망미역을 향해 진행하였다. 가까스로 무전 통화가 이뤄져 관제사의 운전명령을 받고 배산역으로 되돌이운전을 하게 되었다. 이후 전령법에 의한 구원운전을 지시받고 물만골역을 향해 운행하였다.

전동 제3040열차 기관사는 비상운전으로 진행 중 약 56km/h 속도에서 상용제동을 취급하는데 약 47m 전방에 정차하고 있는 전동 제3038열차를 발견, 약 52km/h 속도에서 비상제동장치를 작동시켰으나 제동거리 부족으로 약 37km/h 속도로 추돌하였다.




〈그림 3-8〉 전동열차 충돌 사고 개요도




〈그림 3-9〉 차량파손 개요도

## 나. 사고 원인 및 결과

이 사고는 전동 제3038열차가 운행 중 차량고장으로 정차한 후 관제사에게 구원을 요청, 관제사가 전령법을 시행하여 구원열차를 운행하는 과정에서 운전취급규정을 무시하였으며 구원열차로 지정된 전동 제3040열차 기관사 또한 규정을 무시하고 속도를 지키지 않아 발생한 사고다.

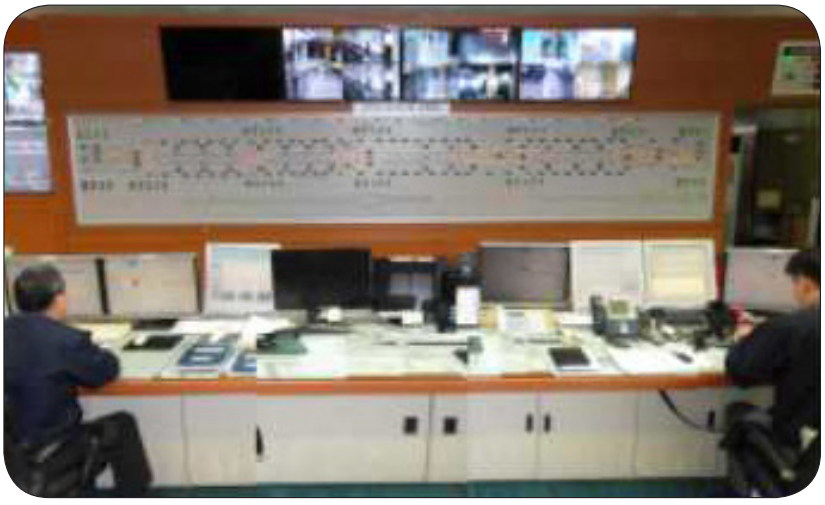
전동 제3038열차 기관사가 여객안내 및 전부 운전실의 고장조치 도중 오류의 흔적이 찾아졌다. 축전지 전원의 차단으로 무전기 통화가 불가능하여 관제사에게 정확한 정지위치, 차량고장 상태, 조치사항 등 현장상황에 대한 정보를 충분히 보고하지 못하였다.

관제사는 후속 열차를 구원열차로 지정하여 운영함에 있어 구원열차의 위치를 정확히 파악하지 못했으며, 운전취급규정에 따라 관계자들에게 전달해야 하는 운전정보 및 지시사항 등을 전달하지 않았다.

그 결과 승객 201명이 부상(입원 47명, 치료 후 귀가 154명)하고, 구원열차의 2개 차량 탈선, 8량 파손 등 약 1억 4천만 원의 물적 피해를 입었다.



〈그림 3-10〉 2호선 관제



〈그림 3-11〉 3호선 관제

보충학습

**전령법(傳令法, Messenger Method or Dispatching Operation)이란**

"열차 등이 있는 폐색구간에 다른 열차를 운전시킬 때 시행하는 대용폐색방식으로, 전령법을 시행할 경우 이미 폐색구간에 있는 열차 등은 그 위치를 이동할 수 없다." 전령법 시행구간에서 운전허가능은 전령자(사람)이며, 전령법을 시행하는 양단의 역장이 협의하여 한 명의 전령자를 선정하고, 전령자는 백색 완장을 착용한다.
전령법을 시행할 때는 그 구간의 전령자가 탑승해야 열차를 운전할 수 있다. 도시철도에서는 관제사가 직접 운전취급을 하는 경우 전령자의 동승을 생략할 수 있으나, 관제실의 신호장치 및 관제사와 기관사간 무선통신에 문제점이 없어야 한다.

## 다. 문제점 및 대책

부산교통공사 3호선 배산에서 물만골역 간 전동열차 충돌-탈선 사고는 처음부터 인적오류에서 기인되었음이 발견된다.
고장열차인 전동 제3038열차 기관사는 고장열차의 정차위치가 좌측방향 곡선으로 구원열차로부터 가시거리가 짧은 지점이었으나, 관제사 및 구원열차인 전동 제3040열차 기관사에게 정확한 정차위치를 통보하지 않았다.
구원열차 기관사는 관제사로부터 고장열차의 위치를 파악하지 않았으며, 관제사는 구원열차 기관사로부터 비상운전으로 운행한다고 통보받았을 때, 이를 승인하였으나 수동운전 승인은 하지 않았다.
배산역장은 관제사로부터 고장열차 정지 및 전령법 시행 등 구원열차 운행에 대한 정보를 인지하지 못했다.
이에 전동차 운행 중 차량고장 시 발생할 수 있는 인적 오류에 대한 방지 대책의 기본 3가지는 다음과 같다.

① 관제사·기관사·역장 등 운전취급 관계 직원의 규정 준수
② 열차 운행 시 준수사항에 대한 교육 훈련
③ 열차무선전화기 사용 불능 등 이례상황을 대비하여 철도종사자 간의 신속한 정보 공유를 위한 현실성 있는 운전취급규정 마련

## 4. 경부선 대구역 무궁화-KTX 충돌사고

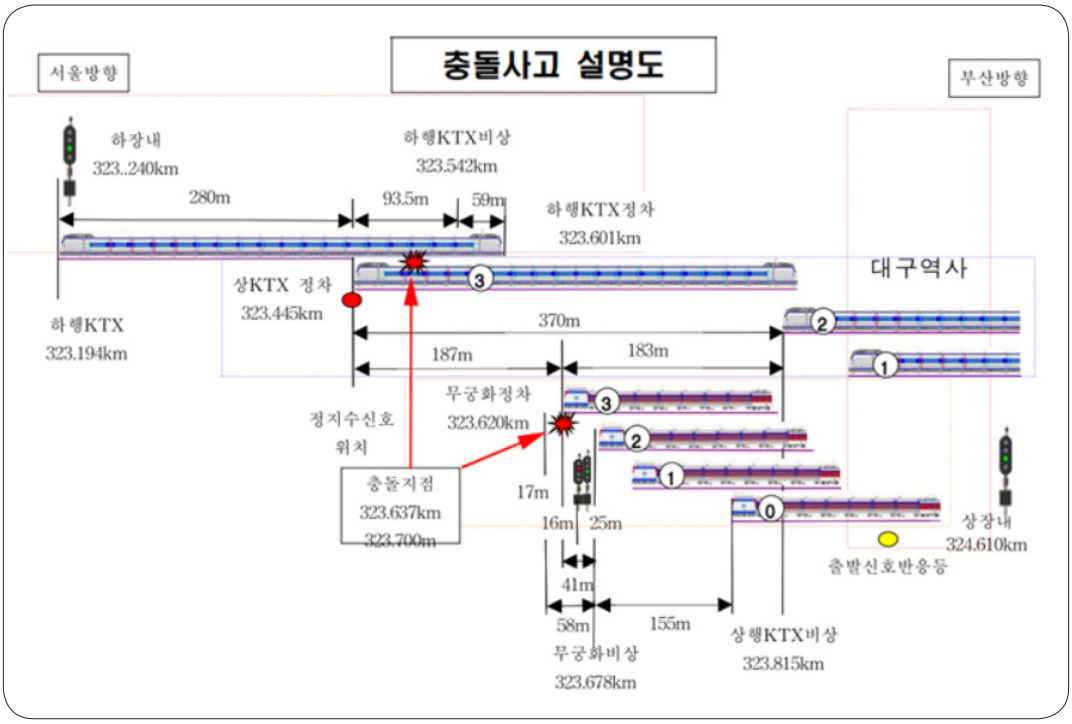
### 가. 사고 개황

2013년 8월 31일 07시 14분경 한국철도공사 경부선 대구역 구내 제1번선에서 서울행 무궁화호 제1204열차 기관사는 본 열차의 제1번선 상행 출발신호기 대신 제2번선 상행 출발신호기의 신호를 보고 열차를 출발시켰다.

이로 인해 제2번선으로 통과 중인 서울행 KTX 제4012열차와 접촉하여 기관차가 진행방향 좌측으로 탈선하고, 상행 KTX는 객차 8량이 진행방향 우측으로 탈선, 제3번선 운행에 지장을 주는 상태로 정차하였다.

제1차 사고 발생 약 4분 후 부산행 KTX 제101열차가 대구역 제3번선으로 통과하던 중 제1차 사고로 제3번선을 지장하고 있는 KTX 제4012열차 객차의 측면을 접촉하고 정차하였다.

이 과정에서 대구역 로컬관제원은 제1번선 상행 출발신호기에 정지신호가 현시되어 있으므로 무궁화호 열차는 출발하지 않을 것으로 생각하였고, 신호기 취급에 의한 임시 운전명령을 무궁화호 열차 기관사와 여객전무에게 통보하지 않았다.




〈그림 3-12〉 충돌사고 설명도

## 나. 사고 원인 및 결과

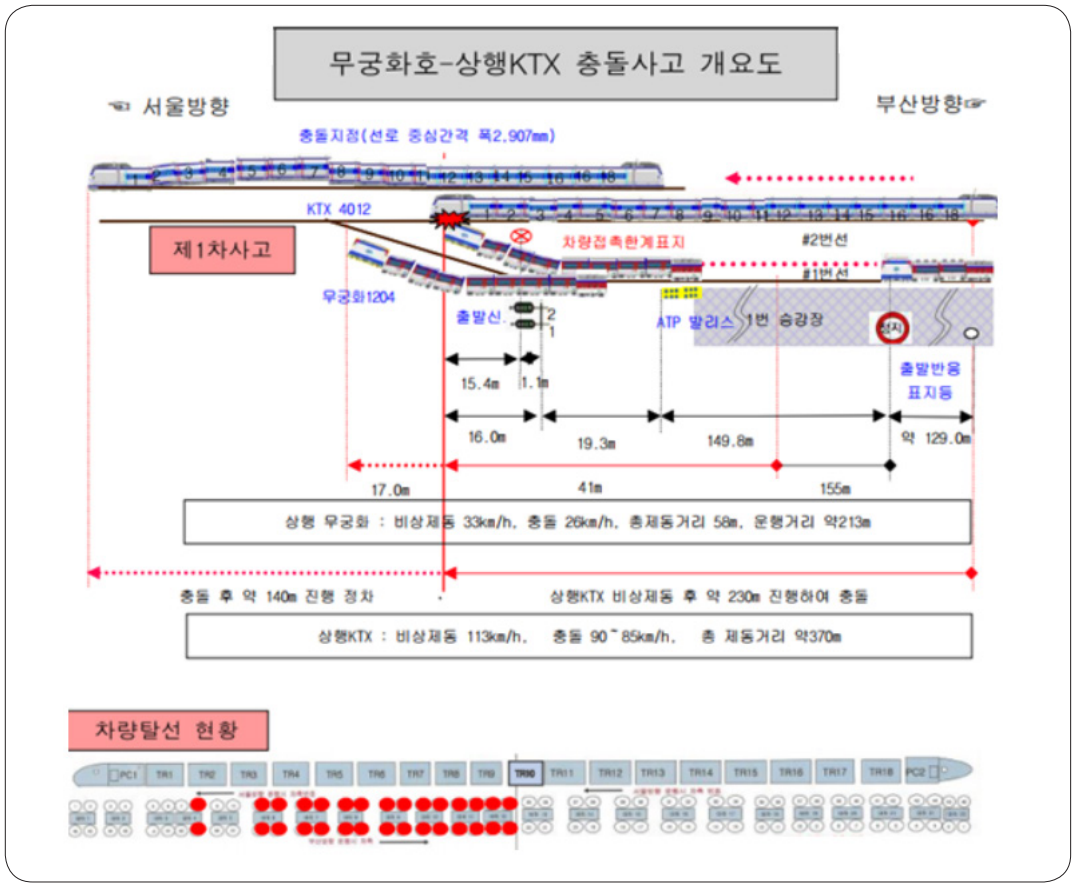
무궁화호 제1204열차 기관사가 출발신호기 정지신호 상태에서 다른 열차에 현시된 진행신호를 보고 출발시켜 제1차사고가 발생하였다. 제1차사고가 발생하였을 때 대구역 로컬관제원이 하선 장내신호기에 즉시 정지신호를 현시하지 않아 KTX 제101열차가 KTX 제4012열차의 객차를 접촉하여 제2차사고로 이어졌다. 결정적인 것은 무궁화호 기관사가 제1번선으로 진입할 때, 제1번선 출발신호기는 보이지 않고 제2번선 출발신호기의 정지신호가 진행신호로 바뀌는 것을 보고 본인 열차로 오인, 발차를 했다는 것이다.
관제센터의 관제사는 상행 KTX가 대구역에서 선행한다는 임시운전명령 지시를 역 관계자 및 무궁화호 열차 기관사에게 전달하지 아니한 것과 제1차 사고 발생 직후 하행 KTX를 정치조치를 하지 않은 것도 주요인이다.
이 사고로 부상자 21명이 발생하고, 제1204무궁화호 열차 기관차 1량 및 제4012KTX 객차 8량이 탈선되었으며, 차량파손 13량, 선로 및 전기시설물 등이 대파되었다.



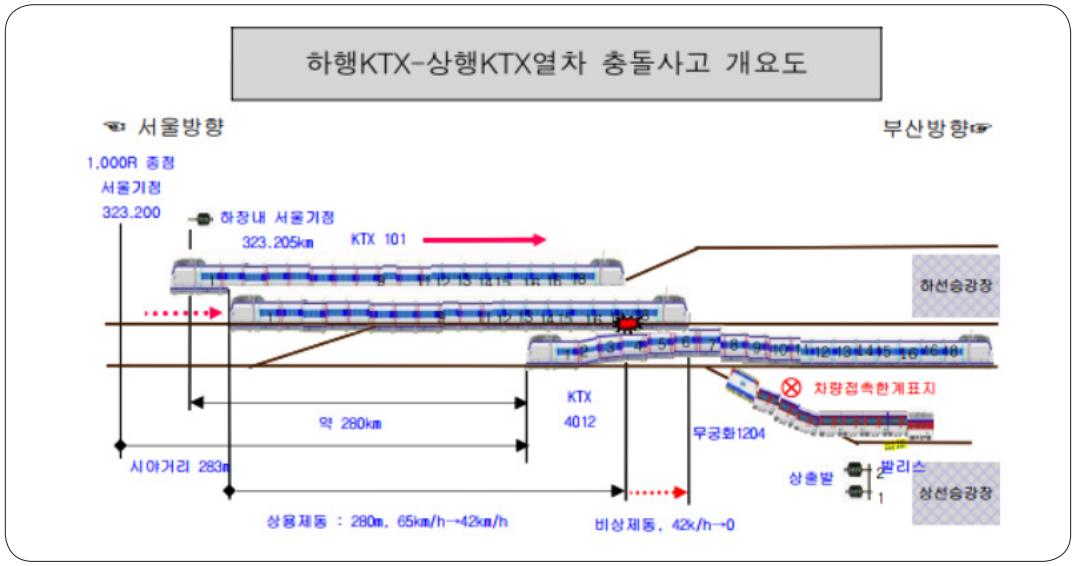
〈그림 3-13〉 제1차 사고 현장 사진




〈그림 3-14〉 제2차 사고 현장 사진




〈그림 3-15〉 제1차 사고의 상황도




〈그림 3-16〉 제2차 사고의 상황도

## 다. 문제점 및 대책

대구역 제 1번선은 상행 출발신호기에 정지신호 현시된 경우, 상행 장내신호기에 경계신호가 현시되어 25km/h 이하로 운행해야 하나 철도공사 운전취급규정 제42조(경계신호의 지시) 및 운전취급세칙 제24조(경계신호 현시된 경우 예외)에 따라 열차운행효율 향상을 위하여 속도를 65km/h까지 가능케 했다. 그러나 ATS 지상설비가 미설치된 선로에서 속도상승에 따라 발생할 수 있는 안전대책을 수립하지 않았다. 또한 무궁화호 열차가 제1번선을 진입할 때, 제1번선 출발신호기는 정시신호를 현시하고 있었지만, 기관사는 나뭇잎이 가려진 제1번선 출발신호기 대신 옆의 제2번선 출발신호기의 진행신호를 본인 열차의 것으로 오인하여 인적 오류에 의한 사고로 이어졌다.




〈그림 3-17〉 대구역 제1번선, 제2번선 출발신호기

이에 열차 충돌 등 대형 사고로 이어질 수 있는 인적 오류에 대한 방지 대책의 기본 3가지는 다음과 같다.

① 열차방호, 무전교신 청취 등 기관사의 규정 준수를 위한 대책 수립
② 비상시 인력동원에 대한 미비한 시스템 보완
③ 운전관련 조직의 운전계획·운전제도·교육훈련 계획의 수시 점검

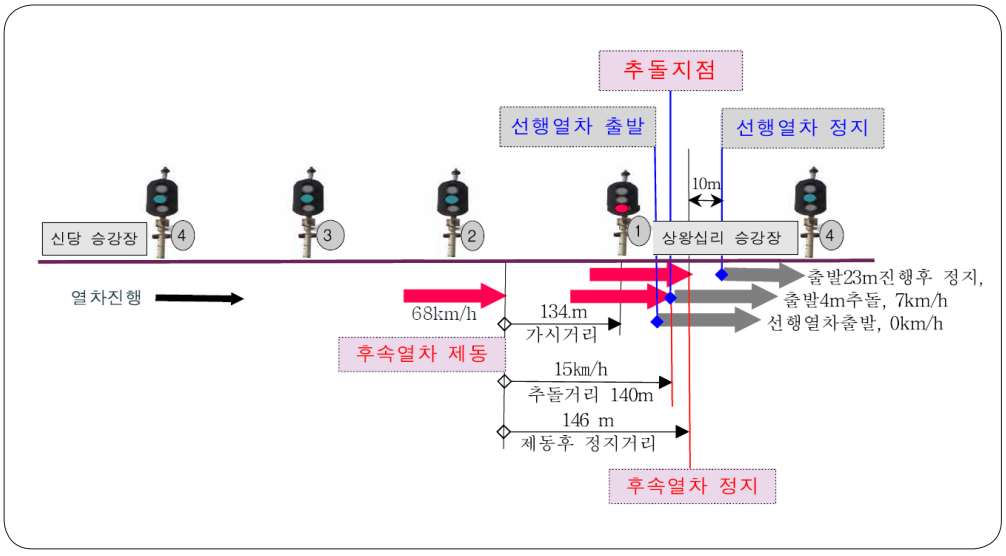
## 5. 서울메트로 2호선 상왕십리역 전동열차 충돌-탈선사고

### 가. 사고 개황

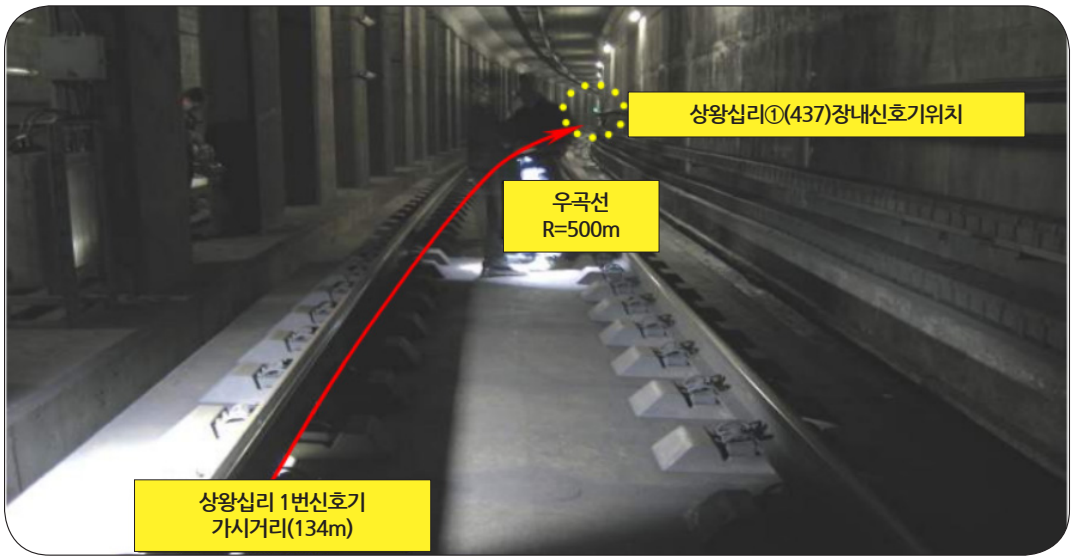
2014년 5월 2일 15시 30분경 서울메트로 2호선 내선으로 운행하던 전동 제2258열차를 상왕십리역에서 후속 전동 제2260열차가 추돌한 사고다.

전동 제2258열차가 상왕십리역 승강장에 정시보다 4분 46초 늦게 도착하여 승객 승하차를 완료하고 출입문을 닫는 과정에서 안전문(PSD) 열림 표시로 인해 2회 반복 여닫고, 안전문 바이패스 조치하느라 정차시간을 초과하였다. 기관사와 차장이 안전문 닫음을 조치하고 열차를 출발하여 약 4m 정도 진행하던 중(속도 7km/h), 후속 전동 제2260열차가 상왕십리역으로 진입하여 추돌했다.

후속 열차가 신당역을 출발하여 상왕십리역으로 진행하는 과정의 폐색신호기는 아래 그림과 같이 ③번과 ②번 신호기는 진행신호, 상왕십리역 ①번 장내신호기는 정지신호로 현시된 상태였다.




〈그림 3-18〉 선행열차(2258)와 후속열차(2260)의 충돌사고 상황




〈그림 3-19〉 사고발생구간 선로상태

## 나. 사고 원인 및 결과

서울메트로 2호선 상왕십리역 충돌-탈선 사고의 원인은 복합적으로 나타났다. 선행열차 기관사는 안전문 조치 등으로 지연되고 있는 상황을 지체 없이 보고해야 하나 이를 결여하였다.

관제사는 선행열차에만 일방적인 회복운전 지시나 통보만 하고 후속 열차에 대하여 열차간격 조정을 위한 정차 지시 등 운전정보 제공은 없었다. 신호관제업무의 적정성 분석을 살펴보면 사고 이전 2014년 4월 28일부터 30일까지 을지로입구역 등 4개역의 신호기계실에서 연동장치 CPU ROM 교체작업이 시행되었다. 그러나 작업을 주관한 궤도신호사업소에서 종합관제소에 작업내용을 보고 또는 협의하지 않았다. 신호관제 근무자는 신호체계 변경작업에 대하여 관제운영내규에 따라 작업통제를 수행하지 않았다.

서울메트로는 ATS/ATO 혼용방식의 문제점을 충분히 검토하지 않았으며, 지상신호시설의 노후 및 주변 환경변화를 고려하지 않은 채 ATO 차량 도입기간을 재연장 변경한 것도 원인의 하나로 꼽혔다.

이 사고로 중상자 22명, 경상자 68명, 경미한 통원환자 387명 등 총 477명의 인명피해가 발생되었다. 물적 피해로는 전동열차 239편성의 6량과 212편성의 7량이 차체굴곡 등 손상을 입었다. 탈선으로 인해 궤도의 콘크리트침목(판넬형) 7개, 체결구 14개 및 게이지블럭 5개 등 총 피해액은 28억 2천 6백만여 원으로 집계되었다.

## 다. 문제점 및 대책

서울메트로 2호선 상왕십리역 충돌-탈선 사고에서 선행열차 기관사는 열차 지연될 때 관제사와의 교신이 없었으며, 후속 열차 기관사는 정지신호를 확인하고 비상 정차하였으나 제동거리가 부족하였다.
운전관제사는 열차운행 간격 조정을 위한 정차 또는 서행운전을 지시하지 않았으며, 신호관제는 신호체계 변경작업에 대한 작업통제를 실시하지 못했다. 그와 함께 을지로입구역 연동제어장치가 제작(기술)사양서의 요구에 만족하지 못한 상태임이 밝혀졌다. 궤도신호사업소 역시 신호체계 변경작업에 대하여 종합관제소 등에 보고 또는 통보하지 않아 철도종사자의 인적 오류에 의한 사고로 바라볼 수 있게 하였다.
이에 충돌-탈선 사고 시 인적 오류에 대한 방지 대책의 기본 3가지는 다음과 같다.

① ATS/ATO 등 시스템 혼용운행에 따른 열차운행의 안전성 사전 파악
② 종합관제소 및 운전취급실의 신호기 오류 상태 감시와 이상시 즉시 시스템 개선
③ 종합관계소의 시기적절한 열차운행 통제·감시·지시와 철도종사자간의 정보 교류를 위한 비상연락체계 구축의 제도화

### 보충학습

**ATS(Automatic Train Stop)**
열차자동정지장치를 말하며, 지상신호설비의 기반으로 설치된 열차제어방식

**ATO(Automatic Train Operation)**
열차자동운전장치를 말하며, 차상신호설비의 기반으로 설치된 열차제어방식

읽을거리

# 항공철도사고조사위원회

### 항공철도사고조사위원회란 ?

항공철도조사위원회는 기존의 항공사고조사위원회와 철도사고조사위원회가 통합하여 2006년 7월 10일 항공 · 철도사고 조사위원회로 출범하였다. 항공 · 철도사고 조사의 목적은 사고원인을 명확하게 규명하여 향후 유사한 사고를 방지하는데 있으며, 더 나아가서는 고귀한 인명과 재산을 보호함으로써 국민의 삶의 질을 향상시키는데 있다.

### 철도사고조사란 ?

"대한민국 영역 안에서 발생한 철도사고와 관련된 정보 · 자료 등의 수집 · 분석 · 원인규명, 철도안전에 관한 안전권고 등 철도사고의 조사 및 예방을 목적으로 '항공 · 철도사고조사에 관한 법률' 제4조의 규정에 의한 항공 · 철도사고조사위원회가 수행하는 과정 및 활동을 말한다."

### 철도사고조사란 ?

"철도사고조사 대상"은 철도(도시철도를 포함한다)에서 철도차량 또는 열차의 운행 중에 사람의 사상이나 물자의 파손이 발생한 사고로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사고를 말한다.

(항공 · 철도사고조사에 관한 법률 제2조 제1항 제6호)

1) 열차의 충돌·탈선사고
2) 철도차량 또는 열차에서 화재가 발생하여 운행을 중지시킨 사고
3) 철도차량 또는 열차의 운행과 관련하여 3인 이상의 사상자가 발생한 사고
4) 철도차량 또는 열차의 운행과 관련하여 5천만원 이상의 재산피해가 발생한 사고

- 자료출처 : 항공철도사고조사위원회 홈페이지

## 단원 평가 문제(요약 정리)

**1. 방화(放火)시 발생할 수 있는 인적 오류에 대한 방지 대책의 기본 3가지**

① 위기 관리능력 강화를 위한 정기적·임시적인 교육훈련

② 화재 발생 전동차의 초동진압 조치 등 근무자의 업무 숙달 배양

③ 유형별·상황별 비상조치 매뉴얼 습득과 실행 의지에 대한 상시적인 모니터링

**2. 선로 유지보수 또는 공사시공 시 발생할 수 있는 인적 오류에 대한 방지 대책의 기본 3가지.**

① 작업 전 안전대책 수립 및 준수여부와 관련한 예방 시스템 구축

② 작업자 관리 감독 및 선로 내 또는 관리구역 내 출입 통제

③ 운전취급자 및 유지보수 담당자의 매뉴얼 숙지

**3. 전동차 운행 중 차량고장 시 발생할 수 있는 인적 오류에 대한 방지 대책의 기본 3가지**

① 관제사·기관사·역장 등 운전취급 관계 직원의 규정 준수

② 열차 운행 시 준수사항에 대한 교육 훈련

③ 열차무선전화기 사용 불능 등 이례상황을 대비하여 철도종사자 간의 신속한 정보 공유를 위한 현실성 있는 운전취급규정 마련

**4. 열차 충돌 등 대형 사고로 이어질 수 있는 인적 오류에 대한 방지 대책의 기본 3가지**

① 열차방호, 무전교신 청취 등 기관사의 규정 준수를 위한 대책 수립

② 비상시 인력동원에 대한 미비한 시스템 보완

③ 운전관련 조직의 운전계획·운전제도·교육훈련 계획의 수시 점검

**5. 서울메트로 2호선 상왕십리역 충돌-탈선 사고에서, 인적 오류에 대한 방지 대책의 기본 3가지**

① ATS/ATO 등 시스템 혼용운행에 따른 열차운행의 안전성 사전 파악

② 종합관제소 및 운전취급실의 신호기 오류 상태 감시와 이상시 즉시 시스템 개선

③ 종합관계소의 시기적절한 열차운행 통제·감시·지시와 철도종사자간의 정보 교류를 위한 비상연락체계 구축의 제도화

# 공통(도시철도·철도)
# 비상 시 조치 등

# 공통(도시철도·철도)
# 비상 시 조치 등

# CONTENTS

## 공통(도시철도·철도) 비상 시 조치 등


64 제1장 철도사고 등의 조치
64 1.1. 철도사고 등의 발생시 조치
65 1.2. 철도사고 등의 분류
66 1.3. 용어의 정의
70 1.4. 재난대응 단계별 행동요령

79 제2장 관제사 비상조치 기본 개요
79 2.1. 비상상황발생시 조치 정의
79 2.2. 적용범위
79 2.3. 사고복구의 우선순위
80 2.4. 철도사고 발생 시 관제업무 절차
81 2.5. 비상상황 수보 시 단계별 조치원칙
82 2.6. 관제업무의 범위
82 2.7. 철도종사자의 의무
84 2.8. 현장조치
84 2.9. 용어의 정의
87 2.10. 관제시설의 운용
88 2.11. 관제설비 고장 시 조치
89 2.12. 사고복구 장비의 출동

95 제3장 사고발생시 관제업무 절차(관계 법령)
95 3.1. 철도안전법 (법률 제19392호, 시행 2023.7.19)
96 3.2. 철도안전법 시행령
(대통령령 제336339호, 시행 2023.7.19.)
96 3.3. 철도안전법 시행규칙
(국토교통부령 제1189호, 시행 2023.1.19)
97 3.4. 철도교통관제 운영규정(국토교통부 고시)
98 3.5. 지침(국토교통부 고시)

101 제4장 관제업무 수행 시 관련 절차
101 4.1. 관제사의 임무
101 4.2. 관제업무 승인에 대한에 기록유지
(관제운영세칙 제17조)
102 4.3. 운전정리 시행
103 4.4. 관제사의 운전취급(집중제어, 로컬제어)
104 4.5. 열차운행선지장작업의 통제
105 4.6. 열차 정상운행이 곤란한 경우의 보고
106 4.7. 철도사고 등의 발생등 지휘체계

110 제5장 비상 상황 발생 시 조치 및 대응
110 5.1. 사고발생 시 보고 및 전파
121 5.2. 사고발생 시 초동조치 사항
125 5.3. 사고대응
130 5.4. 지원요구
131 5.5. 기관별 지원 요구사항 및 통보사항
132 5.6. 비상출동
133 5.7. 대응훈련 및 평가

137 제6장 이례사항 발생 시 유형별 취급요령 및 조치
137 6.1. 폐색방식의 정의
138 6.2. 대용폐색방식 사용 시 조치
140 6.3. 지도통신식 시행
143 6.4. 구원열차(전령법) 운행
147 6.5. 수신호 취급
153 6.6. 본선지장 입환
155 6.7. 선로작업 시 조치
157 6.8. 신호보안장치 작업 시 조치
159 6.9. 전차선로 작업 시 조치
161 6.10. 선로변 시설물 작업 시 조치'
163 【붙임】
167 철도사고 등의 분류기준

181 제7장 주요 철도사고(장애) 상세조치
181 7.1. 철도사고의 유형 분류
181 7.2. 철도사고 등의 분류기준
182 7.3. 열차충돌
190 7.4. 열차 탈선
198 7.5. 화재발생
207 7.6. 사상사고
212 7.7. 건널목에서 자동차와 충돌
217 7.8. 독가스 테러
225 7.9. 폭탄 테러
234 7.10. 차량고장
235 7.11. 집중호우
236 7.12. 강한 바람
237 7.13. 강설
238 7.14. 지진 발생

# 1장 철도사고 등의 조치

**학습목표**

① 철도사고, 철도준사고, 운행장애의 종류를 학습하여 이해할 수 있다.
② 재난 대응 단계, 비상대응단계를 이해하고 조치할 수 있다.

## 1. 철도사고 등의 발생시 조치

가. 관제사는 철도사고 등의 발생 현장의 철도차량 기관사 · 승무원, 역장(역 운전취급자 포함) 또는 철도종사자 등으로부터 철도사고 등의 보고를 받은 때에는 즉시 인명 · 재산 등의 피해최소화 및 철도사고등의 확대를 방지하기 위한 열차방호 조치 및 구호 · 구조기관 등 관계기관에 철도사고등 발생상황을 신고 · 통보 하였는지 확인하여야 한다.

나. 철도시설 또는 철도차량 등이 비상상황에 처했다고 의심되거나 정상적인 상태에 있지 않다는 보고를 받은 경우에는 이를 확인하여 철도사고등이 발생하지 않도록 예방조치를 하거나 정상상태가 되도록 하여야 한다.
다. 철도사고 등이 발생하였음에도 제1항의 조치가 제대로 이루어지지 않았다고 판단되는 경우에는 즉시 관제사가 철도차량 기관사 · 승무원, 역장(역 운전취급자 포함) 또는 철도종사자 등 관계자에 지시 또는 조치를 하거나 구호 · 구조기관 등 관계기관에 철도사고등 발생상황을 신고 · 통보하여야 한다.

라. 관제사는 현장 급보책임자 및 역장 등으로부터 철도사고 등의 발생 보고를 받은 즉시 관제센터장에게 보고하여야 하며, 관제센터장은 즉시 상황을 파악하여 긴급 안전조치를 취함은 물론 관제운영실장에게 보고하여야 한다.

마. 관제센터장으로부터 철도사고 등의 발생 보고를 받은 관제운영실장은 “철도사고·장애, 철도차량고장 등에 따른 의무보고 및 철도안전 자율보고에 관한 지침” , 철도사고 등 발생 보고 계통도에 따라 사장, 국토교통부장관(관련과) 및 관계기관에 보고하여야 한다. 다만, 일과시간 이외에는 국토교통부 당직실에도 보고하여야 한다.

바. 마항의 조치는 전화 또는 휴대폰 문자전송서비스(SMS)를 활용할 수 있으며 철도사고 규모별 등급기준에 따라 구분하여 전파하여야 한다.

사. 관제운영실장은 철도사고 등 발생과 관련하여 대응 및 복구 등의 업무를 직접 수행하거나 인력 · 장비 등을 지원, 협조하여야 할 관계자(철도시설관리자, 철도특별사법경찰 및 선로작업시행자 등)에게도 철도사고등 발생상황을 통보하여 해당 기관에서 수립한 비상대응계획 등에 따라 초기대응 및 수습 · 복구, 비상수송대책 및 안내방송 등 관련 조치 및 지원, 협조사항이 신속하고 원활하게 추진되도록 하여야 한다.

아. 사항에 따른 철도사고등의 발생으로 대응 및 복구 등의 업무를 수행하거나 지원, 협조하는 관계자는 관제운영실장의 철도사고등의 대응 및 수습 · 복구 등 관련 조치에 적극 협력하고 그 지시에 따라야 한다.

## 2. 철도사고 등의 분류

가. "철도사고 등"이란 철도안전법(제2조)에 따라 철도사고와 철도준사고 및 운행장애로 분류한다.

나. "철도사고 등"의 분류 기준은 다음과 같다.

1) 하나의 철도사고로 인하여 다른 철도사고가 유발된 경우에는 최초에 발생한 사고로 분류한다(단, 충돌 · 탈선 · 열차화재사고 이외에 철도사고로 인하여 충돌 · 탈선 · 열차화재사고가 유발된 경우에는 충돌 · 탈선 · 열차화재사고로 분류함).

2) 철도사고 등이 재난으로 인하여 발생한 경우에는 재난과 철도사고, 철도주낫고 또는 운행장애 각각으로 분류한다.

3) 철도준사고 또는 운행장애가 철도사고로 인하여 발생한 경우에는 철도사고로 분류한다.

4) 하나의 운행장애로 인하여 다른 운행장애가 유발된 경우에는 최초에 발생한 운행장애로 분류한다.

5) 운행장애는 인명사상이나 재산피해가 발생하지 않고 열차운행에 지장을 초래한 것을 말하며, 운행지연은 장애로 인하여 발생한 지연시간을 기준으로 고속열차 및 전동열차는 20분 이상, 일반여객열차는 30분 이상, 화물열차 및 기타열차는 60분 이상 지연하여 운행한 경우를 말한다.

## 3. 용어의 정의

가. “철도사고”란 철도운영 또는 철도시설관리와 관련하여 사람이 죽거나 다치거나 물건이 파손되는 사고를 말하며(다만, 전용철도에서 발생한 사고는 제외한다), 철도교통사고와 철도안전사고로 구분한다.

나. “철도교통사고”란 철도차량의 운행과 관련된 사고로서 충돌사고, 탈선사고, 열차화재사고, 기타철도교통사고를 말한다.

다. “철도안전사고”란 철도차량의 운행과 직접적인 관련 없이 철도 운영 또는 철도시설관리와 관련하여 사람이 죽거나 다치거나 물건이 파손되는 사고를 말하며 철도화재사고, 철도시설파손사고, 기타철도안전사고로 구분한다.

라. “철도준사고”란 철도안전에 중대한 위해를 끼쳐 철도사고로 이어질 수 있었던 사건을 말한다.

마. “운행장애”란 철도사고 및 철도준사고 외에 철도차량의 운행에 지장을 주는 것으로서 무정차통과와 운행지연으로 구분한다.

바. “무정차통과”란 관제사의 사전승인 없이 기관사(KTX기장 포함)가 정차하여야 할 역을 통과한 것을 말한다.

사. “운행지연”이란 고속열차 및 전동열차는 20분, 일반여객열차는 30분, 화물열차 및 기타열차는 60분 이상 지연하여 운행한 경우를 말한다. 다만, 관제업무종사자가 철도사고 및 운행장애가 발생한 열차의 운전정리로 지장 받은 열차의 지연시간과 안전확보를 위해 선제적으로 시행한 운전정리로 지장 받은 열차의 지연시간은 제외한다.

아. “관리장애”란 운행장애의 범주에 해당하지 않은 것으로서 안전 확보를 위해 관리가 필요한 장애를 말하며, 공사(公社) 이외의 자가 관리하는 사업구간에서 발생한 장애를 포함한다.

자. “재난”이란 태풍, 폭우, 호우, 대설, 홍수, 지진, 낙뢰 등 자연현상으로, 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호가목에 따른 자연재난으로서 철도시설 또는 철도차량에 피해를 준 것을 말한다. 또한, 「감염병 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 감염병 등으로 인해 열차운행에 지장을 받은 경우도 포함한다.

- 철도교통사고의 종류는 다음과 같다.

가. 충돌사고: 철도차량이 다른 철도차량 또는 장애물(동물 및 조류는 제외한다)과 충돌하거나 접촉한 사고
나. 탈선사고: 철도차량이 궤도를 이탈한 사고
다. 열차화재사고: 철도차량에서 화재가 발생하는 사고
라. 기타철도교통사고: 제1호부터 제3호까지의 사고에 해당하지 않는 사고로서 철도차량의 운행과 관련된 다음 각 목의 사고
1). 위험물사고: 열차에서 위험물(「철도안전법 시행령」 제45조에 따른 위험물을 말한다. 이하 같다) 또는 위해물품(같은 법 시행규칙 제78조제1항에 따른 위해물품을 말한다. 이하 같다)이 누출되거나 폭발하는 등으로 사상자 또는 재산피해가 발생한 사고
2). 건널목사고: 「건널목 개량촉진법」 제2조에 따른 건널목에서 열차 또는 철도차량과 도로를 통행하는 차마(「도로교통법」 제2조제17호에 따른 차마를 말한다), 사람 또는 그 밖에 이동 수단으로 사용하는 기계기구와 충돌하거나 접촉한 사고
3). 철도교통사상사고: 제1호부터 제3호까지의 충돌사고, 탈선사고, 열차화재사고 및 가목과 나목을 동반하지 않고 열차 또는 철도차량의 운행으로 사상자가 발생한 다음의 사고를 말한다.
⑴ 여객교통사상사고: 여객(철도를 이용하여 여행할 목적으로 역 구내에 들어온 사람이나 열차를 이용 중인 사람)이 열차운행과 관련하여 사상자가 발생한 사고를 말한다. 다만, 여행할 목적이 아닌 경우에는 공중교통사상사고로 분류하고, 「영업사고 처리세칙」 별표 1에 따른 공사면책 사고유형 중 경미한 사상사고는 포함하지 않는다.
⑵ 공중교통사상사고: 일반 공중이 열차 또는 철도차량의 운행과 관련하여 사상자가 발생한 사고를 말한다. 다만, 다른 사고로 사상자가 발생한 때에는 해당 종별에 따른다.
⑶ 직원교통사상사고: 철도운영 및 철도시설관리와 관련하여 근무시간 내에 업무와 관련된 일을 수행하던 중 사상자가 발생한 사고를 말하며, 공사(公社) 직원 및 작업원으로 구분한다.

- 철도안전사고의 종류는 다음과 같다.

가. 철도화재사고: 철도역사, 기계실 등 철도시설 또는 철도차량에서 화재가 발생한 사고
나. 철도시설파손사고: 교량, 터널, 선로, 신호, 전기, 통신 설비 등이 손괴된 사고
다. 기타철도안전사고: 제1호 및 제2호에 해당하지 않는 사고로서 철도시설 관리와 관련된 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사고
1). 철도안전사상사고: 대합실, 승강장, 선로 등 철도시설에서 추락, 감전, 충격 등으로 여객,

공중(公衆), 직원이 사망하거나 부상을 당한 사고
2). 기타안전사고: 가목의 사고에 해당되지 않는 기타철도안전사고

**- 철도준사고의 종류는 다음과 같다.**

(다만, 가호부터 바호까지의 겨우로 운행이 지연된 경우에는 "운행장애"로 분류한다.)
가. 무허가 운행: 운행허가를 받지 않은 구간으로 열차가 주행하는 경우
나. 진행신호 잘못 현시: 열차가 운행하려는 선로에 장애가 있음에도 진행을 지시하는 신호가 표시되는 경우. 다만, 복구 및 유지 보수를 위한 경우로서 관제 승인을 받은 경우에는 제외한다.
다. 정지신호 위반운전: 열차 또는 철도차량이 승인 없이 정지신호를 지난 경우
라. 정거장 밖으로 차량구름: 열차 또는 철도차량이 역과 역사이로 미끄러진 경우
마. 작업/공사구간 열차운행: 열차운행을 중지하고 공사 또는 보수 작업을 시행하는 구간으로 열차가 주행한 경우
바. 안전운행에 지장을 주는 시설고장: 안전운행에 지장을 주는 레일 파손이나 유지보수 허용범위를 벗어난 선로 뒤틀림이 발생한 경우
사. 안전운행에 지장을 주는 차량고장: 안전운행에 지장을 주는 철도차량의 차륜, 차축, 차축베어링에 균열 등의 고장이 발생한 경우
아. 위험물 누출사건: 철도차량에서 화약류 등 「철도안전법 시행령」 제45조에 따른 위험물 또는 같은 법 시행규칙 제78조제1항에 따른 위해물품이 누출된 경우
자. 그 밖에 사고위험이 있는 사건: 제1호부터 제8호까지의 준사고에 준하는 것으로서 철도사고로 이어질 수 있는 경우

**- 운행장애의 종류는 다음과 같다.**

가. 열차분리: 열차 운행 중 열차의 조성작업과 관계없이 열차를 구성하는 철도차량 간의 연결이 분리된 경우
나. 차량구름: 열차 또는 철도차량이 주·정차하는 정거장(신호장·신호 취급소·간이역·기지를 포함한다)에서 열차 또는 철도차량이 정거장 바깥으로 구른 경우
다. 규정위반: 신호·폐색취급위반, 이선진입, 정지위치 어김 등 규정을 위반하여 열차운행에 지장을 가져온 경우
라. 선로장애: 선로시설의 고장, 파손 및 변형 등의 결함이나 선로상의 장애물 때문에 열차운행에 지장을 가져온 경우
마. 급전장애: 전기설비의 고장, 파손 및 변형 등의 결함이나 외부충격 및 이물질 접촉 등으로 정전 또는 전압강하 등의 급전지장이 발생되어 열차운행에 지장을 가져온 경우

바. 신호장애: 신호보안장치의 고장, 파손 및 변형, 이물질 접촉 등의 결함으로 열차운행에 지장을 가져온 경우

사. 차량고장: 철도차량의 고장으로 열차운행에 지장을 가져온 경우

아. 열차방해: 선로점거 등 고의적으로 열차운행을 방해하여 열차운행에 지장을 가져온 경우

자. 기타장애: 위 각 호에 해당하지 않는 장애

-

가. 제7조제1호부터 제3호까지의 장애 중 운행지연에 해당하지 않는 장애

나. 품질결함: 공사(公社) 이외의 자가 관리하는 사업구간에서의 자재결함, 시공불량, 책임감리 소홀, 하자 등으로 열차운행선로(노반, 궤도, 건축, 전차선, 신호, 통신 등)의 장애가 발생하여 열차운행에 지장을 가져오거나 피해가 발생한 경우

다. 기타장애: 제1호 및 제2호에 해당하지 않는 장애 및 고속 · 전동열차 10분 이상 20분 미만, 일반여객열차 20분 이상 30분 미만, 화물열차 및 기타열차 40분 이상 60분 미만의 지연이 발생한 경우

라. 제1호부터 제3호까지에 해당하지 않는 장애라 하더라도 안전총괄본부장(안전분석실장)이 철도안전 확보를 위해 필요하다고 판단하는 경우

## 철도사고 등의 분류기준

<table>
<tr><td rowspan="12">철도사고</td><td rowspan="6">철도<br>교통사고</td><td colspan="3">충돌사고</td></tr>
<tr><td colspan="3">탈선사고</td></tr>
<tr><td colspan="3">열차화재사고</td></tr>
<tr><td rowspan="4">기타철도<br>교통사고</td><td colspan="2">위험물사고</td></tr>
<tr><td colspan="2">건널목사고</td></tr>
<tr><td rowspan="3">철도교통<br>사상사고</td><td>여객</td></tr>
<tr><td>공중( )</td></tr>
<tr><td>직원</td></tr>
<tr><td rowspan="6">철도<br>안전사고</td><td colspan="3">철도화재사고</td></tr>
<tr><td colspan="3">철도시설파손사고</td></tr>
<tr><td rowspan="4">기타철도<br>안전사고</td><td rowspan="3">철도안전<br>사상사고</td><td>여객</td></tr>
<tr><td>공중( )</td></tr>
<tr><td>직원</td></tr>
<tr><td colspan="2">기타안전사고</td></tr>
<tr><td>철도준사고</td><td colspan="4">철도준사고</td></tr>
<tr><td>운행장애</td><td colspan="4">무정차통과, 운행지연</td></tr>
<tr><td>관리장애</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="5">철도재난</td></tr>
</table>

〈표1-1〉 철도사고 등의 분류

## 4. 재난대응 단계별 행동요령

| 구 분 | 상 황 | 대응지침 | 경보 |
|---|---|---|---|
| 징후<br>감지 | 고속열차 운행구간<br>운행장애 발생 | 운행장애 재발방지를<br>위한 조치 시행 | 관심 |
| 초기<br>대응 | 상황접수로부터 초기<br>대응실시 상황판단회의를<br>통해 비상기구 설치여부<br>결정 단계 | 2차사고 방지조치상황전파<br>및 보고 초기대응팀 출동<br>현장사고수습본부 소집 | 주의<br>경계<br>심각 |
| 비상<br>대응 | 비상기구 운영을 통한 본격<br>재난대응 단계 | 사고현장 질서유지 긴급구조 지원<br>승객 대피유도 비상수송계획 수립 및<br>시행 복구계획 수립 대국민 홍보시행 | 주의<br>경계<br>심각 |
| 수습<br>복구 | 긴급구조구급이 완료 후<br>수습복구 시행 단계 | 복구작업 시행 비상수송계획 시행<br>최초열차 운행계획 수립 및 시행<br>대국민 홍보시행상황종료 | 주의<br>경계<br>심각 |

〈표1-2〉 재난대응 단계별 행동요령

### 1. 징후감지 단계

#### 가. 대응지침(운행장애 발생으로 열차운행 지장)

◦ 운행장애 원인 해소 및 정상운행을 위해 필요한 조치 시행

#### 나. 지휘부 임무와 역할

| 구 분 | 임무와 역할 | 비 고 |
|---|---|---|
| 철도교통관제센터장 | 철도 운행상황 총괄 | |
| 관제부장 | 해당권역에 신속한 대응조치 지시 | |
| 관제팀장관제사 | 신속한 대응조치 및 관계처 상황 전파 | |

〈표1-3〉 지휘부 임무와 역할

#### 다. 단계별 행동요령(징후감지)

1) 위기징후 파악 및 보고

◦ (해당콘솔 관제사) 기관사(기장) · 열차팀장 · 로컬관제원으로 상황접수

※ 위기징후 파악 시 확인 사항

- 발생일시 / 장소
- 현상 및 원인
- 현장조치 사항
- 피해발생 가능성 등 파악

※ 접수내용은 6하 원칙에 의거 상세하게 기록

2) 위기징후 전파

◦ (해당권역 관제사 및 관제팀장)

운영상황실보고 및 지역본부(안전보건처), 전파

※ 응급환자 발생 등 필요시 사고현장 인근역 초기대응팀 현장출동 확인

※ 응급환자 발생 등 필요 시 119 신고 및 역 직원에게 신고 요청

3) 긴급대응 조치

◦ (해당권역 관제사 및 관제팀장)

열차운행 긴급조정 및 로컬관제원 지시

※ 응급환자 발생 등 필요시 사고현장 인근역 초기대응팀 현장출동 확인

※ 응급환자 발생 등 필요 시 119 신고 및 역 직원에게 신고 요청

## 2. 초기대응 단계

### 가. 대응지침(상황접수로부터 초기대응 실시 및 사고현장 출동 지시)

◦ 병발사고 방지 조치
◦ 상황전파 및 보고
◦ 승객보호 조치 지시
◦ 초기대응팀 출동 확인
◦ 관제센터 사고수습팀(T/F) 구성

### 나. 지휘부 임무와 역할

| 구 분 | 임무와 역할 | 비 고 |
|---|---|---|
| 철도교통<br>관제센터장<br>(관제부장) | 병발사고 방지 조치<br>상황전파 및 보고<br>승객보호 조치 및 지시<br>초기대응팀 출동 확인<br>관제센터 사고수습팀(T/F) 구성 | |

<표1-4> 지휘부 임무와 역할

**※ 사고현장 확인사항**

- 병발사고 방지조치 시행 여부
- 초기대응팀 출동 여부
- 긴급지원(119, 112등) 현장 출동 여부

## 다. 단계별 행동요령(초기대응)

1) 상황접수 및 파악

◦ 해당콘솔 관제사가 기장 · 열차팀장 · 로컬관제원 등으로 부터 상황 수보

**※ 상황접수 시 확인 사항**

- 관제전화, 무선전화기, 휴대폰 등으로 사고 상황 접수 및 현황파악
- 접수사항 : 접수시간, 신고자 인적사항(성명, 연락처), 접수자 등
- 접수내용 : 사고 발생일시, 발생장소, 사고유형, 열차, 현장상황 등

◦ 승객보호 조치 지시

◦ 초기대응팀 현장 출동 확인

**※ 상황접수 시 확인 사항**

**○ 급보책임자**

- 정거장 안 : 역장
- 정거장 밖 : 기관사
- 그 외 : 발생장소의 장 또는 발견자

**○ 급보내용**

- 사고  장애 종별
- 발생시분  장소
- 열차번호 및 열차편성
- 관계자 소속, 직명, 성명, 나이
- 사상자 수 및 이송한 병원명과 부상부위 등
- 사고 · 장애현장의 상황
- 사고 · 장애의 조치 및 복구예정시간과 복구장비 출동
- 구원이 필요할 때는 그 요지
- 그 밖에 응급조치가 필요하다고 인정하는 사항

2) 상황전파 및 보고

◦ 해당콘솔 관제사가 운영상황실장 보고

◦ 해당지역본부 안전보건처(야간에는 당직실) 통보

| 접수처 | 연락처 | |
|---|---|---|
| 관제운영실 | 일반전화 | 042-615-0000 |
| 지역본부 안전보건처(당직실) | FAX | 042-472-0000 |
| 지역본부 안전보건처(당직실) | 해당 권역별로 개인임무 카드에 별도 지정 | |

〈표1-6〉 상황전파 및 보고

◦ 관제센터 내 상황전파

- 관제센터 사고수습팀(T/F) 운영 준비




※ 상황반, 기록반은 사고수습팀장이 지정

※ 사고수습팀 중 방송반(현장역 안내방송)은 전동열차 사고 및 장애 발생한 경우 限한다.

## ※ 참고사항 철도교통관제센터 사고수습팀(T/F)

| 구 분 | 임 무 | 담당자 |
|---|---|---|
| 사고수습팀장 | - 총괄<br>- 대외업무 보고 | 관제부장 |
| 수습반장 | - 사고급보 및 통보<br>- 비상복구장비 출동지시<br>- 권역 내 열차운행정리<br>- 최종사고보고서 작성 | 관제팀장 |
| 상황반장 | - 사고현장 상황파악<br>- 복구지원 상황파악<br>- 열차운행상황 파악(지연열차 등)<br>- 초동사고보고서 작성(본사보고) | 관제팀장 |
| 기록반장 | - 상황판 기록 담당<br>- 사고 관련 임시운전명령 처리 | 관제팀장 |

| 구 분 | 임 무 | 담당자 |
|---|---|---|
| 방송반장 | - 현장역 안내방송<br>(전동열차 사고 및 장애 발생 한 경우 ) | 광역여객사령 |
| 복구지원반 | - SCADA 시스템 운용(급 단전) 및 복구지원<br>- 정보통신 시스템 운용 및 복구지원<br>- CTC 시스템 운용 및 복구지원 | 전기사령 |

〈표1-7〉 철도교통관제센터 사고수습팀(T/F)

◦ 긴급구조기관 신고(119, 경찰)
- 일반선은 해당역에 신고 여부 확인 (미 신고 시 조치)
- 고속선은 해당관제사 신고

3) 열차운행 긴급조정

◦ (해당권역 관제사) 사고지점으로 향하는 열차 긴급 정차조치 시행
- 해당열차 열차무선방호장치 동작 여부 확인 (미 시행 시 동작 지시)
- 역장으로 하여금 해당역의 신호기일괄정지 장치 동작 지시

◦ 해당구간으로 향하는 열차 통제
◦ 인접권역에 열차운행 조정 요청
◦ 필요 시 전차선 단전 요청

## 3. 비상대응 단계

### 가. 대응지침(관제센터 사고수습팀(T/F) 운영)

◦ 열차운행 긴급 조정
◦ 비상수송계획 시행
◦ 복구용 임시열차 운행
◦ 사고 권역 내 질서유지

### 나. 지휘부 임무와 역할

| 구 분 | 임무와 역할 | 비 고 |
|---|---|---|
| 철도교통관제센터장 | 사고수습 총괄 | |
| 관제부장 | 열차운행 긴급 조정<br>비상수송계획 시행<br>복구용 임시열차 운행<br>사고 권역 내 질서유지 | |

## 다. 단계별 행동요령(비상대응)

1) 상황접수 및 파악

◦ 해당콘솔 관제사가 기장 · 열차팀장 · 로컬관제원 등으로 부터 피해상황 파악 등 추가 정보 수집

- 사상자 발생 등 인명피해 상황 파악
- 열차 운행선 등 인접선 지장 여부 파악
- 선로 상태 및 열차 우회 수송가능 상태 파악

2) 상황전파 및 보고

◦ 해당콘솔 관제사가 운영상황실장 추가상황 보고

◦ 관제센터 내 추가상황 전파

- 관제센터 사고수습팀(T/F) 운영

◦ 긴급 지원 요청

- 복구장비 및 복구요원 출동 지시(관제운용실과 협의)
- 복구장비가 사고 지역으로 이동하는 동안 정보 제공
- 사고현장의 특성, 최단 접근로 등 파악 후 전파

◦ 필요 시 구원열차 수배

3) 열차운행 긴급조정

◦ (해당권역 관제사) 사고구간 운행열차 운행조정

◦ 사고구간으로 향하는 열차 대기운전

- 복구장비 수송열차 운행선로 확보

◦ 인접권역에 열차운행 조정 요청

4) 복구용 임시열차 운행

◦ (해당권역 관제사) 복구용 임시열차 운행조정

- 복구용 장비 및 자재 관련 임시열차 운행조정 협의
- 필요 시 구원열차 운행 지시
- 복구장비가 사고 지역으로 이동하는 동안 정보 제공
- 사고현장의 특성, 최단 접근로 등 파악 후 전파

5) 비상수송계획 전파

◦ (해당권역 관제사) 운영상황실 결정 및 지시에 따라 비상수송계획을 해당역 및 소속에 전파

**※ 참고사항 [전파 수단]**

- 철도운행정보시스템(XROIS), FAX
- 관제전화, 철도전화, 일반전화
  - 열차무선전화기, 휴대전화기
  - 문자전송서비스(SMS)

6) 비상수송계획 시행

◦ (해당권역 관제사) 비상수송계획에 따라 열차 운전정리 시행

◦ 열차운전정리 시행

- 비상수송계획에 따라 열차운행 조정
- 우회수송, 운휴, 도중 중단, 특발, 연계수송, 합병운전 등
- 인접권역에 열차운행 조정 요청

◦ 복구장비 운전정리 시행

- 복구장비 및 구원열차, 복구자재 수송열차 등

◦ 운영상황실과 협의 지속적으로 효율적인 방안 강구

## 4. 수습복구 단계

### 가. 대응지침(복구 지원 시행)

◦ 복구용 임시열차 운행

◦ 비상수송계획 시행

◦ 최초열차 운행계획 수립 및 시행

◦ 상황종료

## 나. 지휘부 임무와 역할

| 구 분 | 임무와 역할 | 비 고 |
|---|---|---|
| 철도교통관제센터장 | 사고수습 및 복구지원 총괄 | |
| 관제부장 | 복구용 임시열차 운행<br>비상수송계획 시행<br>최초열차 운행계획 수립 및 시행<br>상황 종료 | |

〈표1-9〉 지휘부 임무와 역할

## 다. 단계별 행동요령(수습복구)

1) 열차운행 긴급조정

◦ (해당권역 관제사) 사고구간 운행열차 운행조정

◦ 사고구간으로 향하는 열차 대기운전

- 복구장비 수송열차 운행선로 확보

◦ 인접권역에 열차운행 조정 요청

2) 복구용 임시열차 운행

◦ (해당권역 관제사) 복구용 임시열차 운행조정

- 복구용 장비 및 자재 관련 임시열차 운행조정 협의
- 필요 시 구원열차 운행 지시
- 복구장비가 사고 지역으로 이동하는 동안 정보 제공
- 사고현장의 특성, 최단 접근로 등 파악 후 전파

3) 복구현장 시운전열차 운행

◦ (해당권역 관제사) 시운전열차 운행계획 수립 및 시행

- 운영상황실 및 현장사고수습본부와 협의하여 시운전열차 운행 지시
- 시운전열차 운행 이상 유무 확인 및 보고

4) 복구현장 최초열차 운행

◦ (해당권역 관제사) 최초열차 운행계획 수립 및 시행

- 운영상황실 및 현장사고수습본부와 협의하여 최초열차 운행 지시
- 필요 시 전차선 급전이 필요할 경우 급전에 대한 협의

(전기운용부, 현장사고수습본부)
- 최초열차 운행 이상 유무 확인 및 보고

5) 비상수송계획 전파
◦ (해당권역 관제사) 운영상황실 결정 및 지시에 따라 비상수송계획을 해당역 및 소속에 전파

**※ 참고사항 [전파 수단]**

- 철도운행정보시스템(XROIS), FAX
- 관제전화, 철도전화, 일반전화
- 열차무선전화기, 휴대전화기
- 문자전송서비스(SMS)

6) 비상수송계획 시행
◦ (해당권역 관제사) 비상수송계획에 따라 열차 운전정리 시행
◦ 열차운전정리 시행
- 비상수송계획에 따라 열차운행 조정
- 우회수송, 운휴, 도중 중단, 특발, 연계수송, 합병운전 등
- 인접권역에 열차운행 조정 요청
◦ 복구장비 운전정리 시행
- 복구장비 및 구원열차, 복구자재 수송열차 등
◦ 운영상황실과 협의 지속적으로 효율적인 방안 강구

# 2장 관제사 비상조치 기본 개요

**학습목표**

① 관제사 비상조치 정의를 이해하고 설명할 수 있다.
② 사고복구의 우선순위, 철도사고 발생 시 관제업무 절차, 관제업무의 범위, 현장조치 등 관제사 비상조치 기본 개요에 대해 이해하고 설명할 수 있다.

## 1. 비상상황발생시 조치 정의

비상상황발생시 조치는『철도사고등이 발생하였을 때에는 철도운영자가 사상자 구호, 유류품(遺留品) 관리, 여객 수송 및 철도시설 복구 등 인명피해 및 재산피해를 최소화하고 열차를 정상적으로 운행할 수 있도록 필요한 조치』로 정의할 수 있다. 이는 철도안전법령에 의한 조치사항을 준수하여야 하며, 사고수습이나 복구작업을 하는 경우에는 인명의 구조와 보호에 가장 우선순위를 두어야 한다.

사상자가 발생한 경우에는 법 제7조 제1항에 따른 안전관리체계에 포함된 비상대응계획에서 정한 절차 (이하"비상대응절차"라 한다)에 따라 응급처치, 의료기관으로 긴급이송, 유관기관과의 협조 등 필요한 조치를 신속히 해야 한다.

또한 철도차량 운행이 곤란한 경우에는 비상대응절차에 따라 대체교통수단을 마련하는 등 필요한 조치를 해야 한다.

## 2. 적용범위

가. 열차운행선상의 사고 또는 장애 발생 시 열차운행을 직접 감시하고 통제하는 관제사가 안전하고 신속한 수습처리를 위한 대응조치의 기준에 적용한다.

나. 열차운행선상에서 발생한 사고 또는 장애에 대한 긴급조치를 시행함에 있어 상황변화에 따라 절차의 조치순서에 의하지 않음이 안전상 유리하다고 판단되는 경우에는 적용순서 등을 변경하여 시행할 수 있다.

## 3. 사고복구의 우선순위

첫째 : 인명구조 및 보호(병발사고 방지조치 포함)
둘째 : 본선개통 및 증거 확보
셋째 : 민간 및 철도재산의 보호

## 4. 철도사고 발생 시 관제업무 절차

가. 관제사는 철도사고 등의 발생 현장의 철도차량 기관사·승무원, 역장(역 운전취급자 포함) 또는 철도종사자 등으로부터 철도사고 등의 보고를 받은 때에는 즉시 인명·재산 등의 피해최소화 및 철도사고 등의 확대를 방지하기 위한 열차방호 조치 및 구호·구조기관 등 관계기관에 철도사고 등 발생상황을 신고·통보 하였는지 확인하여야 한다.

나. 철도시설 또는 철도차량 등이 비상상황에 처했다고 의심되거나 정상적인 상태에 있지 않다는 보고를 받은 경우에는 이를 확인하여 철도사고 등이 발생하지 않도록 예방조치를 하거나 정상상태가 되도록 하여야 한다.

다. 철도사고 등이 발생하였음에도 가항의 조치가 제대로 이루어지지 않았다고 판단되는 경우에는 즉시 관제사가 철도차량 기관사 · 승무원, 역장(역 운전취급자 포함) 또는 철도종사자 등 관계자에 지시 또는 조치를 하거나 구호 · 구조기관 등 관계기관에 철도사고 등 발생상황을 신고 · 통보하여야 한다.

라. 관제사는 현장 급보책임자 및 역장 등으로부터 철도사고 등의 발생 보고를 받은 즉시 관제센터장에게 보고하여야 한다. 관제센터장은 즉시 상황을 파악하여 긴급 안전조치를 취하고 관제운영실장에게 보고하여야 한다.

마. 관제센터장으로부터 철도사고등의 발생 보고를 받은 관제운영실장은 “철도사고·장애, 철도차량고장 등에 따른 의무보고 및 철도안전 자율보고에 관한 지침”및 철도사고 등 발생 보고 계통도에 따라 사장, 국토교통부장관(관련과) 및 관계기관에 보고하여야 한다. 다만, 일과시간 이외에는 국토교통부 당직실에도 보고하여야 한다.

바. 마항의 조치는 전화 또는 휴대폰 문자전송서비스(SMS)를 활용할 수 있으며 철도사고 규모별 등급기준에 따라 구분하여 전파하여야 한다.

사. 관제운영실장은 철도사고 등 발생과 관련하여 대응 및 복구 등의 업무를 직접 수행하거나 인력 · 장비 등을 지원, 협조하여야 할 관계자(철도시설관리자, 철도특별사법경찰 및 선로작업시행자 등)에게도 철도사고 등 발생상황을 통보하여 해당 기관에서 수립한 비상대응계획 등에 따라 초기대응 및 수습 · 복구, 비상수송대책 및 안내방송 등 관련 조치 및 지원, 협조사항이 신속하고 원활하게 추진되도록 하여야 한다.

아. 사항에 따른 철도사고 등의 발생으로 대응 및 복구 등의 업무를 수행하거나 지원, 협조하는 관계자는 관제운영실장의 철도사고 등의 대응 및 수습 · 복구 등 관련 조치에 적극 협력하고 그 지시에 따라야 한다.

자. 철도사고 등 발생 보고 계통도

철도교통사고 및 운행장애(관리장애 포함)

①급보책임자가 관제사에게 직접 급보하는 것이 유리한 경우 직접 급보할 수 있다.

② 근무시간 이외의 지역본부장(안전보건처장), 철도차량정비단장(품질안전처장), 고속시설 · 전기사업단장(안전기술부장)에게 통보는 철도교통관제센터장이 지역본부, 철도차량정비단, 고속시설 · 전기사업단 당직책임자에게 한다.

## 5. 비상상황 수보 시 단계별 조치원칙

관제사는 열차안전운행을 저해하는 사고 또는 장애발생 사실을 수보하였거나 인지하였을 때에는 지체 없이 열차운행을 통제하는 등 긴급 안전조치를 시행하고 필요에 따라 관련기관에 보고 및 공사 내 관계자에 대한 긴급 상황전파업무를 담당한다.

| | |
|---|---|
| **Ⅰ 단계** | |
| 상황파악 및 급보 | · 사고 또는 장애규모 및 초동조치 필요사항 파악<br>· 관련기관 급보 및 관계자에게 상황전파<br>· 공사운영상황실 근무체제를 비상근무체제로 전환 |
| **Ⅱ 단계** | |
| 병발사고 방지조치 | · 저촉열차에 대한 안전조치<br>· 승객에 대한 안전조치 지시<br>· 열차방호 지시<br>· 차량의 구름방지조치 지시 및 전차선 급전중지 요청 |
| **Ⅲ 단계** | |
| 대외협조 요청 및 승객조치 | · 사상자 발생 시 의료인력 및 의료장비 지원 요청, 경찰병력 출동요청<br>· 지방자치단체(시청·도청)에 지원 협조요청<br>· 복구 조건을 고려하여 군 병력 및 장비 지원요청<br>· 대체 수송방법 결정 및 시행 (우회·연계·전환수송) |
| **Ⅳ 단계** | |
| 상황수보 및 보고 | · 현장상황 수보 및 통제지시의 일원화를 위한 전담자 및 전용전화 지정<br>· 급보 후 추가 확인사항 수보 및 보고<br>· 조치 진행상황 수보 및 보고 |

<표2-1> 비상상황 수보 시 단계별 조치원칙

## 6. 관제업무의 범위

관제업무는 철도교통의 안전과 질서를 유지하는데 필요한 업무로서 다음 각 호와 같다.

가. 열차의 정상적인 운행 유지 및 운전관련 법규정 등의 준수 여부에 대한 지도 · 감독

나. 철도사고 등으로 열차운행에 혼란이 발생하거나 혼란의 염려가 있을 경우 열차의 운행조건 및 일정 등을 변경하여 열차가 정상적으로 운행할 수 있도록 철도차량 등의 운전정리

다. 철도사고 등 발생 시 열차방호 등 병발사고 예방을 위한 안전조치, 사고보고 및 상황전파, 구원열차 운행 및 복구장비 출동 등 사고수습 · 복구 등의 조치(지시)

라. 긴급한 선로작업을 포함한 열차운행선 지장작업에 대한 승인 및 통제

마. 긴급 · 임시 철도차량 및 작업구간의 열차운행 통제

바. 귀빈 승차 및 국가 행사 등으로 특별열차가 운행하는 경우 조치

사. 관제업무 수행에 필요한 다음 각 목의 정보를 입수, 분석, 판단, 전달, 전파 및 기록 유지에 관한 업무

1) 운영정보 : 열차 · 차량, 전력 · 신호 · 통신, 궤도 · 시설물, 안전설비 (지장물검지, 차축발열, 화재경보, 기상정보 등)에 대한 정보

2) 특별정보 : 철도사고 등 운행지연, 재해 · 재난, 외부신고 · 요청 등 대외정보 보고 및 지원사항

아. 관제시설 관리 및 비상대응훈련

자. 기타 철도차량의 안전운행 등을 위하여 국토교통부장관 또는 사장이 지시한 사항

## 7. 철도종사자의 의무

가. 철도종사자는 업무를 수행함에 있어 관제사의 조치 및 지시에 따라야 한다. 다만, 특별한 사정으로 이에 응할 수 없는 경우에는 관제사와 협의하여야 한다.

나. 철도종사자는 관제사로부터 정보요구를 받았을 때에는 즉시 정보를 제공하여야 한다.

다. 철도종사자는 철도사고등의 발생이 예상되거나 철도사고 등이 발생한 경우에는 소속관의 보고계통에 따라 관제기관에 즉시 보고되도록 하여야 한다. 다만, 급박한 경우 철도종사자가 관할 관제구역을 담당하는 관제사에게 전화 등을 통한 구두보고를 할 수 있다.

라. 철도종사자 중 운전취급역 또는 열차집중제어장치(CTC)에 의하여 제어되지 아니하는(비CTC) 역에 배치된 역 운전취급자는 열차운행시각표 또는 관제사의 지시에 따라 해당 역에 진 · 출입열차에 대한 신호 및 폐색취급을 하고 열차의 도착 · 출발 · 통과시각을 정보교환시스템 또는 전화 등으로 보고하여야 한다.

## 철도교통관제 운영규정(국토교통부 고시)

### 제 2조 (정의)

1. "관제구역"이란 「철도산업발전기본법」(이하 "철산법"이라 한다) 제2조에서 정한 철도에서 운행하는 철도차량 등을 대상으로 관제업무를 수행하는 구역을 말한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 철도에서 운행하는 철도차량 등은 제외한다.

   가. 정상운행을 하기 전의 신설선 또는 개량선에서 철도차량을 운행하는 경우

   나. 철산법 제3조제2호나목에 따른 철도차량을 보수 · 정비하기 위한 차량정비기지 및 차량유치시설에서 철도차량을 운행하는 경우

6. "관제업무"란 「철도안전법」(이하 "안전법"이라 한다) 제39조의2 및 철산법 시행령 제24조제4항에서 정한 업무 등으로 다음 각 목과 같다.

   가. 선로사용계획에 따라 철도차량의 운행을 제어 · 통제 · 감시

   나. 철도시설의 운용상태 및 철도차량 등의 운행과 관련된 조언과 정보의 제공

   다. 철도차량 등의 적법운행 여부에 대한 지도 · 감독

   라. 철도보호지구에서 안전법 제45조제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 경우 열차운행 통제 업무

   마. 철도사고등 발생 시 사고복구 지시

   바. 철도교통관제시설의 관리

   사. 기타 국토교통부장관이 철도차량의 안전운행 등을 위하여 지시한 사항

9. "관제지시"란 관제기관 또는 관제업무종사자가 철도차량의 안전운행을 위하여 철도운영자, 철도시설관리자, 철도시설의 유지보수시행자, 철도종사자, 철도시설 내에서 운행하는 자동차의 운전자 등에게 지시 또는 필요한 조치를 하는 것을 말한다.

### 제 14조 (관제업무종사자의 권한)

① 관제기관(이하 이 조에서는 관제업무종사자를 포함한다)은 제7조에서 정한 관제업무를 수행하기 위하여 관제구역에서 철도차량의 운행 및 선로작업, 역 운전취급, 사고대응 업무 등에 종사하는 자에게 관제에 필요한 지시, 통제 등의 조치를 할 수 있다.

② 관제기관은 철도사고등 긴급한 사유가 발생한 때에는 열차운행시각, 운행횟수, 운행경로, 운행구간 등의 일시변경을 지시할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 관제기관의 지시에 대하여 철도차량의 운행 및 선로작업, 역 운전취급, 사고대응 업무 등에 종사하는 자는 이에 따라야 한다.

## 8. 현장조치

첫째 : 관계열차 및 차량 정차(필요시 팬터그래프 하강)
둘째 : 열차방호 및 구름방지 등 안전조치
셋째 : 사상자 구호 및 이송조치
넷째 : 상황파악 및 사고개요 급보(변동사항 수시보고)

## 9. 용어의 정의

### 철도안전법 제2조 (정의)

11. "철도사고"란 철도운영 또는 철도시설관리와 관련하여 사람이 죽거나 다치거나 물건이 파손되는 사고로 국토교통부령으로 정하는 것을 말한다.

12. "철도준사고"란 철도안전에 중대한 위해를 끼쳐 철도사고로 이어질 수 있었던 것으로 국토교통부령으로 정하는 것을 말한다.

13. "운행장애"란 철도사고 및 철도준사고 외에 철도차량의 운행에 지장을 주는 것으로서 국토교통부령으로 정하는 것을 말한다.

### 〈철도안전법 시행규칙〉

### 제1조의2 (철도사고의 범위)

「철도안전법」(이하"법"이라 한다) 제2조제11호에서"국토교통부령으로 정하는 것"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

1. 철도교통사고 : 철도차량의 운행과 관련된 사고로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사고
   가. 충돌사고 : 철도차량이 다른 철도차량 또는 장애물(동물 및 조류는 제외한다)과 충돌하거나 접촉한 사고
   나. 탈선사고 : 철도차량이 궤도를 이탈하는 사고
   다. 열차화재사고 : 철도차량에서 화재가 발생하는 사고
   라. 기타철도교통사고 : 가목부터 다목까지의 사고에 해당하지 않는 사고로서 철도차량의 운행과 관련된 사고
   마. 기타철도안전사고 : 가목 및 나목에 해당하지 않는 사고로서 철도시설 관리와 관련된 사고
2. 철도안전사고 : 철도시설 관리와 관련된 사고로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는

사고. 다만, 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제1호가목에 따른 자연재난으로 인한 사고는 제외한다.

가. 철도화재사고 : 철도역사, 기계실 등 철도시설에서 화재가 발생하는 사고

나. 철도시설파손사고 : 교량 · 터널 · 선로, 신호 · 전기 · 통신 설비 등의 철도시설이 파손되는 사고

## 제1조의3 철도준사고의 범위

법 제2조제12호에서"국토교통부령으로 정하는 것"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

1. 운행허가를 받지 않은 구간으로 열차가 주행하는 경우
2. 열차가 운행하려는 선로에 장애가 있음에도 진행을 지시하는 신호가 표시되는 경우. 다만, 복구 및 유지 보수를 위한 경우로서 관제 승인을 받은 경우에는 제외한다.
3. 열차 또는 철도차량이 승인 없이 정지신호를 지난 경우
4. 열차 또는 철도차량이 역과 역사이로 미끄러진 경우
5. 열차운행을 중지하고 공사 또는 보수작업을 시행하는 구간으로 열차가 주행한 경우
6. 안전운행에 지장을 주는 레일 파손이나 유지보수 허용범위를 벗어난 선로 뒤틀림이 발생한 경우
7. 안전운행에 지장을 주는 철도차량의 차륜, 차축, 차축베어링에 균열 등의 고장이 발생한 경우
8. 철도차량에서 화약류 등「철도안전법 시행령」(이하"영"이라 한다) 제45조에 따른 위험물 또는 제78조제1항에 따른 위해물품이 누출된 경우
9. 제1호부터 제8호까지의 준사고에 준하는 것으로서 철도사고로 이어질 수 있는 것

## 제1조의4 운행장애의 범위

법 제2조제13호에서"국토교통부령으로 정하는 것"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

1. 관제의 사전승인 없는 정차역 통과
2. 다음 각 목의 구분에 따른 운행 지연. 다만, 다른 철도사고 또는 운행장애로 인한 운행 지연은 제외한다.

가. 고속열차 및 전동열차: 20분 이상

나. 일반여객열차: 30분 이상

다. 화물열차 및 기타열차: 60분 이상

## 〈 철도사고·장애, 철도차량고장 등에 따른 의무보고 및 철도안전 자율보고에 관한 지침 〉

### 제2조 (정의)

① 이 지침에서 사용하는 "철도사고"라 함은「철도안전법」(이하 "법"이라 한다.) 제2조 제11호에 따른 철도사고를 말하며(단 전용철도에서 발생한 사고는 제외한다.), 규칙 제1조의2에서 별도로 정하지 않은 세부분류기준은 다음 각 호와 같다.

1. 규칙 제1조의2 제1호 라목의 "기타철도교통사고"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

   가. 위험물사고 : 열차에서 위험물(「철도안전법」 시행령 제45조에 따른 위험물을 말한다. 이하 같다) 또는 위해물품(규칙 제78조제1항에 따른 위해물품을 말한다. 이하 같다)이 누출되거나 폭발하는 등으로 사상자 또는 재산피해가 발생한 사고

   나. 건널목사고 :「건널목개량촉진법」제2조에 따른 건널목에서 열차 또는 철도차량과 도로를 통행하는 차마(「도로교통법」제2조제17호에 따른 차마를 말한다), 사람 또는 기타 이동 수단으로 사용하는 기계기구와 충돌하거나 접촉한 사고

   다. 철도교통사상사고 : 규칙 제1조의2의 "충돌사고", "탈선사고", "열차화재사고"를 동반하지 않고, 위 가목, 나목을 동반하지 않고 열차 또는 철도차량의 운행으로 여객(이하 철도를 이용하여 여행할 목적으로 역구내에 들어온 사람이나 열차를 이용 중인 사람을 말한다.), 공중(公衆), 직원(이하 계약을 체결하여 철도운영자등의 업무를 수행하는 사람을 포함한다.)이 사망하거나 부상을 당한 사고

2. 규칙 제1조의2 제2호 다목의 "기타철도안전사고"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

   가. 철도안전사상사고 : 규칙 제1조의2의 "철도화재사고" , "철도시설파손사고"를 동반하지 않고 대합실, 승강장, 선로 등 철도시설에서 추락, 감전, 충격 등으로 여객, 공중(公衆), 직원이 사망하거나 부상을 당한 사고

   나. 기타안전사고 : 위 가목의 사고에 해당되지 않는 기타철도안전사고

④ 이 지침에서 사용하는 "사상자"라 함은 다음 각 호의 인명피해를 말한다.

1. 사망자 : 사고로 즉시 사망하거나 30일 이내에 사망한 사람

2. 부상자 : 사고로 24시간 이상 입원 치료한 사람

보충학습

### 재난 및 안전관리기본법(법률)

**제 3조 (정의)**

제3조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "재난"이란 국민의 생명 · 신체 · 재산과 국가에 피해를 주거나 줄 수 있는 것으로서 다음 각 목의 것을 말한다.

가. 자연재난 : 태풍, 홍수, 호우(豪雨), 강풍, 풍랑, 해일(海溢), 대설, 한파, 낙뢰, 가뭄, 폭염, 지진, 황사(黃砂), 조류(藻類) 대발생, 조수(潮水), 화산활동, 소행성 · 유성체 등 자연우주물체의 추락 · 충돌, 그 밖에 이에 준하는 자연현상으로 인하여 발생하는 재해

나. 사회재난 : 화재 · 붕괴 · 폭발 · 교통사고(항공사고 및 해상사고를 포함한다) · 화생방사고 · 환경오염사고 등으로 인하여 발생하는 대통령령으로 정하는 규모 이상의 피해와 국가핵심기반의 마비, 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 감염병 또는 「가축전염병예방법」에 따른 가축전염병의 확산, 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」에 따른 미세먼지 등으로 인한 피해

## 10. 관제시설의 운용(철도교통관제 운영규정, 국토교통부 고시)

가. 관제업무종사자는 관제시설의 고장 · 장애 발생시 즉시 관제시설 유지보수자에 통보하여 복구될 수 있도록 필요한 조치를 하여야 하며 관제시설의 고장 · 장애 발생 및 조치 내용 등을 업무일지 및 별지 제4호서식의 관제시설 고장 · 장애 현황일지에 기록하고 관리하여야 한다.

나. 관제실장은 관제시설 고장·장애 발생일로부터 7일 이내에 국토교통부장관(철도운행안전과장)에 보고하여야 한다.

| 고장내용 | 고 장 | | | 확인 (선임) | 복 구 | | | 확인 (선임) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 월일 | 시간 | 고장계/통보자 | | 월일 | 시간 | 고장계/통보자 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

〈서식 제4호〉 관제시설 고장 장애 현황일지

## 11. 관제설비 고장 시 조치(철도교통관제 운영세칙, 한국철도공사)

관제사는 관제설비 고장 시 관제업무일지 및 별도의 양식에 의해 해당 사항을 정확히 기록하고, 유지보수자에게 통보하고 다음과 같이 조치한다.

### 가. CTC장치(DLP, 주컴퓨터)가 고장이 발생한 경우

1) 중앙집중제어장치로 열차통제가 불가능하므로 관제권을 일시적으로 역장에게 이관한다.
2) 관제운영실장에게 관제설비 고장에 관한 보고를 한다.
3) 관제업무에 필요한 지시사항은 관제직통전화 및 XROIS를 통해 해당역에 지시하여야 하며 기타 사항은 비CTC구간의 취급에 준한다.

### 나. 열차무선전화기 고장이 발생한 경우

1) 관제사가 담당하는 구역의 시·종단역장 및 관계처에 관제무선전화기 고장내용을 통보한다.
2) 관제업무에 필요한 지시사항은 열차가 운행중인 최근 인접역을 통하여 전달한다.

### 다. 관제전화설비 고장이 발생한 경우

철도전화설비 또는 휴대폰 등을 이용하여 관제업무를 수행하여야 한다.

### 라. 영상감시장치(CCTV) 고장이 발생한 경우

유지보수자에게 고장 내용을 통보한다.

**보충학습**

**철도교통관제업무운영규정**

**제16조 ④항 (철도종사자의 의무)**

비CTC) 역에 배치된 역 운전취급자는 열차운행시각표 또는 관제기관의 지시에 따라 해당 역에 진 · 출입열차에 대한 신호 및 폐색취급을 하고 열차의 도착 · 출발 · 통과시각을 정보교환시스템 또는 전화 등으로 보고하여야 한다.

## 12. 사고복구 장비의 출동

"복구장비"란 기중기(비상화차 포함), 유니목, 재크키트를 말한다.

가. 한국철도공사 운영상황실장은 복구장비 출동이 필요하다고 판단하였거나 출동요구가 있을 때는 지역본부의 관할 구분 없이 사고복구에 가장 유리한 소재지의 복구장비 출동을 지시하여야 하며, 출동을 지시받은 소속장은 즉시 이에 응하여야 한다.

나. 기중기를 연결하여 운행할 때는 견인기관차 바로 다음에 연결하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 지역본부장이 긴급출동 또는 사고수습에 유리하다고 판단하였을 때에는 예외로 하고, 이때에는 열차운행에 지장이 없도록 안전조치를 하여야 하며, 역장은 열차조성을 신속히 하여야 한다.

다. 복구장비가 고속선으로 출동 시에는「고속철도 운전취급 세칙」을 적용하고, 기타 장비운전은「열차운행선 지장작업 업무지침」을 따른다.

라. 기중기가 출동하여 사고지역으로 이동하는 동안 관제센터장은 기중기 책임자와 수시로 통화(무전기, 휴대폰 이용)하여 사고상황을 알려주고, 기중기 책임자는 상황에 따른 사전 복구방법을 강구하여야 한다. 다만, 관제센터장과 이동 중인 기중기 책임자 간에 통화를 할 수 없을 때에는 다음과 같이 조치하여야 한다.

① 관제센터장은 파악된 사고상황을 기중기 운행지점 인근역장을 통하여 무전으로 기중기 책임자에게 전달하여 사전에 복구방법을 강구하도록 조치한다.

② 기중기 책임자는 운행지점 인근역장을 통하여 사고 상황을 파악하고 상황에 따른 사전 복구방법을 강구한다.

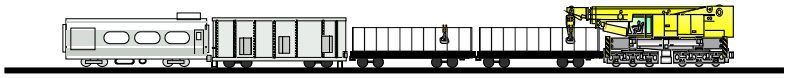
③ 복구장비 및 복구요원은 출동 지시 시각으로부터 30분 이내에 배치소속에서 출동하여야 한다.

마. 기중기 및 사고복구용 비상차가 배치된 소속의 장은 매일 그 소재와 기능 · 적재품 현황 및 기중기 책임자를 확인하여야 하며, 변동사항 발생 시 운영상황실장 및 관제센터장에게 보고하여야 한다.

※ 사고복구장비 및 사고복구용 자재 (기중기)

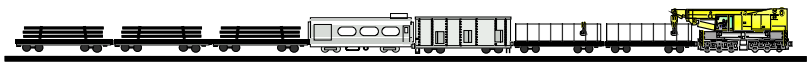
## 가. 기타 사고 시(5량)

◀ 용산방면 망우방면 ▶



비상객차 (92104) | 침목 및 공구차 (59071) | 공구차 (59003) | 유차 (71192) | 기중기 (99174)

## 나. 중 · 대형 사고 시(8량)



레일 및 침목적재차 | 비상객차 침목 · 공구차 | 공구차 | 유차 | 기중기

• 청량리기중기 붐대는 서울방향, 용산기중기 붐대는 수색방향,
제천기중기 붐대는 청량리 방향

| 92104 | | | 59071 | | | 59003 | | | 71192 | | | 99174 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 환산 | 영 | 1.0 | 환산 | 영 | 1.3 | 환산 | 영 | 1.3 | 환산 | 영 | 2.4 | 환산 | 영 | 4.5 |
| | 공 | 0.9 | | 공 | 0.4 | | 공 | 0.5 | | 공 | 0.8 | | 공 | 4.5 |
| 계산 | 1.5 | | 계산 | 1.0 | | 계산 | 1.0 | | 계산 | 1.2 | | 계산 | 0.9 | |
| **비상차**<br>- 취사용품<br>- 내화장비<br>- 측정기구<br>- 인버터, LPG | | | **침목차**<br>- 장침목 200정<br>- 발전기(7.5KW)<br>- 보선복구장비<br>- 각종윤활유<br>- 유도레일(10m) | | | **공구차**<br>- 산소,아세틸렌<br>- 각종대차(객,화차)<br>- 각종와이어로프<br>- 용접기(5kw) | | | **부수차(유차)**<br>- 덤핑대, 인양빔<br>- 지가받침목<br>- 유도레일(5m)<br>- 잭크키트(1조)<br>- 각종체인각종공구 | | | **기중기**<br>- 무전기<br>- 기중기공구박스<br>- 소화기대형(3개) | | |

• 용산방향에서 사고가 발생하여 이동시 견인기관차를 비상객차(레일 및 침목 적재차) 전부에 연결, 사고현장 인접 입환 가능역까지 이동하고 사고현장 상황을 감안하여 기중기를 최전부에 위치토록 입환

※ 유니목

| 구분 | | 속도(선로/도로)km/h | | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| | | 복구용 | 견인용 | |
| 보유 | 11대 | 50~100/80~100 | 50/80 | |

- 용　　도 : 사고 발생시 탈선차량을 복구하는 장비
- 최고속도 : 50㎞/h ~ 100㎞/h



견인유니목(대전조, 이문)
- 주행속도(궤도 50km/h, 도로 85km/h)



복구유니목(분당, 시흥)
- 주행속도(궤도 50km/h, 도로 80km/h)



복구유니목(구로, 고양, 병점, 이문)
- 주행속도(궤도 50km/h, 도로 80km/h)



복구유니목(대전조, 대구)
- 주행속도(궤도 100km/h, 도로 95km/h)



복구유니목(익산)
- 주행속도(궤도 100km/h, 도로 100km/h)

읽을거리

## 오송 제2철도교통관제센터 건설사업




〈제2철도교통관제센터 관제시스템 기능 개선〉




〈제2철도교통관제센터 건설사업 부지〉

- 자료출처 : '제2철도교통관제센터 건설사업'사업계획 적정성 검토(KDI)

## 단원 평가 문제

1. 다음 중 사고복구의 우선순위로 정당한 것은?
   ① 인명구조 및 보호 - 본선개통 및 증거확보 - 민간 및 재산의 보호
   ② 본선개통 및 증거확보 - 민간 및 재산의 보호 - 인명구조 및 보호
   ③ 민간 및 재산의 보호 - 인명구조 및 보호 - 본선개통 및 증거확보
   ④ 인명구조 및 보고 - 민간 및 재산의 보호 - 본선개통 및 증거확보

2. 다음 중 비상상황 수보 시 단계별 조치원칙으로 정당한 것은?
   ① 병발사고 방지조치 - 대외협조 요청 및 승객조치 - 상황수보 및 보고
   - 상황파악 및 급보
   ② 대외협조 요청 및 승객조치 - 상황수보 및 보고 - 상황파악 및 급보
   - 병발사고 방지조치
   ③ 상황수보 및 보고 - 상황파악 및 급보 - 병발사고 방지조치
   - 대외협조 요청 및 승객조치
   ④ 상황파악 및 급보 - 병발사고 방지조치 - 대외협조 요청 및 승객조치
   - 상황수보 및 보고

3. 다음 중 관제업무의 범위로서 거리가 먼 것은?
   ① 열차의 정상적인 운행 유지 및 운전관련 법규정 등의 준수 여부에 대한 지도 감독
   ② 철도사고 등으로 열차운행에 혼란이 발생하거나 혼란의 염려가 있을 경우 열차의
   운행조건 및
   일정 등을 변경하여 열차가 정상적으로 운행할 수 있도록 철도차량 등의 운전정리
   ③ 철도사고 등 발생 시 열차방호 등 병발사고 예방을 위한 안전조치, 사고보고 및
   상황전파, 구원열차 운행 및 복구장비 출동 등 사고수습 · 복구 등의 조치(지시)
   ④ 정기적인 선로작업을 포함한 열차운행선 지장작업에 대한 승인 및 통제

## 단원 평가 문제

4. 다음 중 철도안전법령상의'철도교통사고'에 속하지 않는 것은?
① 충돌사고 ② 탈선사고 ③ 열차화재사고 ④ 철도시설파손사고

5. 다음 중 철도안전법령상의'철도준사고'에 속하지 않는 것은?
① 운행허가를 받지 않은 구간에서 열차가 주행하는 경우
② 관제의 사전승인 없는 정차역 통과
③ 열차 또는 철도차량이 승인 없이 정지신호를 지난 경우
④ 열차 또는 철도차량이 역과 역사이로 미끄러진 경우

6 다음 중 운행장애의 운행지연 시간으로 거리가 먼 것은?
① 고속열차 20분 이상
② 일반여객열차 30분 이상
③ 전동열차 40분 이상
④ 화물열차 60분 이상

7. 다음 중 사상자에 설명으로 거리가 먼 것은?
① 사망자 : 사고로 즉시 사망한 사람
② 사망자 : 사고로 30일 이내에 사망한 사람
③ 부상자 : 사고로 24시간 이상 입원 치료한 사람
④ 부상자 : 사고로 12시간 이상 입원 치료한 사람

8. '복구장비'란 기중기, (  ), 재크키트를 말한다.

정답 : 1-①, 2-④, 3-④, 4-④, 5-②, 6-③, 7-④, 8-(유니목)

# 3장 사고발생시 관제업무 절차(관계 법령)

**학습목표**

① 사고 발생 시 적용될 관제업무 관련 법령(법, 시행령, 시행규칙)을 이해하고 적용할 수 있다.
② 사고 발생 시 적용될 관제업무 관련 고시내용을 이해하고 적용할 수 있다.

## 1. 철도안전법 (법률 제19392호, 시행 2023.7.19)

### 제60조 (철도사고등의 발생 시 조치)

① 철도운영자등은 철도사고등이 발생하였을 때에는 사상자 구호, 유류품(遺留品) 관리, 여객 수송 및 철도시설 복구 등 인명피해 및 재산피해를 최소화하고 열차를 정상적으로 운행할 수 있도록 필요한 조치를 하여야 한다.

② 철도사고등이 발생하였을 때의 사상자 구호, 여객 수송 및 철도시설 복구 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

③ 국토교통부장관은 제61조에 따라 사고 보고를 받은 후 필요하다고 인정하는 경우에는 철도운영자등에게 사고 수습 등에 관하여 필요한 지시를 할 수 있다. 이 경우 지시를 받은 철도운영자등은 특별한 사유가 없으면 지시에 따라야 한다.

### 제61조 (철도사고등 의무보고)

① 철도운영자등은 사상자가 많은 사고 등 대통령령으로 정하는 철도사고등이 발생하였을 때에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 즉시 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

② 철도운영자등은 제1항에 따른 철도사고등을 제외한 철도사고등이 발생하였을 때에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 사고 내용을 조사하여 그 결과를 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

## 2. 철도안전법 시행령(대통령령 제336339호, 시행 2023.7.19.)

### 제56조 (철도사고등의 발생 시 조치사항)

법 제60조제2항에 따라 철도사고등이 발생한 경우 철도운영자등이 준수하여야 하는 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 사고수습이나 복구작업을 하는 경우에는 인명의 구조와 보호에 가장 우선순위를 둘 것
2. 사상자가 발생한 경우에는 법 제7조제1항에 따른 안전관리체계에 포함된 비상대응계획에서 정한 절차(이하 "비상대응절차"라 한다)에 따라 응급처치, 의료기관으로 긴급이송, 유관기관과의 협조 등 필요한 조치를 신속히 할 것
3. 철도차량 운행이 곤란한 경우에는 비상대응절차에 따라 대체교통수단을 마련하는 등 필요한 조치를 할 것

## 3. 철도안전법 시행규칙(국토교통부령 제1189호, 시행 2023.1.19)

### 제76조의8 (철도사고등의 발생 시 후속조치 등)

① 법 제40조의2제5항 본문에 따라 운전업무종사자와 여객승무원은 다음 각 호의 후속조치를 이행하여야 한다. 이 경우 운전업무종사자와 여객승무원은 후속조치에 대하여 각각의 역할을 분담하여 이행할 수 있다.

1. 관제업무종사자 또는 인접한 역시설의 철도종사자에게 철도사고등의 상황을 전파할 것
2. 철도차량 내 안내방송을 실시할 것. 다만, 방송장치로 안내방송이 불가능한 경우에는 확성기 등을 사용하여 안내하여야 한다.
3. 여객의 안전을 확보하기 위하여 필요한 경우 철도차량 내 여객을 대피시킬 것
4. 2차 사고 예방을 위하여 철도차량이 구르지 아니하도록 하는 조치를 할 것
5. 여객의 안전을 확보하기 위하여 필요한 경우 철도차량의 비상문을 개방할 것
6. 사상자 발생 시 응급환자를 응급처치하거나 의료기관에 긴급히 이송되도록 지원할 것

② 법 제40조의2제5항 단서에서 "의료기관으로의 이송이 필요한 경우 등 국토교통부령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 〈개정 2019. 1. 4.〉

1. 운전업무종사자 또는 여객승무원이 중대한 부상 등으로 인하여 의료기관으로의 이송이 필요한 경우

2. 관제업무종사자 또는 철도사고등의 관리책임자로부터 철도사고등의 현장 이탈이 가능하다고 통보받은 경우

3. 여객을 안전하게 대피시킨 후 운전업무종사자와 여객승무원의 안전을 위하여 현장을 이탈하여야 하는 경우

## 4. 철도교통관제 운영규정(국토교통부 고시)

### 제39조 (철도사고등 발생시 조치)

① 관제업무종사자는 철도사고등의 발생 현장의 철도차량 기관사 · 승무원, 역장(역 운전취급자 포함) 또는 철도종사자 등으로부터 철도사고등의 보고를 받은 때에는 즉시 인명 · 재산 등의 피해최소화 및 철도사고등의 확대를 방지하기 위한 열차방호 조치 및 구호 · 구조기관 등 관계기관에 철도사고등 발생상황을 신고 · 통보 하였는지 확인하여야 한다.

② 철도시설 또는 철도차량 등이 비상상황에 처했다고 의심되거나 정상적인 상태에 있지 않다는 보고를 받은 경우에는 이를 확인하여 철도사고등이 발생하지 않도록 예방조치를 하거나 정상상태가 되도록 하여야 한다.

③ 철도사고등이 발생하였음에도 제1항의 조치가 제대로 이루어지지 않았다고 판단되는 경우에는 즉시 관제업무종사자가 철도차량 기관사 · 승무원, 역장(역 운전취급자 포함) 또는 철도종사자 등 관계자에 지시 또는 조치를 하거나 구호 · 구조기관 등 관계기관에 철도사고등 발생상황을 신고 · 통보하여야 한다.

④ 관제운영실장은 철도사고등의 발생 사실을 인지하거나 보고를 받은 때에는 "철도사고등 보고에 관한 지침"에 따라 철도사고등 발생상황을 국토교통부(관련과)에 전화 등 가능한 통신수단을 이용하여 보고하여야 한다. 다만, 일과시간 이외에는 국토교통부 당직실에도 보고하여야 한다.

⑤ 관제운영실장은 철도사고등 발생과 관련하여 대응 및 복구 등의 업무를 직접수행하거나 인력 · 장비 등을 지원, 협조하여야 할 관계자(철도시설관리자, 철도특별사법경찰 및 선로작업시행자 등)에게도 철도사고등 발생상황을 통보하여 해당 기관에서

수립한 비상대응계획 등에 따라 초기대응 및 수습 · 복구, 비상수송대책 및 안내방송 등 관련 조치 및 지원, 협조사항이 신속하고 원활하게 추진되도록 하여야 한다.

⑥ 제5항에 따른 철도사고등의 발생으로 대응 및 복구 등의 업무를 수행하거나 지원, 협조하는 관계자는 관제운영실장의 철도사고등의 대응 및 수습 · 복구 등 관련 조치에 적극 협력하고 그 지시에 따라야 한다.

## 5. 지침(국토교통부 고시)

철도사고·장애, 철도차량고장 등에 따른 의무보고 및 철도안전 자율 보고에 관한 지침

### 제4조 (철도사고등의 즉시보고)

① 철도운영자등 (법 제4조에 따른 철도운영자 및 철도시설관리자를 말한다. 전용철도의 운영자는 제외한다. 이하 같다)이 규칙 제86조제1항의 즉시보고를 할 때에는 별표 1의 보고계통에 따라 전화 등 가능한 통신수단을 이용하여 구두로 다음 각 호와 같이 보고하여야 한다.

1. 일과시간 : 국토교통부(관련과) 및 항공 · 철도사고조사위원회
2. 일과시간 이외 : 국토교통부 당직실

② 제1항의 즉시보고는 사고발생 후 30분 이내에 하여야 한다.

③ 제1항의 즉시보고를 접수한 때에는 지체 없이 사고관련 부서(팀) 및 항공 · 철도사고조사위원회에 그 사실을 통보하여야 한다.

④ 철도운영자등은 제1항의 사고 보고 후 제5조제4항제1호 및 제2호에 따라 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

⑤ 제4항의 보고 중 종결보고는 철도안전정보관리시스템을 통하여 보고할 수 있다.

⑥ 철도운영자등은 제1항의 즉시보고를 신속하게 할 수 있도록 비상연락망을 비치하여야 한다.




〈제2철도교통관제센터 중장기 발전방안〉

| 절차 | 당초(현 상태) | 변경(제1, 2관제센터) |
|---|---|---|
| 1 | 관제센터 기능상실 | 제1철도교통관제센터 기능상실 |
| 2 | 관계자 통보(예비관제, 로컬관제)<br>관제센터 관제사 이동<br>(서울 → 대전) | 관제대기인력 소집<br>(제2철도교통관제센터 비번, 대기자에 연락하여<br>제1관제와 동일 운영수준으로 인력확보)<br>제1철도교통관제센터 관제사 이동<br>(서울 → 오송) |
| 3 | 관제권 전환<br>(고속 → 예비관제)(일반 → 로컬) | 제1철도교통관제센터 관제권 전환<br>(제1관제 → 제2관제) |
| 4 | 비상관제로 운영<br>(관제사 대전 도착 시,<br>고속철도만 정상관제로 운영) | 정상관제로 운영 |
| 5 | 관제센터 정상화 | 제1철도교통관제센터 정상화 |
| 6 | 관제센터 관제사 이동<br>(대전 → 서울) | 제1철도교통관제센터 관제사 이동<br>(오송 → 서울) |
| 7 | 관제권 전환 후 정상운영<br>(예비, 로컬관제 → 관제센터) | 제1관제권 전환 후 정상운영<br>(제2관제 → 제1관제) |

〈6h 이상 기능상실 시 재해복구 시나리오〉

- 자료출처 : '제2철도교통관제센터 건설사업'사업계획 적정성 검토(KDI)

## 단원 평가 문제

1. 철도안전법 제60조 ①항의 내용이다. 괄호에 적합한 말을 적으시오.
   철도운영자등은 철도사고등이 발생하였을 때에는 사상자 구호, 유류품(遺留品) 관리, 여객 수송 및 철도시설 복구 등 (　　) 및 재산피해를 최소화하고 열차를 정상적으로 운행할 수 있도록 필요한 조치를 하여야 한다.

2. 철도안전법 시행령 제56조에 관한 내용이다. 괄호에 적합한 말을 적으시오.
   사고수습이나 복구작업을 하는 경우에는 (　　)에 가장 우선순위를 둘 것

3. 철도안전법 시행규칙에서 철도사고등의 발생 시 후속조치로 적합하지 않은 것은?
   ① 관제업무종사자 또는 인접한 역시설의 철도종사자에게 철도사고등의 상황을 전파할 것
   ② 철도차량 내 안내방송을 실시할 것. 다만, 방송장치로 안내방송이 불가능한 경우에는 확성기 등을 사용하여 안내하여야 한다.
   ③ 여객의 안전을 확보하기 위하여 철도차량의 비상문을 폐쇄할 것
   ④ 사상자 발생 시 응급환자를 응급처치하거나 의료기관에 긴급히 이송되도록 지원할 것

4. '철도사고·장애, 철도차량고장 등에 따른 의무보고 및 철도안전 자율보고에 관한 지침'(국토교통부 고시)에서 즉시보고 시간으로 적합한 것은?
   ① 사고발생 후 5분 이내
   ② 사고발생 후 10분 이내
   ③ 사고발생 후 30분 이내
   ④ 사고발생 후 60분 이내

정답 : 1-(인명피해), 2-(인명의 구조와 보호), 3-③, 4-③

# 4장 관제업무 수행 시 관련 절차

**학습목표**

① 관제사의 임무, 관제업무 승인에 대한 기록유지, 운전정리 시행에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
② 관제사의 운전취급(집중제어, 로컬제어), 열차운행선지장작업의 통제, 철도사고 등이 발생하였을 경우의 지휘체계를 이해하고 설명할 수 있다.

## 1. 관제사의 임무

가. 관제사는 자신이 담당하는 관제구간내의 운전명령과 이와 관련된 특기사항 등을 숙지하여야 하며, 열차에 대한 운행정보 등을 수시로 파악하여 안전하고 정상적인 열차운행이 가능하도록 노력하여야 한다.

나. 관제사는 철도사고 등의 발생으로 열차의 운행을 조정할 필요가 있는 경우에는 운영상황실의 분야별 지원사령과 협의하여 구원조치, 철도차량 운행 대기, 운전휴지 등 운전정리를 하여야 한다.

## 2. 관제업무 승인에 대한에 기록유지(관제운영세칙 제17조)

**제17조 (관제업무 승인사항 등에 대한 기록)**

① 관제사는 근무 중 특별한 사유로 승인한 사항은 XROIS에 입력함을 원칙으로 한다.

② XROIS의 장애등으로 제1항에 따른 승인 사항의 입력이 불가능할 때는 운영규정 별지 제3호 서식의 관제업무 승인사항 기록부에 기록·유지 하여야 한다.

〈서식 제3호〉 관제업무 승인사항 기록부

### 가. 일반관제 권역

| 승 인 번 호 | 승인월일 및 시각 | | | 승인내용 및 지시사항 | 승인요구자 | | 승인자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 월일 | 시작시각 | 완료시각 | | 소속 | 성명 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 나. 고속관제 권역

| 주간계획승인번호 | 시행일자 | 작업내용 | | | | | | 작업차량여부 | 전차선 단전 | | | 작업차량 | | 작업시행내용(승인사항) | | | | 작업책임자 | | 비고(승인자) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 분야 | 내용 | 작업선로 | 구간 | | 시간 | | 구간 | 시간 | 보호장치 | 장비명 | 출고입고 | 승인번호 | 열차번호 | 착수 | 종료 | 이름 | 연락처 | |
| | | | | | IEC | KNR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

〈사용시기〉

가. 역 운전취급자의 요청에 의하여 승인을 할 때

나. 기관사 및 장비운전원 등의 요청에 의하여 승인을 할 때

다. 관제사가 업무수행상 필요에 의하여 지시가 필요할 때

〈기록방법〉

가. 승인번호는 년간 일련번호에 의하여 부여한다.

나. 승인일시는 승인을 위한 최종협의 시각과 완료시각을 기록한다.

다. 승인내용은 승인한 사항(지시사항 포함)을 구체적으로 기록한다.

라. 승인요구자 및 승인자란은 해당사항을 기록한다.

## 3. 운전정리 시행

가. 관제사는 항상 열차운행상황을 파악하여 열차가 지연되거나 지연될 우려가 있는 경우에는 운전취급자 등 관계자에게 통고 등을 통해 운전정리를 함으로써 정상운행되도록 노력하여야 한다.

나. 운전정리를 할 때는 열차등급에 따라 상위열차를 우선 취급하며 열차등급별 순위는 다음 각 호과 같다. 다만, 사고복구 등을 위하여 운행하는 철도차량은 그러하지 아니하다.

1) 고속여객열차 : KTX, KTX-산천

2) 특급여객열차 : ITX-청춘

3) 급행여객열차 : 새마을호열차, 무궁화호열차, 누리로열차, 급행전동열차

4) 보통여객열차 : 통근열차, 일반전동열차

5) 급행화물열차

6) 화물열차 : 일반화물열차

7) 공사열차
8) 회송열차
9) 단행열차
10) 시험운전열차

다. 동급의 열차는 속도가 빠르거나 운전구간이 긴 열차를 우선 취급하며, 기타 차량운용 및 정거장 구내시설 등을 고려하여 운전정리를 시행하여야 한다.

라. 운전정리용의 열차 다이어에는 다음 각 호의 사항을 기재하여야 한다.
1) 임시열차의 운전상황
2) 정기열차의 운휴
3) 열차의 시각 변경
4) 서행개소 및 서행속도
5) 선로 차단공사의 시간
6) 전철구간의 단전 및 급전시각
7) 운행방식의 변경
8) 그 밖의 이례적인 사항 및 운전정리에 필요한 사항

마. 귀빈열차에 대한 운전정리 및 관계사항 조치는 다음과 같다.
1) 일반열차에 우선하며 귀빈열차의 이동 상황에 대하여는 보안을 유지하여야 한다.
2) 귀빈열차의 운행정리는 관제운영실장이 지휘, 통제한다.
3) 귀빈열차 운행관련 사항은 운행구간을 담당하는 관제사 상호간 긴밀하게 협조하여 조치하고, 열차운행 상황을 특별히 감시하여야 한다.
4) 귀빈열차가 운행을 종료 한 경우에는 운행종료 시각으로부터 1시간 뒤 운행에 관련된 내용은 모두 폐기한다.

## 4. 관제사의 운전취급(집중제어, 로컬제어)

CTC(열차집중제어장치)에 의해 관제사가 원격으로 열차의 운행을 감시하면서 운전정리에 필요한 사항을 직접적으로 제어 및 통제하는 경우를 말한다.

가. 열차에 대한 운전취급은 관제센터 관제사가 열차집중제어(CTC취급) 취급하는것을 원칙으로 한다.

나. 로컬취급은 CTC역 또는 비CTC구간의 역에서 역장(로컬관제원 포함)이 관제사의

지시에 따라 해당역의 신호기 및 선로전환기를 조작하여 열차를 제어하는 경우를 말한다.

1) CTC구간의 역에서 장애가 발생하거나 이례사항이 발생하여 역에서 로컬취급함이 유리하다고 관제사가 판단하는 경우

2) CTC장치의 고장, 폐색방식의 변경, 선로(전차선 포함)차단공사, 신호보안장치의 고장 시 조치 및 점검(기능점검 포함), 차량의 입환작업 등으로 인하여 CTC취급이 곤란할 경우 관제권을 일시적으로 역 운전취급책임자에게 전환하여 역 자체적으로 역구내 철도차량의 제어·통제·감시 기능을 수행하게 할 수 있다.

다. 관제실장은 운전취급의 효율성 및 안전성 강화를 위해 CTC장치가 설치된 역 중 상시로컬역 지정기준에 해당하는 역을 상시로컬역으로 지정하여 운영할 수 있다. 다만, 특정시간대 운전취급 업무량이 집중되는 역은 로컬 취급시간을 별도로 지정하여 운영할 수 있다.

라. 상시로컬역 지정기준

1) 분계역 또는 분기되는 지점에 위치한 역 중에서 관제실장이 승인한 역

2) 선구별 시·종착역으로 관제실장이 승인한 역

3) 열차조성, 화물입환, 운전정리 등 상시로컬제어가 필요하다고 인정되는 역으로서 관제실장이 승인한 역

마. 상시로컬역 지정절차

1) 각 운영사의 장은 상시로컬역으로 지정하여야 할 필요가 있는 경우 그 사유를 검토하여 관제실장에게 제출한다.

2) 관제실장은 상시로컬역으로 운영하여야 할 관련부서와의 적정성 등을 검토하여 상시로컬역(제어역으로서 운전취급생략역 또는 피제어역 원격제어시 포함)으로 지정한다.

3) 신설되는 노선 등 특별한 사유가 있는 경우에는 관제실장이 관련부서와 적정성 여부를 검토하여 우선 상시 로컬역으로 지정할 수 있다.

## 5. 열차운행선지장작업의 통제

가. 열차운행선을 지장하는 작업이나 공사를 하려는 자는 관제실장(관제운영실장 포함)이 발령한 운전명령을 득한 후 시행하여야 한다.

나. 철도사고 등으로 시급히 시행되어야 할 작업은 관제운영실장의 승인을 받은 후

시행하여야 한다.

다. 열차운행선 지장작업 또는 공사 시행을 위한 세부작업절차 등은 공사 사규에 따른다.

## 6. 열차 정상운행이 곤란한 경우의 보고

가. 관제센터장은 철도사고 등이 발생하여 열차의 지연이 예상되는 경우에는 지침에 따라 즉시 관제운영실장에게 보고하여야 한다.

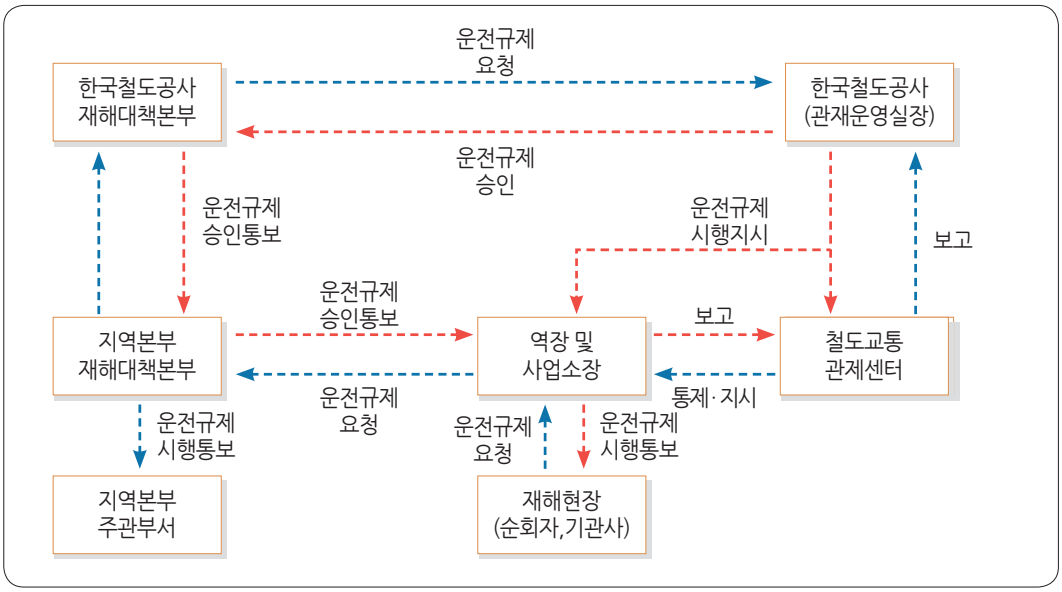
나. 관제운영실장은 가항의 수보 내용 중 인명피해 발생 등으로 인하여 사회적 물의가 예상되는 경우에는 우선 휴대폰 문자전송서비스(SMS)등을 통하여 사고 개요를 국토교통부장관(철도운행안전과장)에게 보고하여야 한다.

다. 관제운영실장은 주요사고 등에 대해서는 최초 SMS전송 뒤 사고 복구 과정 등 진척사항에 대한 중간보고를 하여야 한다.

### ※ 열차운행규제 시행

| 상황 | 열차운행 통제결정 | 시행절차 |
|---|---|---|
| 자연재해<br>(풍·수·설해 등) | 한국철도공사<br>재해대책본부 | 운전규제 요청 → 재해대책본부 ⇄ 공사 운영상황실 ⇄ 철도교통 관제센터 → 운전규제 승인<br>※ 공사운영상황실은 관제운영실(운전관제)을 말함 |
| 사고 또는<br>차량고장 | 한국철도공사<br>운영상황실 | 협의 조정 ⇄ 운영상황실 관련상황반 ⇄ 종 합 관제실 → 시행지시 / 보고 → 철도교통 관제센터<br>※ 긴급 상황에 대하여는 철도교통관제센터에서 긴급조치 후 공사 운영상황실장에게 보고 |

[참고] 재해발생시 열차운행통제 (재해대책본부 운영방침,'06. 9.12)




## 7. 철도사고 등의 발생등 지휘체계

가. 관제사는 항상 열차운행상황을 파악하여 열차가 지연되거나 지연될 우려가 있는 경우에는 운전취급자 등 관계자에게 통고 등을 통해 운전정리를 함으로써 정상운행 되도록 노력하여야 한다.

나. 철도사고 등이 발생하였을 경우 열차 통제관련 지휘는 관제운영실장이 담당하고 정상운행에 필요한 제반조치를 강구하여야 한다.

다. 사고의 규모가 확산되거나 사회적 물의가 예상될 경우 사고복구 · 열차통제에 관한 총 지휘자는 다음과 같이 격상한다.

1) 중형사고 : 관제실장

2) 대형사고 : 안전총괄본부장

3) 중앙사고수습지원본부 설치 시 : 부사장

라. 관제센터장(관제부장)은 사고 대응 · 복구와 관련된 조치 등 주요사항은 시행하기 전에 관제실장에게 승인을 받아야 한다. 다만, 열차 방호장치 동작 확인 등 병발사고 예방을 위한 긴급조치는 관제센터 해당 콘솔 관제사가 즉시 시행하여야 하며, 부득이 승인받을 여유가 없을 경우에는 관제센터장(관제부장)이 우선 조치하고 관제운영실장에게 사후 보고하여야 한다.

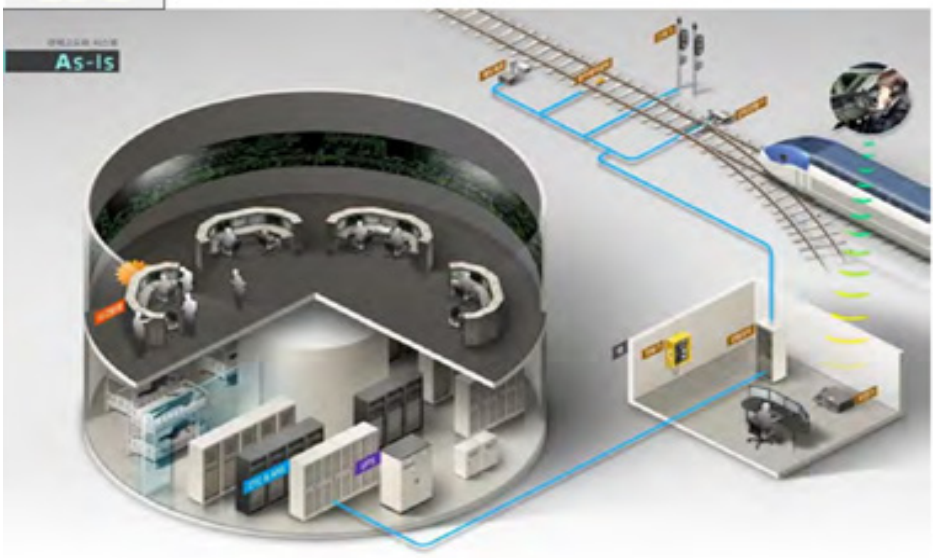
## ※ 철도사고 규모별 등급 기준

| 사고등급 | 지휘책임자 | 환호용어 |
|---|---|---|
| Red급<br>(대형사고) | 안전총괄본부장<br>※지역사고수습<br>본부 설치 시 :<br>부사장 | 가. 열차운행과 관련하여 5명 이상의 사망자가 발생한 경우<br>나. 열차사고 등으로 24시간 이상 열차운행을 중지시켜야 할 경우<br>다. 자연재해 및 기타사고로 사회적으로 큰 물의가 예상되어 주요 언론사의 현장 취재진이 급파가 예상 될 경우 |
| Orange급<br>(중형사고) | 관제실장 | 가. 열차운행과 관련하여 3명 이상의 사상자가 발생한 경우<br>나. 열차사고 및 장애등으로 열차의 지연이 크게 예상되는 경우<br>다수의 고속열차가 60분 이상 지연 예상 시<br>다수의 일반여객열차가 120분 이상 지연 예상 시<br>다. 자연재해 및 기타사고로 사회적으로 물의가 예상되는 경우 |
| Yellow급<br>(기타사고) | 관제운영실장 | 가. 열차사고 및 장애 등으로 열차의 지연이 예상되는 경우<br>일반여객열차 40분 이상 120분 미만 지연 예상 시 고속열차 20분 이상 60분 미만 지연 예상 시<br>나. 대형 및 중형사고 이외의 사고로서 언론보도가 될 가능성이 있다고 관제운영실장이 판단한 사고 |
| 안전경보 | 관제운영실장 | 안전확보 긴급명령 또는 철도기상특보(지진, 재해 등)가 발령되었음을 업무관련자에게 주지시킬 필요 있을 때 |
| 정보사항 | 관제운영실장 | 다른 철도기관의 사고 및 철도와 관련된 사회적 이슈사항 |

## 읽을거리 오송 제2철도교통관제센터

### 제2철도교통관제센터 시스템 조감도(안)

변경 전




변경 후



## 단원 평가 문제

1.'운전정리 시행'에 관한 글이다. 괄호에 적합한 말을 쓰시오.
동급의 열차는 (　　)를 우선 취급하며, 기타 차량 운용 및 정거장 구내 시설 등을 고려하여 운전정리를 시행하여야 한다.

2. 철도사고 규모별 Red급(대형사고) 발생하여 지역사고수습본부 설치 시 지휘책임자는?
① 부사장
② 안전총괄본부장
③ 관제실장
④ 관제센터장

4. 철도사고 규모별 등급 기준에서 대형사고는?
① 열차운행과 관련하여 1명 이상의 사망자가 발생한 경우
② 열차운행과 관련하여 3명 이상의 사망자가 발생한 경우
③ 열차사고 등으로 12시간 이상 열차운행을 중지시켜야 할 경우
④ 열차사고 등으로 24시간 이상 열차운행을 중지시켜야 할 경우

5. '관제사의 운전취급'에 관한 글이다. 괄호에 적합한 말을 쓰시오.
열차에 대한 운전취급은 관제센터 관제사가 (　　) 취급하는 것을 원칙으로 한다.

정답 : 1-(속도가 빠르거나 운전구간이 긴 열차), 2-②, 3-①, 4-④, 5-열차집중제어(CTC취급)

# 5장 비상 상황 발생 시 조치 및 대응

**학습목표**

① 사고 발생 시 보고 및 전파, 초동조치 사항, 사고대응에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
② 지역사고 수습대책본부 사례(고속철도, 일반철도, 지원요구, 비상출동)를 이해하고 설명할 수 있다.

## 1. 사고발생 시 보고 및 전파

### 가. 사고수보

1) 수보 대상자

◦ 근거 : 한국철도공사「철도사고조사 및 피해구상 세칙」

◦ 급보책임자로부터 수보

| 발생장소 | 급보 책임자 | 비고 |
|---|---|---|
| 정거장 내<br>(전용선내의 입환 포함) | 역장 | 신호소, 신호장에 근무하는<br>선임전기장, 전기장, 전기원,<br>간이역에 근무하는 역무원 포함 |
| 정거장 외<br>(자갈선내의 입환 포함) | 기관사 (KTX기장 포함) | 필요시 열차승무원이 급보 |
| 기타장소 | 발생장소의 장, 발견자 | |

### 나. 수보방법

1) 전화(선로변전화, 휴대폰 등), 무선전화, FAX 등 통신수단 활용

2) 6하원칙에 맞게 사고개황을 명확히 수보

3) 사고보고는 최초·중간·복구진행상황·최종보고 순으로 보고

### 다. 주요 수보내용

◦ 공통사항

| 수보사항 | 세부내용 |
|---|---|
| 1. 언제 | ○○년 ○○월○○일○○시 ○○분경 |
| 2. 어디서 | ○○선○○역~○○역간○○km지점 ○○부근에서 |
| 3. 누가 | ○○열차가 시속○○km로 운행 중 |
| 4. 왜 | ○○(원인)으로 ○○사고가 발생하여 |
| 5. 어떻게 | ○○상태이니(사고 및 조치상태 등) |
| 6. 무엇을 | ○○조치를 요구함 |
| 7. 추가보고시기 | ○○을 확인하여 ○○분 후 추가보고 하겠음 |

## ※ 보고종류별 보고시기 및 내용

**(철도사고조사 및 피해구상세칙 제15조 관련)**

| 보고 별 | 보고 시기 | 보고자 | 보고 내용 |
|---|---|---|---|
| 최초보고<br>(급보) | 발생즉시 | 사고·장애 해당자<br>(기관사, KTX기장,<br>여객전무, 열차팀장<br>또는 기타) | 1. 일시<br>2. 장소<br>3. 열차<br>4. 개황<br>5. 사상자 발생여부<br>6. 인접선로 지장여부<br>7. 기타 인지된 사항 |
| 중간보고 | 현장<br>도착즉시 | 임시복구 지휘자 | 1. 사고·장애현장 상황<br>2. 피해 개황<br>3. 인접선로 지장 여부<br>4. 사고·장애원인<br>5. 사상자 수 및 후송관계<br>6. 복구작업 계획 |
| 진행보고<br>(필요에 따라<br>2, 3차순으로<br>보고) | 현장도착<br>즉시 및 수시 | 복구지휘자 | 1. 복구작업 계획 및 진척상황<br>2. 밝혀진 사고·장애 조사내용<br>3. 복구장비 및 요원 출동 현황<br>4. 복구 예정 시각<br>5. 기타 필요사항 |
| 최종보고 | 복구작업<br>완료 후 | 복구지휘자 | 1. 차량, 선로, 전차선의 복구<br>완료 시각<br>2. 복구 후의 안전 확인사항 및<br>조치<br>3. 최초 운행 열차<br>4. 피해 내용<br>5. 정상 회복의 시기 |

## ※ 사고유형별 세부 수보사항

| 종별 | 세부 확인내용 | 종별 | 세부 확인내용 |
|---|---|---|---|
| 열차<br>충돌 | 8. 차량충돌 상태<br>- 충돌(추돌)방향 및 상태 (탈선유무)<br>9. 현장상태(구배, 곡선, 교량, 터널 등)<br>10.계속운전 또는 분할운전 가능<br>여부와 운전가능방향<br>11.인접선 지장 유무<br>12.기중기 필요시 투입방향<br>13.인명피해 및 승객대피 여부 등 | 열차<br>탈선 | 8. 차량탈선상태<br>- 탈선방향 및 상태(○량째 ○호차<br>앞·뒤쪽, 좌·우 ○위측)<br>9. 현장상태(구배, 곡선, 교량, 터널<br>등)<br>10.분할운전 가능여부와 운전<br>가능방향<br>11. 인접선 지장 유무<br>12. 기중기 필요시 투입방향<br>13. 인명피해 및 승객대피 여부 등 |
| 열차<br>화재 | 8.화재위치(동력차 또는 객·화차)<br>- 화물열차는 적재화물 종류 파악<br>9. 정차위치(터널내·외, 교량 등)<br>- 산불 등 2차 화재 가능성<br>10.자체소화 가능 여부 및 소화<br>구조차량의 접근로<br>11. 인명피해 유무<br>12. 승객대피 여부 | 사상<br>사고 | 8. 피해자의 당시행동과 진입방향<br>9.발견당시 열차속도와 발견거리,<br>과주거리<br>10. 사상자의 부상정도와 조치<br>11. 사상자의 인적사항<br>12. 현장 발차시각 및 정차시분 |
| 건널목<br>사고 | 8. 건널목 명칭 및 종별<br>9.열차속도, 자동차 종류<br>(차량번호) 및 운전상태<br>10.발견당시 열차속도와 발견거리, 과주거리<br>11.자동차의 진입방향 및 일단정지 여부<br>12.차량피해 정도와 사상자 인적사항<br>13.승차인원 및 화물자동차 적재 화물 종류<br>14.운전자의 인적사항과 면허증번호, 보험<br>가입여부 및 종류<br>15.차단기, 경보기 동작상태 및 목격자<br>인적사항<br>16.열차상태(궤도이탈 또는 계속 운행<br>가능여부) | 차량<br>고장 | 8.열차편성 및 고장차량 연결<br>위치와 차호<br>9.당시 운전상태<br>(주제어간 또는 주제동변 위치 등)<br>10. 열차 계속운행 가능여부<br>11. 고장원인 및 조치사항 |

## 라. 사고보고

1) 대외기관 보고

◦ 담당자 및 보고기관

| 구분 | 보고 담당자 | 보고기관 |
|---|---|---|
| 근무시간 | 안전총괄본부장<br>(관제운영실장)<br>*철도안전사고<br>(관계 본부 단장) | - 국토교통부(관련과) 및<br>항공 철도사고조사위원회<br>- 그 밖에 필요한 관계기관 |
| 근무시간 이외 | 관제운영실장 | - 국토교통부:당직실<br>- 그 밖에 필요한 관계기관 |

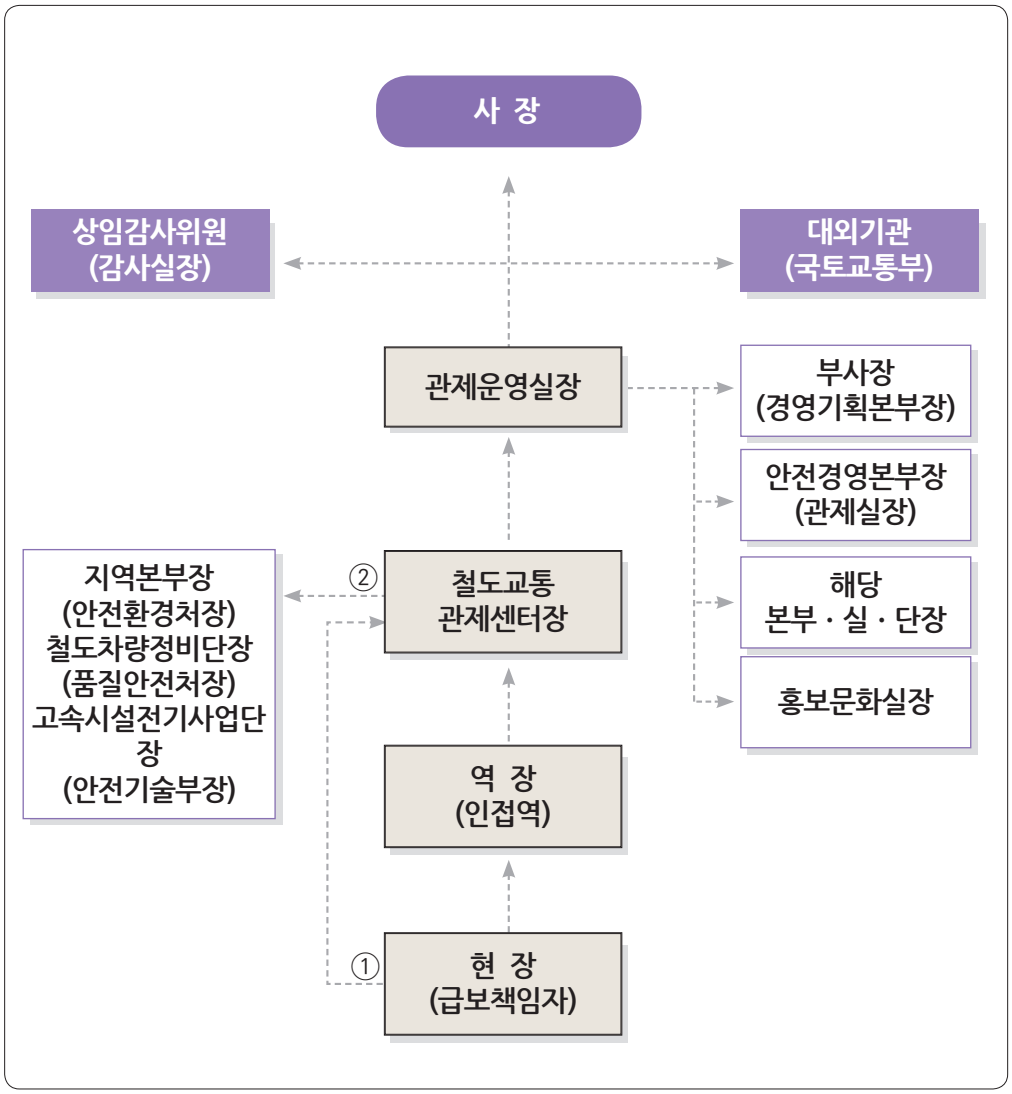
[주] 재해 발생 시 중앙재난안전대책본부에 대한 보고는 주간의 경우에는 시설사업단장이 담당하고, 야간의 경우에는 당직관이 보고하여야 한다.

◦ 대외기관에 즉시 보고하여야 하는 사고(세칙 제16조)

| 보고기관 | 사 고 규 모 |
|---|---|
| 국토교통부 장관 | ◈ **철도안전법 제61조 및 동법 시행령 제57조 관련**<br>◦ 열차의 충돌·탈선사고<br>◦ 철도차량 또는 열차에서 화재가 발생하여 운행을 중지시킨 사고<br>◦ 철도차량 또는 열차의 운행과 관련하여 3명 이상의 사상자가 발생한 사고<br>◦ 철도차량 또는 열차의 운행과 관련하여 5천만원 이상의 재산피해가 발생한 사고<br>※ 사고발생 후 30분 이내 국토교통부장관에게 보고하여야 하며, 이외 철도사고의 경우 1시간 이내 발생일시, 장소, 피해상황, 발생경위 등의 내용을 국토교통부(관련과)에 보고<br><br>◈ 철도사고 · 장애, 철도차량고장 등에 따른 의무보고 및 철도안전 자율보고에 관한 지침 제5조 제1항 관련<br>◦ 영 제57조에 따른 철도사고등을 제외한 철도사고<br>(*기타철도교통사고 - 위험물사고, 건널목사고, 철도교통사상사고<br>*기타철도안전사고 - 철도안전사상사고, 기타안전사고)<br>◦ 철도준사고<br>◦ 규칙 제1조의4 제2호에 따른 지연운행으로 인하여 열차운행이 고속열차 및 전동열차는 40분, 일반여객열차는 1시간 이상 지연이 예상되는 사건<br>◦ 그 밖에 언론보도가 예상되는 등 사회적 파장이 큰 사건 |

2) 철도사고 등의 보고 계통(철도사고조사 및 피해구상 세칙 제13조)

◦철도교통사고, 철도준사고 및 운행장애(관리장애 포함)

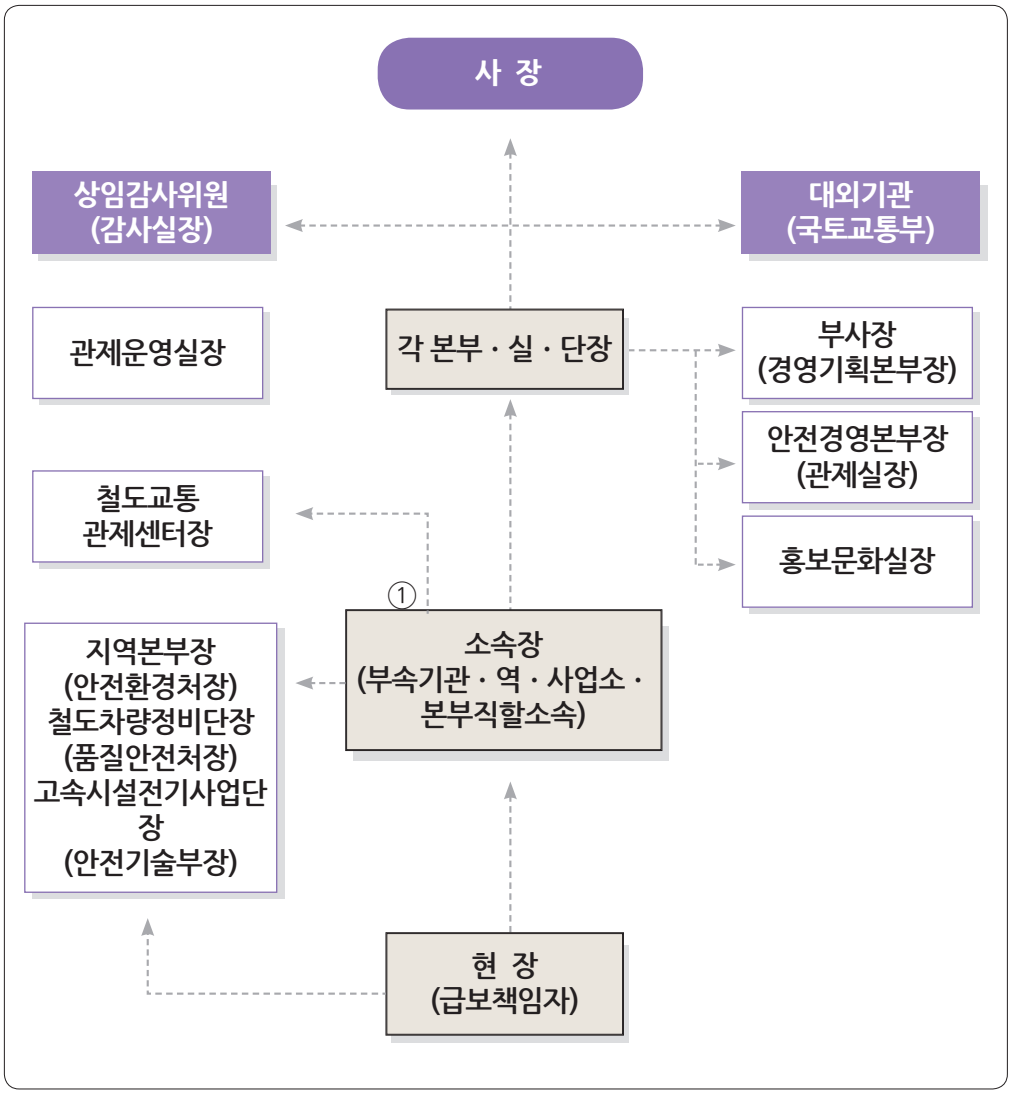



주) ① 급보책임자가 관제사에게 직접 급보하는 것이 유리한 경우 직접 급보할 수 있다.

② 근무시간 이외의 지역본부장(안전보건처장),철도차량정비단장(품질안전처장), 고속시설 · 전기사업단장(안전기술부장)에게 통보는 철도교통관제센터장이 지역본부, 철도차량정비단, 고속시설 · 전기사업단 당직책임자에게 한다.

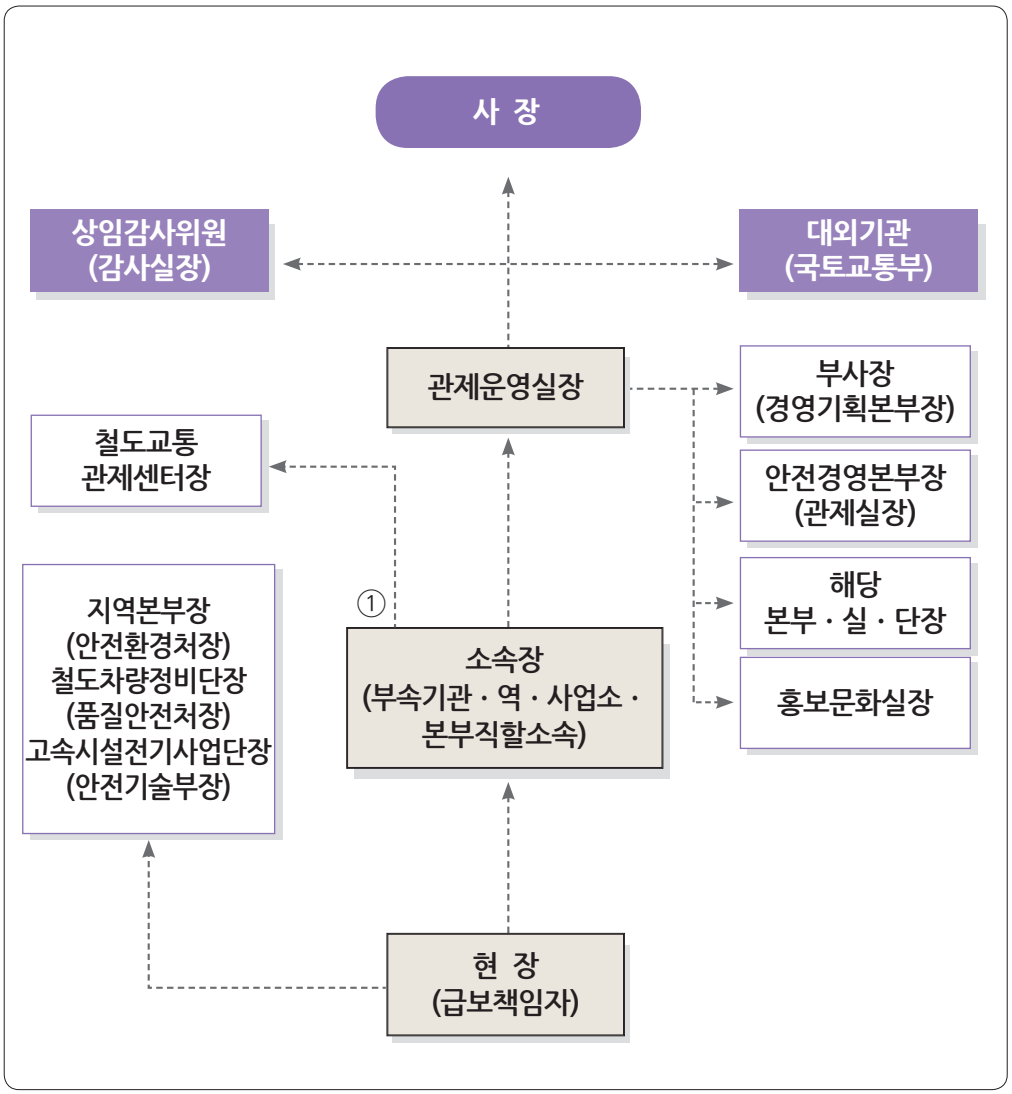
3) 철도안전사고 발생시 보고계통도(건설선에서 발생한 사고 포함)

◦근무시간 내




주) 현장 급보책임자는 열차운행에 지장이 있거나 지장을 줄 우려가 있을 경우에는 철도교통관제센터장에게도 급보하여야 하며, 철도교통관제센터장은 철도교통사고, 철도준사고 및 운행장애(관리장애 포함) 발생 시 보고계통에 따라 급보하여야 한다.

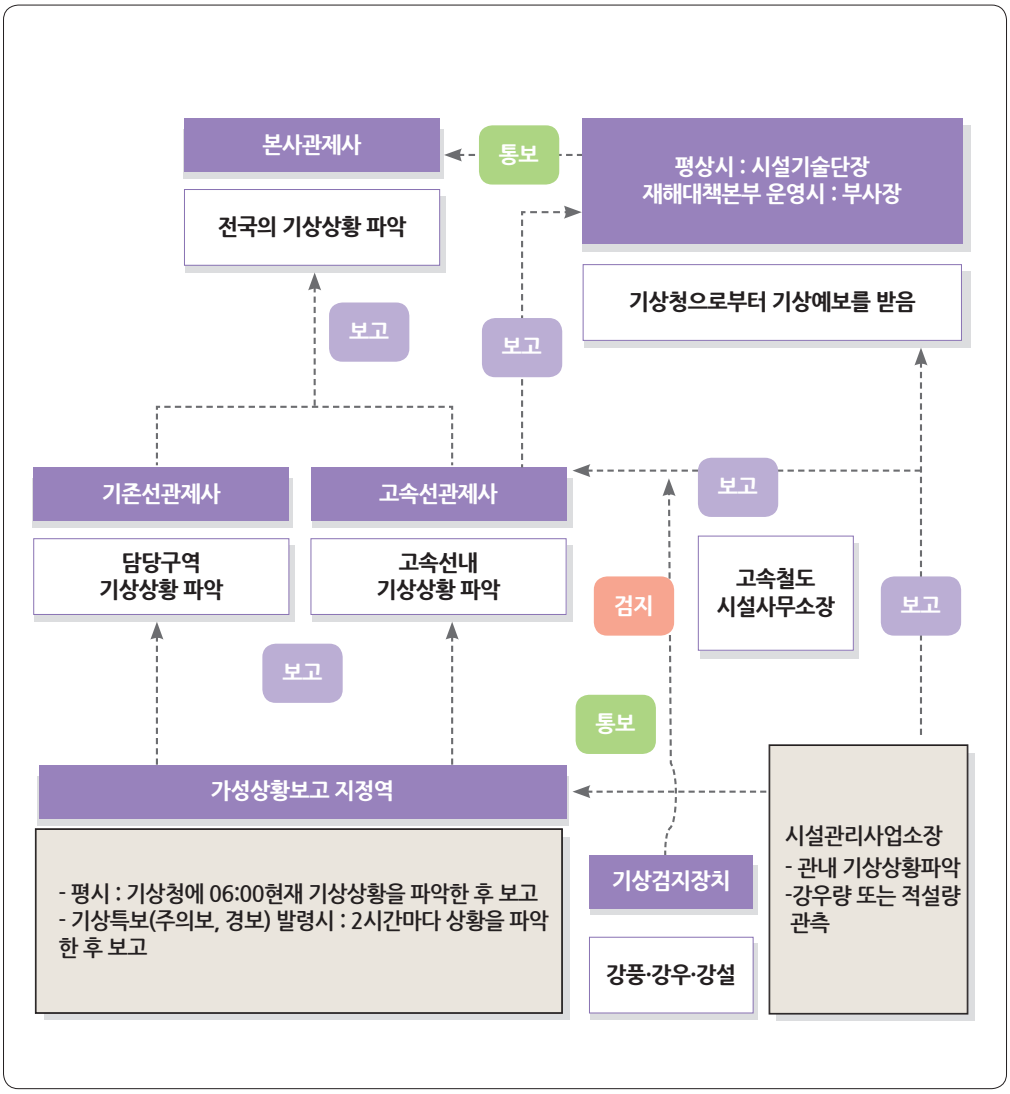
◦근무시간 이외



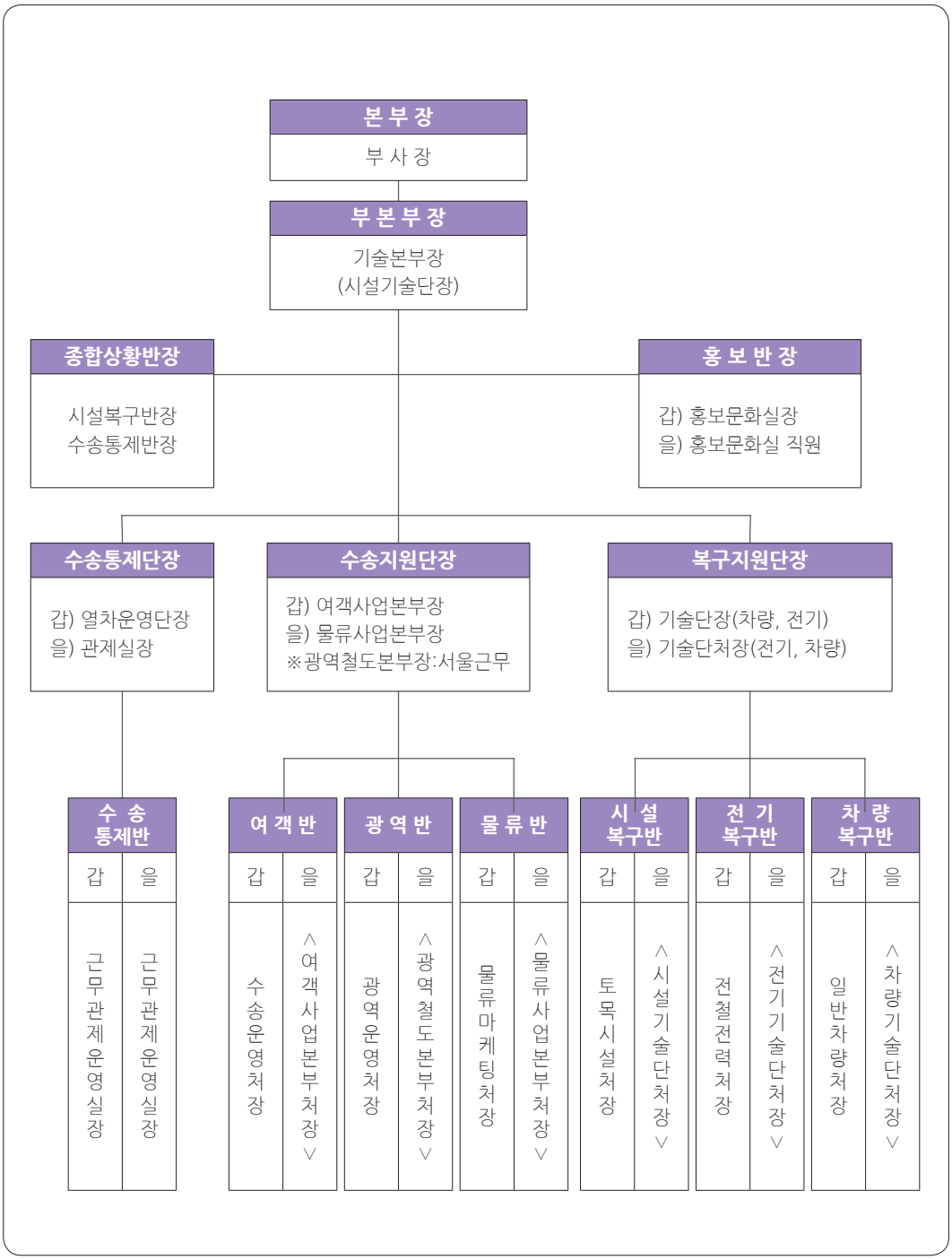

주) 소속장은 열차운행에 지장이 있거나 지장을 줄 우려가 있을 경우에는 철도교통관제센터장에게도 급보하여야 하며, 철도교통관제센터장은 철도교통사고 철도준사고 및 운행장애(관리장애 포함) 발생 시 보고계통에 따라 급보하여야 한다.

## 마. 철도재해 처리(풍수 설해, 지진 및 이에 준하는 자연재해)

◦기상상황 보고체계

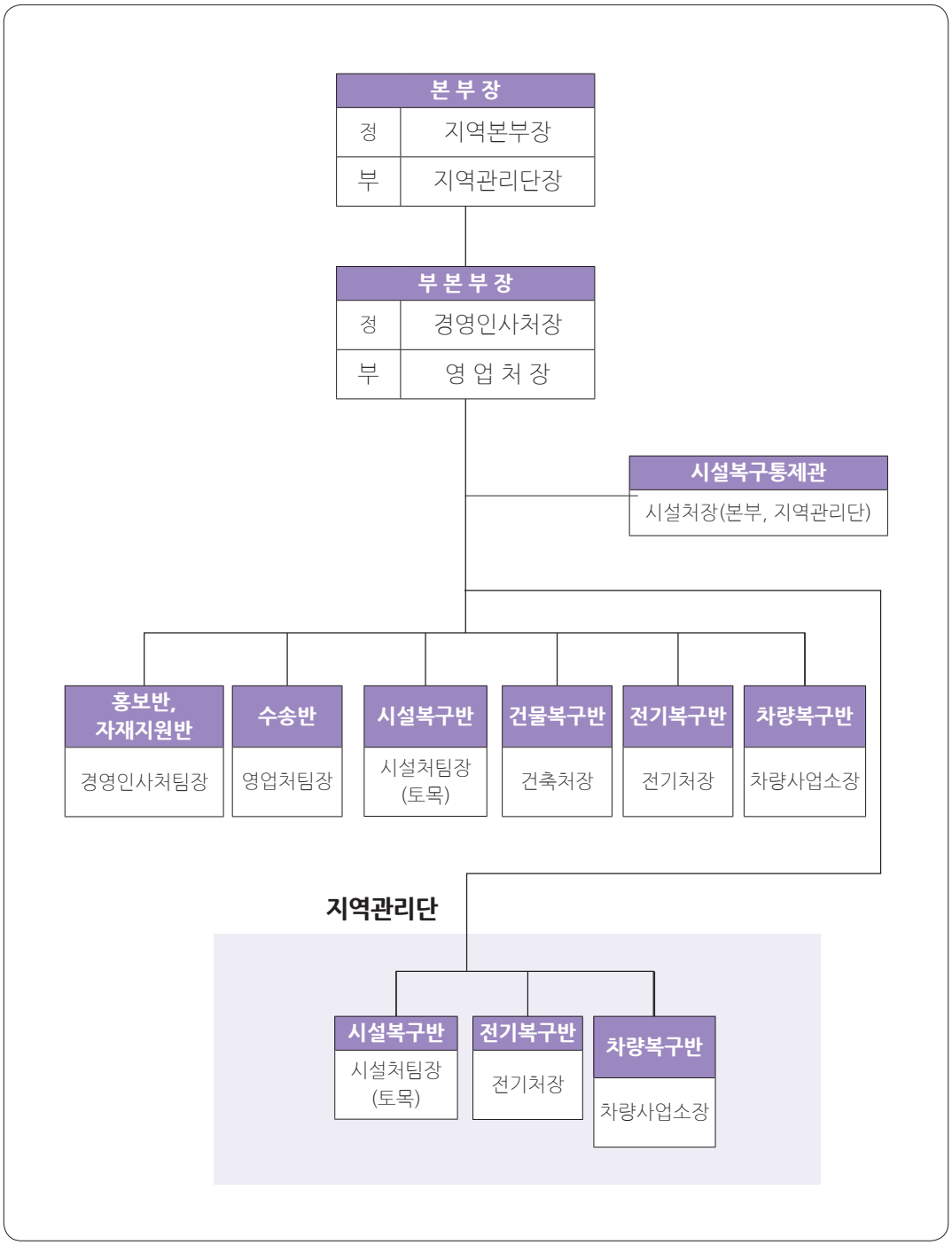


## [참고1] 한국철도공사 본사 재해대책본부 조직표



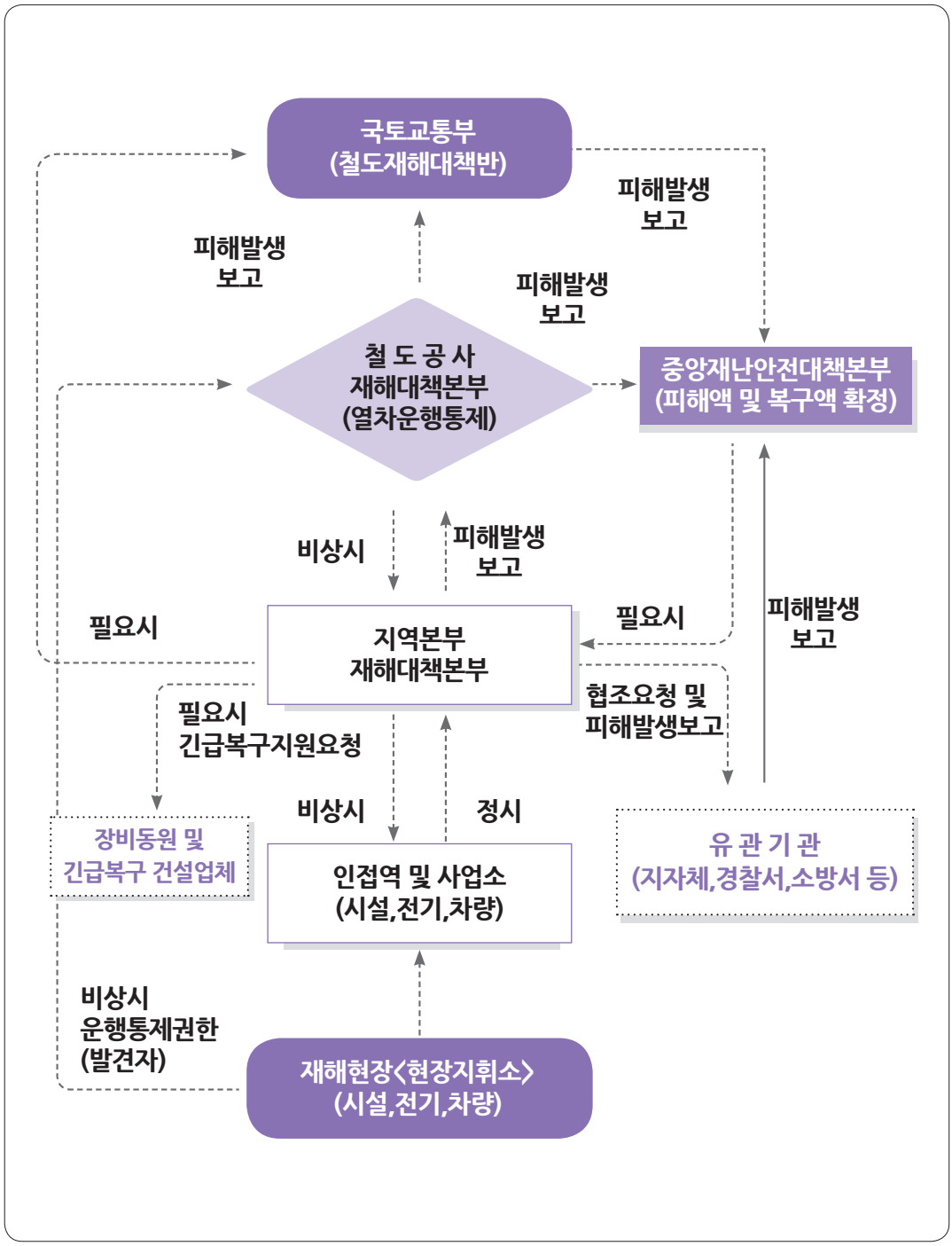

※ 갑 : 주 업무팀장, 을 : 기타 팀장(순환근무)

## [참고2] 한국철도공사 지역본부 재해대책본부 조직표




※ 지역본부 수송통제는 본사 운영상황실에서 총괄담당.

## [참고3] 재해대책본부 보고체계




(한국철도공사 재해대책본부 운영방침 '06.09.12)

## 2. 사고발생 시 초동조치 사항

◦ 10분 이내

| 구 분 | 임무 및 역할(조치사항) |
|---|---|
| 기관사(기장) | · 열차방호조치(방호장치 동작, 무선방호)<br>* 고속선 구간에서는 열차무선방호 시행<br>· 관제센터에 사고발생 급보(일반선은 인접역)<br>* 터널 내 열차화재 발생 시는 안전한 곳까지 대피 |
| 열차팀장 | · 기장(기관사)과 정보교환 및 객실 안내방송<br>· 승객 피해상황 파악 및 사상자 구호<br>* 기장 유고시 사고급보 및 무선방호 |
| 관제센터<br>(정)선임관제사<br>(부)관제사 | · 열차운행통제(필요시 전차선 단전 요청)<br>· 사고급보 및 전파(운영상황실, 인접 권역 관제사)<br>· 긴급지원요청(119, 112)<br>* 고속선 및 광역철도구간으로 기관사로부터 사고급보를 받은 경우 초기대응팀 출동 확인 |
| 역<br>(정)운전팀장<br>(부)로컬관제원 | · 사고지점을 향하는 열차 긴급 정차 통보<br>* 관제센터에 사고발생 급보(일반선의 경우)<br>· 긴급지원요청(119, 철도경찰, 112, 지역본부, 관리역)<br>* 테러 시 111 신고 |
| 운영상황실<br>(정)관제운영실장<br>(부)여객상황팀장 | · 사고급보 및 전파(임직원, 국토부)<br>· 주관본부, 실, 단에 지원요청 |
| 지역본부 | · 초기대응팀 출동확인<br>* 고속역간 사고발생시 일반선 최인접역에서도 초기대응팀이 현장출동토록 지시<br>· 비상연락망 가동<br>· 화재진압 및 긴급구조 등 유관기관 협조요청<br>· 지역사고수습본부 가동 |
| 본사 | · 중앙사고수습지원본부 가동<br>· 비상연락망 가동 |

◦ 30분 이내

| 구 분 | 임무 및 역할(조치사항) |
|---|---|
| 열차팀장 | 피해상황 파악 기장(기관사)에게 통보<br>진행상황 주기적으로 객실 안내방송 시행<br>119 도착 시 구조활동 협조 |
| 기관사(기장) | 관제센터(인접역)에 피해상황 및 사고현장 상황 보고 |
| 초기대응팀<br>(비상대응팀) | 사고현장 질서유지 및 피해상황 파악<br>사상자 응급구호 및 119 구조활동 협조<br>승객 대피유도<br>* 초기대응팀장(역장)은 최초 현장수습 지휘자 역할 담당<br>* 고속철도 역과 역사이의 사고로 현장도착이 1시간 정도 소요되는 경우에는 도착한 시간부터 활동 |
| 관제센터<br>(정)관제사<br>(부)선임관제사 | 구원열차 운행 등 열차운전정리 시행<br>비상대기 편성 운행준비 |
| 역<br>(정)운전팀장<br>(부)역무팀장 | 피해상황 및 사고현장 상황 관제센터에 중간보고<br>역 안내방송 주기적 시행 및 안내문 게시<br>- 열차운행정보 및 대체교통수단 안내 등 |
| 운영상황실<br>(정)관제운영실장<br>(부)여객상황팀장 | 구원열차 운행 및 임시 열차운전정리 지시<br>사고복구반 출동지시<br>전역에 상황통보 및 열차이용 안내방송 시행<br>승차권 발매중지 및 열차운행정보 제공<br>버스 수배 등 연계수송 준비 지시<br>관계기관 진행상황 보고 |
| 지역본부<br>(지역사고<br>수습본부) | 연계수송을 위한 버스 수배<br>분야별 사고수습요원 현장출동 지시<br>지역본부 지원 요청 |
| 본사<br>(중앙사고<br>수습지원본부) | 사고현황 및 사상자 현황 파악<br>비상수송계획 수립 및 언론홍보(국토부 협의) |

◦ 1시간 이내

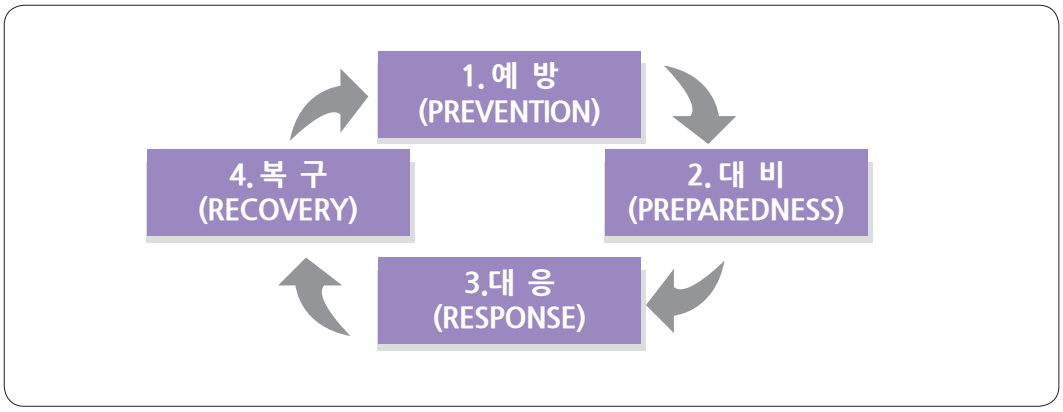
| 구 분 | 임무 및 역할(조치사항) |
|---|---|
| 기장 | 관제센터(인접역)에 피해상황 및 사고현장 상황 보고 |
| 열차팀장 | 승객 대피유도 |
| 초기대응팀<br>(비상대응팀) | 사상자 및 병원 이송 현황 파악<br>연계버스 이용 시 승객안내<br>지역사고수습본부 인계<br>* 현장수습 지휘자 인계<br>- 초기대응팀장 → 관리역비상대응팀장 또는 지역본부장 |
| 지역사고<br>수습본부 | 지역사고수습본부 사고현장 설치<br>사상자 현황 및 피해상황 파악<br>대외협조 연계수송 등 추가 교통대책 강구<br>도착한 유관기관과 역할 분담 |
| 관제센터<br>(정)선임관제사<br>(부)관제사 | 구원열차 등 열차운전정리 시행<br>비상대기편성 운행 및 우회수송 |
| 역<br>(정)운전팀장<br>(부)역무팀장 | 역 안내방송 주기적 시행 및 안내문 게시<br>- 열차운행정보 및 대체교통수단 안내 등<br>열차표 반환 및 환불 내용 안내 등 |
| 중앙사고<br>수습지원본부 | 사상자 현황 파악 및 후속조치 강구<br>인접 지역본부 사고복구지원요원 출동 지시<br>비상수송계획 수립 및 시행<br>- 열차 운휴, 우회수송, 연계수송 등<br>사고현황 및 비상수송계획 등 언론 홍보<br>중앙사고수습본부와 보고체계 구축 |

◦2시간 이내

| 구 분 | 임무 및 역할(조치사항) |
|---|---|
| 기관사(기장) | 구원열차 연결 준비 |
| 지역사고<br>수습본부 | 사상자 인적사항 등 현장 파악<br>열차운행상황 파악 및 열차운행조정, 운전정리 협의<br>대외협조 연계수송 등 교통대책 시행<br>분야별 피해상황 파악<br>사고복구계획 수립 및 복구작업 시행<br>인접 지역본부 복구요원 및 장비와 역할 분담<br>유관기관과 협조체계 가동 |
| 관제센터<br>(정)선임관제사<br>(부)관제사 | 구원열차 등 열차운전정리 지속 시행<br>비상대기 편성 운행 및 우회수송 |
| 역<br>(정)운전팀장<br>(부)역무팀장 | 역 안내방송 주기적 시행 및 사고안내문 게시<br>- 열차운행정보 및 대체교통수단 안내 등<br>열차표 반환 및 환불 내용 안내 등 |
| 중앙사고<br>수습지원본부 | 사상자 인적사항 현황 파악 및 후속조치 강구<br>비상수송계획 수립 및 시행<br>- 열차 운휴, 우회수송, 연계수송 등<br>비상수송계획 등 언론 홍보 지속 시행<br>사고원인조사 및 사고현장 안전관리 업무 지원 |

## 3. 사고대응

### 가. 대응체계의 적용원칙




1) 예방단계 : 신속한 대응을 위한 각종 장비·시설·조직·임무의 숙지상태 등에 대하여 수시 점검

2) 대비단계 : 신속한 대응을 위한 모의훈련·훈련평가를 통한 부적합사항을 발굴하여 지속적인 개선

3) 대응단계 : 비상상황 초기단계로 사고현황 파악 및 보고와 복구수습체계 가동

4) 복구단계 : 다양한 시나리오를 기본으로 구축한 표준대응절차에 따라 신속한 복구 및 정상적인 열차운행상태 회복

### 나. 사고대응

1) 초기대응

① 비상근무체제 전환

◦관제운영실장은 사고수보 즉시 상황을 판단하여 공사운영상황실을 비상근무체제로 전환하고 초기수습에 대한 지휘권 행사

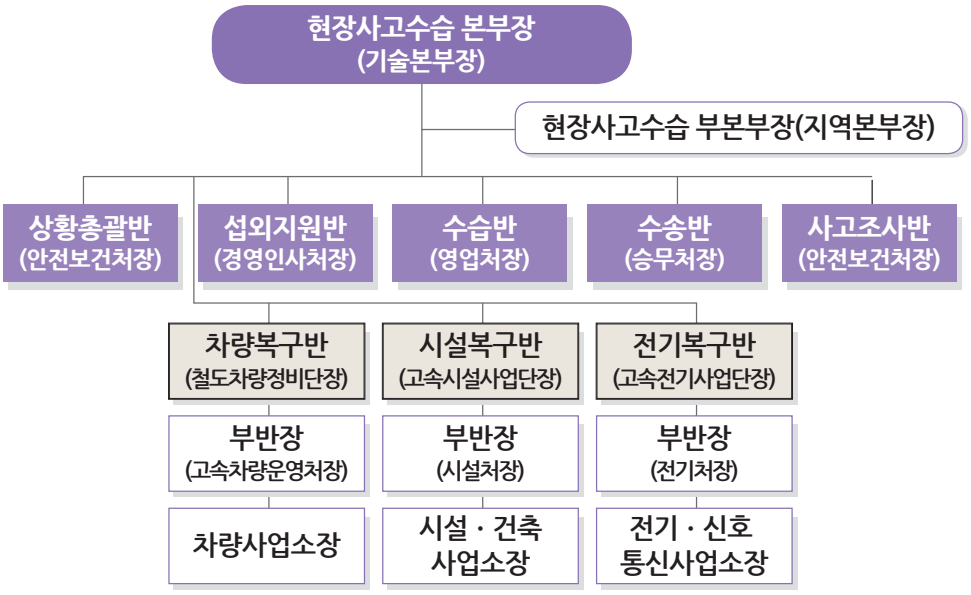
◦관제운영실 선임관제사는 사고복구체계 가동을 위해 동보시스템을 활용하여 관계자에게 긴급상황을 전파하도록 자체내규에 의한 담당자를 지정하여 시행토록 하고 해당지역본부의 지역본부장 및 안전환경(인사노무)처장에게 유선통보

◦운영상황실의 각 상황반장은 자소속 주관본부·단(실)장 및 핵심요원에게 유선으로 긴급 상황전파

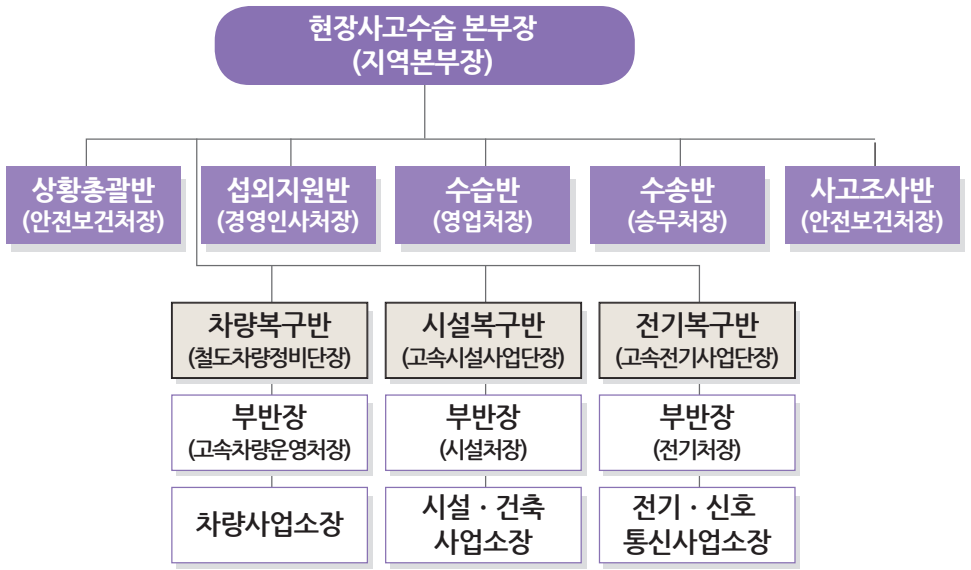
## [참고] 현장사고수습본부(비상대응계획)

### 고속철도

◦ 대형사고

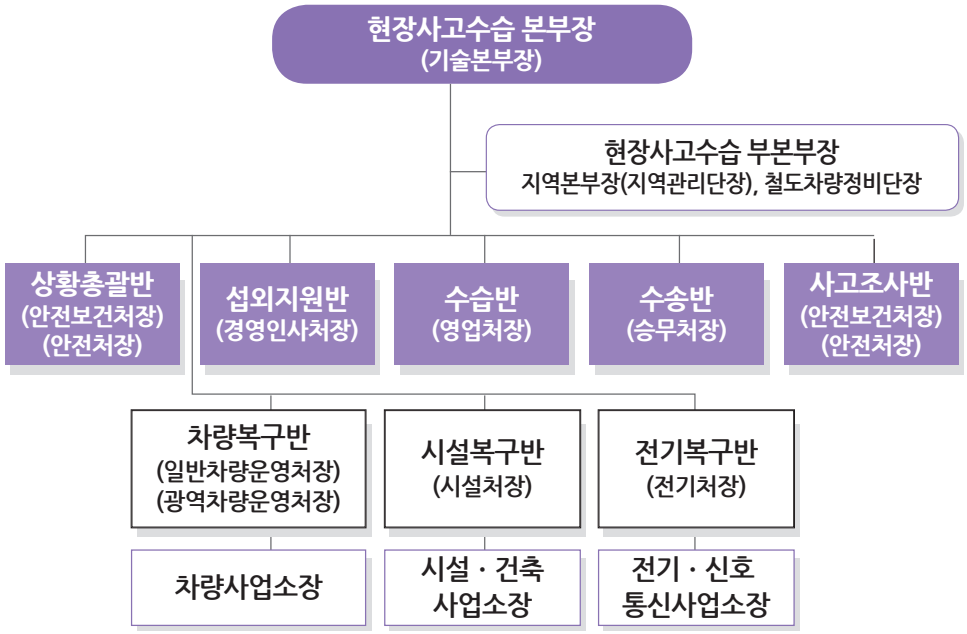



◦ 대형사고 외

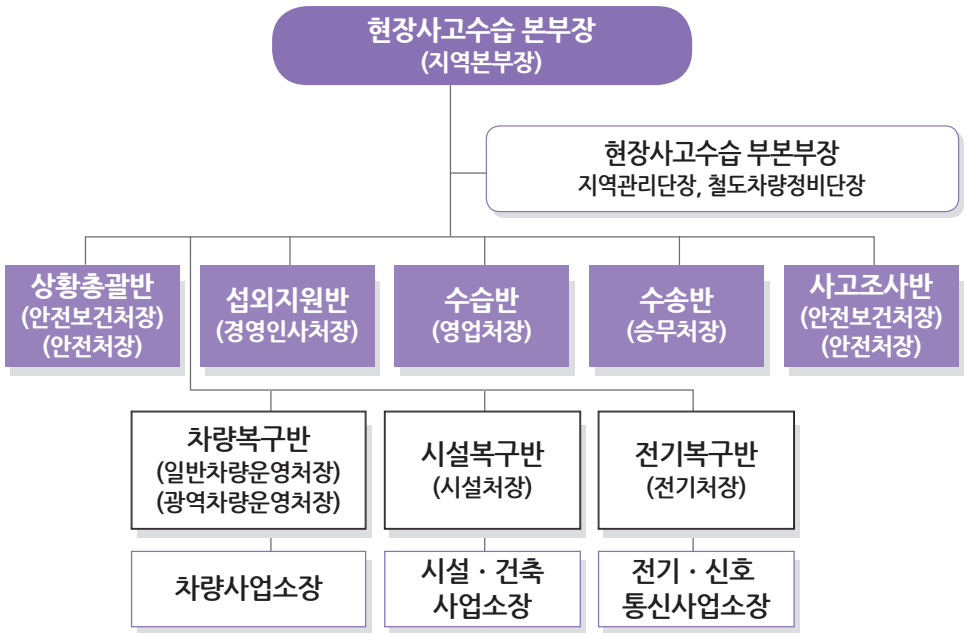


## 일반철도

◦ **대형사고**




◦ **대형사고 외**



2) 공사 운영상황실 지휘

◦ 철도공사 비상대응계획 시행지침에 의거 중형·대형사고에 해당되지 않는 일반사고 또는 장애 발생시에는 관제운영실장 운영상황실장으로서 복구 완료시까지 지휘

◦ 철도공사 비상대응지침에 의거 중형·대형사고가 발생하여 공사운영상황실에 대한 지휘권 격상이 필요한 경우에는 단계별 지휘권자가 도착하기 이전까지 관제운영실장이 대응 지휘

3) 지역사고수습본부 운영(비상대응시행세칙 제32조 관련)

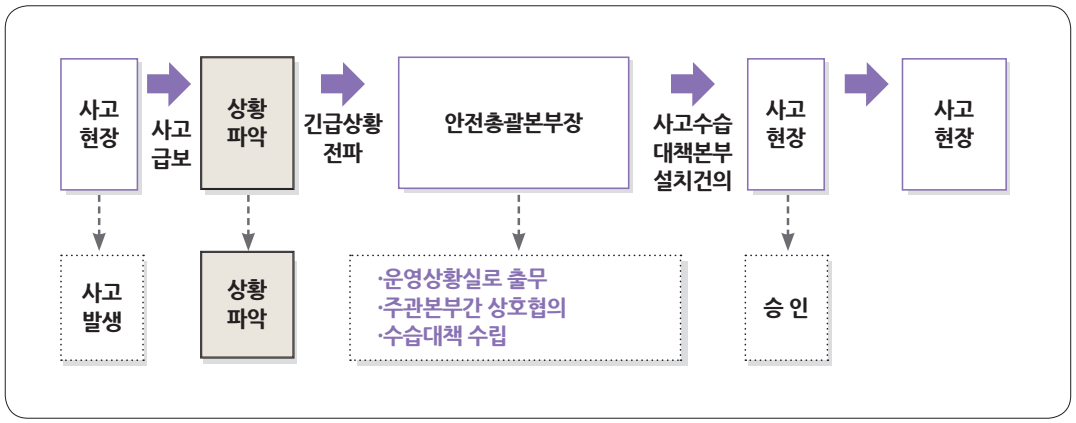
운영목적 및 방법 : 대형사고 발생 시 적절하고 신속한 수습을 위하여 공사운영상황실을 중심으로 지위를 격상하여 구성 운영

운영장소 : 본사 공사운영상황실(단, 별도로 정한 경우는 예외)

운영절차 : 지역사고수습본부 설치여부는 안전총괄본부장이 사장에게 건의로 결정

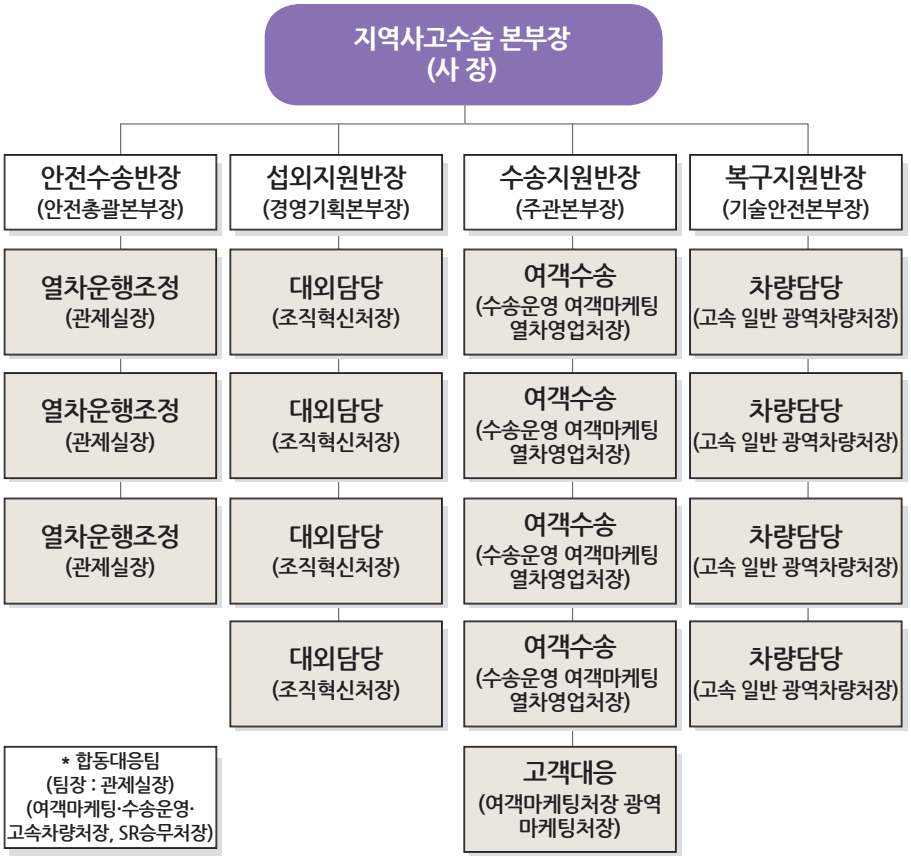
**지휘권 격상이 필요한 경우의 단계별 지휘권자 지정**

1. 경미한 상황 및 각 사고의 초동단계 : 관제운영실장
2. Yellow급 사고 : 관제실장(업무공백 시 관제운영실장)
3. Orange급 사고 : 안전총괄본부장(업무공백 시 관제실장)
4. Red급 사고 : 부사장 또는 중앙사고수습지원본부장(사장이 지정)




◦ 관제운영실장은 공사운영상황실 지휘권 이관 이후에는 사고수습 과정의 결정사항에 대한 열차운행조정업무 수행

4) 지역사고수습본부 기본편성



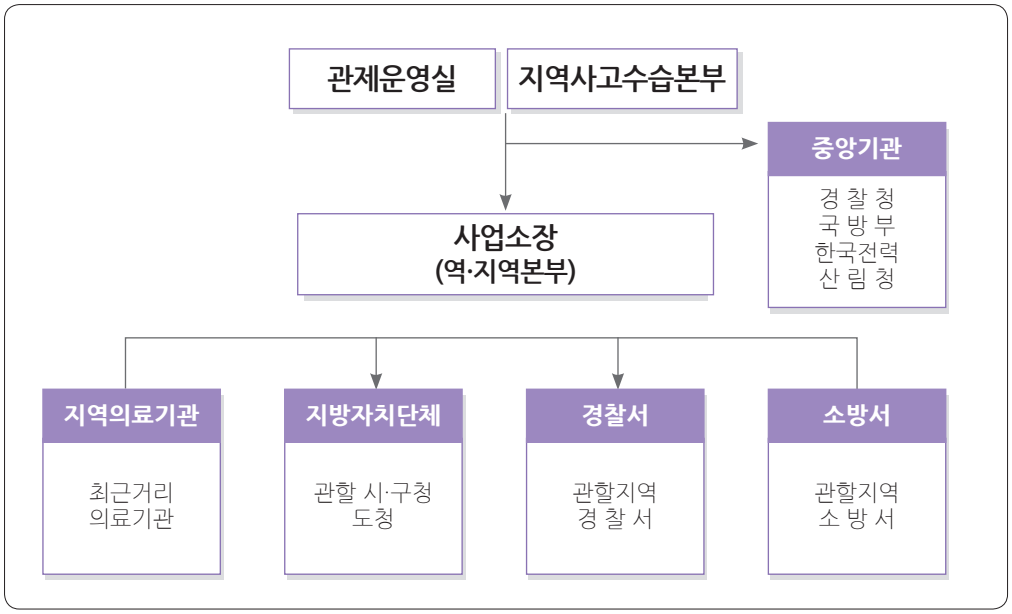

○ 사장이 사고현장 출동 등 부재 시 부사장, 안전총괄본부장, 수송지원반장, 복구지원반장 순으로 그 직무를 수행한다.

○ 기술안전본부장이 사고현장 출동 시 복구지원반장은 사고규모 및 유형에 따라 차량시설 전기안전기술단장이 협의하여 그 직무를 수행한다.

○ 각 반장은 사고현장 출동 등 부득이 수습본부에 출동하지 못하는 경우 안전수송반장(안전총괄본부장)과 협의하여 직제 순에 따라 실 단장 또는 해당 처장이 그 직무를 수행하여야 한다.

○ 관제실장은 고속열차 운행에 지장이 있는 사고 발생 시 여객마케팅·수송운영·고속차량처장, ㈜SR승무처장으로 구성된 "합동대응팀"의 팀장 임무를 수행하며, 복구예정시간 제시 후 1시간 이내에 열차 운휴, 우회수송 등의 비상열차운행계획을 수립 시행하여야 한다.

## 4. 지원요구




### 가. 중앙기관 지원요구

1) 요구시기 : 복구장비 등의 부족으로 자체복구 불가 또는 복구시간이 많이 소요 될 것으로 판단되어 유관기관의 협조가 필요한 경우
2) 요구주체 : 지역사고수습본부장(지역사고수습 가동 이전까지는 공사운영상황실장)

### 나. 지역기관 지원요구

1) 요구시기 : 사고수습 및 복구에 있어서 중앙기관에 협조요구가 필요한 규모의 사고는 아니지만 관할지역의 협조가 필요한 경우
2) 요구주체 : 사고발생지역 역, 사업소 또는 지역본부 관계자 및 담당구역 관제사

## 5. 기관별 지원 요구사항 및 통보사항

### 가. 지원 요구사항

| 관련기관 | 지원 요구사항 |
|---|---|
| 경 찰 기 관 | ① 사고현장 질서유지<br>② 사고현장 인근도로 교통통제<br>③ 사고현장 주변경계 |
| 소 방 기 관 | ① 소화구조장비 및 소화지원<br>② 고가사다리차 등 특수장비 |
| 인명구조기관 | ① 인명구조장비 및 구조인력<br>② 부상자 이송을 위한 이송차량 |
| 의 료 기 관 | ① 인명구호를 위한 의료인력 지원<br>② 부상자 수송을 위한 이송차량 지원 |
| 지방자치단체 | ① 민간 복구장비 동원<br>② 긴급한 상황 발생시 민간 지원인력 동원 |
| 군 관계기관 | ① 복구용 차량 및 중장비와 복구인력 지원<br>② 테러 대응인력 지원<br>③ 폭발물 등 복구상황의 악조건시 전문인력 지원<br>④ 사고현장 주변경계 |

### 나. 통보사항

1) 현장상황 및 특징
2) 화물열차 관련시 적재화물의 종류
3) 사상자 발생유무
4) 화재확대, 폭발 등 2차사고의 가능성
5) 교량상 또는 터널내에서 사고발생시 교량 또는 터널정보
   - 교량 또는 터널의 길이
   - 교량의 경우 수심 및 강폭과 터널의 경우 터널 내 조명시설 설치여부
6) 사고현장 접근정보

## 6. 비상출동

### 가. 복구요원의 출동

1) 비상사태 발생 시 사고복구반 등 비상복구요원은 사고에 관한 통보를 받은 즉시 출동하여 임무를 수행하여야 한다. 출동구간이 고속철도선구 인 경우 오송 · 경주 · 정읍 고속철도시설사무소, 오송 · 경주 · 정읍 고속철도전기사무소, 수도권 · 부산철도차량정비단의 복구요원 또한 같다.

2) 본사 간부급 직원 및 지역본부장은 사고유형 · 피해규모 · 사회적 파장 등을 고려하여 비상사태를 적절히 대처하여야 하며, 관련 본부(단)장 및 소속장은 특별한 사유가 없는 한 즉시 현장에 출동하여 복구 · 수습에 임하여야 한다.

### 나. 복구장비의 출동

1) 운영상황실장은 복구장비 출동이 필요하다고 판단하였거나 출동요구가 있을 때는 지역본부의 관할 구분 없이 사고복구에 가장 유리한 소재지의 복구장비 출동을 지시하여야 하며, 출동을 지시받은 소속장은 즉시 이에 응하여야 한다.

2) 기중기를 연결하여 운행할 때는 견인기관차 바로 다음에 연결하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 지역본부장이 긴급출동 또는 사고수습에 유리하다고 판단하였을 때에는 예외로 하고, 이때에는 열차운행에 지장이 없도록 안전조치를 하여야 하며, 역장은 열차 조성을 신속히 하여야 한다.

3) 복구장비가 고속선으로 출동 시에는「고속철도 운전취급 세칙」을 적용하고, 기타 장비운전은「열차운행선 지장작업 업무세칙」에 따른다.

4) 기중기가 출동하여 사고지역으로 이동하는 동안 관제센터장은 기중기 책임자와 수시로 통화(무전기, 휴대폰 이용)하여 사고상황을 알려주고, 기중기 책임자는 상황에 따른 사전 복구방법을 강구하여야 한다. 다만, 관제센터장과 이동 중인 기중기 책임자 간에 통화를 할 수 없을 때에는 다음과 같이 조치하여야 한다.
   ① 관제센터장은 파악된 사고상황을 기중기 운행지점 인근역장을 통하여 무전으로 기중기 책임자에게 전달하여 사전에 복구방법을 강구하도록 조치한다.
   ② 기중기 책임자는 운행지점 인근역장을 통하여 사고 상황을 파악하고 상황에 따른 사전 복구방법을 강구한다.

5) 복구장비 및 복구요원은 출동 지시 시각으로부터 30분 이내에 배치소속에서 출동하여야 한다.

6) 지역본부장은 사고현장에 조명 및 전화기 가설이 필요하다고 판단 될 때에는 즉시 이를 설치하고, 설치완료 후 운영상황실장 및 관제센터장에게 보고하여야 한다.

① 사고현장 전화기: 휴대용 무선전화기(휴대폰) 2대

② FAX: 모바일 앱 FAX

7) 지역본부장은 신속한 복구와 원활한 지휘통제를 위하여 다음 각호와 같이 전화통화 담당자를 지정·운용하여야 한다. 다만, 사고현장의 형편에 따라 다른 사람을 지정할 수 있다.

① 통화책임자: 현장에 도착한 2급 이상 직원 중에서 지정

② 통화담당자: 복구기능 분야별 3급 이하 직원 중에서 1명씩 지정

③ 통화보조자: 지정된 전기원(필요시 현장에 도착한 3급 이하 직원중에서 지정)

## 7. 대응훈련 및 평가

### 가. 비상대응훈련의 시행

1) 시행시기 및 지휘

① 본사 주관의 비상대응 종합훈련시에는 해당근무조의 관제부장이 지휘

② 지역본부별 비상대응훈련시에는 해당권역 선임관제사가 지휘

2) 훈련주기 및 지휘책임

3) 훈련의 구분

비상대응훈련은 다음과 같이 구분하여 시행한다.

① 도상훈련 : 훈련메시지에 의하여 사고현장의 실제상황을 고려한 수습처리훈련으로서 문서(Paper-Play)·통신설비 등의 방법으로 단계별 보고, 운전정리, 여객안내 및 유도, 복구, 수습 등 제반사항에 대하여 시행하는 훈련으로서 실제훈련과 구별한다.

② 부분훈련 : 가상의 사고상황을 조성하여 인명의 구조, 차량·시설의 복구, 화재진화 등 비상대응계획의 일부 또는 개별분야(부서)의 비상대응능력 향상을 위하여 시행하는 실제훈련

③ 종합훈련 : 분야별 종합시나리오에 의한 가상의 사고상황에 따라 시행하는 합동훈련으로서 실제 또는 도상훈련으로 실시하며, 필요시 지방자치단체·소방·의무기관 등 구조·지원기관의 협조를 받아 시행하는 훈련

## 나. 훈련평가 및 평가결과의 활용

1) 평가책임자

① 본사 주관훈련 : 해당 근무조 관제부장

② 지역본부 주관훈련 : 훈련지역 담당 선임관제사

2) 평가결과의 보존 및 활용

① 보존 : 훈련시행 다음 연도까지

② 적용 : 자체 전파교육 시행

## 다. 주요 평가항목

① 시나리오에 대한 초기상황 판단의 적정성

② 상황보고 및 긴급조치의 신속·정확성

③ 복구체제 가동지시의 적시성

④ 표준운영절차 활용여부

⑤ 비상사태의 단계별 이행상태

⑥ 비상사태의 유형별 담당임무 및 조치사항의 유기적인 협조체제

⑦ 개인별 임무조치상태 및 조치능력

⑧ 구조·지원기관과의 협력체제 운영의 적시성

⑨ 연계·우회수송 등 열차운행통제조치의 적정성

## 읽을거리 철도교통 관제자격증명시험 시행지침(국토교통부 고시)

**제3조(용어의 정의)** 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "자격시험"이라 함은 철도안전법(이하 "법" 이라 한다) 제21조의3에 따라 철도교통 관제자격증명을 취득하기 위하여 평가하는 것으로 학과시험 및 실기시험을 말한다.
2. "자격시험위원"이라 함은 시험문제를 출제하거나, 검토하거나, 선정하거나 평가하는 업무를 수행하는 자를 말한다.
3. "실기평가시스템"이라 함은 전기능모의관제시스템과 연계하여 실기시험의 평가를 원활하게 수행할 수 있도록 제작된 전산프로그램 및 시스템 일체를 말한다.
4. "문제관리컴퓨터"라 함은 시험문제가 내장되고 시험문제의 열람, 검토, 선정 및 관리 등을 할 수 있도록 지원하는 전산 프로그램 및 시스템을 말한다.
5. "자동평가 및 수동평가"라 함은 실기평가시스템을 통하여 실기평가가 자동적으로 점수화되는 것을 자동평가라 하고, 실기시험평가위원이 수동으로 실기평가시스템에 입력하여 점수화 하는 것을 수동평가라 한다.
6. "교육훈련기관"이라 함은 법 제21조의7에 따라 철도교통 관제업무에 관한 전문교육훈련기관으로 지정 받은 기관을 말한다.

**제8조(학과시험 문제출제)**

③ 공단이사장은 자격시험위원을 위촉하는 때에는 시험과목, 출제난이도, 출제문제 수, 문제제출 기한 등을 자격시험위원에게 알려주어야 한다.

④ 제3항에 따른 시험출제 문제의 난이도는 다음 각 호와 같다.

1. 쉬운 문제 : 20퍼센트 이상 30퍼센트 이하
2. 보통 문제 : 50퍼센트 부터 65퍼센트 이하
3. 어려운 문제 : 15퍼센트 부터 20퍼센트 이하

**제9조(학과시험 출제방법)**

① 출제는 객관식 4지 선택형으로 함을 원칙으로 하되 필요시 주관식을 혼용할 수 있다.

**제18조(실기시험 출제범위)**

① 공단이사장은 시행규칙 제38조의7제2항에 따른 실기시험을 시행할 노선, 실기시험의 내용 및 출제범위를 정하여 시험을 실시할 수 있다.

② 제1항에 따른 시험의 출제범위 등을 확대하거나 변경하는 경우에는 1년 이상의 유예기간을 두어야 하며 확대 또는 변경하는 내용을 교육훈련기관에 알리고 공단 홈페이지에 10일 이상 게시하여야 한다.

- 철도교통 관제자격증명시험 시행지침(국토교통부고시 제2017-493호)

## 단원 평가 문제

1. 정거장 내에서 사고 발생 시 급보책임자로 가장 적절치 않은 사람은?
   ① 역장
   ② 간이역에 근무하는 역무원
   ③ 신호장 근무 전기원
   ④ 기관사

2. 사고 발생 시 수보방법으로 적절한 것은?
   ① 대면보고를 원칙으로 한다.
   ② 모든 사람이 함께 급한 것을 먼저 수보한다.
   ③ 6하원칙에 맞게 사고개황을 명확히 수보한다.
   ④ 사고보고는 최초→복구진행상황→중간→최종보고 순으로 보고한다.

3. 비상출동 시 복구장비 및 복구요원은 출동 지시 시각으로부터 몇 분 이내에 배치소속에서 출동하여야 하나?
   ① 5분 ② 10분 ③ 30분 ④ 60분

4. 사고 대응체계의 적용원칙의 설명으로 적절한 것은?
   ① 점검단계 : 신속한 대응을 위한 각종 장비·시설·조직·임무의 숙지상태 등에 대하여 수시 점검
   ② 대비단계 : 신속한 대응을 위한 모의훈련·훈련평가를 통한 부적합사항을 발굴하여 지속적인 개선
   ③ 복구단계 : 비상상황 초기단계로 사고현황 파악 및 보고와 복구수습체계 가동
   ④ 지속단계 : 다양한 시나리오를 기본으로 구축한 표준대응절차에 따라 신속한 복구 후 정상적인 열차운행

5. 다음 중 비상대응 훈련의 구분으로 거리가 먼 것은?
   ① 도상훈련 : 훈련메시지에 의하여 사고현장의 실제상황을 고려한 수습처리훈련으로서 문서(Paper-Play)·통신설비 등의 방법으로 단계별 보고, 운전정리, 여객안내 및 유도, 복구, 수습 등 제반사항에 대하여 시행하는 훈련으로서 실제훈련과 구별한다.
   ② 부분훈련 : 가상의 사고상황을 조성하여 인명의 구조, 차량·시설의 복구, 화재진화 등 비상대응 계획의 일부 또는 개별분야(부서)의 비상대응능력 향상을 위하여 시행하는 실제훈련
   ③ 합동훈련 : 인접 운영기관, 군·경찰, 지방자치단체·소방·의무기관 등 구조·지원기관과 함께 진행하는 훈련
   ④ 종합훈련 : 분야별 종합시나리오에 의한 가상의 사고상황에 따라 시행하는 합동훈련으로서 실제 또는 도상훈련으로 실시하며, 필요시 지방자치단체·소방·의무기관 등 구조·지원기관의 협조를 받아 시행하는 훈련

정답 : 1-②, 2-③, 3-③, 4-②, 5-③

# 6장 이례사항 발생 시 유형별 취급요령 및 조치

**학습목표**

① 폐색방식의 정의, 통신신, 지도통신식, 전령법에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
② 수신호 취급, 본선지장 입환, 선로작업 시행조치, 작업조치(신호보안장치, 전차선로, 선로변 시설물)에 대해 이해하고 설명할 수 있다.

## 1. 폐색방식의 정의

1) 1폐색 구간에 1개 열차 이외의 다른 열차를 동시에 운전시키지 않기 위하여 시행하는 방법으로 이를 상용폐색방식과 대용폐색방식으로 대별한다.

2) 열차를 통상적으로 폐색구간에 운전하는 경우에는 다음 각 호의 상용폐색방식에 따른다.
① 복선구간 : 자동폐색식, 차내신호폐색식, 연동폐색식
② 단선구간 : 자동폐색식, 연동폐색식, 통표폐색식

3) 열차를 제2항에 따라 운전할 수 없는 경우에는 다음 각 호의 대용폐색방식에 따른다.
① 복선운전을 하는 경우 : 지령식, 통신식
② 단선운전을 하는 경우 : 지령식, 지도통신식, 지도식

## 2. 대용폐색방식 사용 시 조치

### 가. 통신식의 정의(운전취급규정 제139조)

**제139조 (통신식)**

복선 운전구간에서 대용폐색방식 시행의 경우로서 다음 각 호의 경우에는 폐색구간 양끝 역장은 전용전화기를 사용하여 협의한 후 통신식을 시행하여야 한다.

1. CTC구간에서 CTC장애, 신호장치 고장 또는 열차무선전화기 고장 등으로 지령식을 시행할 수 없을 경우

2. CTC이외의 구간에서 신호장치 고장 등으로 상용폐색방식을 시행할 수 없는 경우

※ 운전취급자에게만 의존하는 보안도가 매우 낮은 대용폐색방식

## 나. 대용폐색방식(통신식) 시행시기(운전취급규정 제150조)

### 제150조 (복선구간의 복선운전 시 대용폐색방식 시행)

복선구간에서 복선운전을 하는 선로에서 다음 각 호의 경우에는 대용폐색방식을 시행한다. 다만, CTC이외의 구간에서는 통신식에 의한다.

1. 차내신호폐색식(자동폐색식 포함) 구간에서는 다음 각 목의 어느 하나에 해당 할 것
   가. 자동폐색신호기 2기 이상 고장인 경우. 다만, 구내폐색신호기는 제외
   나. 출발신호기 고장 시 조작반의 궤도회로 표시로 출발신호기가 방호하는 폐색구간에 열차 없음을 확인할 수 없는 경우
   다. 다른 선로의 출발신호기 취급으로 출발신호기가 방호하는 폐색구간에 열차 없음을 확인할 수 없는 경우
   라. 도중폐색신호기가 설치되지 않은 구간에서 원인을 알 수 없는 궤도회로 장애로 출발신호기에 진행 지시신호가 현시되지 않은 경우
   마. 정거장 외로부터 퇴행할 열차를 운전시키는 경우

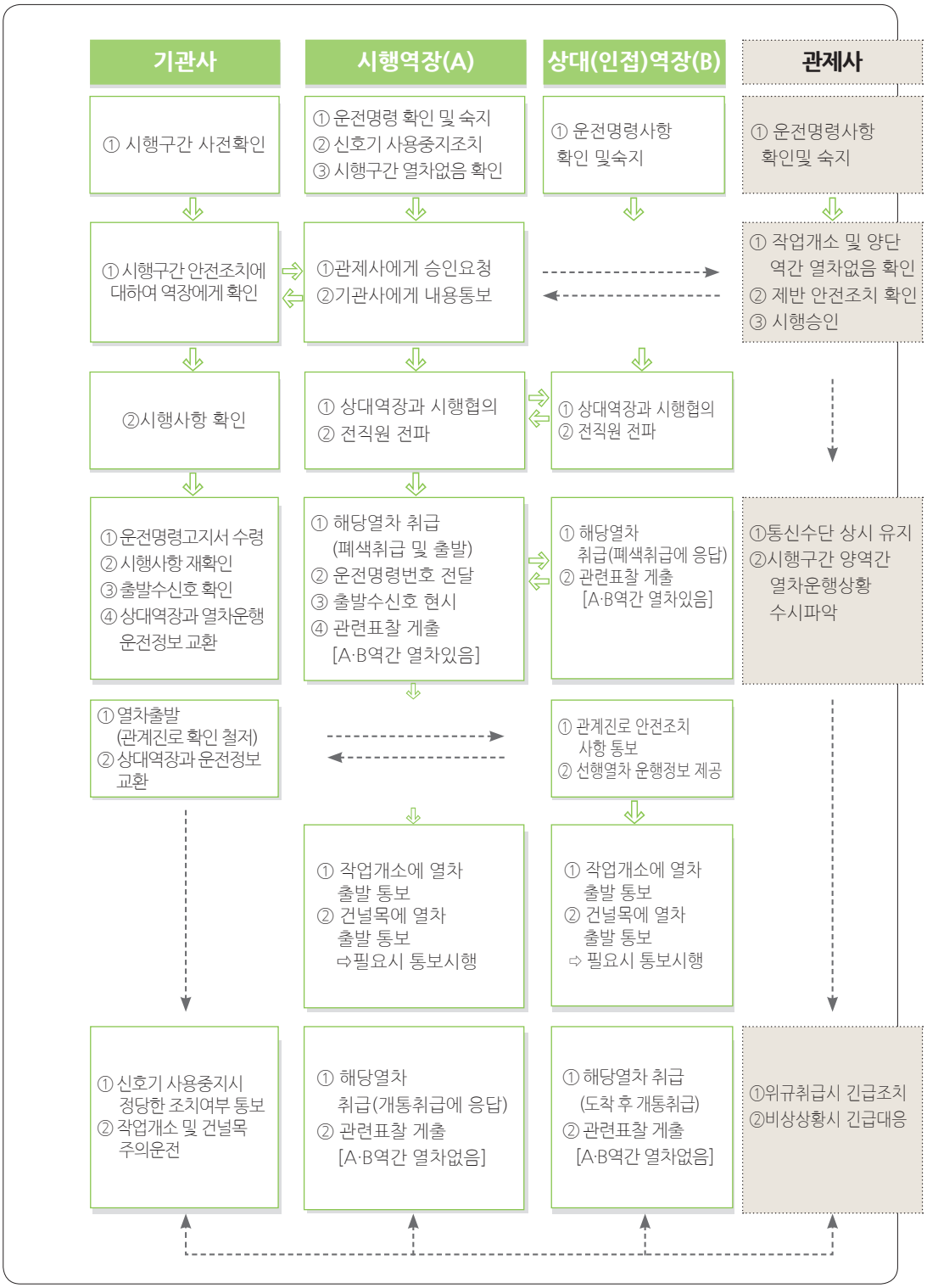
2. 연동폐색식 구간에서는 다음 각 목의 어느 하나에 해당할 것
   가. 폐색장치 고장 있는 경우
   나. 출발신호기 고장으로 폐색표시등을 현시할 수 없는 경우

3. 차내신호폐색식 전용구간에서는 다음 각 목의 어느 하나에 해당할 것.
   다만, 혼용구간의 경우 어느 하나의 신호현시 확인이 가능한 경우는 예외로 한다.
   가. 지상장치가 고장인 경우
   나. 차상장치가 고장인 경우

## 다. 기본요령(운전취급규정 제100~161조)

- 관제사의 지시를 받아야 한다.(관제통화 불가시 시행 후 보고)
- 직통전화기를 사용하여 양역장 협의 후 시행한다.
- 통신식 시행시 양역 사이에 반드시 1개 열차만 운행한다.
- 통신식 시행구간의 출발신호기는 정지신호를 현시한다.
- 사용중지 대상 신호기 장치는 반드시 사용중지시의 조치를 하여야 한다.
  ※확인(단 사전명령에 의거시) : 역구내(역장), 역간 폐색신호기(유지보수소속)
- 역장은 기관사에게 관제사 운전명령번호를 전달한다
- 기관사는 출발전 전도역의 역장과 열차운행에 대한 통화를 시도한다.
- 기관사는 역간 열차없음 및 선로상태 이상없음을 확인시 도중 폐색신호기 현시상태를 무시하고 운전한다.

## 라. 운전취급요령 흐름도


기관사
시행역장(A)
상대(인접)역장(B)
관제사
① 시행구간 사전확인
① 운전명령 확인 및 숙지
② 신호기 사용중지조치
③ 시행구간 열차없음 확인
① 운전명령사항 확인 및숙지
① 운전명령사항 확인및 숙지
① 시행구간 안전조치에 대하여 역장에게 확인
①관제사에게 승인요청
②기관사에게 내용통보
① 작업개소 및 양단 역간 열차없음 확인
② 제반 안전조치 확인
③ 시행승인
②시행사항 확인
① 상대역장과 시행협의
② 전직원 전파
① 상대역장과 시행협의
② 전직원 전파
①운전명령고지서 수령
②시행사항 재확인
③출발수신호 확인
④상대역장과 열차운행 운전정보 교환
① 해당열차 취급 (폐색취급 및 출발)
② 운전명령번호 전달
③ 출발수신호 현시
④ 관련표찰 게출 [A·B역간 열차있음]
① 해당열차 취급(폐색취급에 응답)
② 관련표찰 게출 [A·B역간 열차있음]
①통신수단 상시 유지
②시행구간 양역간 열차운행상황 수시파악
① 열차출발 (관계진로 확인 철저)
② 상대역장과 운전정보 교환
① 관계진로 안전조치 사항 통보
② 선행열차 운행정보 제공
① 작업개소에 열차 출발 통보
② 건널목에 열차 출발 통보
⇨필요시 통보시행
① 작업개소에 열차 출발 통보
② 건널목에 열차 출발 통보
⇨ 필요시 통보시행
① 신호기 사용중지시 정당한 조치여부 통보
② 작업개소 및 건널목 주의운전
① 해당열차 취급(개통취급에 응답)
② 관련표찰 게출 [A·B역간 열차없음]
① 해당열차 취급 (도착 후 개통취급)
② 관련표찰 게출 [A·B역간 열차없음]
①위규취급시 긴급조치
②비상상황시 긴급대응

## 3. 지도통신식 시행

### 가. 지도통신식의 정의(운전취급규정 제144조)

**제144조 (지도통신식)**

단선구간 및 복선구간의 상·하선 중 한쪽선이 사용정지 되어 일시 단선운전을 하는 구간에서 대용폐색방식을 시행하는 다음 각 호의 경우에는 폐색구간 양끝의 역장이 협의한 후 지도통신식을 시행하여야 한다. 다만, 규정 제124조(ATP 구간의 양방향 운전취급), 제151조(복선구간의 단선운전 시 폐색방식의 병용) 또는 제152조(CTC제어 복선구간에서 작업시간대 단선운전 시 폐색방식의 시행)에 따른 경우에는 그러하지 아니하다.

1. CTC구간에서 CTC장애, 신호장치 또는 열차무선전화기 고장 등으로 지령식을 시행할 수 없을 경우
2. CTC이외의 구간에서 신호장치 고장 등으로 상용폐색방식을 시행할 수 없는 경우

### 나. 대용폐색방식(지도통신식) 시행시기(운전취급규정 제149조)

**제149조 (단선구간의 대용폐색방식 시행)**

① 단선운전을 하는 구간에서 다음 각 호의 경우에는 대용폐색방식을 시행한다. 다만, CTC이외의 구간에서는 지도통신식에 의한다.

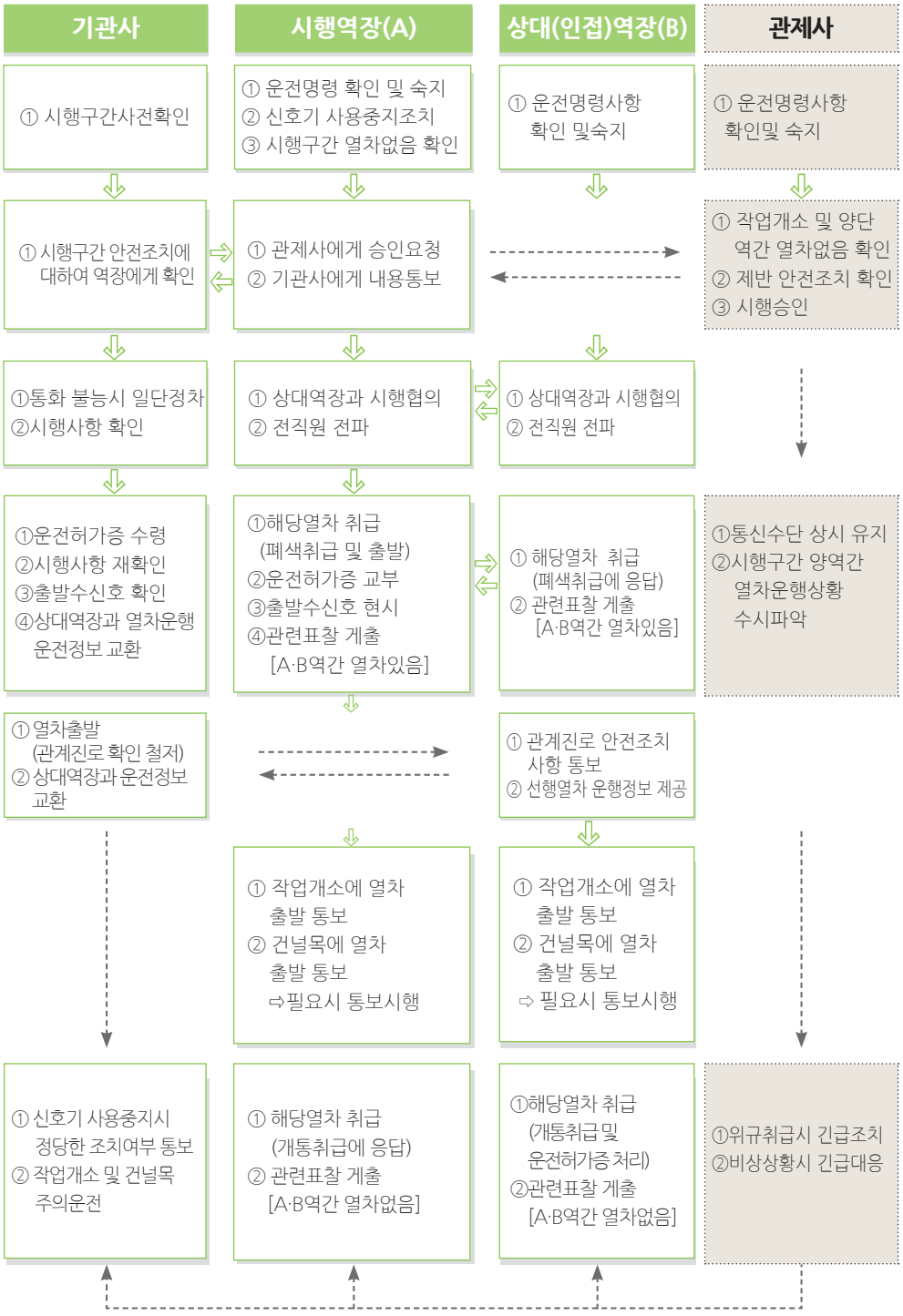
1. 자동폐색식 구간에서는 다음 각 목의 어느 하나에 해당할 것
   가. 자동폐색신호기 2기 이상 고장인 경우. 다만, 구내폐색신호기는 제외
   나. 출발신호기 고장으로 폐색표시등을 현시할 수 없는 경우
   다. 제어장치의 고장으로 자동폐색식에 따를 수 없는 경우
   라. 도중폐색신호기가 설치되지 않은 구간에서 원인을 알 수 없는 궤도회로 장애로 출발신호기에 진행 지시신호가 현시되지 않은 경우
   마. 정거장 외로부터 퇴행할 열차를 운전시키는 경우
2. 연동폐색식 구간에서는 다음 각 목의 어느 하나에 해당할 것
   가. 폐색장치 고장으로 이를 사용할 수 없는 경우
   나. 출발신호기 고장으로 폐색표시등을 현시할 수 없는 경우
3. 통표폐색식 구간에서는 다음 각 목의 어느 하나에 해당할 것
   가. 폐색장치 고장으로 이를 사용할 수 없는 경우
   나. 통표를 분실하거나 손상된 경우
   다. 통표를 다른 구간으로 가지고 나간 경우

② 단선 자동폐색식과 단선 연동폐색식 구간에서 대용폐색방식을 시행하는 경우에 그 원인이 없어질 때까지 상·하 각 열차는 대용폐색방식을 시행하여야 한다.

## 다. 기본요령(운전취급규정 제100~161조)

- 관제사에 승인을 받아야 한다.(사전승인 불가시 시행 후 보고)
- 지도통신식은 폐색전화기를 사용하여 양 역장(신호소)협의하여 열차없음 확인 후 시행하고, 지도표 발행은 1폐색구간 1매로 하고 순환 사용한다.
- 지도통신식 시행구간 운행열차는 운전허가증(지도표, 지도권)을 휴대하여야 한다.
- 지도표의 발행번호는 1-10호까지 사용(적색종이에 흑색문자)
- 지도권은 지도표가 존재하는 정거장 또는 신호소에서 발행한다.
- 지도권의 발행번호는 51-100호까지 사용(백색종이에 적색글자)
- 동일방향의 폐색구간에 2이상의 열차를 연속하여 진입시킬 때 맨 뒤의 열차는 지도표를 휴대하여야 한다.
- 정거장외에서 퇴행할 열차는 지도표를 휴대하여야 한다.

## 라. 운전취급요령 흐름도


기관사
시행역장(A)
상대(인접)역장(B)
관제사
① 시행구간사전확인
① 운전명령 확인 및 숙지
② 신호기 사용중지조치
③ 시행구간 열차없음 확인
① 운전명령사항 확인 및숙지
① 운전명령사항 확인및 숙지
① 시행구간 안전조치에 대하여 역장에게 확인
① 관제사에게 승인요청
② 기관사에게 내용통보
① 작업개소 및 양단 역간 열차없음 확인
② 제반 안전조치 확인
③ 시행승인
①통화 불능시 일단정차
②시행사항 확인
① 상대역장과 시행협의
② 전직원 전파
① 상대역장과 시행협의
② 전직원 전파
①운전허가증 수령
②시행사항 재확인
③출발수신호 확인
④상대역장과 열차운행 운전정보 교환
①해당열차 취급 (폐색취급 및 출발)
②운전허가증 교부
③출발수신호 현시
④관련표찰 게출 [A·B역간 열차있음]
① 해당열차 취급 (폐색취급에 응답)
② 관련표찰 게출 [A·B역간 열차있음]
①통신수단 상시 유지
②시행구간 양역간 열차운행상황 수시파악
① 열차출발 (관계진로 확인 철저)
② 상대역장과 운전정보 교환
① 관계진로 안전조치 사항 통보
② 선행열차 운행정보 제공
① 작업개소에 열차 출발 통보
② 건널목에 열차 출발 통보
⇨필요시 통보시행
① 작업개소에 열차 출발 통보
② 건널목에 열차 출발 통보
⇨ 필요시 통보시행
① 신호기 사용중지시 정당한 조치여부 통보
② 작업개소 및 건널목 주의운전
① 해당열차 취급 (개통취급에 응답)
② 관련표찰 게출 [A·B역간 열차없음]
①해당열차 취급 (개통취급 및 운전허가증 처리)
②관련표찰 게출 [A·B역간 열차없음]
①위규취급시 긴급조치
②비상상황시 긴급대응

## 4. 구원열차(전령법) 운행

### 가. 전령법의 정의

1폐색구간에 이미 1개 열차가 있을 경우에 부득이 구원열차(사고복구를 위한 열차나, 공사열차 포함) 운행시, 전령자(양단역장 협의선정)를 승차시키고 열차 정차지점까지 운행하는 방법

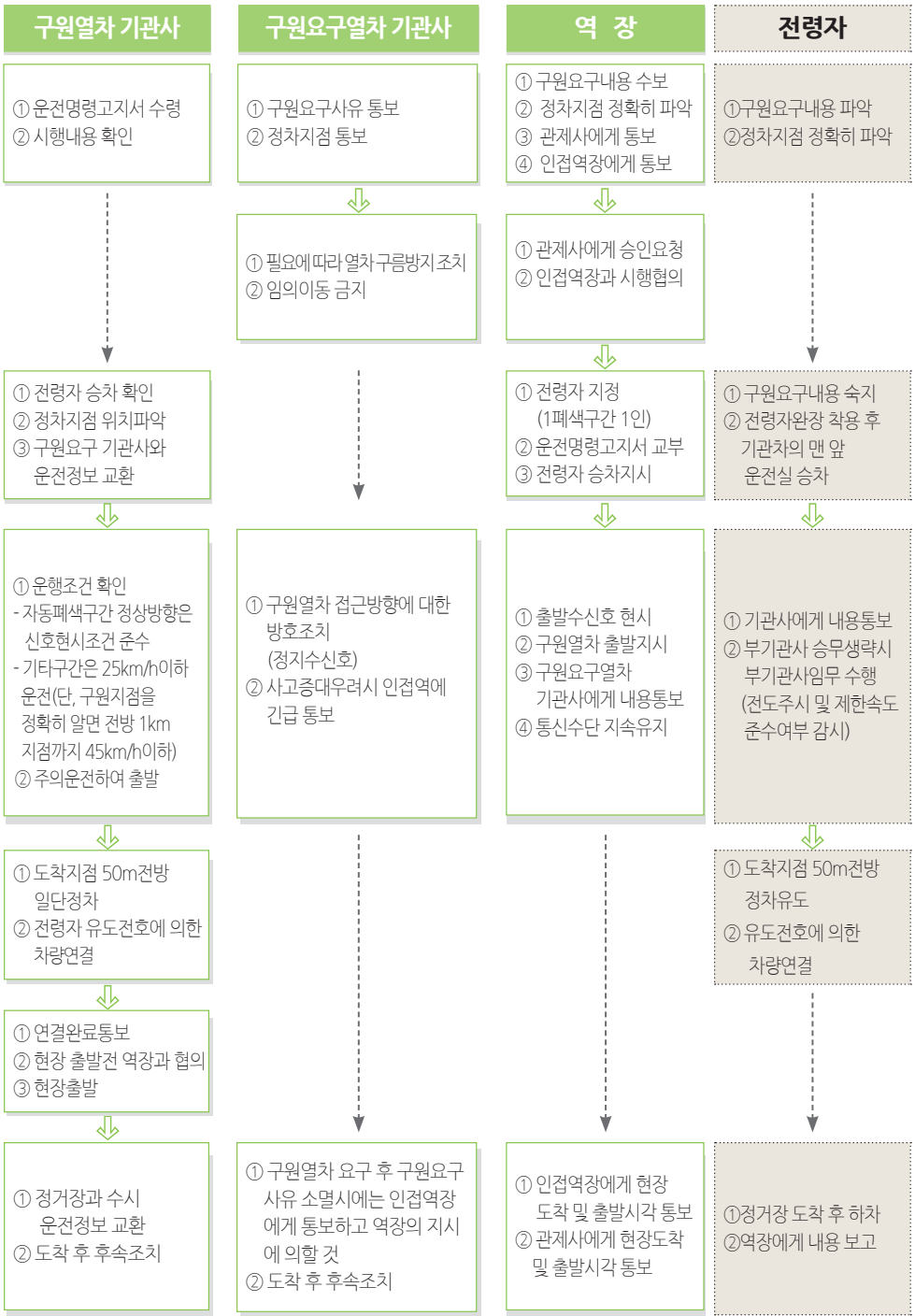
### 나. 전령법 시행시기(운전취급규정 제162조)

- 고장열차 있는 폐색구간에 폐색구간을 변경하지 않고 구원열차를 운전하는 경우
- 정거장 또는 신호소 바깥으로 차량이 굴러갔거나 차량을 남겨놓은 폐색구간에 폐색구간을 변경하지 않고 그 차량을 회수하기 위하여 구원열차를 운전하는 경우
- 선로고장의 경우에 전화불통으로 관제사의 지시를 받지 못할 경우
- 현장에 있는 공사열차 이외에 재료수송, 그 밖에 다른 공사열차를 운전하는 경우
- 중단운전구간에서 재차 사고발생으로 구원열차를 운전하는 경우
- 전령법에 따라 구원열차 또는 공사열차 운전 중 사고, 그 밖의 다른 구원열차 또는 공사열차를 동일 폐색구간에 운전할 필요 있는 경우

### 다. 기본요령(운전취급규정 제162~165조)

- 폐색구간에 다른열차가 있으며, 그 폐색구간을 변경하지 않고 열차를 운행한다.
- 시행구간에 고장열차(차량) 외 다른 열차 또는 차량 없음을 확인하여야 한다.
- 폐색구간 양끝의 정거장 또는 신호소 역장이 협의하여 시행한다.
- 역장은 운전명령고지서를 기관사에게 교부하고 전령자 승차 확인시 출발신호 현시 및 도중 정차열차 기관사에게 구원열차 출발을 통보
- 전령자는 전령법 시행사유·내용 및 열차의 도착지점 파악 후 “전령자” 완장 착용하고 맨 앞 운전실에 승차하여 기관사에게 내용을 통고
- 구원기관사는 자동폐색식 정상방향 운행시 신호현시 조건에 의하여 운전하고 기타구간은 25Km/h 이하로 운전하되 구원요구열차의 정차지점을 정확히 알면 구원지점 전방1Km 앞까지 45Km/h이하 운전

## 라. 운전취급요령 흐름도


구원열차 기관사
구원요구열차 기관사
역 장
전령자
① 운전명령고지서 수령
② 시행내용 확인
① 구원요구사유 통보
② 정차지점 통보
① 구원요구내용 수보
② 정차지점 정확히 파악
③ 관제사에게 통보
④ 인접역장에게 통보
①구원요구내용 파악
②정차지점 정확히 파악
① 필요에 따라 열차 구름방지 조치
② 임의이동 금지
① 관제사에게 승인요청
② 인접역장과 시행협의
① 전령자 승차 확인
② 정차지점 위치파악
③ 구원요구 기관사와 운전정보 교환
① 전령자 지정 (1폐색구간 1인)
② 운전명령고지서 교부
③ 전령자 승차지시
① 구원요구내용 숙지
② 전령자완장 착용 후 기관차의 맨 앞 운전실 승차
① 운행조건 확인
- 자동폐색구간 정상방향은 신호현시조건 준수
- 기타구간은 25km/h이하 운전(단, 구원지점을 정확히 알면 전방 1km 지점까지 45km/h이하)
② 주의운전하여 출발
① 구원열차 접근방향에 대한 방호조치 (정지수신호)
② 사고증대우려시 인접역에 긴급 통보
① 출발수신호 현시
② 구원열차 출발지시
③ 구원요구열차 기관사에게 내용통보
④ 통신수단 지속유지
① 기관사에게 내용통보
② 부기관사 승무생략시 부기관사임무 수행 (전도주시 및 제한속도 준수여부 감시)
① 도착지점 50m전방 일단정차
② 전령자 유도전호에 의한 차량연결
① 도착지점 50m전방 정차유도
② 유도전호에 의한 차량연결
① 연결완료통보
② 현장 출발전 역장과 협의
③ 현장출발
① 정거장과 수시 운전정보 교환
② 도착 후 후속조치
① 구원열차 요구 후 구원요구 사유 소멸시에는 인접역장에게 통보하고 역장의 지시에 의할 것
② 도착 후 후속조치
① 인접역장에게 현장 도착 및 출발시각 통보
② 관제사에게 현장도착 및 출발시각 통보
①정거장 도착 후 하차
②역장에게 내용 보고

## 마. 전령법 시행시 관제업무 절차

| 폐색준용법(전령법) 시행 | |
|---|---|
| **관련규정** | • 운전취급규정 제162조(전령법의 시행)<br>• 운전취급규정 제163조(전령자)<br>• 운전취급규정 제164조(전령법 시행 시 조치) |
| **조치사항** | • 전령자에게 시행사유·내용 및 열차가 도착 할 지점(거리표) 등을 정확히 파악 통보<br>• 자동폐색 정지신호 현시된 구간은 일단정차 후 구원요구 열차의 50m 전방까지 25km/h 이하<br>• 1km 전방까지 45km/h 운전, 그 이후부터 50m 전방까지 25km/h 이하<br>• 관제사는 인접 운전취급역에서 역무원의 파견 등으로 열차지연이 장시간<br>• 예상될 것으로 판단한 경우 부기관사가 승차한 열차에 한정하여 전령자 생략 구원열차 운전<br>• 양방향 건널목 설비가 설치되지 않은 건널목은 25km/h 이하 운전 |

### 제162조 (전령법의 시행)

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 폐색구간 양끝의 역장이 협의하여 전령법을 시행하여야 한다.

1. 고장열차 있는 폐색구간에 폐색구간을 변경하지 않고 구원열차를 운전하는 경우
2. 정거장 또는 신호소 바깥으로 차량이 굴러갔거나 차량을 남겨놓은 폐색구간에 폐색구간을 변경하지 않고 그 차량을 회수하기 위하여 구원열차를 운전하는 경우
3. 선로고장의 경우에 전화불통으로 관제사의 지시를 받지 못할 경우
4. 현장에 있는 공사열차 이외에 재료수송, 그 밖에 다른 공사열차를 운전하는 경우
5. 중단운전구간에서 재차 사고발생으로 구원열차를 운전하는 경우
6. 전령법에 따라 구원열차 또는 공사열차 운전 중 사고, 그 밖의 다른 구원열차 또는 공사열차를 동일 폐색구간에 운전할 필요 있는 경우

② 제1항에 불구하고 폐색구간 한 끝의 역장이 전령법을 시행하는 경우는 다음 각 호와 같다.

1. 규정 제153조(중단운전 시 대용폐색방식 시행)제3항 중단운전 폐색구간에 전령법을 시행하는 경우
2. 전화불통으로 양끝 역장이 폐색협의를 할 수 없어 열차를 폐색구간에 정상 진입시키는 역장이 전령법을 시행하는 경우

③ 제2항제2호의 경우에는 현장을 넘어서 열차를 운전할 수 없다.

④ 전령법을 시행하는 경우에 현장에 있는 고장열차, 남겨 놓은 차량, 굴러간 차량 외 그 폐색구간에 열차 없음을 확인하여야 하며, 열차를 그 폐색구간에 정상 진입시키는 역장은 현장 간에 열차 없음을 확인하여야 한다.

## 제163조 (전령자)

① 전령법을 시행하는 경우에는 폐색구간 양끝의 역장이 협의하여 전령자를 선정하여야 한다. 다만, 규정 제162조(전령법의 시행)제2항의 경우에는 열차를 폐색구간에 진입시키는 역장이 선정한다.

② 전령자는 1폐색구간에 1명을 다음 각 호에 정한 자를 선정하여야 한다.

1. 운전취급역(1명 근무역 제외) 또는 역원배치간이역 : 역무원
2. 1명 근무역 또는 역원무배치간이역
   가. 열차승무원이 승무한 열차 : 열차승무원
   나. 열차승무원이 승무하지 않은 열차 : 인접 운전취급역에서 파견된 역무원
3. 제1호 및 제2호에 불구하고 고속열차를 구원하는 경우에는 구원열차가 시발하는 정거장의 역무원

③관제사는 전령자의 출동지연이 예상될 경우 전령자를 생략하고 운전명령번호에 따라 구원열차를 운전시킬 수 있다. 다만, 구원요구 열차가 여객열차 이외의 열차로서 1인 승무인 경우는 제외한다.

④ 역장은 제3항에 따라 전령자를 생략하고 운전하는 경우에 기관사에게 구원열차 도착지점을 정확히 통보하여야 한다.

## 제164조 (전령법 시행 시 조치)

① 전령법으로 구원열차를 진입시키는 역장은 전령자에게 전령법 시행사유 및 도착지점(선로거리제표), 선로조건 등 현장상황을 정확히 파악하여 통보하여야 한다.

② 전령자는 다음 각 호에 따른다.

1. 열차 맨 앞 운전실에 승차하여 기관사에게 전령자임을 알리고 제1항의 사항을 통고할 것
2. 구원요구 열차의 기관사와 정차지점, 선로조건의 재확인을 위한 무선통화를 할 것. 다만 무선통화불능 시 휴대전화 등 가용 통신수단을 활용할 것
3. 구원열차 운행 중 신호 및 선로를 주시하여야 하며 기관사가 제한속도를 준수하도록 할 것
4. 기관사에게 구원요구 열차의 앞쪽 1킬로미터 및 50미터 지점을 통보하여 일단정차를 유도할 것
5. 구원요구 열차 앞쪽 50미터 지점부터는 구원열차의 유도 및 연결 등의 조치를 할 것

③ 전령법에 따라 운전하는 기관사는 다음 각 호에 따른다. 다만, 관련 세칙에 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다. 〈개정 2021.12.22.〉

1. 자동폐색식 또는 차내신호폐색식 구간에서 구원요구 열차까지 정상신호를 통보받은 경우
   가. 신호조건에 따라 운전할 것. 다만, 3현시구간 주의신호는 시속 25킬로미터 이하의 속도로 운전
   나. 차내신호 지시속도 또는 폐색신호기가 정지신호인 경우 신호기 바깥 지점에 일단정차 후

구원요구 열차의 50미터 앞까지 시속 25킬로미터 이하 속도로 운전하여 일단 정차할 것

다. 도중 폐색신호기가 없는 3현시 자동폐색구간의 출발신호기 정지신호인 경우에는 제2호에 따라 운전할 것

2. 제1호 이외의 경우에는 구원요구 열차의 정차지점 1킬로미터 앞까지 시속 45킬로미터 이하의 속도로 운전하고, 그 이후부터 50미터 앞까지 시속 25킬로미터 이하의 속도로 운전하여 일단정차 할 것
3. 제1호와 제2호의 일단정차를 위한 제동은 선로조건을 고려하여 안전한 속도로 취급하고. 특히 규정 제90조 관련 별표 7에 명시된 취약구간 및 급경사 지점에서 구원운전을 시행하는 경우에는 경사변환지점에서 정차제동으로 일단 정차하여 제동력을 확인한 후 운전할 것
4. 구원요구 열차 약 50미터 앞에서부터 전령자의 유도전호에 의해 연결하여야 하며 전령자 생략의 경우에는 전호자(부기관사 또는 열차승무원)의 유도전호에 의해 연결할 것

④ 제1항에 따른 구원 조치 후 정거장으로 돌아오는 경우에는 다음 각 호에 따른다.

1. 차내신호폐색식(자동폐색식 포함) 구간 중 도중 자동폐색신호기 설치된 구간에서 신호가 정상인 경우에는 신호현시 조건에 따를 것
2. 제1호 이외의 구간에서는 주의운전 할 것. 다만, 복선구간에서 반대방향의 선로로 돌아오는 경우 양방향 건널목 설비가 설치되지 않은 건널목은 시속 25킬로미터 이하의 속도로 운전하여야 한다.

## 5. 수신호 취급

### 가. 수신호의 정의(운전취급규정 제195조)

장내, 출발, 반자동폐색신호기, 엄호신호기 장애시 또는 설치없는 경우 사람이 적·녹색기(등)를 이용하여 현시하는 신호방식

### 나. 수신호 현시시기(운전취급규정 제200조)

- 출발신호기에 대용하는 진행 수신호의 현시시기

1. 폐색취급이 필요한 경우에는 취급을 한 후
2. 통표·지도표·지도권 또는 전령자가 필요한 경우에는 이를 교부 또는 승차시킨 후

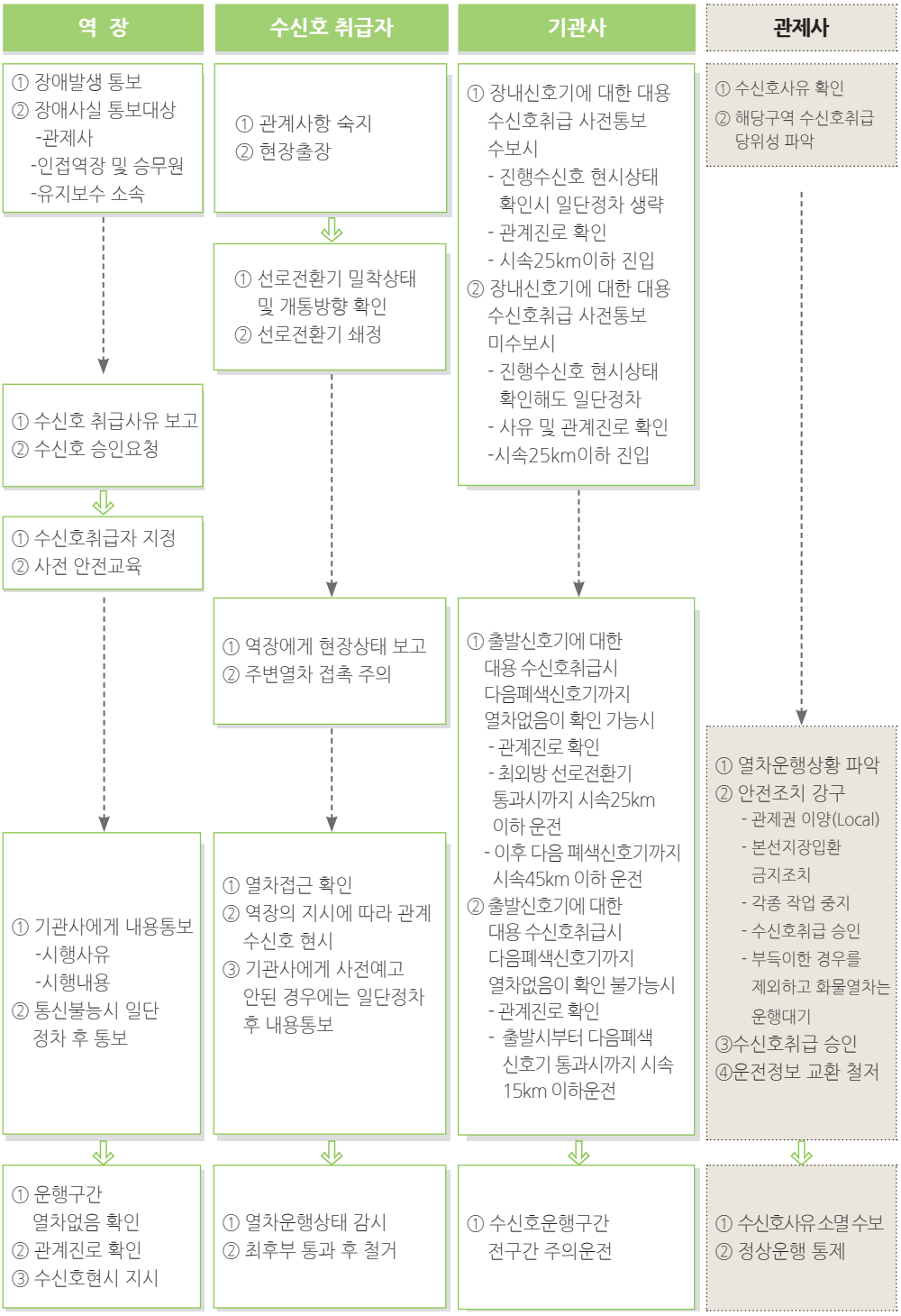
- 통표폐색식 또는 지도통신식 구간의 역장은 다음 각 호의 어느 하나의 경우에 폐색취급을 한 후 통표 또는 지도표의 교부 전이라도 출발신호기에 진행 지시신호 또는 이에 대용하는 진행수신호를 현시할 수 있다.

1. 통과열차를 취급하는 경우
2. 반복선 또는 출발도움선에서 열차를 출발하는 경우

## 다. 수신호 신호현시 방식

| 순번 | 수신호 종류 | 보고자 | 보고 내용 |
|---|---|---|---|
| 1 | **정지 신호** | 주간 | 적색기. 다만, 부득이한 경우에는 양팔을 높게 들어 이에 대용할 수 있다. |
| | | 야간 | 적색등 |
| 2 | **서행 신호** | 주간 | 적색기 및 녹색기의 기폭을 걷어잡고 머리위에서 교차한다. 다만, 부득이한 경우에는 양팔을 좌우로 뻗어 천천히 상하로 움직여 이에 대용할 수 있다. |
| | | 야간 | 깜박이는 녹색등 |
| 3 | **진행 신호** | 주간 | 녹색기, 다만, 부득이한 경우에는 한 팔을 높이 들어 이에 대용할 수 있다. |
| | | 야간 | 녹색등 |

## 라. 운전취급요령 흐름도


역 장
수신호 취급자
기관사
관제사
① 장애발생 통보
② 장애사실 통보대상
-관제사
-인접역장 및 승무원
-유지보수 소속
① 관계사항 숙지
② 현장출장
① 장내신호기에 대한 대용 수신호취급 사전통보 수보시
- 진행수신호 현시상태 확인시 일단정차 생략
- 관계진로 확인
- 시속25km이하 진입
② 장내신호기에 대한 대용 수신호취급 사전통보 미수보시
- 진행수신호 현시상태 확인해도 일단정차
- 사유 및 관계진로 확인
-시속25km이하 진입
① 수신호사유 확인
② 해당구역 수신호취급 당위성 파악
① 선로전환기 밀착상태 및 개통방향 확인
② 선로전환기 쇄정
① 수신호 취급사유 보고
② 수신호 승인요청
① 수신호취급자 지정
② 사전 안전교육
① 역장에게 현장상태 보고
② 주변열차 접촉 주의
① 출발신호기에 대한 대용 수신호취급시 다음폐색신호기까지 열차없음이 확인 가능시
- 관계진로 확인
- 최외방 선로전환기 통과시까지 시속25km 이하 운전
- 이후 다음 폐색신호기까지 시속45km 이하 운전
② 출발신호기에 대한 대용 수신호취급시 다음폐색신호기까지 열차없음이 확인 불가능시
- 관계진로 확인
- 출발시부터 다음폐색 신호기 통과시까지 시속 15km 이하운전
① 열차운행상황 파악
② 안전조치 강구
- 관제권 이양(Local)
- 본선지장입환 금지조치
- 각종 작업 중지
- 수신호취급 승인
- 부득이한 경우를 제외하고 화물열차는 운행대기
③수신호취급 승인
④운전정보 교환 철저
① 기관사에게 내용통보
-시행사유
-시행내용
② 통신불능시 일단 정차 후 통보
① 열차접근 확인
② 역장의 지시에 따라 관계 수신호 현시
③ 기관사에게 사전예고 안된 경우에는 일단정차 후 내용통보
① 운행구간 열차없음 확인
② 관계진로 확인
③ 수신호현시 지시
① 열차운행상태 감시
② 최후부 통과 후 철거
① 수신호운행구간 전구간 주의운전
① 수신호사유 소멸 수보
② 정상운행 통제

## 마. 수신호 취급시 관제업무 절차

| 수신호 현시 취급, 수신호 현시 생략 | |
|---|---|
| **관련규정** | •운전취급규정 제195조(수신호 현시취급)<br>•운전취급규정 제196조(수신호 현시생략)<br>•운전취급규정 제204조(열차출발 시 신호취급) |
| **조치사항** | • 수신호 현시생략 : 입환신호기에 진행신호를 현시할 수 있는 선로, 입환표지에 개통을 현시할 수 있는 선로, 역 조작판 취급으로 신호 연동장치에 의하여 진로를 쇄정할 수 있는 선로<br>• 관제사는 관계직원과 협의 등의 필요한 조치하여 열차가 안전상 이상 없음 확인 후 진행수신호 현시 생략에 관한 사유와 운전명 명번호를 통보. CTC 구간에서는 조작판에 의하여 관계진로의 이상이 없음을 직접 확인 할 것<br>• 사전에 신호기 고장 사유와 관제사 운전명령번호를 통보 받은 경우에는 일단정차하지 않을 수 있다 |

### 제195조 (수신호 현시취급)

① 신호기 고장인 선로 또는 신호기가 설치되지 않은 선로(반대선로 운전 포함)에 열차를 진입, 진출시키는 경우에는 관계 선로전환기의 잠김 상태 및 관계진로에 이상 없음을 조작반이나 육안으로 확인한 후 진행수신호를 현시하여야 한다.

② 수신호 현시위치는 다음 각 호에 따른다.

1. 상치신호기 또는 임시신호기의 대용으로 현시하는 수신호는 그 신호기의 설치위치에서 현시하고, 신호기가 설치되지 않은 경우에는 설치할 위치에서 현시하여야 한다. 다만, 열차에서 인식 할 수 없거나 현시를 할 수 없는 위치인 경우에는 그 바깥쪽 적당한 위치에서 현시할 수 있다.

2. 장내신호기와 맨 바깥쪽 선로전환기 사이에 교량 또는 터널이 있어 장내신호기 지점에서 수신호를 현시할 수 없는 경우에는 제1항에 불구하고 장내신호기에 대한 수신호를 맨 바깥쪽 선로전환기 지점에서 현시할 수 있다. 이 경우에 기관사는 장내신호기 바깥쪽에 일단정차한 다음 그 지점부터 시속 25킬로미터 이하의 속도로 진입하여야 한다.

3. 1명 근무역이나 1근무조 2명 근무역으로서 휴게시간으로 야간에 1명 근무하는 경우의 수신호는 열차에서 인식 용이한 위치에서 현시할 수 있다.

## 제196조 (수신호 현시생략)

① 진행수신호를 생략하고 관제사의 운전명령번호로 열차를 진입, 진출시키는 경우는 다음 각 호의 어느 하나와 같다.

1. 입환신호기에 진행신호를 현시할 수 있는 선로
2. 입환표지에 개통을 현시할 수 있는 선로
3. 제1호 및 제2호 이외에 역 조작반(CTC 포함) 취급으로 신호연동장치에 의하여 진로를 잠글 수 있는 선로
4. 완목식 신호기에 녹색등은 소등되었으나, 완목이 완전하게 하강된 선로
5. 고장신호기와 연동된 선로전환기가 상시 잠겨있는 경우

② 제1항에 따라 열차를 진입 또는 진출시키는 경우에는 다음 각 호에 따른다.

1. 기관사는 당해 신호기 바깥쪽에 열차를 일단 정차시킨 후 무선전화기로 역장에게 그 사유를 확인할 것. 다만, 사전에 신호기 고장 사유와 관제사 운전명령번호를 통보 받은 경우에는 일단정차하지 않을 수 있다.
2. 역장은 조작반으로 해당 역(피제어역 포함)의 진입 또는 진출시키는 선로의 모든 전기선로전환기 잠김상태 및 관계진로에 지장 없음을 확인하고, 그 사유를 관제사에게 보고하여 진행수신호 현시생략에 대한 승인을 요구 할 것
3. 제2호에 따라 보고를 받은 관제사는 관계직원과 협의 등의 필요한 조치를 하여 열차가 진입 또는 진출하여도 안전상 이상 없음을 확인한 후 진행수신호 현시 생략에 관한 사유와 운전명령번호를 통보 하여야 한다. 이 경우 CTC 구간에서는 조작반에 의하여 관계진로의 이상이 없음을 직접 확인 할 것
4. 제3호의 승인을 받은 역장은 그 신호기의 고장 사유와 관제사 운전명령번호를 관계열차의 기관사에게 무선전화기 또는 말로 통고 할 것
5. 제4호의 통고를 받은 기관사는 그 신호기 지점부터 시속 25킬로미터 이하의 속도로 주의 운전하여야 하고, 특히 관계진로에 지장 없음을 확인 할 것. 다만, 복선운전구간에서 반대선로로 운전한 경우에 사전에 진입선 또는 진출선을 통보받은 경우에는 일단정차하지 않고 시속 45킬로미터 이하의 속도로 운전할 수 있다.

## 제204조 (열차출발 시 신호취급)

① 정거장에서 열차를 출발시킬 때는 출발신호기 또는 입환신호기에 진행 지시신호를 현시하여야 한다. 이 경우 열차 출발에 사용하도록 「열차운전 시행세칙」에 지정하지 않은 입환신호기는 관제사의 승인에 따른다.

② 제1항의 경우에 신호기 고장일 때는 그 요지를 기관사(추진운전의 경우 열차승무원 포함)에게 통고하고 그 대용으로 진행수신호를 현시하여야 한다.

③ 제1항의 입환신호기에 진행 지시신호를 현시하는 때는 진로표시기로 열차의 진로를 표시하여야 한다. 다만, 고장으로서 이를 표시할 수 없을 때에 그 요지를 기관사(추진운전의 경우 열차승무원 포함)에게 통고한 경우는 예외로 한다.

## 6. 본선지장 입환

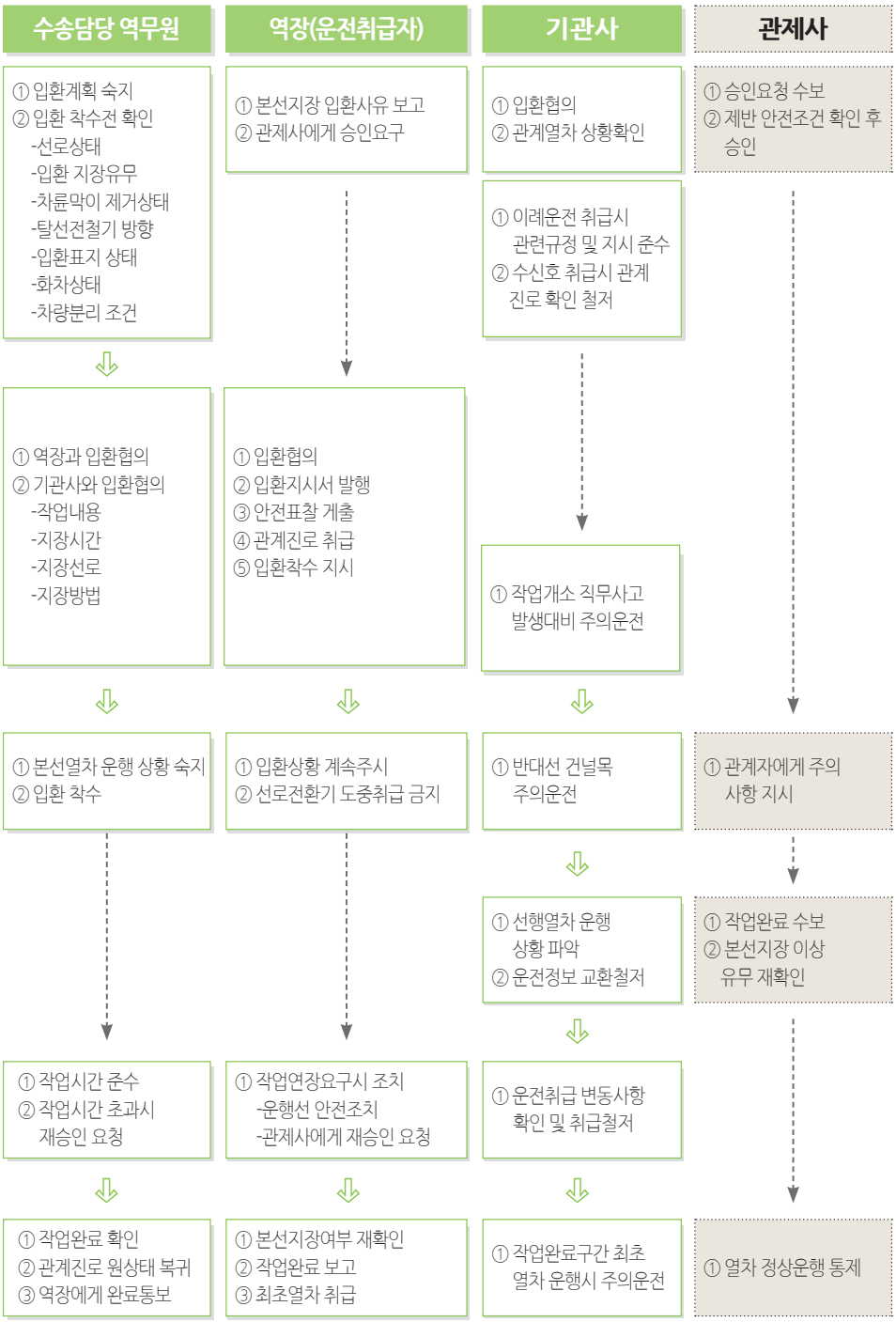
### 가. 본선지장 입환시 관제사의 승인이 필요한 경우

- C.T.C 구간에서 입환을 할 경우 관제사 승인에 의해 역자체 조작으로 취급
- C.T.C 구간에서 장내신호기 외방에 걸친 입환을 하게 될 경우
- 중간정거장에서 임시로 차량을 해결할 필요 있는 경우
  ※ 관제사의 승인을 받을 수 없는 경우 견인여력이 있는 경우에 한하여 임시 연결하고 사후에 통보하여야 한다.
- C.T.C 구간에서 입력 입환시 궤도회로 점유나 점유우려 있을 경우
- 간이역, 운전간이역에서 입환시나 복선운전구간에서 간이역, 운전간이역에서 반대본선 지장 입환시
- 수송담당역무원이 배치되지 않은 정거장에서의 본선지장 입환시

### 나. 입환 착수전 확인사항

- 본선을 지장하거나 또는 지장우려의 입환 작업일 경우에는 그 본선에 대한 신호기에 정지신호 현시되어 있을 것
- 열차의 진입선로를 지장하거나, 지장 우려있는 입환은 열차도착(통과) 5분전(인력입환은 10분전)까지, 열차운전시행절차 제 22조에서 지정한 정거장은 2분전까지 완료할 수 있을 것
- 선로의 상태가 입환에 지장 없을 것
- 여객이 승차하고 있는 차량은 관통제동취급을 할 수 있을 것
- 차륜막이가 제거되었거나 열려있을 것
- 탈선전철기 및 탈선기는 탈선시키지 않는 방향으로 개통되어 있어야한다.
- 입환신호기, 입환표지 및 전철기의 개통방향이 정당하고 입환에 지장이 없음을 확인하여야 한다.
- 화차의 문이 닫혀있음을 확인하여야한다.
- 차량관리원에게 각 공기관호스, 난방호스 및 전기선 분리가 되어 있음을 확인

## 다. 운전취급요령 흐름도


수송담당 역무원
역장(운전취급자)
기관사
관제사
① 입환계획 숙지
② 입환 착수전 확인
-선로상태
-입환 지장유무
-차륜막이 제거상태
-탈선전철기 방향
-입환표지 상태
-화차상태
-차량분리 조건
① 본선지장 입환사유 보고
② 관제사에게 승인요구
① 입환협의
② 관계열차 상황확인
① 승인요청 수보
② 제반 안전조건 확인 후 승인
① 이례운전 취급시 관련규정 및 지시 준수
② 수신호 취급시 관계 진로 확인 철저
① 역장과 입환협의
② 기관사와 입환협의
-작업내용
-지장시간
-지장선로
-지장방법
① 입환협의
② 입환지시서 발행
③ 안전표찰 게출
④ 관계진로 취급
⑤ 입환착수 지시
① 작업개소 직무사고 발생대비 주의운전
① 본선열차 운행 상황 숙지
② 입환 착수
① 입환상황 계속주시
② 선로전환기 도중취급 금지
① 반대선 건널목 주의운전
① 관계자에게 주의 사항 지시
① 선행열차 운행 상황 파악
② 운전정보 교환철저
① 작업완료 수보
② 본선지장 이상 유무 재확인
① 작업시간 준수
② 작업시간 초과시 재승인 요청
① 작업연장요구시 조치
-운행선 안전조치
-관제사에게 재승인 요청
① 운전취급 변동사항 확인 및 취급철저
① 작업완료 확인
② 관계진로 원상태 복귀
③ 역장에게 완료통보
① 본선지장여부 재확인
② 작업완료 보고
③ 최초열차 취급
① 작업완료구간 최초 열차 운행시 주의운전
① 열차 정상운행 통제

## 7. 선로작업 시 조치

### 가. 기본수칙

- 면밀한 작업계획수립으로 선로일시 사용중지시간을 최소화한다.
- 승인 부서는 복선운전구간에서 작업으로 단선운전시 세부운전계획과 작업선 반대선로로 열차운행에 대한 안전조치를 수립하여야한다.
- 작업책임자(운전협의감리원)는
  - 공사(작업)착수 전에 운전협의를 반드시 역장(운전취급책임자)하고 직접 시행한다.
  - 작업책임자는 공사(작업)현장에 안전(작업)표지, 안전설비 설치 후 휴대용품을 휴대한 안전요원(열차감시자)를 양방향에 배치하여야 한다.
  - 작업책임자는 작업 승인전 운행선을 지장주는 준비작업 및 본작업을 절대 하여서는 아니된다.
  - 작업책임자는 작업원에 대한 안전교육을 실시하고, 안전보호구착용상태 음주여부를 점검하여야한다.
  - 작업책임자는 반대선으로 열차운행시 서행구간의 서행신호기를 서행시간 이전에 양방향으로 설치하고, 건널목에 휴대품(호루라기, 전호기, 무전기)을 휴대한 임시안내원을 배치하여야한다.
  - 작업책임자는 선로변작업시 사전 지하매설물 상태를 확인하고 필요시 관련사무소(업체)직원을 입회시켜 작업에 임하여야한다.
  - 작업책임자는 운전취급자와 수시로 운전정보를 교환하고 반대선로로 열차 운행시 작업원 및 작업장비의 안전조치를 취하여야 한다.
- 기관사는 작업에 따른 폐색방식 변경, 수신호(등)취급 등 이례적인 운전취급시 관계규정(지시)을 준수하고 사전 운전정보를 교환한다.
- 관제사는 작업기간 중 관계역과 수시로 운전정보를 교환하고 작업상황을 파악하는 등 선도사령 역할에 만전을 기하여야 한다.

## 나. 운전취급요령 흐름도

| 작업책임자 | 역장 | 기관사 | 관제사 |
|---|---|---|---|
| ① 작업계획 수립<br>② 역장에게 승인요청 | ① 운전명령 재확인<br>② 세부계획 수립 | ① 운전취급사항 확인 및 숙지 | ① 작업내역 숙지<br>② 운전취급사항 숙지 |
| ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
| ① 실무책임자와 작업 안전대책 강구 | ① 운전취급사항 분야별 책임자 지정운용<br>② 책임자 사전교육 | ① 작업구간 접근시 재확인<br>- 작업시행 여부<br>- 운전취급 변동사항 | ① 작업승인전 제반 안전조건 확인 후 승인 |
| ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
| ① 작업현장 작업표지 등 안전설비 설치<br>② 신호기 사용중지조치<br>③ 현장 안전요원 배치 | ① 작업현장 작업표지 등 안전설비 설치 확인<br>② 작업책임자와 운전협의 | ① 이례운전 취급시 관련규정 및 지시준수<br>② 수신호 취급시 관계진로 확인 철저 | ① 건널목안내원 배치 확인<br>② 작업현장 열차 감시자 배치 확인 |
| ⇩ | ⇣ | ⇣ | ⇩ |
| ① 작업원 안전 보호구 착용 확인<br>② 작업원 음주 여부 점검 | | | ① 작업장비의 인접선 지장 통제지시<br>② 양단역장과 통신유지 |
| ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
| ① 역장과 운전협의 및 작업승인 요구 | ① 작업개소 서행신호기 설치 등 안전조치 확인<br>② 관제사에게 승인요청 | ① 작업개소 직무사고 발생대비 주의운전 | ① 작업구간 운행열차 승무원 정보파악(비상연락용) |
| ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
| ① 운행선 안전조치 (반대선열차에 대한 서행신호기 설치) | ① 건널목안내원 배치 확인 및 연락체제 유지 | ① 반대선 건널목 주의운전 | ① 위규취급 통제조치 |
| ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
| ① 건널목안내원 배치<br>② 작업통제자 배치<br>③ 작업책임자 배치<br>④ 역장승인 후 작업시행 | ① 작업책임자와 수시 운전정보 교환<br>② 각종 임시운전명령 시달<br>-기관사<br>-작업책임자 | ① 선행열차 운행 상황 파악<br>② 운전정보 교환철저 | ① 작업완료 수보<br>② 작업현장 지장물 이상유무 확인 지시 |
| ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇣ |
| ① 작업시간 준수<br>② 작업시간 초과시 재승인 요청 | ① 작업연장요구시 조치<br>-운행선 안전조치<br>-관제사에게 재승인 요청 | ① 운전취급 변동사항 확인 및 취급철저 | |
| ⇩ | ⇩ | ⇩ | |
| ① 작업완료 확인<br>② 작업구간 주변정리<br>③ 역장에게 완료통보<br>④ 최초열차 운행 확인 | ① 작업완료 확인 및 보고<br>② 최초열차 기관사에게 주의운전 통보 | ① 작업완료구간 최초 열차 운행시 주의운전 | ① 열차정상운행 통제 |

## 8. 신호보안장치 작업 시 조치

### 가. 기본수칙

- 면밀한 작업계획 수립으로 신호보안장치 사용중지 시간을 최소화한다.
- 작업기간 중 대피, 입환은 부득이한 경우를 제외하고는 중지한다.
- 시행부서의 장은 작업전 관련소속 실무책임자와 합동안전회의 및 대책을 강구하고 필요한 사항은 교육을 시행하여야한다.
- 역장은 운전취급관련 분야별 책임자를 지정하고 사전교육 및 실기 훈련을 실시하여 작업시 운전취급에 대비하여야 한다.
- 운행선 관계진로는 일방향으로 개통시켜 키볼트쇄정등 안전조치하고 사용중지 기간 중 수동취급전환은 최대한 억제한다.
- 열차운용팀장실과 신호실 및 기계실간 직통전화 설치하여 수시 운전협의를 이행하며 역장(열차운용팀장)이 작업통제를 하여야한다.
- 신호기 사용중지시의 조치는 시행부서의 장이 시행한다.
- 작업책임자는 작업현장에 작업표지 및 안전설비를 설치하고 확성기, 무전기, 전호기(등)를 휴대한 안전요원(열차감시자)을 배치하여야 한다.
- 보안장치가 사용중지된 건널목에 대하여 휴대품(호루라기, 전호기, 휴대무전기)을 휴대한 임시안내원을 사전 교육 후 배치한다.
- 작업책임자는 작업 승인전 운행선을 지장주는 준비작업 및 본작업을 하여서는 아니 되며, 작업시간 연장 시 재 승인을 받아야 한다.
- 기관사는 작업에 따른 폐색방식 변경, 수신호(등)취급 등 이례적인 운전취급시 관계규정(지시)을 준수하고 사전 운전정보를 교환하면서 주의운전 하여야한다.
- 관제사는 작업기간 중 수시로 관계역과 운전정보를 교환하고 작업상황을 파악하는 등 선도사령 역할에 만전을 기하여야한다.

## 나. 운전취급요령 흐름도

| 작업책임자 | 역장 | 기관사 | 관제사 |
|---|---|---|---|
| ① 작업계획 수립<br>② 역장에게 승인요청 | ① 운전명령 재확인<br>② 세부계획 수립 | ① 운전취급사항 확인 및 숙지 | ① 작업내역 숙지<br>② 운전취급사항 숙지 |
| ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
| ① 실무책임자와 작업 안전대책 강구 | ① 운전취급사항 분야별 책임자 지정운용<br>② 책임자 사전교육 | ① 작업구간 접근시 재확인<br>- 작업시행 여부<br>- 운전취급 변동사항 | ① 작업승인전 제반 안전조건 확인 후 승인 |
| ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
| ① 작업현장 작업표지 등 안전설비 설치<br>② 신호기 사용중지조치<br>③ 현장 안전요원 배치 | ① 작업현장 작업표지 등 안전설비 설치 확인<br>② 운행선 안전조치 (키볼트 쇄정) | ① 이례운전 취급시 관련규정 및 지시 준수 | ① 건널목안내원 배치 확인<br>② 작업현장 열차 감시자 배치 확인 |
| ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
| ① 작업원 안전 보호구 착용 확인<br>② 작업원 음주 여부 점검 | ① 작업책임자와 운전협의<br>② 운전설비(수신호등)설치 및 기능확인 | ① 수신호 취급시 관계진로 확인 철저 | ① 작업장비의 인접선 지장 통제지시<br>② 양단역장과 통신유지 |
| ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
| ① 역장과 운전협의 및 작업승인 요구 | ① 관제사에게 승인요청 | ① 작업개소 직무사고 발생대비 주의운전 | ① 작업구간 운행열차 승무원 정보파악(비상연락용) |
| ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
| ① 운행선 안전조치 (키볼트 쇄정)<br>② 운전설비 (수신호등) 설치 및 기능확인 | ① 건널목안내원 배치 확인 및 연락체제 유지<br>② 신호보안장치 사용중지조치 | ① 반대선 건널목 주의운전 | ① 위규취급 통제조치 |
| ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
| ① 건널목안내원 배치<br>② 사전조치 확인 후 작업개시<br>③ 역장과 통신수단 유지 | ① 작업책임자와 수시 운전정보 교환<br>② 각종 임시운전명령 시달<br>- 기관사<br>- 작업책임자 | ① 선행열차 운행 상황 파악<br>② 운전정보 교환철저 | ① 작업완료 수보<br>② 작업현장 지장물 이상유무 확인 지시 |
| ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇣ |
| ①연동검사 (관계자 입회) | ① 작업연장요구시 조치<br>- 운행선 안전조치<br>- 관제사에게 재승인 요청 | ① 운전취급 변동사항 확인 및 취급철저 | |
| ⇩ | ⇩ | ⇩ | |
| ① 작업완료 확인<br>② 작업구간 주변정리<br>③ 역장에게 완료통보 | ① 작업완료 확인<br>② 최초열차 기관사에게 주의운전 통보 | ① 작업완료구간 최초열차 운행시 주의운전 | ① 열차정상운행 통제 |

## 9. 전차선로 작업 시 조치

### 가. 기본수칙

- 면밀한 작업계획 수립으로 전차선로 사용중지 시간을 최소화한다.
- 승인 부서는 복선운전구간에서 작업으로 단선운전시 세부운전계획과 작업선 반대선로로 열차운행에 대한 안전조치를 수립하여야 한다.
- 작업책임자(운전협의감리원)는 공사(작업)착수 전에 운전협의를 반드시 역장(운전취급책임자)하고 직접 시행한다.
- 작업책임자(전기안전관리자)는 지역사무소 전력운영자와 급전중지 협의를 하고 급전이 중지되었음을 확인 후 작업구간 양쪽에 2개 이상의 접지걸이와 작업표지 설치를 확인하고 작업지시를 하여야 한다.
- 작업책임자는 작업원에 대한 안전교육을 실시하고, 안전보호구 착용상태 음주여부를 점검하여야 한다.
- 작업책임자는 공사(작업)현장에 안전(작업)표지, 안전설비를 설치하고 반대선 열차운행 대비 안전요원(열차감시자)을 양방향에 배치하고, 서행신호기를 설치하며 건널목에 임시 안내원을 배치하여야한다.
- 작업책임자는 선로변 작업시 사전 지하매설물 상태를 확인하고 필요시 관련사무소(업체) 직원을 입회시켜 작업에 임하여야 한다.
- 작업책임자는 통신장비를 휴대하고 인근역장과 전력운영자와의 연락체계를 확립하여 수시로 운전정보를 교환하며 반대선로로 열차 운행시 작업원 및 작업장비의 안전조치를 취하여야 한다.
- 기관사는 작업에 따른 폐색방식 변경, 수신호(등)취급 등 이례적인 운전취급시 관계규정을 준수하고 사전 운전정보를 교환하면서 주의운전 하여야 한다.
- 작업책임자는 작업완료시 인접역장, 전력운영자에게 작업완료 통보를 하고 전력운영자는 관제사에게 통보하며 전력운영자는 작업완료를 다시 확인하고 급전조치를 하여야 한다.

## 나. 운전취급요령 흐름도

| 작업책임자 | 역장 | 기관사 | 관제사 |
|---|---|---|---|
| ① 작업계획 수립<br>② 역장에게 승인요청 | ① 운전명령 재확인<br>② 세부계획 수립 | ① 운전취급사항 확인 및 숙지 | ① 작업내역 숙지<br>② 운전취급사항 숙지 |
| ① 실무책임자와 작업 안전대책 강구 | ① 운전취급사항 분야별 책임자 지정운용<br>② 책임자 사전교육 | ① 작업구간 접근시 재확인<br>-작업시행 여부<br>-운전취급 변동사항 | ① 작업승인전 제반 안전조건 확인 후 승인<br>②단전조치 협의 |
| ① 작업현장 작업표지 등 안전설비 설치<br>②현장 안전요원 배치 | ① 작업현장 작업표지 등 안전설비 설치 확인 | ① 이례운전 취급시 관련규정 및 지시 준수 | ① 건널목안내원 배치 확인<br>② 작업현장 열차 감시자 배치 확인 |
| ① 작업원 안전 보호구 착용 확인<br>② 작업원 음주 여부 점검 | ① 작업책임자와 운전협의 | ① 수신호 취급시 관계진로 확인 철저 | ① 작업장비의 인접선 지장 통제지시<br>② 양단역장과 통신유지 |
| ① 역장과 운전협의 및 작업승인 요구 | ① 관제사에게 승인요청<br>② 작업구간 단전확인 | ① 작업개소 직무사고 발생대비 주의운전 | ① 작업구간 운행열차 승무원 정보파악(비상연락용) |
| ①단전협의<br>②단전 후 전차선 접지 | ① 건널목안내원 배치 확인 및 연락체제 유지 | ① 반대선 건널목 주의운전 | ① 위규취급 통제조치 |
| ① 건널목안내원 배치<br>② 인근역장·전력 담당자와 통신 수단 유지 | ① 작업책임자와 수시 운전정보 교환<br>② 각종 임시운전명령 시달<br>-기관사 / -작업책임자 | ① 선행열차 운행상황 파악<br>② 운전정보 교환철저 | ① 작업완료 수보<br>② 작업현장 지장물 이상유무 확인 지시 |
| ① 작업시간 준수<br>② 작업시간 초과시 재승인 요구 | ① 작업연장요구시 조치<br>-운행선 안전조치<br>-관제사에게 재승인 요청 | ① 운전취급 변동사항 확인 및 취급철저 | ①급전전 관계역 통보<br>②작업에 따른 주의사항 통보 |
| ① 작업완료 확인<br>② 작업구간 주변정리<br>③ 인근역장에게 통보<br>④ 전력담당자에게 통보 | ① 작업완료 확인<br>② 최초열차 기관사에게 주의운전 통보 | ①작업완료구간 최초 열차 운행시 주의운전 | ① 열차정상운행 통제 |

## 10. 선로변 시설물 작업 시 조치

### 가. 기본수칙

- 면밀한 작업계획 수립으로 운행선로 지장을 최소화 하여야한다.
- 시행부서의장 및 책임감리원은 입회자를 지정하고 작업현장에 상주시켜 감독토록 하여야 한다.
- 공사감독 소속장 및 책임감리원은 운전명령이 필요없는 공사라 할지라도 전철운행선 상부작업 및 15m이내 인접 공사시 전기안전관리자를 배치하여 급·단전시 입회토록 하며, 작업원에 대한 사전 안전교육을 실시하고 관련 소속장에게 사전 통보하여야 한다.
- 작업책임자는
  - 운행선 지장 우려있는 작업시 반드시 입회 감독하고 장비 및 작업원이 선로 건축한계를 침범하지 못하도록 안전설비(안전휀스, 안전울타리)를 설치하여야 한다.
  - 공사개소 적정거리에 작업표지, 공사알림판, 서행 신호기 등 설치하고 안전관리자를 배치하며 최초투입 장비운전자 등 작업원이 상주작업이 아닌 경우 별도 교육 후 작업에 투입하여야 한다.
  - 통신장비를 휴대하고 인근역장과 상시연락체계를 확립하며 안전요원을 배치하여 긴급상황 발생시 운행열차를 정차시킬수 있어야한다
  - 열차운행에 일시 지장을 주는 작업시에는 반드시 역장과 작업내용, 시간, 비상연락방법, 열차운행 지장여부 등 운전협의 한 후 작업을 하여야 한다.
  - 열차운행선을 지장할 우려가 있는 시설물 공사를 할 경우에는 지하매설물 상태를 확인하고 필요시 관련소속 직원을 입회시켜야한다.
  - 공사도중 낙하물로 열차운행에 지장이 없도록 사전에 안전보호망(막)을 설치하며 안전보호구를 착용하지 않은 작업자는 열차운행선 작업현장에 들어가지 못하도록 하여야한다.
- 관계 소속장은 공사시방서 작성시 감시(감독)자 배치운용, 작업내용 사전통보 및 안전교육시행, 책임한계 등을 @

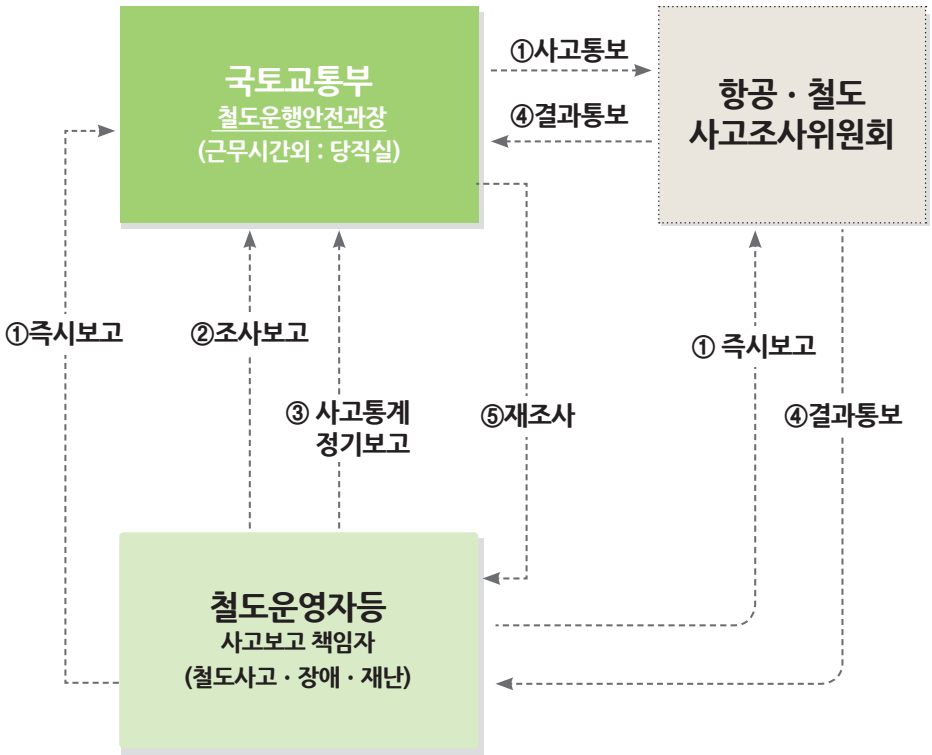
## 나. 세부 운전취급요령

| 작업책임자 | 역장 | 기관사 | 관제사 |
|---|---|---|---|
| ① 작업계획 수립<br>② 역장에게 승인요청 | ① 운전명령 재확인<br>② 세부계획 수립 | ① 운전취급사항 확인 및 숙지 | ① 작업내역 숙지<br>② 운전취급사항 숙지 |
| ① 실무책임자와 작업 안전대책 강구 | ① 운전취급사항 분야별 책임자 지정운용<br>② 책임자 사전교육 | ① 작업구간 접근시 재확인<br>- 작업시행 여부<br>- 운전취급 변동사항 | ① 작업승인전 제반 안전조건 확인 후 승인<br>② 필요시 단전조치 협의 |
| ① 작업현장 입회자 지정 (상주감독요원) | ① 작업현장 작업표지 등 안전설비 설치 확인<br>② 안전관리자 배치확인 | ① 이례운전 취급시 관련규정 및 지시 준수 | |
| ① 전기안전관리자 배치<br>② 단전협의 | ① 작업현장 연락체계확보<br>② 기관사에게 내용통보 | | ① 작업장비의 운행선 지장 통제 지시<br>② 현장상황 수시 파악<br>③ 비상연락체계 확보<br>- 작업책임자<br>- 인근역장 |
| ① 작업 및 안전표지 설치<br>② 안전관리자 배치<br>③ 필요시 열차 서행요청 | ① 관제사에게 승인요청<br>② 비상연락망 확보 | ① 작업개소 직무사고 발생대비 주의운전 | |
| ① 인근역장과 연락 체계 확보<br>② 인근역장과 작업 협의 | | | |
| ① 관계자 사전안전교육<br>② 공중안전보호망 설치<br>③ 관계소속에 작업내용 통보 | ① 작업책임자와 수시 운전정보 교환<br>② 임의변경 금지 | | ① 작업완료 수보<br>② 작업현장 지장물 이상유무 확인 지시 |
| ①작업시행<br>②작업시간 준수 | ① 작업연장요구시 조치<br>-운행선 안전조치<br>-관제사에게 재승인 요청 | | ①급전전 관계역 통보<br>②작업에 따른 주의사항 통보 |
| ① 작업완료 확인<br>② 작업구간 주변정리<br>③ 인근역장에게 통보<br>④ 전력담당자에게 통보 | ① 작업완료 확인 및 보고<br>② 최초열차 기관사에게 주의운전 통보 | ① 작업완료구간 최초 열차 운행시 주의운전 | ① 열차정상운행 통제 |

## 【붙임】

### [별표 1]

철도사고·장애, 철도차량고장 등에 따른 의무보고 및 철도안전 자율보고에 관한 지침 제4조(철도사고등의 즉시보고) 관련




① 철도운영자등이 제4조에 따라 즉시보고(통보)

② 철도운영자등이 제5조에 따라 사고원인에 대한 자체조사결과보고

③ 철도운영자등이 제8조에 따라 철도사고 및 운행장애의 통계를 보고

④ 항공 철도사고조사위원회에서 사고원인에 대한 조사결과 통보(개선권고 등)

⑤ 국토교통부장관이 제7조에 따라 자체조사결과에 대한 재조사 지시

## [별표 2]

철도사고·장애, 철도차량고장 등에 따른 의무보고 및 철도안전 자율보고에 관한 지침 제5조(철도사고등의 조사보고) 관련

### 사고현장상황 및 사고발생원인 조사표

❶ 사고현장상황

<table>
<tr><th>기상상태</th><th>철도종류</th><th>열차종류</th><th colspan="2">장소유형</th></tr>
<tr><td>☐ 온도( ℃)<br>☐ 강우( mm)<br>☐ 적설( cm)<br>☐ 안개<br>(가시거리 m)<br>☐ 지진(강도 )<br>☐ 바람(초속 m)</td><td>☐ 고속철도<br>☐ 일반철도<br>☐ 도시철도<br>☐ 기타( )</td><td>☐ 여객열차<br>☐ 도시전동열차<br>☐ 화물열차<br>☐ 혼합열차<br>☐ 단행기관차<br>☐ 시운전열차<br>☐ 입환차량<br>☐ 작업차량<br>☐ 기타</td><td>☐ 건널목<br>☐ 역<br>☐ 역간<br>☐ 조차장<br>☐ 본선<br>☐ 측선<br>☐ 대피선<br>☐ 기타( )</td><td>☐ 분기부<br>☐ 교량<br>☐ 고가교<br>☐ 과선교<br>☐ 터널/지하<br>☐ 기타</td></tr>
<tr><th colspan="2">제한 및 운행속도 등</th><th colspan="2">선로유형</th><th colspan="2">신호시스템유형</th></tr>
<tr><td>제한 속도</td><td>km/h</td><td colspan="2">☐ 단선궤도 ☐ 복선궤도<br>☐ 2복선궤도 ☐ 3복선궤도</td><td>교통 통제</td><td>☐ 중앙집중제어<br>☐ 역단위 제어</td></tr>
<tr><td>사고 속도</td><td>1열차 km/h<br>2열차 km/h</td><td>곡선</td><td>☐ 좌 (반경 m)<br>☐ 우 (반경 m)</td><td>신호 방식</td><td>☐ 지상신호<br>☐ 차상신호</td></tr>
<tr><td>선행 교통 장애</td><td>☐ 공사(작업)중<br>☐ 차량고장<br>☐ 선로고장<br>☐ 전기고장<br>☐ 신호고장<br>☐ 기타고장</td><td>기울기</td><td>☐ 오르막( ‰)<br>☐ 내리막( ‰)</td><td>열차 제어</td><td>☐ ATO<br>☐ ATC<br>☐ ABS<br>☐ ATS<br>☐ 수동제어<br>☐ 기타/불명</td></tr>
<tr><th colspan="2">건널목 관련</th><th colspan="3">위험물 관련</th></tr>
<tr><td>☐ 일반국도<br>☐ 광역시도<br>☐ 지방도<br>☐ 시군구도<br>☐ 농어촌도<br>☐ 기타</td><td>☐ 대형버스<br>☐ 승합차<br>☐ 승용차<br>☐ 화물차<br>☐ 2륜차<br>☐ 기타</td><td>☐ 적재<br>☐ 누출<br>☐ 폭발</td><td colspan="2">☐ 유류 ☐ 폭약류 ☐ 압축가스류<br>☐ 액화가스류 ☐ 산류 ☐ 화학류<br>☐ 화공품류 ☐ 가연성물질 ☐ 산화부식제류<br>☐ 방사능물질 ☐ 휘산성독물류 ☐ 기타( )</td></tr>
<tr><th colspan="5">안전설비현황</th></tr>
<tr><td>철 도<br>시설측</td><td colspan="2">☐ 안전펜스(울타리)<br>☐ 지장물검지장치<br>☐ 레일온도검지장치<br>☐ 선로밀착검지장치<br>☐ 끌림검지장치<br>☐ 분기기융설장치<br>☐ 차축온도검지장치<br>☐ 지진감시장치<br>☐ 기상감시장치<br>☐ 기타( )</td><td>철 도<br>차량측</td><td colspan="2">☐ 운전정보기록장치<br>☐ 운전자감시장치<br>☐ 화재감시장치<br>☐ 충돌안전설비<br>☐ 탈선방지 장치<br>☐ 기타 ( )</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>건널목</td><td colspan="2">☐ 경보장치<br>☐ 차단장치<br>☐ 검지장치<br>☐ 기타( )</td></tr>
</table>

❷ 사고발생생원인 (1주원인, 2부원인)

## 열차사고

**인적요인**

| | |
|---|---|
| [1][2] 운전자<br>[1][2] 관제사<br>[1][2] 운전취급자<br>[1][2] 역·승무원<br>[1][2] 기타(  ) | [1][2] 신호위반<br>[1][2] 과속운행<br>[1][2] 제동실패<br>[1][2] 신호취급잘못<br>[1][2] 운전지시잘못<br>[1][2] 폐색취급잘못<br>[1][2] 선로전환잘못<br>[1][2] 열차방호잘못<br>[1][2] 기타(  ) |
| [1][2] 유지보수자 | [1][2] 미승인작업<br>[1][2] 작업부주의<br>[1][2] 유지보수미비<br>[1][2] 검사미비<br>[1][2] 기타(  ) |

**외부환경적요인**

| | |
|---|---|
| ☐ 자연재해 | [1][2] 강우 [1][2] 강설<br>[1][2] 강풍 [1][2] 지진<br>[1][2] 낙뢰 [1][2] 안개<br>[1][2] 낙석 [1][2] 한파<br>[1][2] 폭염 [1][2] 기타 |
| ☐ 외부요인 | [1][2] 선로변무단작업<br>[1][2] 선로변화재폭발<br>[1][2] 선로(역)점거<br>[1][2] 위험물누출<br>[1][2] 테러 [1][2] 방화<br>[1][2] 기타(  ) |

**기술적요인**

| | |
|---|---|
| 선로 및 구조물 | [1][2] 레일파손 [1][2] 궤도틀림<br>[1][2] 분기기결함 [1][2] 노반침하<br>[1][2] 경사면붕괴 [1][2] 터널붕괴<br>[1][2] 교량붕괴/변형 [1][2] 기타(  ) |
| 철도차량 | [1][2] 주행장치고장 [1][2] 제동장치고장<br>[1][2] 운전제어장치고장 [1][2] 안전(보호)장치고장<br>[1][2] 전원공급장치고장 [1][2] 집전장치고장<br>[1][2] 연결장치파손/풀림 [1][2] 기타(  ) |
| 전철설비 | [1][2] 전차선로고장 [1][2] 배전선로고장<br>[1][2] 변전설비고장 [1][2] 원격제어장치고장<br>[1][2] 기타(  ) |
| 신호통신설비 | [1][2] 폐색장치고장<br>[1][2] 선로전환장치고장<br>[1][2] 신호제어장치고장<br>[1][2] 열차보호장치고장<br>[1][2] 정보전송장치고장<br>[1][2] 열차무선고장<br>[1][2] 기타(  ) |
| 기타설비 | [1][2] 차량/신호간 상호작용<br>[1][2] 차량/선로간 상호작용<br>[1][2] 차량/전철설비간 상호작용<br>[1][2] 화재검지/대응설비고장<br>[1][2] 선로변 안전장치고장<br>[1][2] 기타(  ) |

## 건널목사고

**인적요인**

| | |
|---|---|
| [1][2] 안내원 | [1][2] 안전설비조작 잘못 [1][2] 차량출입통제 소홀<br>[1][2] 열차방호실패 [1][2] 기타(  ) |
| [1][2] 통행자 | [1][2] 일단정지 무시횡단 [1][2] 차단기 돌파/우회<br>[1][2] 건널목안 자동차고장 [1][2] 건널목 보관이탈<br>[1][2] 건널목 통과지체 [1][2] 기 타 (  ) |

**기술적요인**

[1][2] 경보장치고장
[1][2] 차단장치고장
[1][2] 검지장치고장
[1][2] 기타(  )

## 사상사고

[1][2] 여객
[1][2] 공중(公衆)
[1][2] 직원

**[1][2] 교통사상사고**

[1][2] 선로무단침입/통행
[1][2] 선로근접통행
[1][2] 열차에 뛰어듦(자살)
[1][2] 열차와 승강장사이 빠짐
[1][2] 승하차시 넘어짐
[1][2] 출입문에 끼임
[1][2] 승강장안전문에 끼임
[1][2] 열차 등에서 넘어짐
[1][2] 비산/낙하물 충격
[1][2] 시설/설비결함
[1][2] 미승인작업
[1][2] 열차방호소홀
[1][2] 부주의한 행동
[1][2] 기타(  )

**[1][2] 안전사상사고**

[1][2] 승강장(역) 추락
[1][2] 승강장(역) 넘어짐
[1][2] 전기감전
[1][2] 엘리베이터 추락/넘어짐
[1][2] 에스컬레이터 추락/넘어짐
[1][2] 화상
[1][2] 비산/낙화물 충격
[1][2] 작업장 추락/전도
[1][2] 작업장비에 끼임
[1][2] 시설설비 결함
[1][2] 부주의한 행동
[1][2] 기타(  )

## 화재사고

[1][2] 건물
[1][2] 설비
[1][2] 차량

[1][2] 전기화재
[1][2] 가스화재
[1][2] 유류화재
[1][2] 방화
[1][2] 설비과열
[1][2] 기관과열
[1][2] 기 타

## 철도시설파손사고

[1][2] 부적절한 사용
[1][2] 유지보수 소홀
[1][2] 재질불량/노후
[1][2] 외부환경/기후
[1][2] 인접공사(작업)
[1][2] 기타

❷ 사고발생생원인 (❶주원인, ❷부원인)

## 열차사고

**인적요인**

- [ ][2] 운전자
- [ ][2] 관제사
- [ ][2] 운전취급자
- [ ][2] 역·승무원
- [ ][2] 기타(  )

- [ ][2] 신호위반
- [ ][2] 과속운행
- [ ][2] 제동실패
- [ ][2] 신호취급잘못
- [ ][2] 운전지시잘못
- [ ][2] 폐색취급잘못
- [ ][2] 선로전환잘못
- [ ][2] 열차방호잘못
- [ ][2] 기타(  )

- [ ][2] 유지보수자

- [ ][2] 미승인작업
- [ ][2] 작업부주의
- [ ][2] 유지보수미비
- [ ][2] 검사미비
- [ ][2] 기타(  )

**외부환경적요인**

- ☐ 자연재해

- [ ][2] 강우 [ ][2] 강설
- [ ][2] 강풍 [ ][2] 지진
- [ ][2] 낙뢰 [ ][2] 안개
- [ ][2] 낙석 [ ][2] 한파
- [ ][2] 폭염 [ ][2] 기타

- ☐ 외부요인

- [ ][2] 선로변무단작업
- [ ][2] 선로변화재폭발
- [ ][2] 선로(역)점거
- [ ][2] 위험물누출
- [ ][2] 테러 [ ][2] 방화
- [ ][2] 기타(  )

**기술적요인**

선로 및 구조물

- [ ][2] 레일파손
- [ ][2] 분기기결함
- [ ][2] 경사면붕괴
- [ ][2] 교량붕괴/변형
- [ ][2] 궤도틀림
- [ ][2] 노반침하
- [ ][2] 터널붕괴
- [ ][2] 기타(  )

철도차량

- [ ][2] 주행장치고장
- [ ][2] 운전제어장치고장
- [ ][2] 전원공급장치고장
- [ ][2] 연결장치파손/풀림
- [ ][2] 제동장치고장
- [ ][2] 안전(보호)장치고장
- [ ][2] 집전장치고장
- [ ][2] 기타(  )

전철설비

- [ ][2] 전차선로고장
- [ ][2] 변전설비고장
- [ ][2] 기타(  )
- [ ][2] 배전선로고장
- [ ][2] 원격제어장치고장

신호통신설비

- [ ][2] 폐색장치고장
- [ ][2] 선로전환장치고장
- [ ][2] 신호제어장치고장
- [ ][2] 열차보호장치고장
- [ ][2] 정보전송장치고장
- [ ][2] 열차무선고장
- [ ][2] 기타(  )

기타설비

- [ ][2] 차량/신호간 상호작용
- [ ][2] 차량/선로간 상호작용
- [ ][2] 차량/전철설비간 상호작용
- [ ][2] 화재검지/대응설비고장
- [ ][2] 선로변 안전장치고장
- [ ][2] 기타(  )

## 건널목사고

**인적요인**

- [ ][2] 안내원
- [ ][2] 통행자

- [ ][2] 안전설비조작 잘못
- [ ][2] 열차방호실패
- [ ][2] 차량출입통제 소홀
- [ ][2] 기타(  )

- [ ][2] 일단정지 무시횡단
- [ ][2] 건널목안 자동차고장
- [ ][2] 건널목 통과지체
- [ ][2] 차단기 돌파/우회
- [ ][2] 건널목 보판이탈
- [ ][2] 기 타 (  )

**기술적요인**

- [ ][2] 경보장치고장
- [ ][2] 차단장치고장
- [ ][2] 검지장치고장
- [ ][2] 기타(  )

## 사상사고

- [ ][2] 여객
- [ ][2] 공중(公衆)
- [ ][2] 직원

**[ ][2] 교통사상사고**

- [ ][2] 선로무단침입/통행
- [ ][2] 선로근접통행
- [ ][2] 열차에 뛰어듦(자살)
- [ ][2] 열차와 승강장사이 빠짐
- [ ][2] 승하차시 넘어짐
- [ ][2] 출입문에 끼임
- [ ][2] 승강장안전문에 끼임
- [ ][2] 열차 등에서 넘어짐
- [ ][2] 비산/낙하물 충격
- [ ][2] 시설/설비결함
- [ ][2] 미승인작업
- [ ][2] 열차방호소홀
- [ ][2] 부주의한 행동
- [ ][2] 기타(  )

**[ ][2] 안전사상사고**

- [ ][2] 승강장(역) 추락
- [ ][2] 승강장(역) 넘어짐
- [ ][2] 전기감전
- [ ][2] 엘리베이터 추락/넘어짐
- [ ][2] 에스컬레이터 추락/넘어짐
- [ ][2] 화상
- [ ][2] 비산/낙화물 충격
- [ ][2] 작업장 추락/전도
- [ ][2] 작업장비에 끼임
- [ ][2] 시설설비 결함
- [ ][2] 부주의한 행동
- [ ][2] 기타(  )

## 화재사고

- [ ][2] 건물
- [ ][2] 설비
- [ ][2] 차량

- [ ][2] 전기화재
- [ ][2] 가스화재
- [ ][2] 유류화재
- [ ][2] 방화
- [ ][2] 설비과열
- [ ][2] 기관과열
- [ ][2] 기 타

## 철도시설파손사고

- [ ][2] 부적절한 사용
- [ ][2] 유지보수 소홀
- [ ][2] 재질불량/노후
- [ ][2] 외부환경/기후
- [ ][2] 인접공사(작업)
- [ ][2] 기타

## [별표 3]

철도사고·장애, 철도차량고장 등에 따른 의무보고 및 철도안전 자율보고에 관한 지침 관련

## 철도사고 등의 분류기준

<table>
<tr><td rowspan="12">철도사고</td><td rowspan="7">철도<br>교통사고</td><td colspan="3">충돌사고</td></tr>
<tr><td colspan="3">탈선사고</td></tr>
<tr><td colspan="3">열차화재사고</td></tr>
<tr><td rowspan="5">기타철도<br>교통사고</td><td colspan="2">위험물사고</td></tr>
<tr><td colspan="2">건널목사고</td></tr>
<tr><td rowspan="3">철도교통<br>사상사고</td><td>여객</td></tr>
<tr><td>공중(公衆)</td></tr>
<tr><td>직원</td></tr>
<tr><td rowspan="5">철도<br>안전사고</td><td colspan="3">철도화재사고</td></tr>
<tr><td colspan="3">철도시설파손사고</td></tr>
<tr><td rowspan="4">기타철도<br>안전사고</td><td rowspan="3">철도안전<br>사상사고</td><td>여객</td></tr>
<tr><td>공중(公衆)</td></tr>
<tr><td>직원</td></tr>
<tr><td colspan="2">기타안전사고</td></tr>
<tr><td>철도준사고</td><td colspan="4">철도준사고</td></tr>
<tr><td>운행장애</td><td colspan="4">무정차통과, 운행지연</td></tr>
<tr><td colspan="5">철도재난</td></tr>
</table>

주) 1. 하나의 철도사고로 인하여 다른 철도사고가 유발된 경우에는 최초에 발생한 사고로 분류함(단, 충돌 · 탈선 · 열차화재사고 이외의 철도사고로 인하여 충돌 · 탈선 · 열차화재사고가 유발된 경우에는 충돌 · 탈선 · 열차화재사고로 분류함)

2. 철도사고등이 재난으로 인하여 발생한 경우에는 재난과 철도사고, 철도준사고, 또는 운행장애로 각각으로 분류함

3. 철도준사고 또는 운행장애가 철도사고로 인하여 발생한 경우에는 철도사고로 분류함

4. 삭제

## [별지 제1호 서식]

철도사고·장애, 철도차량고장 등에 따른 의무보고 및 철도안전 자율보고에 관한 지침 제5조(철도사고등의 조사보고) 관련

### 철도사고 보고서

<table>
<tr><td>① 발생일시</td><td colspan="3">년 월 일( 요일) :</td><td>일련번호</td><td></td></tr>
<tr><td>② 사고유형</td><td colspan="2">(탈선량수: 량)</td><td>③기상상태</td><td colspan="2">( ℃)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">④ 발생장소</td><td>행정구역</td><td colspan="4">도(시) 시(군·구) 동(면)</td></tr>
<tr><td>선별구간</td><td colspan="4">선(상행선/하행선)<br>역 ~ ( 역간) 기점 km지점</td></tr>
<tr><td>건널목</td><td colspan="2">( )건널목, 제( )종</td><td>안내원</td><td>(있음, 없음)</td></tr>
<tr><td>⑤ 관계열차</td><td colspan="5">종류: (제 호), 편성: 량, 운행구간:</td></tr>
<tr><td rowspan="6">⑥ 피해상황</td><td rowspan="2">인명피해</td><td rowspan="2">총 명</td><td colspan="3">사망자 명 (여객: 명, 공중(公衆): 명, 직원: 명)</td></tr>
<tr><td colspan="3">부상자 명 (여객: 명, 공중(公衆): 명, 직원: 명)</td></tr>
<tr><td>차량피해</td><td colspan="4">파손: 량 (대파 : 중파 : 소파 : )</td></tr>
<tr><td>시설피해</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>운행지장</td><td colspan="2">운휴 : 지연열차:<br>(지연시분: ~ )</td><td>본선 지장</td><td colspan="2">지장시간 :<br>(복구: 월 일 시 분)</td></tr>
<tr><td>피해액</td><td colspan="4">총계 : 백만원(사상자보상: 재산: 기타: )</td></tr>
<tr><td rowspan="2">⑦ 관계자</td><td>소속</td><td>직종</td><td>직급</td><td>성명</td><td>연령</td><td>기타사항</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>⑧ 사고개요</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>⑨ 보고자</td><td colspan="5">소속: 직명: 성명: (Tel. )</td></tr>
</table>

210x297mm

| | |
|---|---|
| ⑩ 발생경위 및 조치내용 | *※ 필요한 경우 별도서식으로 작성* |
| ⑪ 사고원인 | *※ 필요한 경우 별도서식으로 작성* |
| ⑫ 예방대책 | *※ 필요한 경우 별도서식으로 작성* |

210x297mm

※ 붙임 : 1. 별표 2의 사고현장상황 및 사고발생원인조사표
2. 현장약도 등 사고원인을 파악하는데 필요한 서류

**〈작성요령〉**

① 일련번호는 연도 구분하여 발생순서에 따라 순차 적용

② 사고유형은 별표 3의 철도사고등의 분류기준에 따라 기재

③ 기상상태의 날씨는 맑음, 구름, 비, 눈으로 구분하고 안개의 유무를 기재

④ 발생장소의 건널목 종류는 "철도시설의 기술기준" 제69조에 따라 분류된 건널목의 종류를 기재

⑤ 관계열차는 아래 표의 구분에 따라 기재

| | |
|---|---|
| 종류 | 고속여객열차, 일반여객열차, 도시전동열차, 화물열차, 혼합열차, 기관차, 단행열차, 시운전열차, 입환차량, 시험차량, 작업차량, 기타 |
| 열차번호 | 각 운영기관에서 사용하는 고유번호 |

⑥ 인명피해의 사상자는 제2조제4항에 따라 기재하고, 차량피해는 파손된 차량과 파손의 정도를 대파, 중파, 소파로 구분하여 기재하며, 시설피해는 피해시설물과 피해정도를 대파, 중파, 소파로 기재

⑦ ⑥의 피해액은 사상자보상, 시설피해액, 차량피해액, 운임환불 등 직접손실액을 기재

⑧ ⑦관계자는 운전자, 관제사, 운전취급자, 승무원 등 직/간접적으로 사고와 관련된 사람을 기재

⑨ ⑧사고의 내용을 쉽게 이해할 수 있도록 육하원칙에 따라 기술

⑩ 발생경위 및 조치사항은 사고발생 배경과 초기대응 상황을 파악하는데 필요한 내용을 상세하게 기술하고 필요한 경우 도면, 사진 등 참고자료 첨부

⑪ 사고원인은 해당사고의 원인을 정확히 파악할 수 있도록 직접원인뿐 아니라 배경원인을 상세하게 기술하고 필요한 경우 도면, 사진 등 참고자료 첨부

⑫ 예방대책은 동종의 사고를 예방할 수 있는 대책을 현실성 있게 수립하여 기재

## 〈참고사항1〉 사고발생 시 보고 및 전파 관련 법령 및 사규 등

| 사고발생 시 보고 및 전파 | |
|---|---|
| 관련 법령 규정 | • 철도안전법 시행규칙 제86조(철도사고등의 의무보고)<br>• 철도사고·장애, 철도차량고장 등에 따른 의무보고 및 철도안전 자율보고에 관한 지침 제4조(철도사고등의 즉시보고), 제5조(철도사고등의 조사보고)<br>• 철도교통관제 운영세칙 제41조(열차 정상운행이 곤란한 경우의 보고)<br>• 철도사고조사 및 피해구상 세칙 제12조(급보책임자)<br>• 철도사고조사 및 피해구상 세칙 제13조,14조(급보계통,급보내용) |
| 조치사항 | • 관제센터장은 열차지연이 예상되는 경우 등 사고발생 시 즉시 관제실장 보고<br>• 철도안전사고가 발생한 때에는 현장책임자가 즉시 역·사업소의 장 및 지역본부 등 담당부서장에게 보고, 보고 받은 역·사업소의 장 또는 담당부서장은 지역본부장에게 보고함과 동시 주관본부장을 거쳐 사장에게 보고 |

### [철도안전법 시행규칙]

**제86조** (철도사고등의 의무보고)

① 철도운영자등은 법 제61조제1항에 따른 철도사고등이 발생한 때에는 다음 각 호의 사항을 국토교통부장관에게 즉시 보고하여야 한다.

1. 사고 발생 일시 및 장소
2. 사상자 등 피해사항
3. 사고 발생 경위
4. 사고 수습 및 복구 계획 등

② 철도운영자등은 법 제61조제2항에 따른 철도사고등이 발생한 때에는 다음 각 호의 구분에 따라 국토교통부장관에게 이를 보고하여야 한다.

1. 초기보고: 사고발생현황 등
2. 중간보고: 사고수습 · 복구상황 등
3. 종결보고: 사고수습 · 복구결과 등

③ 제1항 및 제2항에 따른 보고의 절차 및 방법 등에 관한 세부적인 사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.

### [철도사고·장애, 철도차량고장 등에 따른 의무보고 및 철도안전 자율보고에 관한 지침]

**제4조** (철도사고등의 즉시보고)

① 철도운영자등 (법 제4조에 따른 철도운영자 및 철도시설관리자를 말한다. 전용철도의 운영자는 제외한다. 이하 같다)이 규칙 제86조제1항의 즉시보고를 할 때에는 별표 1의 보고계통에 따라 전화 등 가능한 통신수단을 이용하여 구두로 다음 각 호와 같이 보고하여야 한다.

1. 일과시간 : 국토교통부(관련과) 및 항공 · 철도사고조사위원회
2. 일과시간 이외 : 국토교통부 당직실

② 제1항의 즉시보고는 사고발생 후 30분 이내에 하여야 한다.

③ 제1항의 즉시보고를 접수한 때에는 지체 없이 사고관련 부서(팀) 및 항공 · 철도사고조사위원회에 그 사실을 통보하여야 한다.

④ 철도운영자등은 제1항의 사고 보고 후 제5조제4항제1호 및 제2호에 따라 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

⑤ 제4항의 보고 중 종결보고는 철도안전정보관리시스템을 통하여 보고할 수 있다.

⑥ 철도운영자등은 제1항의 즉시보고를 신속하게 할 수 있도록 비상연락망을 비치하여야 한다.

## 제5조 (철도사고등의 조사보고)

① 철도운영자등이 법 제61조제2항에 따라 사고내용을 조사하여 그 결과를 보고하여야 할 철도사고등은 영 제57조에 따른 철도사고등을 제외한다.

② 철도운영자등은 제1항의 조사보고 대상 가운데 다음 각 호의 사항에 대한 규칙 제86조제2항제1호의 초기보고는 철도사고등이 발생한 후 또는 사고발생 신고(여객 또는 공중(公衆)이 사고발생 신고를 하여야 알 수 있는 열차와 승강장사이 발빠짐, 승하차시 넘어짐, 대합실에서 추락 · 넘어짐 등의 사고를 말한다)를 접수한 후 1시간 이내에 사고발생현황을 별표 1의 보고계통에 따라 전화 등 가능한 통신수단을 이용하여 국토교통부(관련과)에 보고하여야 한다.

1. 영 제57조에 따른 철도사고등을 제외한 철도사고
2. 철도준사고
3. 규칙 제1조의4 제2호에 따른 지연운행으로 인하여 열차운행이 고속열차 및 전동열차는 40분, 일반여객열차는 1시간 이상 지연이 예상되는 사건
4. 그 밖에 언론보도가 예상되는 등 사회적 파장이 큰 사건

③ 철도운영자등은 제2항 각 호에 해당하지 않는 제1항에 따른 조사보고 대상에 대하여는 철도사고등이 발생한 후 또는 사고발생 신고를 접수한 후 72시간 이내(해당 기간에 포함된 토요일 및 법정공휴일에 해당하는 시간은 제외한다)에 규칙 제86조제2항제1호에 따른 초기보고를 별표 1의 보고계통에 따라 전화 등 가능한 통신수단을 이용하여 국토교통부(관련과)에 보고하여야 한다.

④ 철도운영자등은 제2항 또는 제3항에 따른 보고 후에 규칙 제86조제2항제2호와 제3호에 따라 중간보고 및 종결보고를 다음 각 호와 같이 하여야 한다.

1. 중간보고는 제1항의 철도사고등이 발생한 후 별지 제1호서식의 철도사고보고서에 사고수습 및 복구사항 등을 작성하여 사고수습 · 복구기간 중에 1일 2회 또는 수습상황 변동시 등 수시로 보고할 것.(다만 사고수습 및 복구상황의 신속한 보고를 위해 필요한 경우에는 전화 등 가능한 통신수단으로 보고 가능)
2. 종결보고는 발생한 철도사고등의 수습 · 복구(임시복구 포함)가 끝나 열차가 정상 운행하는 시점을 기준으로 다음달 15일 이전에 다음 각 목의 사항이 포함된 조사결과 보고서와 별표 2의 사고현장상황 및 사고발생원인 조사표를 작성하여 보고 할 것.

가. 철도사고등의 조사 경위

나. 철도사고등과 관련하여 확인된 사실

다. 철도사고등의 원인 분석

라. 철도사고등에 대한 대책 등

3. 규칙 제1조의2 제2호의 자연재난이 발생한 경우에는 「재난 및 안전관리 기본법」제20조제4항과 같은 법 시행규칙 별지 제1호서식의 재난상황 보고서를 작성하여 보고할 것.

⑤ 제3항의 초기보고 및 제4항제2호의 종결보고는 철도안전정보관리시스템을 통하여 할 수 있다.

## [철도교통관제 운영세칙]

### 제41조 (열차 정상운행이 곤란한 경우의 보고)

① 관제센터장은 철도사고 등 이례사항이 발생하여 열차의 지연이 예상되는 경우에는 「철도사고·장애, 철도차량고장 등에 따른 의무보고 및 철도안전 자율보고에 관한 지침」(국토교통부 고시, 이하 "지침"이라 한다)에 근거하여 즉시 운영실장에게 보고하여야 한다.

② 운영실장은 제1항의 수보 내용 중 인명피해 발생 등에 따라 사회적 물의가 예상되는 경우에는 우선 휴대폰 문자전송서비스(SMS)등을 통하여 사고 개요를 국토교통부장관(철도운행안전과장)에게 보고하여야 한다.

## [철도사고조사 및 피해구상 세칙]

### 제12조 (급보책임자)

철도사고 등의 발생 시 다음 각 호와 같이 발생장소별 급보책임자(이하 "급보책임자"라 한다)는 급보계통에 따라 신속히 보고하여야 한다.

1. 정거장 안에서 발생한 경우(전용선 안에서 공사(公社) 소속의 동력차 또는 직원에 의해 발생한 경우 포함): 역장(신호소, 신호장에 근무하는 선임전기장, 전기장, 전기원, 간이역에 근무하는 역무원 포함). 다만, 위탁역의 급보책임자는 관리역장으로 한다.
2. 정거장 밖에서 발생한 경우(자갈선 안에서의 입환을 포함한다): 기관사(KTX 기장을 포함한다. 이하 같다) 다만, 여객전무, 열차팀장 또는 전철차장은 기관사가 급보를 했는지의 여부를 확인하고 필요시 직접 급보를 하는 등 적극 협조 및 조치하여야 한다.
3. 위 각 호 이외의 장소에서 발생한 경우: 발생장소의 장 또는 발견자

### 제13조 (급보계통)

① 철도교통사고, 철도준사고 및 운행장애(관리장애 포함)가 발생하면 급보책임자는 즉시 인접 역장에게, 역장은 철도교통관제센터장(이하 "관제센터장"이라 한다)에게 급보하여야 하며(다만, 고속선의 경우 KTX 기장이 직접 관제센터장에게 급보), 관제센터장은 다음 각 호와 같이 본사 및 지역본부, 철도차량정비단, 고속시설사업단, 고속전기사업단에 급보하여야 한다.

1. 본사: 관제운영실장

2. 담당 지역본부, 철도차량정비단, 고속시설사업단, 고속전기사업단

가. 근무시간 내: 안전(보건)처장, 품질안전처장, 안전기술부장

나. 근무시간 외: 당직책임자

② 관제운영실장은 철도교통사고, 철도준사고 및 운행장애(관리장애 포함) 보고를 받은 즉시 별표 2의 보고계통도에 따라 사장(상임감사위원 및 부사장 포함, 이하 같음) 및 안전총괄본부장(관제실장), 홍보문화실장, 해당 본부·실·단장에게 보고하고, 보고 받은 자는 관제운영실로 출무하여 상황파악 및 복구지원 등 수습에 적극 대처하여야 한다. 다만, 안전분석실장에게는 휴대전화 문자 발송과 관제급보를 제출하여야 한다.

③ 철도안전사고가 발생한 때에는 현장책임자가 즉시 역·사업소의 장 및 지역본부 · 철도차량정비단 · 고속시설사업단 · 고속전기사업단 등 부속기관의 담당부서장에게 보고하고, 보고 받은 역·사업소의 장 또는 담당부서장은 지역본부장에게 보고함과 동시에 주관본부장을 거쳐 사장에게 보고하여야 하며, 각 본부장은 안전총괄본부장(관제실장), 홍보문화실장 및 인재경영실장에게 통보하여야 한다. 다만, 근무시간 이외에는 당직계통을 통하여 보고(또는 통보)하고 재해 발생 시의 보고는 「재해업무 처리 규정」에 따른다.

④ 급보책임자가 관제사에게 직접 급보하는 것이 유리한 경우 직접 급보할 수 있으며, 급보계통에 이상이 있을 경우에는 보고 경유 계통을 생략하고 직접 급보할 수 있다.

## 제14조 (급보내용)

급보책임자로서 급보 시 보고할 사항은 다음과 같다. 다만, 즉시 판명이 불가능한 사항은 추후 보고하여야 한다.

1. 사고·장애 종별
2. 발생시분
3. 발생장소(선명, 구간, 기점, 터널, 교량, 곡선, 구배, 깍기비탈 또는 축대의 유무 및 선로 및 주변 상황 등)
4. 열차번호 및 편성(시종착역, 기관차를 포함한 편성차 번호, 현차수, 환산량수 열차장 및 적재화물 등)
5. 관계자 소속, 직명, 성명, 나이(채용 및 현직 임용 연월일)
6. 원인(정확한 원인을 알 수 없을 때는 추정에 의함)
7. 피해 정도(차량, 선로, 그 밖에 시설 및 적재화물의 손상 상태)
8. 사상자 수(국적별, 남녀별, 사망, 중경상별, 인원수, 주소, 성명, 나이, 직업, 이송한 병원명 부상부위 등)
9. 사고·장애현장의 상황(인접선 지장유무, 차량별 탈선 또는 전복의 상태, 지형조건 등)
10. 본선 운행중단에 대한 수송조치
11. 사고·장애의 조치 및 복구예정시간과 복구장비(규모 및 인원) 출동(본선을 지장 하였을 때는 개통 예정일시)
12. 구원이 필요할 때는 그 요지
13. 그 밖에 응급조치가 필요하다고 인정하는 사항

## 〈참고사항2〉 사고발생 시 조치 관련 법령 및 사규 등

| 사고발생 시 조치 | |
|---|---|
| 관련 규정 | • 철도교통관제 운영규정 제39조(철도사고등 발생시 조치)<br>• 철도교통관제 운영세칙 제54조(철도사고등 발생시 조치)<br>• 철도사고조사및피해구상세칙 제9조(철도사고 등에 대한 조치)<br>• 비상대응계획 시행세칙 제17조(우선순위)<br>• 운전취급규정 제268조(사고발생 시 조치)<br>• 운전취급규정 제272조(사상사고 발생 등으로 인접선 방호조치) |
| 조치 사항 | • 인명의 구조 및 보호에 가장 우선순위를 둘 것<br>• 철도사고가 발생 할 우려가 있거나 사고가 발생 한 경우에는 지체 없이 관계 열차 또는 차량을 정차<br>• 인접선 지장 시 관계 선로로 운행하는 열차에 대하여 25km/h이하 |

### [철도교통관제 운영규정]

**제39조** (철도사고등 발생시 조치)

① 관제업무종사자는 철도사고등의 발생 현장의 철도차량 기관사 · 승무원, 역장(역 운전취급자 포함) 또는 철도종사자 등으로부터 철도사고등의 보고를 받은 때에는 즉시 인명 · 재산 등의 피해최소화 및 철도사고등의 확대를 방지하기 위한 열차방호 조치 및 구호 · 구조기관 등 관계기관에 철도사고등 발생상황을 신고 · 통보하였는지 확인하여야 한다.

② 철도시설 또는 철도차량 등이 비상상황에 처했다고 의심되거나 정상적인 상태에 있지 않다는 보고를 받은 경우에는 이를 확인하여 철도사고등이 발생하지 않도록 예방조치를 하거나 정상상태가 되도록 하여야 한다.

③ 철도사고등이 발생하였음에도 제1항의 조치가 제대로 이루어지지 않았다고 판단되는 경우에는 즉시 관제업무종사자가 철도차량 기관사 · 승무원, 역장(역 운전취급자 포함) 또는 철도종사자 등 관계자에 지시 또는 조치를 하거나 구호 · 구조기관 등 관계기관에 철도사고등 발생상황을 신고 · 통보하여야 한다.

④ 관제운영실장은 철도사고등의 발생 사실을 인지하거나 보고를 받은 때에는 "철도사고등 보고에 관한 지침"에 따라 철도사고등 발생상황을 국토교통부(관련과)에 전화 등 가능한 통신수단을 이용하여 보고하여야 한다. 다만, 일과시간 이외에는 국토교통부 당직실에도 보고하여야 한다.

⑤ 관제운영실장은 철도사고등 발생과 관련하여 대응 및 복구 등의 업무를 직접 수행하거나 인력 · 장비 등을 지원, 협조하여야 할 관계자(철도시설관리자, 철도특별사법경찰 및 선로작업시행자 등)에게도 철도사고등 발생상황을 통보하여 해당 기관에서 수립한 비상대응계획 등에 따라 초기대응 및 수습 · 복구, 비상수송대책 및 안내방송 등 관련 조치 및 지원, 협조사항이 신속하고 원활하게 추진되도록 하여야 한다.

⑥ 제5항에 따른 철도사고등의 발생으로 대응 및 복구 등의 업무를 수행하거나 지원, 협조하는 관계자는 관제운영실장의 철도사고등의 대응 및 수습 · 복구 등 관련 조치에 적극 협력하고 그 지시에 따라야 한다.

## [철도교통관제 운영세칙]

### 제54조 (철도사고등 발생 시 조치)

① 관제사는 철도사고 발생 시 운영규정 제39조에 따라 조치하여야 하며 현장 급보책임자 및 역장 등으로부터 철도사고등의 발생 보고를 받은 즉시 관제센터장에게 보고하여야 하며, 관제센터장은 즉시 상황을 파악하여 긴급 안전조치를 취함은 물론 운영실장에게 보고하여야 한다.

② 관제센터장으로부터 철도사고등의 발생 보고를 받은 운영실장은 「철도사고등의 보고에 관한 지침」 및 「철도사고조사 및 피해구상 세칙」에 따라 사장, 국토교통부장관(관련과의 장) 및 관계기관의 장에게 보고하여야 한다. 다만, 일과시간 이외에는 국토교통부 당직실에도 보고하여야 한다.

③ 제2항의 조치는 전화 또는 휴대폰 문자전송서비스(SMS)를 활용할 수 있으며 별표 4 철도사고 규모별 등급기준에 따라 구분하여 전파하여야 한다.

## [철도사고조사 및 피해구상세칙]

### 제9조 (철도사고 등에 대한 조치)

각 본부·실·단장 및 소속기관의 장은 철도사고 등이 발생한 때에는 다음 각 호의 사항을 준수하여 인명 및 재산피해를 최소화하고 열차를 정상적으로 운행할 수 있도록 필요한 조치를 하여야 한다.

1. 사고수습 또는 복구작업을 하는 경우에는 인명의 구조와 보호에 가장 우선순위를 둘 것
2. 사상자가 발생한 경우에는 「비상대응계획」에서 정한 절차에 따라 응급처치, 의료기관으로 긴급이송, 관계기관과의 협조 등 필요한 조치를 신속히 할 것
3. 철도차량 운행이 곤란한 경우에는 비상대응절차에 따라 대체수단을 마련하는 등 필요한 조치를 할 것
4. 신속한 연락체계를 구축하고 병발사고를 예방 할 것

## [비상대응계획 시행세칙]

### 제17조 (우선순위)

사고수습 및 복구 작업을 할 때에는 인명에 대한 안전을 최우선으로 하며 다음 순위에 따라 수행하는 것을 원칙으로 한다.

1. 인명의 구조 및 안전조치(고객, 직원 및 관계자 포함)
2. 본선의 개통
3. 민간 및 철도재산의 보호

## [운전취급규정]

### 제268조 (사고발생 시 조치)

① 철도사고 및 철도준사고가 발생 할 우려가 있거나 사고가 발생한 경우에는 지체 없이 관계 열차 또는 차량을 정차시켜야 한다. 다만, 계속 운전하는 것이 안전하다고 판단될 경우에는 정차하지 않을 수 있다.

② 사고가 발생한 경우에는 그 상황을 정확히 판단하여 차량의 안전조치, 구름방지, 열차방호, 승객의 유도, 인명의 보호, 철도재산피해 최소화, 구원여부, 병발사고의 방지 등 가장 안전하다고 인정되는 방법으로 신속하게 조치하여야 한다.

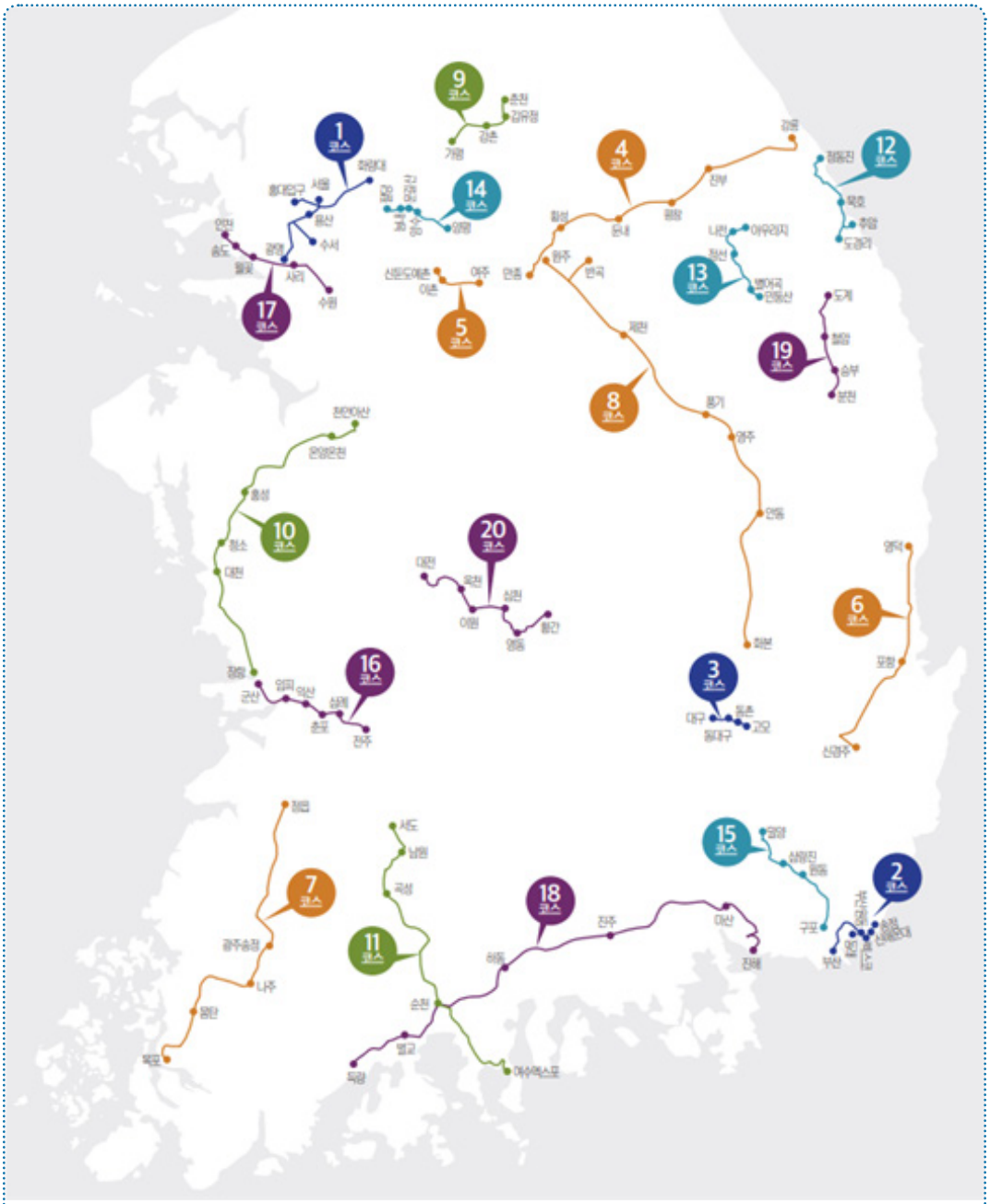
③ 사고 관계자는 즉시 그 상황을 관제사 또는 인접 역장에게 급보하여야 하며, 보고 받은 관제사 또는 역장은 사고 발생내용을 관계부서에 통보하는 등 신속한 사고 복구가 이루어 질 수 있도록 조치하여야 한다.

### 제272조 (사상사고 발생 등으로 인접선 방호조치)

① 사상사고 등 이례사항 발생시 「비상대응계획 시행세칙」에 따라 사고조치를 하여야 하며 인접선 방호가 필요한 경우에는 다음 각 호에 따라야 한다.

1. 해당 기관사는 관제사 또는 역장에게 사고개요 급보 시 사고수습 관련하여 인접선 지장여부를 확인하고 지장선로를 통보할 것
2. 지장선로를 통보받은 관제사는 관계 선로 운행열차 기관사에게 시속 25킬로미터 이하 속도로 운행을 지시하는 등 운행정리를 할 것
3. 인접 지장선로를 운행하는 기관사는 제한속도를 준수하여 주의 운전할 것

② 제1항1호의 기관사는 속도제한 사유가 없어진 때에는 열차가 정상운행 될 수 있도록 관계처에 통보하여야 한다.




**〈철도역 탐방코스〉**

※ 출처 : 철도역 탐방가이드북 "철도역 100"(철도역이 전해주는 지역이야기)
- 국토교통부, 한국철도공사, ㈜SR, 국가철도공단

## 철도역 탐방코스

### 도시의 線

1코스 서울의 재발견 : 서울역 - 용산역 - 수서역 - 광명역 - 홍대입구역 - 화랑대역
2코스 驛에서 즐기는 부산 : 부산역 - 동래역 - 부산원동력 - 벡스코역 - 신해운대역 - 송정역
3코스 근대로의 초대 : 대구역 - 동대구역 - 동촌역 - 고모역

### 문화의 線

4코스 철도건축의 경연장 : 만종역 - 횡성역 - 둔내역 - 평창역 - 진부역 - 강릉역
5코스 도자기고향 순례길 : 신둔도예촌역 - 이천역 - 여주역
6코스 경북의 랜드마크 : 신경주역 - 포항역 - 영덕역
7코스 호남선 풍류기행 : 정읍역 - 광주송정역 - 나주역 - 몽탄역 - 목포역
8코스 중앙선 전통문화기행 : 원주역 - 반곡역 - 제천역 - 풍기역 - 영주역 - 안동역 - 화본역

### 축제의 線

9코스 청춘예찬 경춘선 : 가평역 - 강촌역 - 김유정역 - 춘천역
10코스 세대공감 장항선 : 천안아산역 - 온양온천역 - 홍성역 - 청소역 - 대천역 - 장항역
11코스 오감만족 전라선 : 서도역 - 남원역 - 곡성역 - 순천역 - 여수엑스포역

### 자연의 線

12코스 바다를 그대 품에 : 정동진역 - 묵호역 - 추암역 - 도경리역
13코스 굽이굽이 산천초목 : 아우라지역 - 나전역 - 정선역 - 별어곡역 - 민둥산역
14코스 자전거와의 동행 : 팔당역 - 능내역 - 운길산역 - 양수역 - 양평역
15코스 낙동강 꽃바람 : 밀양역 - 삼랑진역 - 원동역 - 구포역

### 기억의 線

16코스 호남들녘 철길연가 : 군산역 - 임피역 - 익산역 - 춘포역 - 삼례역 - 전주역
17코스 상전벽해 수인선 : 인천역 - 송도역 - 월곶역 - 사리역 - 수원역
18코스 경전선 시간여행 : 득량역 - 벌교역 - 하동역 - 진주역 - 마산역 - 진해역
19코스 탄광에서 관광으로 : 도계역 - 철암역 - 승부역 - 분천역
20코스 금강의 추억공간 : 대전역 - 옥천역 - 이원역 - 심천역 - 영동역 - 황간역

## 단원 평가 문제

1. 다음 중 대용폐색방식이 아닌 것은?

① 지령식 ② 통신식 ③ 지도식 ④ 전령식

2. 다음은 어떤 폐색방식에 대한 정의인가?

**보기**

복선구간 대용폐색방식으로 폐색구간 양끝 역장은 전용전화기를 사용하여 협의한 후 시행한다.

1. CTC구간에서 CTC장애, 신호장치 고장 또는 열차무선전화기 고장 등으로 지령식을 시행할 수 없을 경우
2. CTC이외의 구간에서 신호장치 고장 등으로 상용폐색방식을 시행할 수 없는 경우

① 지령식 ② 통신식 ③ 지도식 ④ 전령식

3. 다음 중 전령법 시행 시 조치사항에 관한 설명으로 거리가 먼 것은?

① 전령자에게 시행사유·내용 및 열차가 도착 할 지점(거리표) 등을 정확히 파악 통보

② 자동폐색 정지신호 현시된 구간은 일단정차 후 구원요구 열차의 50m 전방까지 25km/h 이하

③ 1km 전방까지 45km/h 운전, 그 이후부터 50m 전방까지 25km/h 이하

④ 양방향 건널목 설비가 설치되지 않은 건널목은 45km/h 이하 운전

4. 다음 중 신호기 고장 시 관제사의 운전명령번호에 의해 진행수신호를 생략하고 진입, 진출시키는 경우로서 적당한 것은?

① 완목식 신호기에 녹색등은 소등되었으나, 완목이 완전하게 하강된 선로

② 입환표지에 정지를 현시할 수 있는 선로

③ 입환신호기에 정지신호를 현시할 수 있는 선로

④ 고장신호기와 연동된 선로전환기가 해정되어 경우

정답 : 1-④, 2-②, 3-④, 4-①

# 7장 주요 철도사고(장애) 상세조치

**학습목표**

① 열차 충돌사고, 탈선사고, 화재사고, 사상사고, 건널목 사고, 테러 등 발생 시 상황수보, 초기대응, 복구 대응을 이해하고 설명할 수 있다.
② 차량고장과 집중호우, 강한 바람, 강설, 지진발생 시의 상황파악, 긴급대응조치 등을 이해하고 설명할 수 있다.

## 1. 철도사고의 유형 분류

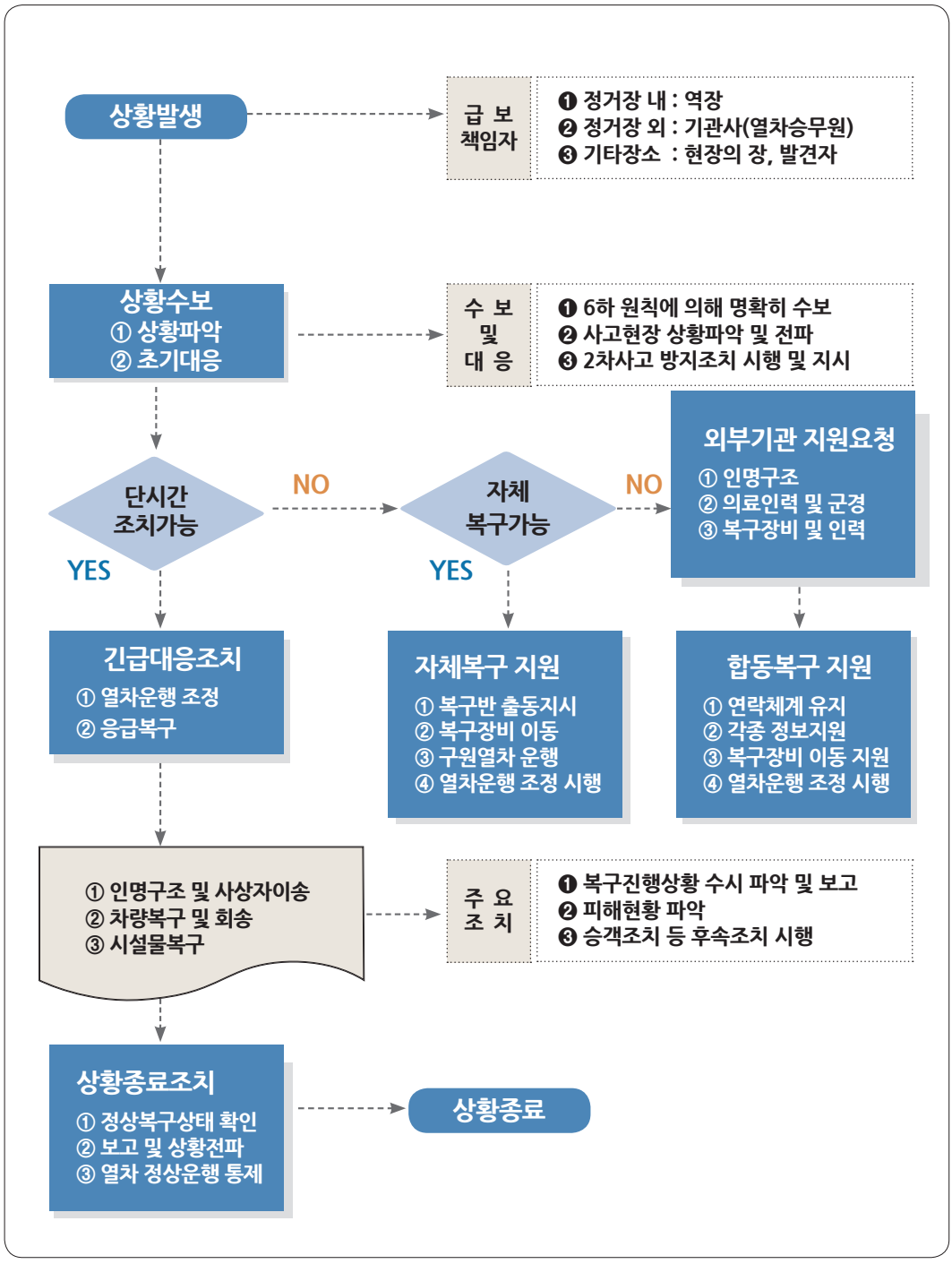
| 사고의 종류 | 대상열차 | 사고발생 장소 |
|---|---|---|
| ① 충돌사고<br>② 탈선사고<br>③ 화재사고<br>④ 사상(인명)사고<br>⑤ 시설 및 선로장애<br>⑥ 테러 | ① 여객열차<br>② 화물열차 | ① 정거장 구내<br>② 정거장과 정거장 사이<br>③ 터널 또는 교량 |

## 2. 철도사고 등의 분류기준

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 철도사고 | 철도 교통사고 | 충돌사고 | | |
| | | 탈선사고 | | |
| | | 열차화재사고 | | |
| | | 기타철도 교통사고 | 위험물사고 | |
| | | | 건널목사고 | |
| | | | 철도교통 사상사고 | 여객 |
| | | | | 공중(公衆) |
| | | | | 직원 |
| | 철도 안전사고 | 철도화재사고 | | |
| | | 철도시설파손사고 | | |
| | | 기타철도 안전사고 | 철도안전 사상사고 | 여객 |
| | | | | 공중(公衆) |
| | | | | 직원 |
| | | | 기타안전사고 | |
| 철도준사고 | 철도준사고 | | | |
| 운행장애 | 무정차통과, 운행지연 | | | |
| 관리장애 | | | | |
| 철도재난 | | | | |

## 3. 열차충돌

### 가. 조치흐름도



## 나. 상황수보

1) 사고개황

| 수보사항 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 발생시각 | ○○년 ○○월○○일 ○○시 ○○분경 |
| ❷ 발생장소 | ○○선 ○○기점 ○○○Km 지점<br>① 정거장 내에서 충돌 : ○○역 구내 ○○선 ○○호 선로전환기 부근<br>① 정거장 외에서 충돌 : ○○역 ~ ○○역간 ○○부근<br>① 교　량 상에서 충돌 : ○○역 ~ ○○역간 ○○교량<br>① 터　널 내에서 충돌 : ○○역 ~ ○○역간 ○○터널 |
| ❸ 대상열차 및 사고상황 | ① ○○열차가 시속 ○○km의 속도로 운행(정거장 진입)중<br>② ○○로 추정되는 원인에 의해<br>③ ○○열차와 정면(측면)충돌 |

2) 현장상황

| 확인사항 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❹ 현장상태 | ① 궤도이탈 또는 전복차량 : ○○량째 ○○호차 ○위 축<br>② 궤도이탈 또는 전복상태 : 선로 좌측 또는 우측<br>③ 선로특성 : 구배·곡선·사고현장 접근로 |
| ❷ 승객상황 | ① 사상자 발생 유무<br>② 승객대피 유무 |
| ❸ 2차 사고발생우려 | ① 인접선 지장 유무<br>② 화재발생 또는 발생 우려<br>③ 동력차의 연료 또는 적재화물 유출로 인한 환경오염 유무 |
| ❹ 피해상황 | ① 차량피해<br>② 시설물 피해 : 전차선·선로·건축물 |
| ❺ 기타 | ① 기중기 지원관계 : 필요성·투입방향<br>② 구원열차 운행 필요성<br>③ 외부기관의 협조가 필요한 사항 |

## 다. 초기대응

| 대응내용 | 세 부 조 치 |
|---|---|
| **❶ 상황전파** | ① 시기 : 사고상황 수보 즉시<br>② 책 임 자<br>• 관제운영실장<br>- 조치소요시간이 장시간 예상시 분야별 상황반장에게 주관본부·실(단)장에 대한 유선통보 지시<br>- 서울교통공사 등 타 운영기관 관련 시 해당 기관에 통보<br>• 관제운영실 관제팀장<br>- 문자메세지 전송 담당자 지정<br>- 해당 지역본부장 또는 안전(보건)처장에게 직접 유선통보<br>• 관제운영실 관제사 : 상황에 따라 문자메세지 일괄 전송<br>• 철도교통관제센터 담당관제사 : 해당구간 정거장에 상황전파 및 열차지연 예정시간 통보(XROIS 활용) |
| **❷ 긴급대응** | ① 열차운행통제 조치<br>• 인근열차 정차조치 : 후속열차·인접선 운행열차<br>• 비 CTC구간은 인근역 역장에게 열차운행 통제 지시<br>• 궤도회로 단락 또는 무선방호 등 안전조치 시행 지시<br>② 인명피해 발생 시 인명구조 및 사상자 이송 긴급지원 요청<br>• 119구조대 : 구조인력 및 구조장비<br>• 민간 또는 국립의료기관 : 의료인력 및 사상자 수송차량<br>③ 피해확산 우려에 대한 조치<br>• 화재발생 또는 발생 우려시 인근 소방서에 긴급 지원요청<br>• 감전사고 발생 우려시 급·단전 관계자에게 긴급 단전요구<br>④ 공사운영상황실 비상근무체제 전환<br>• 사고복구 지원체계 가동<br>• 열차운행 조정 및 시행(운휴·환승·우회 또는 연계수송)<br>• 기중기 및 구원열차 등 임시열차 운행계획 수립 |
| **❸ 상황보고** | ① 보고책임자 : 관제운영실장<br>② 보고대상<br>• 대외 : 국토교통부<br>• 대내<br>- 근무시간 내 : 주관본부·실(단)장<br>- 근무시간 외 : 사장·부사장·감사 |

## 라. 복구대응

1) 복구지원

| 대응단계 | 세 부 조 치 |
|---|---|
| ❶ 복구준비 | ① 사고복구반 출동지시<br>• 근무시간 내:사고지역 지역본부장(차량정비단장)<br>• 근무시간 외:사고지역 지역본부 당직책임자<br>② 기중기 출동 지시 및 운행계획 시행<br>• 기중기 출동 명령:본사 관제운영실장(공사운영상황실장)<br>• 기중기 출동 수명:기중기 배치소속 인접역장<br>③ 출동중인 복구장비 책임자에게 현장상황 및 복구계획 통보 : 사고현장 담당구역 관제사(복구책임자와 통신 불능시 복구장비가 이동중인 인근역을 경유하여 통보)<br>④ 복구책임자 도착전 순서에 의한 임시복구책임자 지정<br>차량사업소장⇨시설사업소장⇨전기사업소장⇨승무사업소장⇨역장<br>⑤ 관제운영실장은 복구진행상황에 대한 신속한 정보수집대책 강구<br>• 정보수집과 발신을 위한 현장책임자 지정<br>• 상호 정보교환을 위한 전용전화 지정 |
| ❷ 복구지원 | ① 복구책임자로부터 복구예정시간 수보<br>② 복구예정시간 보고 및 전파<br>• 근무시간 내 보고:주관본부·실(단)장<br>• 근무시간 내 보고:사장·부사장·감사<br>• 복구예정시간 전파<br>- 관제운영실장이 각 상황반장에게 전파지시<br>- 각 상황반장은 분야별 관련 사업소 등 소속에 전파<br>③ 외부기관 지원 필요사항 파악 및 지원요청<br>• 사고상황 및 현장상태 통보<br>• 사고현장 최단접근로 통보<br>• 위험물질 유출 또는 환경오염 관련시 세부내용 통보<br>④ 필요시 구원열차 추가 운행<br>⑤ 복구책임자로부터 수시로 복구 진행상황 확인<br>⑥ 관제운영실장은 복구책임자로부터 응급복구 또는 완전복구 완료보고 수보 후 열차운행 재개 지시 |

2) 후속조치

| 대응단계 | 세 부 조 치 |
|---|---|
| ❶ 후속조치 | ① 사고복구 구간에 대한 열차운행방법 상황전파 : 운전명령 시달<br>• 책 임 자:관제운영실 사고지역 담당 관제사<br>• 전파내용:서행 또는 주의운전 등<br>② 피해상황 파악<br>• 책임자:관제운영실장<br>• 사상자 수:사망·중상·경상으로 구분<br>• 차량피해:대파·중파·소파로 구분<br>• 시설물 피해:전차선·궤도·건축물 종별로 구분<br>• 기타 운송화물 유출 등으로 인한 환경피해 |
| ❷ 종합상황 보고 | ① 보고절차<br>• 철도교통관제센터장(관제부장)이 관제운영실장에게 보고<br>• 관제운영실장은 안전총괄본부장에게 보고<br>② 보고내용<br>• 사고발생 경위 및 주요원인<br>• 복구과정 및 현재 상태<br>• 복구 완료 후 추가로 후속조치가 필요한 사항<br>③ 대외(국토교통부)보고<br>• 보고서 작성:관제운영실 관제팀장<br>• 보고책임자 :안전총괄본부장(관제운영실장) |

## 마. 열차충돌 개소별 주요조치

1) 정거장 내에서 열차충돌

| 주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 주요조치 및 상황파악 | ① 외부지원 차량 및 복구장비에 대한 진입로 확보 지시<br>② 사고역 주변 일반교통상황 파악<br>③ 충돌시 탈선 또는 전복과 구내배선 혼잡을 고려한 현장상황 파악<br>• 탈선 또는 전복으로 인한 주변 건축물 파손 유무<br>• 인접선로 지장관계<br>• 기중기 등 복구장비 투입방향 및 방법 |
| ❷ 외부지원 요구 | ① 119 구급대 및 의료기관 : 인명구조 또는 사상자 이송 필요시<br>② 소방서 : 충돌로 인한 화재발생 또는 발생 우려시<br>③ 경찰서 : 사고현장에 대한 질서유지 필요시<br>④ 지방자치단체 : 복구장비 또는 인력 부족시<br>⑤ 군부대 : 악천후 또는 위험물질 관련으로 전문장비 및 인력 필요시 |

2) 정거장 외에서 열차충돌

| 주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 주요조치 및 상황파악 | ① 사고현장부근 운행열차에 대한 안전조치<br>② 동력차승무원 사상유무 파악<br>③ 인접선로 및 후속열차 운행을 고려한 현장상황 파악<br>• 인접선로 지장관계 및 승객대피 등<br>• 분할운전의 가능성 및 운전가능 방향<br>④ 외부 지원차량에 대한 사고현장 최단 접근로 파악 |
| ❷ 외부지원 요구 | ① 119 구급대 및 의료기관 : 인명구조 또는 사상자 이송 필요시<br>② 소방서 : 충돌로 인한 화재발생 또는 발생 우려시<br>③ 경찰서 : 사고현장에 대한 질서유지 필요시<br>④ 지방자치단체 : 복구장비 또는 인력 부족시<br>⑤ 군부대 : 악천후 또는 위험물질 관련으로 전문장비 및 인력 필요시 |

3) 터널 내에서 열차충돌

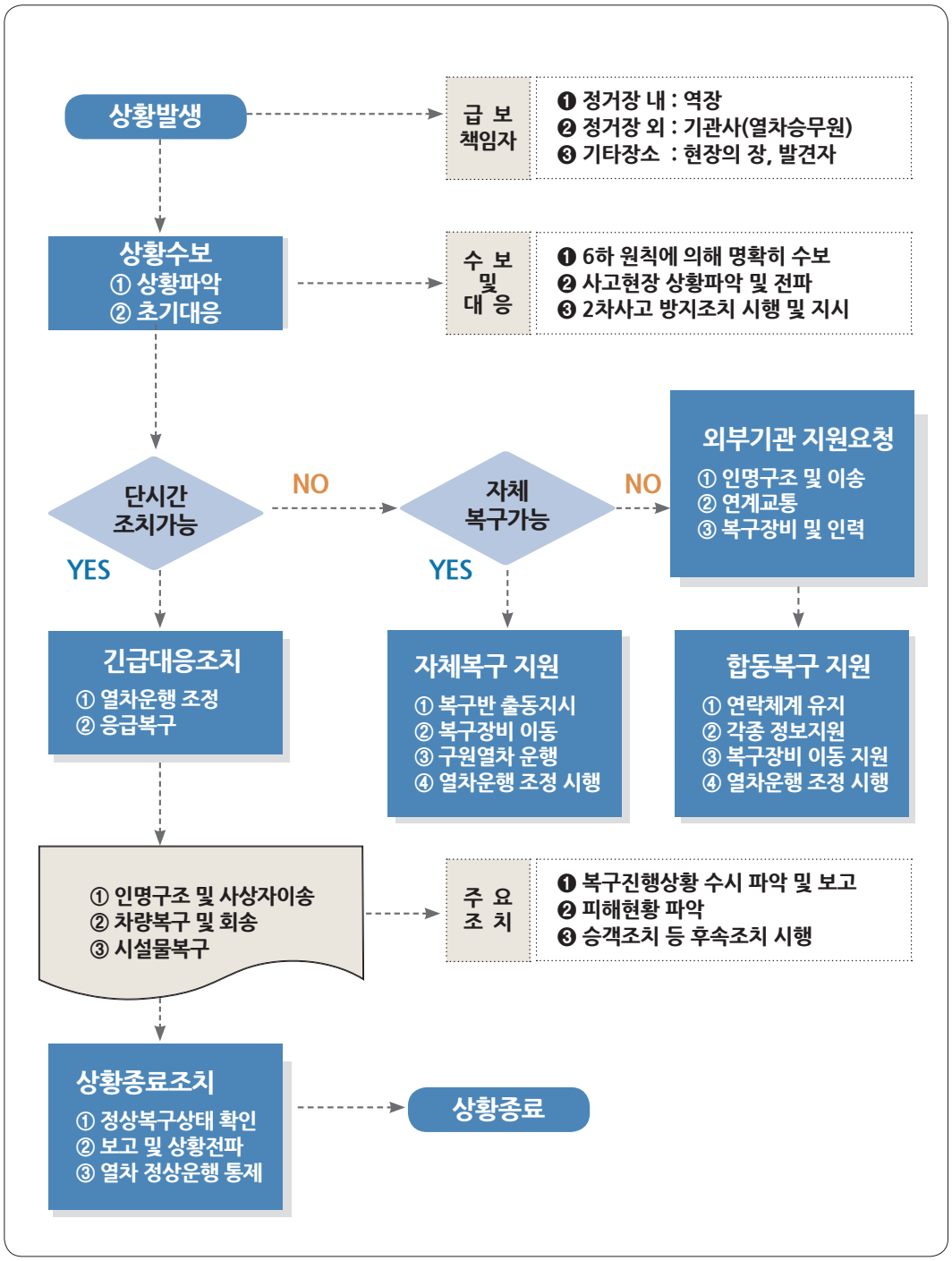
| 주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| **❶ 주요조치 및 상황파악** | ① 사고현장부근 운행열차에 대한 안전조치<br>② 동력차승무원 사상유무 파악<br>③ 분할운전의 가능성 및 운전가능 방향<br>④ 외부 지원차량에 대한 사고현장 최단 접근로 파악<br>⑤ 장대터널내 사고 발생으로 배기가스에 의한 승객 질식사고 방지지시 : 동력차 기관정지 및 승객 대피유도 지시<br>⑥ 특수성을 고려한 현장정보 파악<br>• 터널 총길이<br>• 터널내 조명설비 설치 유무<br>• 터널내 환기시설 설치 유무<br>• 사고지점과 터널종단간의 이동거리<br>⑧ 기타 특이사항<br>• 유·무선통화 곤란에 따른 통신수단 확보 철저<br>• 복구장비 투입의 어려움에 따른 정확한 상황파악<br>• 복구장비 도착전 전차선 단전 및 제거조치 요청 |
| **❷ 외부지원 요구** | ①119 구급대 및 의료기관 : 인명구조 필요시<br>• 사상자 구조 및 이송장비<br>• 조명설비 및 산소호흡기 등 특수장비<br>②소방서 : 충돌로 인한 화재발생 또는 발생 우려시<br>③경찰서 : 사고현장에 대한 질서유지 필요시<br>• 현장질서 유지<br>• 사고현장 접근로에 대한 일반교통 통제<br>④지방자치단체 : 복구장비 또는 인력 부족시<br>⑤군부대 : 악천후 또는 위험물질 관련으로 전문장비 및 인력 필요시<br>• 승객 질식사고 예방을 위한 방독면 등 구호장비<br>• 긴급 구조인력 |

4) 교량상에서 열차충돌

| 주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| **❶ 주요조치 및 상황파악** | ① 인접선 운행열차에 대한 안전조치<br>② 동력차승무원 사상유무 파악<br>③ 분할운전의 가능성 및 운전가능 방향<br>④ 외부 지원차량에 대한 사고현장 최단 접근로 파악<br>⑤ 특수성을 고려한 현장정보 파악<br>• 교량 총길이<br>• 강폭 및 수심<br>• 차량의 강물추락 유무<br>• 사상자의 강물추락 유무<br>• 교량상에 이동통로 설치 유무<br>• 사고지점과 교량 종단간의 이동거리 |
| **❷ 외부지원 요구** | ① 119 구급대 및 의료기관 : 인명구조 필요시<br>• 전문 수상구조인력<br>• 전문 수상구조장비(구명보트 및 구명조끼) 지원<br>• 사상자 이송용 장비<br>② 소방서 : 충돌로 인한 화재발생 또는 발생 우려시<br>• 인명구조 또는 화재 진화를 위한 고가사다리차<br>• 인명구조용 헬기<br>③ 경찰서 : 사고현장에 대한 질서유지 필요시<br>• 현장질서 유지<br>• 사고현장 접근로에 대한 일반교통 통제<br>④ 지방자치단체 : 복구장비 또는 인력 부족시<br>⑤ 군부대 : 악천후 또는 위험물질 관련으로 전문장비 및 인력 필요시<br>• 차량 또는 승객의 강물추락시 구명보트 및 구명조끼 지원<br>• 전문 수상구조장비 및 전문 구조인력 지원<br>• 인명구조용 헬기 |

## 4.열차 탈선

### 가. 조치흐름도



## 나. 상황수보

1) 사고개황

| 수보사항 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 발생시각 | ○○년 ○○월○○일 ○○시 ○○분경 |
| ❷ 발생장소 | ○○선 ○○기점 ○○○Km 지점<br>① 정거장 내에서 탈선 : ○○역 구내 ○○선 ○○호 선로전환기 부근<br>① 정거장 외에서 탈선 : ○○역 ~ ○○역간 ○○부근<br>① 교　량 상에서 탈선 : ○○역 ~ ○○역간 ○○교량<br>① 터　널 내에서 탈선 : ○○역 ~ ○○역간 ○○터널 |
| ❸ 대상열차 및 사고상황 | ① ○○열차가 시속 ○○km의 속도로 운행(정거장 진입)중<br>② ○○로 추정되는 원인에 의해 탈선 |

2) 현장상황

| 수보사항 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❹ 현장상태 | ① 궤도이탈 또는 전복차량 : ○○량째 ○○호차 ○위 축<br>② 궤도이탈 또는 전복상태 : 선로 좌측 또는 우측<br>③ 선로특성 : 구배·곡선·사고현장 접근로 |
| ❷ 승객상황 | ① 사상자 발생 유무<br>② 승객대피 유무 |
| ❸ 2차 사고발생우려 | ① 인접선 지장 유무<br>② 화재발생 또는 발생 우려<br>③ 동력차의 연료 또는 적재화물 유출로 인한 환경오염 유무 |
| ❹ 피해상황 | ① 차량피해<br>② 시설물 피해 : 전차선·선로·건축물 |
| ❺ 기타 | ① 기중기 지원관계 : 필요성·투입방향<br>② 구원열차 운행 필요성<br>③ 외부기관의 협조가 필요한 사항 |

## 다. 초기대응

| 대응내용 | 세 부 조 치 |
|---|---|
| **❶ 상황전파** | ① 시기 : 사고상황 수보 즉시<br><br>② 책 임 자<br>• 관제운영실장<br>- 조치소요시간이 장시간 예상시 분야별 상황반장에게 주관본부·실(단)장에 대한 유선통보 지시<br>- 서울교통공사 등 타 운영기관 관련 시 해당 기관에 통보<br>• 관제운영실 관제팀장<br>- 문자메세지 전송 담당자 지정<br>- 해당 지역본부장 또는 안전(보건)처장에게 직접 유선통보<br>• 관제운영실 관제사 : 상황에 따라 문자메세지 일괄 전송<br>• 철도교통관제센터 담당관제사 : 해당구간 정거장에 상황전파 및 열차지연 예정시간 통보(XROIS 활용) |
| **❷ 긴급대응** | ① 열차운행통제 조치<br>• 인근열차 정차조치 : 후속열차·인접선 운행열차<br>• 비 CTC구간은 인근역 역장에게 열차운행 통제 지시<br>• 궤도회로 단락 또는 무선방호 등 안전조치 시행 지시<br><br>② 인명피해 발생 시 인명구조 및 사상자 이송 긴급지원 요청<br>• 119구조대 : 구조인력 및 구조장비<br>• 민간 또는 국립의료기관 : 의료인력 및 사상자 수송차량<br><br>③ 피해확산 우려에 대한 조치<br>• 화재발생 또는 발생 우려시 인근 소방서에 긴급 지원요청<br>• 감전사고 발생 우려시 급·단전 관계자에게 긴급 단전요구<br><br>④ 공사운영상황실 비상근무체제 전환<br>• 사고복구 지원체계 가동<br>• 열차운행 조정 및 시행(운휴·환승·우회 또는 연계수송)<br>• 기중기 및 구원열차 등 임시열차 운행계획 수립 |
| **❸ 상황보고** | ① 보고책임자 : 관제운영실장<br><br>② 보고대상<br>• 대외 : 국토교통부<br>• 대내<br>- 근무시간 내 : 주관본부·실(단)장<br>- 근무시간 외 : 사장·부사장·감사 |

## 라. 복구대응

1) 복구지원

| 대응단계 | 세 부 조 치 |
|---|---|
| ❶ 복구준비 | ① 사고복구반 출동지시<br>• 근무시간 내:사고지역 지역본부장(차량정비단장)<br>• 근무시간 외:사고지역 지역본부 당직책임자<br>② 기중기 출동 지시 및 운행계획 시행<br>• 기중기 출동 명령:본사 관제운영실장(공사운영상황실장)<br>• 기중기 출동 수명:기중기 배치소속 인접역장<br>③ 출동중인 복구장비 책임자에게 현장상황 및 복구계획 통보 : 사고현장 담당구역 관제사(복구책임자와 통신 불능시 복구장비가 이동중인 인근역을 경유하여 통보)<br>④ 복구책임자 도착전 순서에 의한 임시복구책임자 지정<br>차량사업소장⇨시설사업소장⇨전기사업소장⇨승무사업소장⇨역장<br>⑤ 관제운영실장은 복구진행상황에 대한 신속한 정보수집대책 강구<br>• 정보수집과 발신을 위한 현장책임자 지정<br>• 상호 정보교환을 위한 전용전화 지정 |
| ❷ 복구지원 | ① 복구책임자로부터 복구예정시간 수보<br>② 복구예정시간 보고 및 전파<br>• 근무시간 내 보고:주관본부·실(단)장<br>• 근무시간 내 보고:사장·부사장·감사<br>• 복구예정시간 전파<br>- 관제운영실장이 각 상황반장에게 전파지시<br>- 각 상황반장은 분야별 관련 사업소 등 소속에 전파<br>③ 외부기관 지원 필요사항 파악 및 지원요청<br>• 사고상황 및 현장상태 통보<br>• 사고현장 최단접근로 통보<br>• 위험물질 유출 또는 환경오염 관련시 세부내용 통보<br>④ 필요시 구원열차 추가 운행<br>⑤ 복구책임자로부터 수시로 복구 진행상황 확인<br>⑥ 관제운영실장은 복구책임자로부터 응급복구 또는 완전복구 완료보고 수보 후 열차운행 재개 지시 |

2) 후속조치

| 대응단계 | 세 부 조 치 |
|---|---|
| ❶ 후속조치 | ① 사고복구 구간에 대한 열차운행방법 상황전파 : 운전명령 시달<br>• 책 임 자:관제운영실 사고지역 담당 관제사<br>• 전파내용:서행 또는 주의운전<br>② 피해상황 파악<br>• 책임자:관제운영실장<br>• 사상자 수:사망·중상·경상으로 구분<br>• 차량피해:대파·중파·소파로 구분<br>• 시설물 피해:전차선·궤도·건축물 종별로 구분<br>• 기타 운송화물 유출 등으로 인한 환경피해 유뮤 |
| ❷ 종합상황 보고 | ① 보고절차<br>• 철도교통관제센터장(관제부장)이 관제운영실장에게 보고<br>• 관제운영실장은 안전총괄본부장에게 보고<br>② 보고내용<br>• 사고발생 경위 및 주요원인<br>• 복구과정 및 현재 상태<br>• 복구 완료 후 추가로 후속조치가 필요한 사항<br>③ 대외(국토교통부)보고<br>• 보고서 작성:관제운영실 관제팀장<br>• 보고책임자 :안전총괄본부장(관제운영실장) |

## 마. 열차탈선 개소별 주요조치

1) 정거장 내에서 열차탈선

| 주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 주요조치 및 상황파악 | ① 외부지원 차량 및 복구장비에 대한 진입로 확보 지시<br>② 사고역 주변 일반교통상황 파악<br>③ 건축설비 및 구내배선 혼잡을 고려한 현장상황 파악<br>• 탈선 또는 전복으로 인한 주변 건축물 파손 유무<br>• 인접선로 지장관계<br>• 기중기 등 복구장비 투입방향 및 방법 |
| ❷ 외부지원 요구 | ① 119 구급대 및 의료기관 : 인명구조 또는 사상자 이송 필요시<br>② 소방서 : 충돌로 인한 화재발생 또는 발생 우려시<br>③ 경찰서 : 사고현장에 대한 질서유지 필요시<br>④ 지방자치단체 : 복구장비 또는 인력 부족시<br>⑤ 군부대 : 악천후 또는 위험물질 관련으로 전문장비 및 인력 필요시 |

2) 정거장 외에서 열차탈선

| 주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 주요조치 및 상황파악 | ① 인접선 운행열차에 대한 안전조치<br>② 초기대응인력 부족을 고려하여 동력차승무원 사상유무 파악<br>③ 인접선로 및 후속열차 운행을 고려한 현장상황 파악<br>• 인접선로 지장관계 및 승객대피 등<br>• 분할운전의 가능성 및 운전가능 방향<br>④ 외부 지원차량에 대한 사고현장 최단 접근로 파악 |
| ❷ 외부지원 요구 | ① 119 구급대 및 의료기관 : 인명구조 필요시<br>② 소방서 : 탈선 충격에 의한 화재발생 또는 발생 우려시<br>③ 경찰서 : 사고현장에 대한 질서유지 필요시<br>④ 지방자치단체 : 복구장비 또는 인력 부족시<br>⑤ 군부대 : 악천후 또는 위험물질 관련으로 전문장비 및 인력 필요시 |

3) 터널 내에서 열차충돌

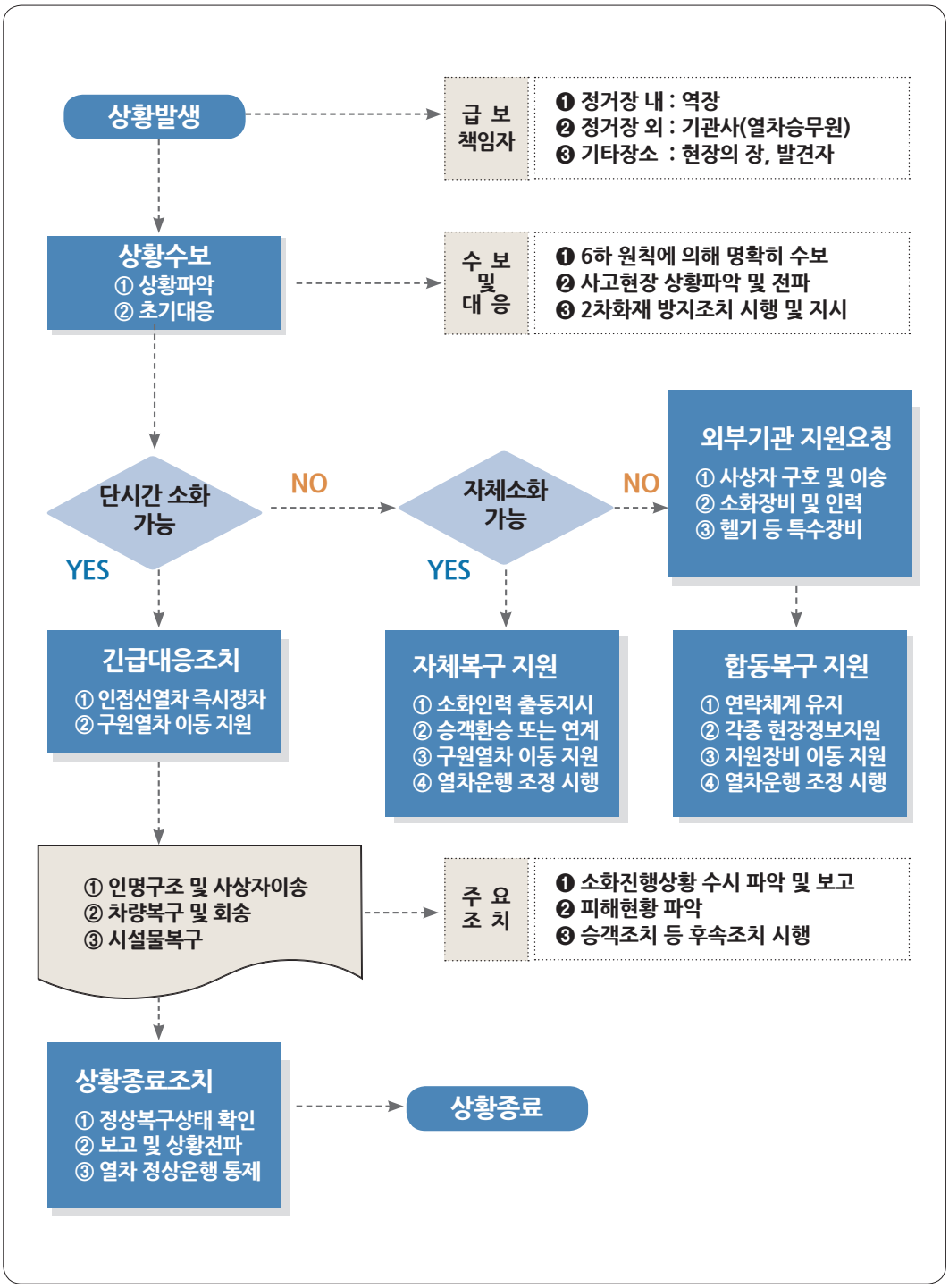
| 주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| **❶ 주요조치 및 상황파악** | ① 사고현장부근 운행열차에 대한 안전조치<br>② 동력차승무원 사상유무 파악<br>③ 분할운전의 가능성 및 운전가능 방향<br>④ 외부 지원차량에 대한 사고현장 최단 접근로 파악<br>⑤ 장대터널내 사고 발생으로 배기가스에 의한 승객 질식사고 방지지시 : 동력차 기관정지 및 승객 대피유도 지시<br>⑥ 특수성을 고려한 현장정보 파악<br>• 터널 총길이<br>• 터널내 조명설비 설치 유무<br>• 터널내 환기시설 설치 유무<br>• 사고지점과 터널종단간의 이동거리<br>⑧ 기타 특이사항<br>• 유·무선통화 곤란에 따른 통신수단 확보 철저<br>• 복구장비 투입의 어려움에 따른 정확한 상황파악<br>• 복구장비 도착전 전차선 단전 및 제거조치 요청 |
| **❷ 외부지원 요구** | ①119 구급대 및 의료기관 : 인명구조 필요시<br>• 사상자 구조 및 이송장비<br>• 조명설비 및 산소호흡기 등 특수장비<br>②소방서 : 충돌로 인한 화재발생 또는 발생 우려시<br>③경찰서 : 사고현장에 대한 질서유지 필요시<br>• 현장질서 유지<br>• 사고현장 접근로에 대한 일반교통 통제<br>④지방자치단체 : 복구장비 또는 인력 부족시<br>⑤군부대 : 악천후 또는 위험물질 관련으로 전문장비 및 인력 필요시<br>• 승객 질식사고 예방을 위한 방독면 등 구호장비<br>• 긴급 구조인력 |

4) 교량상에서 열차탈선

| 주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 주요조치 및 상황파악 | ① 인접선 운행열차에 대한 안전조치<br>② 동력차승무원 사상유무 파악<br>③ 분할운전의 가능성 및 운전가능 방향<br>④ 외부 지원차량에 대한 사고현장 최단 접근로 파악<br>⑤ 특수성을 고려한 현장정보 파악<br>• 교량 총길이<br>• 강폭 및 수심<br>• 차량의 강물추락 유무<br>• 사상자의 강물추락 유무<br>• 교량상에 이동통로 설치 유무<br>• 사고지점과 교량 종단간의 이동거리 |
| ❷ 외부지원 요구 | ① 119 구급대 및 의료기관 : 인명구조 필요시<br>• 차량 또는 승객의 강물추락시 구명보트 및 구명조끼 지원<br>• 전문 수상구조장비 및 전문 구조인력 지원<br>② 소방서 : 탈선 충격에 의한 화재발생 또는 발생 우려시<br>• 인명구조 또는 화재 진화를 위한 고가사다리차<br>• 인명구조용 헬기<br>③ 경찰서 : 사고현장에 대한 질서유지 필요시<br>④ 지방자치단체 : 복구장비 또는 인력 부족시<br>⑤ 군부대 : 악천후 또는 위험물질 관련으로 전문장비 및 인력 필요시<br>• 차량 또는 승객의 강물추락시 구명보트 및 구명조끼 지원<br>• 전문 수상구조장비 및 전문 구조인력 지원<br>• 인명구조용 헬기 |

## 5. 화재발생

### 가. 조치흐름도



## 나. 상황수보

1) 사고개황

| 수보사항 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 발생시각 | ○○년 ○○월○○일 ○○시 ○○분경 |
| ❷발생장소 | ○○선 ○○기점 ○○○Km 지점<br>① 열차 또는 차량에 화재발생 : ○○역 ~ ○○역간 ○○부근<br>② 철도시설물에 화재발생: ○○역 ○○시설물 |
| ❸ 화재대상 및 화재상황 | ① 열차에 화제발생 : ○○열차가 시속 ○○km의 속도로 운행 (정거장 진입)중 ○○로 추정되는 원인에 의해 동력차 (객차 또는 화차)에 화재발생<br>① 시설물화재 발생 : ○○로 추정되는 원인에 의해 화재가 발생하여 열차운행선로 지장 |

2) 현장상황

| 수보사항 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶현장상태 | ① 화재개소:열차(동력차 또는 객·화차), 시설물<br>② 정차지점의 특성:정거장 내·외, 터널, 교량, 산불확산 가능성<br>③ 선로특성:구배·곡선·사고현장 접근로 |
| ❷승객상황 | ① 사상자 발생 유무<br>② 승객대피 유무 |
| ❸2차 사고발생우려 | ① 인접선로 운행 지장<br>② 2차 화재로 확산 가능성<br>③ 적재화물의 종류 : 폭발 가능성 등 |
| ❹피해상황 | ① 인명 및 차량피해<br>② 시설물 피해 |
| ❺기타 | ① 자체 소화 가능 유무<br>② 승객환승 및 화재차량 회수용 구원열차 운행 필요성<br>③ 외부기관의 협조가 필요한 사항 |

## 다. 초기대응

| 대응내용 | 세 부 조 치 |
|---|---|
| **❶ 상황전파** | ① 시기 : 사고상황 수보 즉시<br>② 책 임 자<br>• 관제운영실장<br>- 조치소요시간이 장시간 예상시 분야별 상황반장에게 주관본부·실(단)장에 대한 유선통보 지시<br>- 서울교통공사 등 타 운영기관 관련 시 해당 기관에 통보<br>• 관제운영실 관제팀장<br>- 문자메세지 전송 담당자 지정<br>- 해당 지역본부장 또는 안전(보건)처장에게 직접 유선통보<br>• 관제운영실 관제사 : 상황에 따라 문자메세지 일괄 전송<br>• 철도교통관제센터 담당관제사 : 해당구간 정거장에 상황전파 및 열차지연 예정시간 통보(XROIS 활용) |
| **❷ 긴급대응** | ① 열차운행통제 조치<br>• 인근열차 즉시 정차조치 : 후속열차·인접선 운행열차<br>• 비 CTC구간은 인근역 역장에게 열차운행 통제 지시<br>• 궤도회로 단락 또는 무선방호 등 안전조치 시행 지시<br>② 인명피해 발생시 인명구조 및 사상자 이송을 긴급 지원요청<br>• 119구조대 : 구조인력 및 장비<br>• 민간 또는 국립의료기관 : 의료인력 및 사상자 수송차량<br>③ 산불 등 화재확대 또는 확대 우려시 산림청 및 소방서에 지원요청<br>④ 동력차와 객화차간 상호 화재확산 우려시 동력차 분리지시<br>⑤ 폭발물 수송차량 관련시 국방부에 지원요청<br>⑥ 공사운영상황실 비상근무체제 전환<br>• 소화복구 지원체계 가동<br>• 열차운행계획 조정 및 시행(운휴·환승·우회 또는 연계수송)<br>• 승객환승 및 화재차량 회수를 위한 임시열차 운행계획 수립 |
| **❸ 상황보고** | ① 보고책임자 : 관제운영실장<br>② 보고대상<br>• 대외 : 국토교통부<br>• 대내<br>- 근무시간 내 : 주관본부·실(단)장<br>- 근무시간 외 : 사장·부사장·감사 |

## 라. 복구대응

1) 복구지원

| 대응단계 | 세 부 조 치 |
|---|---|
| ❶ 복구준비 | ① 소화복구반 출동지시<br>• 근무시간 내 : 사고지역 지역본부장(차량정비단장)<br>• 근무시간 외 : 사고지역 지역본부 당직책임자<br>② 화재차량을 현장제거 필요시 기중기 출동 및 운행계획 수립시행<br>• 기중기 출동 명령 : 본사 관제운영실장<br>• 기중기 출동 수명 : 기중기 배치소속 인접역장<br>③ 복구책임자 도착전 순서에 의한 임시복구책임자 지정<br>차량사업소장⇨시설사업소장⇨전기사업소장⇨승무사업소장⇨역장<br>④ 인근사업소장 및 역장에게 긴급출동 및 소화지원 지시<br>⑤ 소화구조차량 등 외부지원 요청시 차량진입로 사전확보 지시<br>⑥ 관제운영실장은 복구진행상황에 대한 신속한 정보수집대책 강구<br>• 정보수집과 발신을 위한 현장책임자 확인<br>• 상호 정보교환을 위한 전용전화 확인 |
| ❷ 복구지원 | ① 복구책임자로부터 진화 및 복구예정시간 수보<br>② 복구예정시간 보고 및 전파<br>• 근무시간 내 보고 : 주관본부·실(단)장<br>• 근무시간 내 보고 : 사장·부사장·감사<br>• 복구예정시간 전파 : 관제운영실장이 각 상황반에서 관련소속에 전파하도록 지시<br>③ 외부기관 지원 필요사항 파악 및 지원요청<br>• 화재상황 및 현장상태 통보<br>• 화재현장 최단접근로 통보<br>• 적재화물의 종류를 정확히 파악 및 통보 2차사고 사전예방<br>④ 종관제운영실장은 사고복구책임자로부터 수시로 소화진행상황 확인<br>⑤ 필요시 화재차량 회수를 위한 구원열차 운행<br>⑥ 관제운영실장은 복구책임자로부터 응급복구 또는 완전복구 완료보고 수보 후 열차운행 재개 지시 |

2) 후속조치

| 대응단계 | 세 부 조 치 |
|---|---|
| **❶ 후속조치** | ① 화재복구 구간에 대한 열차운행방법 상황전파 : 운전명령 시달<br>• 책 임 자 : 관제운영실의 사고지역 담당 관제사<br>• 전파내용 : 서행 또는 주의운전<br>② 피해상황 파악<br>• 사상자 수: 사망·중상·경상으로 구분<br>• 차량피해: 전소 또는 객실내부 일부 등 구체적으로 파악<br>• 시설물 피해 : 전차선·궤도·건축물 종별로 구분<br>• 기타 산불확산 등에 의한 피해 유무 |
| **❷ 종합상황 보고** | ① 보고절차<br>• 철도교통관제센터장(관제부장)이 관제운영실장에게 보고<br>• 관제운영실장은 안전총괄본부장에게 보고<br>② 보고내용<br>• 화재발생 경위 및 주요원인<br>• 소화과정 및 현재상태<br>• 피해상황<br>• 소화복구 완료 후 추가로 후속조치가 필요한 사항<br>③ 대외(국토교통부)보고<br>• 보고서 작성 : 관제운영제실 관제팀장<br>• 보고책임자 : 안전총괄본부장(관제운영실장) |

## 마. 화재발생 개소별 주요조치

### 1) 동력차에 화재발생

| 주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| **❶ 주요조치 및 상황파악** | ① 화재발생 동력차 종별 : KTX·전동열차·전기기관차·디젤기관차<br>② 적재화물 또는 현장상황을 고려한 2차사고 가능성<br>• 객·화차로 화재확산 가능 유무<br>• 유류수송차량으로 대형화재 발생 우려<br>• 폭발물 또는 위험품 수송차량으로 2차사고 발생우려<br>• 터널내 또는 교량상 정차로 대량 인명피해 우려<br>③ 화재개소 분리 가능시 분리지시 |
| **❷ 외부지원 요구** | ① 119 구급대 및 의료기관 : 인명구조 필요시<br>② 소방서 : 자체 소화가 불가능한 경우 또는 화재확산 우려시<br>③ 경찰서 : 사고현장에 대한 질서유지 필요시<br>④ 지방자치단체 : 소화복구장비 또는 인력 부족시<br>⑤ 군부대 : 폭발물 또는 위험품 관련으로 전문장비 및 인력 필요시 |

### 2) 열차(객·화차)에 화재발생

| 주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| **❶ 주요조치 및 상황파악** | ① 인접선 지장시 화재열차 정차지역 인근열차 즉시정차 조치<br>② 견인차량의 종별 및 화재위치를 고려한 현장상황 파악<br>• 승객대피를 시행한 경우 대피완료시까지 인접선로 운행통제<br>• 화재차량 분리 필요성 및 분리 후 운행가능하면 분리지시 |
| **❷ 외부지원 요구** | ① 119 구급대 및 의료기관 : 인명구조 필요시<br>② 소방서 : 자체 소화가 불가능한 경우 또는 화재확산 우려시<br>③ 경찰서 : 사고현장에 대한 질서유지 필요시<br>④ 지방자치단체 : 소화복구장비 또는 인력 부족시<br>⑤ 군부대 : 폭발물 또는 위험품 관련으로 전문장비 및 인력 필요시 |

3) 화재발생 열차가 터널 내(지하구간 포함)에 정차

| 주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 주요조치 및 상황파악 | ① 인접선 운행열차 즉시정차조치(비CTC구간은 인접역장에게 지시)<br>② 소화 및 승객유도인력 긴급출동 지시<br>③ 분할운전 가능시 승객 이동승차 조치 후 터널밖으로 이동 지시<br>④ 승객대피 완료시까지 인접선 운행열차 운행통제<br>⑤ 특수성을 고려한 현장정보 파악<br>• 터널 총길이<br>• 터널 내 조명설비 및 환기장치 설치 유무<br>• 사고지점과 터널종단간의 이동거리<br>⑥ 기타 특이사항<br>• 유·무선통화 곤란에 따른 통신수단 확보에 철저<br>• 소화복구장비 투입의 어려움에 따른 정확한 상황파악 |
| ❷ 외부지원 요구 | ① 인접선 운행열차 즉시정차조치(비CTC구간은 인접역장에게 지시)<br>② 소화 및 승객유도인력 긴급출동 지시<br>③ 분할운전 가능시 승객 이동승차 조치 후 터널밖으로 이동 지시<br>④ 승객대피 완료시까지 인접선 운행열차 운행통제<br>⑤ 특수성을 고려한 현장정보 파악<br>• 터널 총길이<br>• 터널 내 조명설비 및 환기장치 설치 유무<br>• 사고지점과 터널종단간의 이동거리<br>⑥ 기타 특이사항<br>• 유·무선통화 곤란에 따른 통신수단 확보에 철저<br>• 소화복구장비 투입의 어려움에 따른 정확한 상황파악 |

4) 철도시설물에 화재발생으로 열차운행 지장

| 주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 주요조치 및 상황파악 | ① 화재개소 인근 인접선 운행열차에 대한 즉시 정차 등 안전조치<br>② 정거장 시설물 화재로 선로 지장시 여객취급 가능한 선로파악<br>③ 외부 지원차량의 사고현장 최단 접근로 파악<br>④ 화재개소 용도 등 특수성을 고려한 현장정보 파악(유류저장시설 등) |
| ❷ 외부지원 요구 | ① 119 구급대 및 의료기관 : 인명구조 필요시<br>② 소방서 : 자체소화가 불가능한 경우 또는 화재확산 우려시<br>③ 경찰서 : 사고현장에 대한 질서유지 필요시<br>④ 지방자치단체 : 복구장비 또는 인력 부족시<br>⑤ 군부대 : 악천후 또는 위험물질 관련으로 전문장비 및 인력 필요시 |

## 바. 관제업무 절차

| 열차에 화재 발생 시 조치 | |
|---|---|
| **관련규정** | • 운전취급규정 제282조(열차에 화재 발생 시 조치)<br>• 참고규정 : 고속철도 운전취급 세칙 제74조(열검지 또는 화재검지장치 작동 시 조치) 및 제75조(터널 내에서 열검지 또는 화재검지장치 작동 시 조치) |
| **조치사항** | • 즉시 소화 조치 하고 여객의 대피 유도 또는 화재차량을 다른 차량 에서 격리하는 등 필요한 조치<br>• 교량 또는 터널 내 일 때에는 일단 그 밖까지 운전<br>• 119 신고 등 필요한 조치 이행 지시 |

### [운전취급규정]

**제282조 (열차에 화재 발생 시 조치)**

① 열차에 화재가 발생하였을 때에는 즉시 소화의 조치를 하고 여객의 대피 유도 또는 화재차량을 다른 차량에서 격리하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

② 화재 발생 장소가 교량 또는 터널 내 일 때에는 일단 그 밖까지 운전하는 것을 원칙으로 하고 지하구간일 경우에는 최근 역 또는 지하구간의 밖으로 운전하는 것으로 한다.

③ 유류열차 운전 중 폐색구간 도중에서 화재 또는 화재 발생 우려가 있을 때는 다음 각 호에 따른다.

1. 일반인의 접근을 금지하는 등 화기단속을 철저히 할 것
2. 소화에 노력하고 관계처에 급보할 것
3. 신속히 열차에서 분리하여 30미터 이상 격리하고 남겨놓은 차량이 구르지 아니하도록 조치할 것
4. 인접선을 지장할 우려가 있을 경우 규정 제288조에 의한 방호를 할 것

## [고속철도 운전취급 세칙]

### 제74조 (열검지 또는 화재검지 장치 작동 시 조치)

① 열차(차량 포함)에 열검지 또는 화재검지 장치가 작동하였거나 화재가 발생한 경우에는 KTX기장은 관제사에게 즉시 이를 보고하고 다음 각 호에 따라 조치를 하여야 한다.

1. 가능하면 열차를 도로 인접부근 또는 선로변 전화기 설치 부근에 정차시킬 것
2. 철도시설물이나 인접선로에 유치된 열차 또는 차량 등으로 화재가 확산될 위험이 있는 곳은 피할 것
3. 구름방지 조치를 하고, 조명 및 열차표지 현시를 위한 회로 이외의 전기회로를 차단시킬 것
4. 열차에 화재검지 장치가 작동하였을 때에 열차팀장으로부터 실제 화재가 아님을 통보받았다면 KTX기장은 관제사에게 보고하고 운전을 계속 할 것

② KTX기장은 열검지장치 작동을 확인한 경우에 제1항의 조치 외에 팬터그래프를 하강하고, 고장처리지침에 따라 조치하여야 한다.

③ 열차팀장은 화재발생시 가급적 승객을 객차 밖으로 유도하여서는 안 된다. 다만, 부득이 객차 밖으로 유도하는 경우에는 선로가 없는 쪽 또는 열차가 운행하지 않는 선로 쪽으로 유도하고, 승객이 선로 위에 머물지 않도록 하여야 한다.

④ KTX기장과 열차팀장은 상호 협력하여 화재진압 등의 조치를 한 후 차량상태를 점검하여 운행가능 여부를 관제사에게 통보하고, 관제사 지시에 따라 운행을 재개하여야 한다.

⑤ 화재진압이 곤란하고 계속 확산되는 경우에는 관제사에게 인접선로 열차 운행중지와 전차선 비상단전 조치를 요구할 수 있다. 다만, 전차선 단전으로 위험이 가중될 우려가 있는 경우에는 전차선로 비상단전 요청을 지연할 수 있다.

### 제75조 (터널 내에서 열검지 또는 화재검지 장치 작동 시 조치)

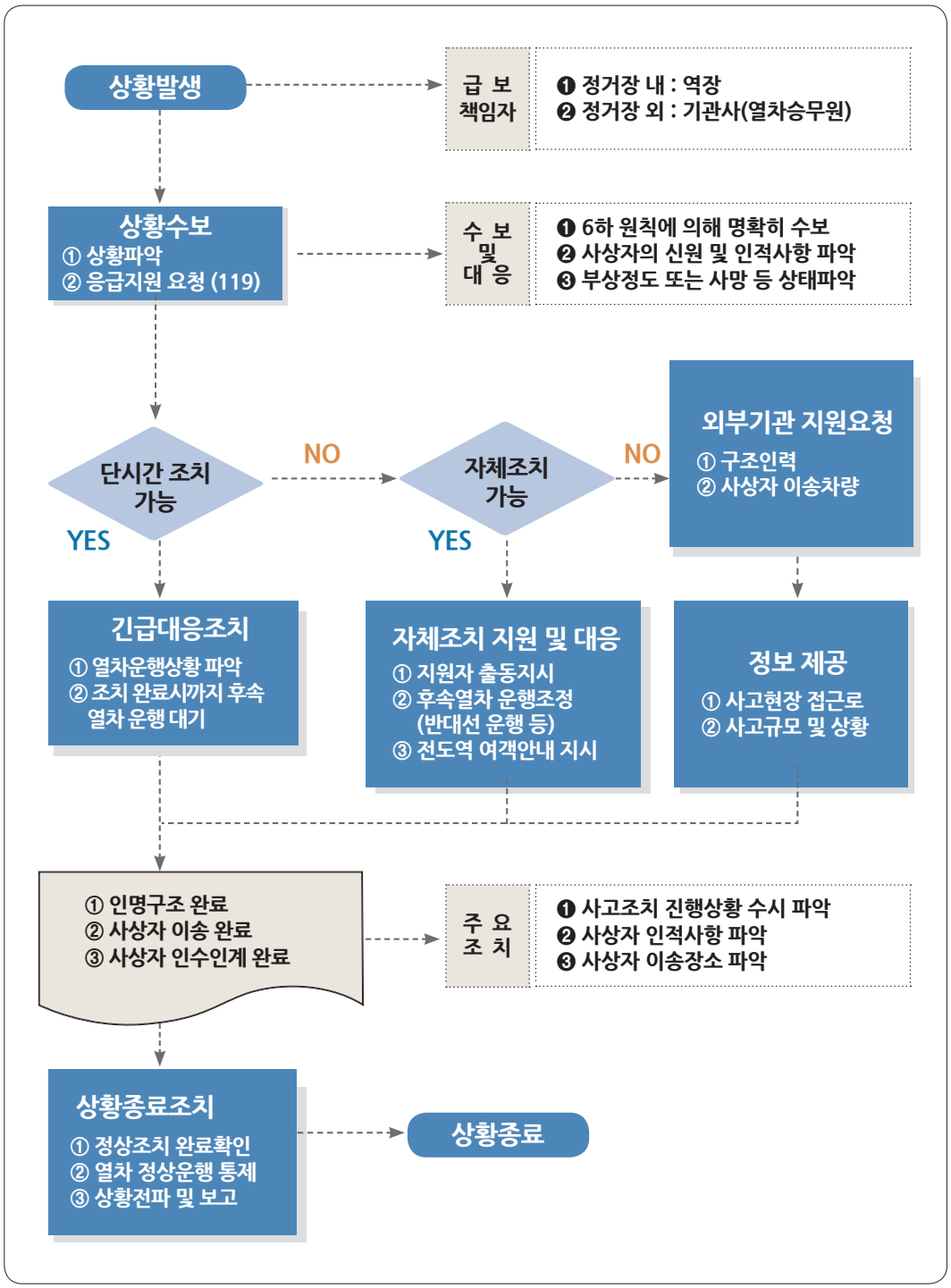
① 터널 내에서 열검지 또는 화재검지 장치가 작동하였거나 화재가 발생한 경우에는 터널 밖의 안전한 장소까지 운전하는 것을 원칙으로 한다.

② 부득이하게 터널 내에 정차한 경우에는 바람이 불어오는 방향 또는 터널을 벗어나기에 가까운 방향으로 여객을 질서 있고 신속하게 대피유도 하여야 한다.

③ KTX기장은 화재로 인한 매연이 객실에 유입되지 않도록 기밀유지장치를 수동으로 닫아야 한다.

## 6.사상사고

### 가. 조치흐름도



## 나. 상황수보

1) 사고개황

| 수보사항 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 발생시각 | ○○년 ○○월○○일 ○○시 ○○분경 |
| ❷ 발생장소 | ○○선 ○○기점 ○○○Km 지점<br>① 공중 사상사고 발생 : ○○역 ~ ○○역간 ○○부근<br>① 여객 사상사고 발생 : ○○역구내 ○○번 승강장 |
| ❸ 대상열차 및 사고상황 | ① 열차번호 및 행선지(○○역발 ○○역행)<br>② 사고열차의 열차조성 현황<br>③ 사상자 발견당시 행동 및 발견거리<br>④ 사상자 발견당시 열차운행속도<br>⑤ 사고 후 과주거리 |

2) 현장상황

| 수보사항 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 현장상태 | ① 사고규모 : 사상자 수 및 부상정도 (사망, 중상, 경상)<br>② 현장특성 : 정거장 내·외, 터널, 교량, 사고현장 접근로<br>③ 선로특성 : 구배·곡선<br>④ 사고현장 접근도로 현황 |
| ❷ 조치계획 | ① 사상자 응급후송 방법<br>② 사망자 현장 안치 |
| ❸ 기타 | ① 기중기 지원관계 : 필요성·투입방향<br>② 구원열차 운행 필요성<br>③ 외부기관의 협조가 필요한 사항 |

## 다. 초기대응

| 대응내용 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| **❶ 상황전파** | ① 시기 : 사고상황 수보 즉시<br>② 책 임 자<br>• 관제운영실장<br>- 조치소요시간이 장시간 예상시 분야별 상황반장에게 주관본부·실(단)장에 대한 유선통보 지시<br>- 서울교통공사 등 타 운영기관 관련 시 해당기관에 통보<br>• 관제운영실 관제팀장<br>- 문자메세지 전송 담당자 지정<br>- 해당지역본부장 또는 안전(보건)처장에게 직접 유선통보<br>관제운영실 관제사 : 상황에 따라 문자메세지 일괄 전송<br>• 철도교통관제센터 담당관제사 : 해당구간 정거장에 상황전파 및 열차지연 예정시간 통보(XROIS 활용) |
| **❷ 긴급대응** | ① 열차운행통제 조치<br>단시간조치 가능시 전열차 대기 후 운행<br>단시간조치 불가시 열차운행경로 변경조치 (반대선로 운행 등)<br>② 사상자 구조 및 긴급 이송을 위한 지원요청<br>119구조대 : 구조인력 및 장비<br>민간 또는 국립의료기관 : 의료인력 및 사상자 수송차량<br>③ 대량 사상자 발생시 공사운영상황실에 대한 비상근무체제 전환<br>필요시 승객 환승을 위한 열차운행 조정<br>열차운행계획 변경사항 통보(XROIS 활용) |
| **❸ 상황보고** | ① 보고책임자 : 관제운영실장<br>② 보고대상<br>• 대외 : 국토교통부<br>• 대내<br>- 근무시간 내 : 주관본부·실(단)장<br>- 근무시간 외 : 사장·부사장·감사 |

## 라. 수습대응

1) 대응지원

| 대응단계 | 세 부 조 치 |
|---|---|
| ❶ 대응준비 | ① 사망자 인수인계자 현장출동 지시<br>• 근무시간 내 : 사고지역 지역본부장(지역본부 시설처장)<br>• 근무시간 외 : 사고지역 지역본부 당직책임자<br>② 사망자 인수인계자 도착전 순서에 의한 임시 감시책임자 지정<br>차장⇨열차팀장⇨부기관사 |
| ❷ 대응지원 | ① 조치예정시간 파악과 보고 및 전파<br>(사고규모를 고려하여 관제운영실장이 보고범위 결정)<br>• 근무시간 내 보고 : 주관본부·실(단)장<br>• 근무시간 내 보고 : 사장·부사장·감사<br>② 단시간조치 불가시 열차운행계획 조정 시행 |

2) 후속조치

| 대응단계 | 세 부 조 치 |
|---|---|
| ❶ 후속조치 | ① 사고구간에 대한 후속조치 필요상황 전파 : 운전명령 시달<br>• 관제운영실 사고선구 담당 관제사가 서행 또는 주의운전 등<br>② 피해상황 파악<br>• 사상자 수 : 사망·중상·경상으로 구분<br>• 조치결과 : 사상자 이송장소 |
| ❷ 종합상황 보고 | ① 보고절차<br>• 철도교통관제센터장(관제부장)이 관제운영실장에게 보고<br>• 관제운영실장은 안전총괄본부장에게 보고<br>② 보고내용<br>• 사고발생 경위 및 조치결과<br>• 인명피해 및 열차지장 현황<br>③ 대외(국토교통부)보고<br>• 보고서 작성 : 관제운영실 관제팀장<br>• 보고책임자 : 안전총괄본부장(관제운영실장) |

## 바. 사상사고 발생 개소별 주요조치

1) 정거장 구내에서 사상사고 발생

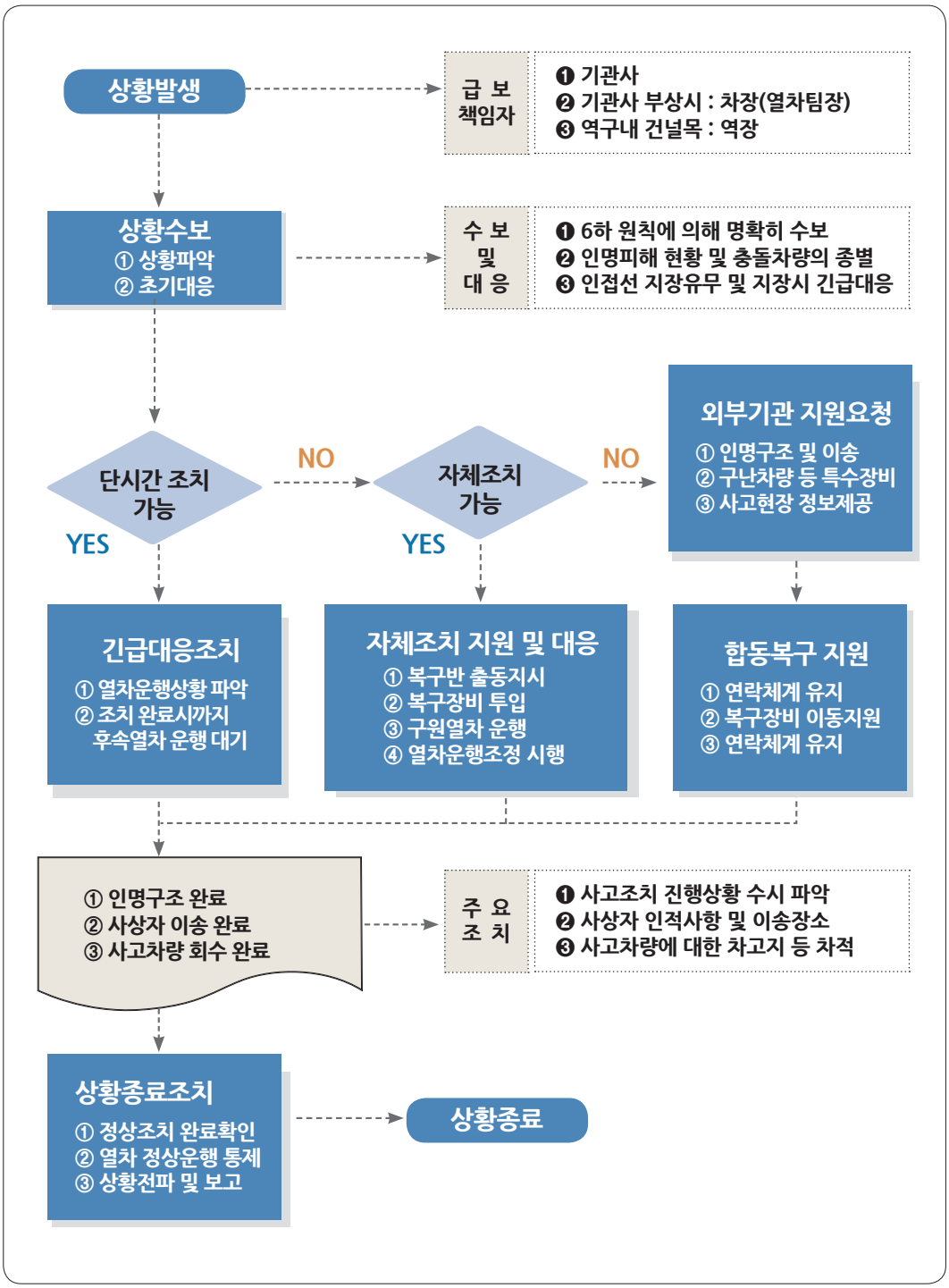
| 주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 주요조치 및 상황파악 | ① 사고발생선로 착발예정열차에 대한 착발선 변경 및 통보지시<br>② 사상자 조치 지시<br>• 전문 구호인력 도착시까지 응급구호조치<br>• 이송차량 도착시까지 사망자 안치 및 감시<br>③ 구조인력 및 구급차량에 대한 진입로 확보 지시<br>④ 열차 착발선 변경시 여객안내 철저 지시 |
| ❷ 외부지원 요구 | ① 119 구급대 및 의료기관 : 인명구조 및 사상자 이송 필요시<br>② 경찰서 : 대량 사상자 발생으로 사고현장에 대한 질서유지 필요시 |

2) 정거장 외에서 사상사고 발생

| 주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 주요조치 및 상황파악 | ① 인접선 운행열차에 대한 조치<br>• 사고현장부근 주의운전 지시<br>• 사고조치를 위해 인접선 지장시 일지 운행대기 지시<br>② 사망자 인수인계자 도착 지연시 열차승무원 또는 부기관사 현장잔류 지시<br>③ 외부 지원차량에 대한 사고현장 최단 접근로 파악 |
| ❷ 외부지원 요구 | ① 119 구급대 및 의료기관 : 인명구조 및 사상자 이송 필요시<br>• 교량상 사상사고로 사상자 강물추락시 수상구조 요청<br>• 터널내 사상사고로 현장수습 곤란시 조명장비 요청<br>② 경찰서 : 대량 사상자 발생으로 사고현장에 대한 질서유지 필요시 |

## 7.건널목에서 자동차와 충돌

### 가. 조치흐름도



## 나. 상황수보

1) 사고개황

| 수보사항 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 발생시각 | ○○년 ○○월○○일 ○○시 ○○분경 |
| ❷ 발생장소 | ○○선 ○○기점 ○○○Km 지점○○건널목 |
| ❸ 대상열차 및 사고상황 | ① 열차번호 및 행선지(○○역발 ○○역행)<br>② 자동차 발견당시 열차운행속도 및 발견거리<br>③ 충돌 전 자동차의 진행방향<br>④ 충돌 후 과주거리<br>⑤ 사고열차의 조성현황<br>⑥ 운전자 인적사항 |

2) 현장상황

| 수보사항 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 현장상태 | ① 사고규모 : 사상자 수 및 부상정도 (사망, 중상, 경상)<br>② 선로지장 : 열차탈선 또는 자동차 전복 등에 의한 인접선 지장유무<br>③ 선로특성 : 구배·곡선·가시거리<br>④ 2차사고 가능성 : 적재화물의 유출로 인한 화재발생 또는 폭발 우려<br>⑤ 사고조치 후 열차 계속운행 가능여부 |
| ❷ 조치계획 | ① 사상자 조치 방법<br>② 구원열차 운행방법<br>③ 사고열차 운행예정 전방정거장에 대한 여객안내<br>④ 사고열차 승객조치 및 후속열차 우회운행 방법<br>⑤ 열차탈선시 복구방법 |
| ❸ 기타 | ① 자체조치 가능여부<br>② 외부기관의 지원이 필요한 사항 |

## 다. 초기대응

| 대응내용 | 세 부 조 치 |
|---|---|
| ❶ 상황전파 | ① 시기 : 사고상황 수보 즉시<br>② 책 임 자<br>• 관제운영실장<br>- 조치소요시간이 장시간 예상시 분야별 상황반장에게 주관본부·실(단)장에 대한 유선통보 지시<br>- 서울교통공사 등 타 운영기관 관련 시 해당기관에 통보<br>• 관제운영실 관제팀장<br>- 문자메세지 전송 담당자 지정<br>- 해당지역본부장 또는 안전(보건)처장에게 직접 유선통보<br>• 관제운영실 관제사 : 상황에 따라 문자메세지 일괄 전송<br>• 철도교통관제센터 담당관제사 : 해당구간 정거장에 상황전파 및 열차지연 예정시간 통보(XROIS 활용) |
| ❷ 긴급대응 | ① 열차운행통제 조치<br>• 인접선 지장시 인접선에 대한 열차운행 중지조치<br>• 단시간조치 가능시 관계열차 운행대기<br>• 단시간조치 불가시 열차운행조정 시행 (반대선로 운행 등)<br>② 사상자 구조 및 긴급 이송을 위한 지원요청<br>• 119구조대 : 구조인력 및 구난차량 등 특수장비<br>• 민간 또는 국립의료기관 : 의료인력 및 사상자 수송차량<br>• 경찰서 : 사고현장 질서유지 및 인근에 대한 일반교통 통제요청<br>• 지방자치단체 : 복구지원인력 및 복구장비 부족시 지원 요청<br>• 군부대 : 군장비 또는 군차량관련 및 특수위험품 수송차량 관련으로 특수요원 필요시 해당사항 요청<br>③ 열차탈선 또는 대량 인명피해시 공사운영상황실 비상근무체제 전환 |
| ❸ 상황보고 | ① 보고책임자 : 관제운영실장<br>② 보고대상<br>• 대외 : 국토교통부<br>• 대내<br>- 근무시간 내 : 주관본부·실(단)장<br>- 근무시간 외 : 사장·부사장·감사 |

## 라. 수습대응

1) 대응지원

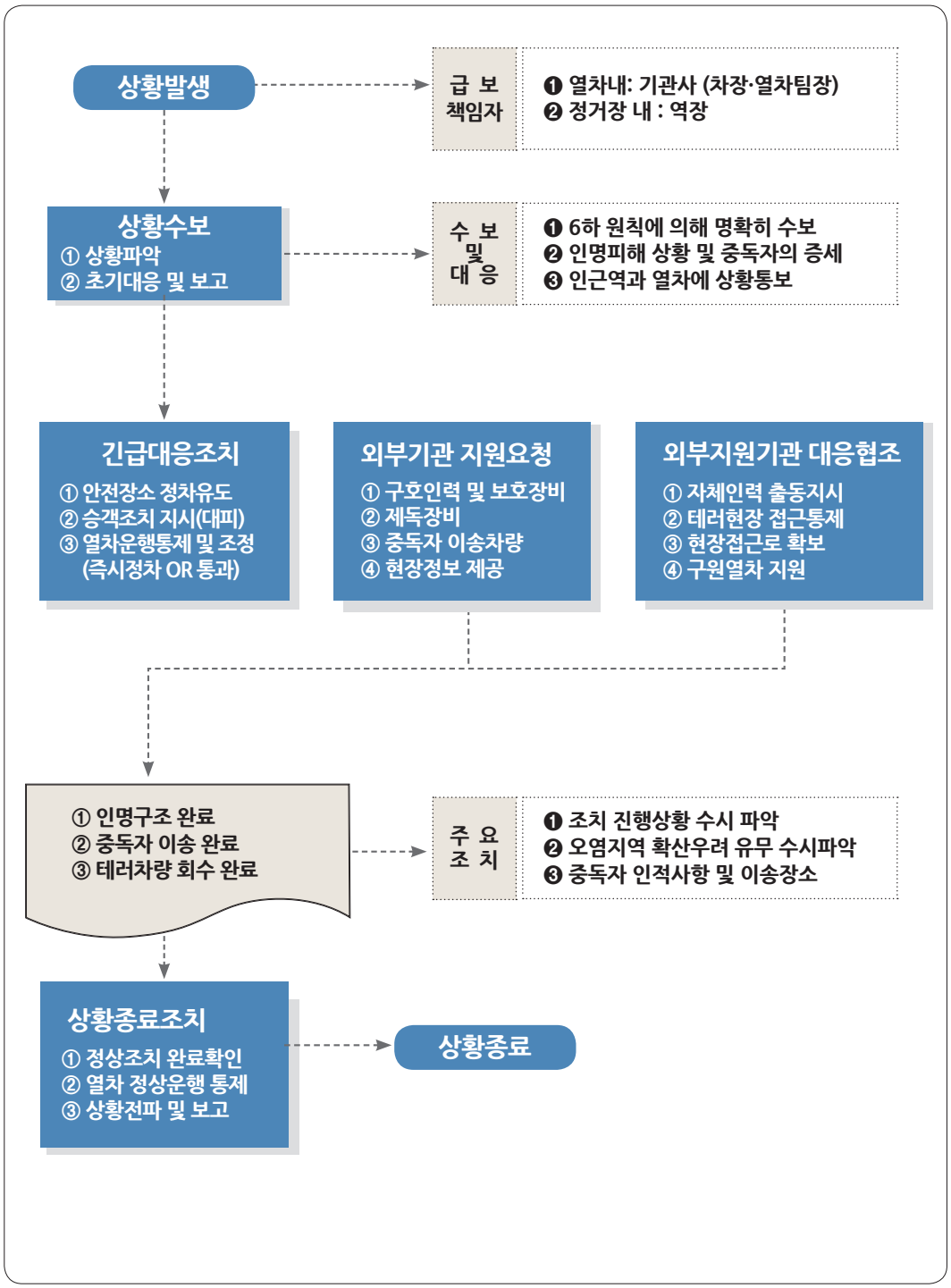
| 대응단계 | 세 부 조 치 |
|---|---|
| ❶ 복구준비 | ① 열차탈선시 복구반 및 기중기 출동지시 등 탈선 시 조치절차 적용<br>• 근무시간 내 : 사고지역 지역본부장(차량정비단장)<br>• 근무시간 외 : 사고지역 지역본부 당직책임자<br>• 기중기 출동 명령 : 본사 관제운영실장<br>• 기중기 출동 수명 : 기중기 배치소속과 인접한 역장<br>③ 인근사업소장 및 역장에게 긴급출동 및 수습지원 지시<br>④ 관제운영실장은 수습진행상황에 대한 신속한 정보수집대책 강구<br>• 정보교환을 위한 휴대전화 또는 건널목감시초소 연락처 확보 |
| ❷ 복구지원 | ① 열차 탈선시에는 탈선시 조치절차 적용<br>② 복구완료 예정시간 파악과 보고 및 전파<br>• 근무시간 내 보고 : 주관본부·실(단)장<br>• 근무시간 내 보고 : 사장·부사장·감사<br>• 복구예정시간 전파<br>- 관제운영실장이 각 상황반장에게 전파 지시<br>- 각 상황반장은 분야별 관련사업소 등 소속에 전파<br>③ 복구책임자 도착전 순서에 의한 임시복구책임자 지정<br>차량사업소장 ⇨ 시설사업소장 ⇨ 전기사업소장 ⇨ 승무사업소장 ⇨ 역장<br>④ 단시간조치 불가시 열차운행계획 조정 시행 및 통보(XROIS 활용)<br>• 사고열차승객 환승· 연계수송 조치<br>• 후속열차 등 지장열차에 대한 운행경로 변경<br>⑤ 사고열차 회수를 위한 구원열차 운행계획 수립 시행<br>⑥ 관제운영실장은 수시로 사고수습 진행상황 확인<br>⑦ 관제운영실장은 현장 수습책임자로부터 응급조치 또는 조치완료 수보 후 열차운행 재개 지시 |

2) 후속조치

| 대응단계 | 세 부 조 치 |
|---|---|
| **❶ 후속조치** | ① 사고복구 구간에 대한 열차운행방법 상황전파 : 운전명령 시달<br>• 책 임 자 : 관제운영실 사고지역 담당 관제사<br>• 전파내용 : 서행 또는 주의운전<br><br>② 피해상황 파악<br>• 사상자 수: 사망·중상·경상으로 구분<br>• 차량피해: 대파 또는 중파 일부파손 등 구체적으로 파악<br>• 시설물 피해 : 건널목안전설비· 전차선·궤도·건축물 등<br>• 기타 충돌시 충격으로 화재발생 등에 의한 피해 유무 |
| **❷ 종합상황 보고** | ① 보고절차<br>• 철도교통관제센터장(관제부장)이 관제운영실장에게 보고<br>• 관제운영실장은 안전총괄본부장에게 보고<br><br>② 보고내용<br>• 사고발생 경위 및 주요원인<br>• 복구과정 및 현재상태<br>• 피해상황<br>• 복구 완료 후 추가로 후속조치가 필요한 사항<br><br>③ 대외(국토교통부)보고<br>• 보고서 작성 : 관제운영실 관제팀장<br>• 보고책임자 : 안전총괄본부장(관제운영실장) |

## 8. 독가스 테러

### 가. 조치흐름도



## 나. 상황수보

1) 사고개황

| 수보사항 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 발생시각 | ○○년 ○○월○○일 ○○시 ○○분경 |
| ❷ 발생장소 | ① ○○선 ○○기점 ○○○Km 지점○○부근<br>① ○○선 ○○역 ○○시설물 |
| ❸ 테러대상 및 개황 | ① 열차행선지 및 열차번호(○○역발 ○○역행○○열차)<br>② 구토 또는 발작 등 중독자의 반응증상<br>③ 열차운행상태 (운행 또는 정차 중)<br>④ 테러열차의 조성현황<br>⑤ 테러열차의 승객 수 |

2) 현장상황

| 확인사항 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 현장상태 | ① 이상반응증상자의 규모<br>② 승객대피 상황<br>③ 보호장비 유무<br>④ 오염장소 현장특성 : 터널·교량·정거장 대합실 ·승강장 등<br>⑤ 오염장소의 풍향 등 기상상황 |
| ❷ 조치계획 | ① 오염지역 승객에 대한 연계수송<br>② 오염지역 인근열차에 대한 열차운행 조정 |
| ❸ 기타 | ① 자체조치 가능여부<br>② 외부기관의 지원이 필요한 사항 |

## 다. 초기대응

| 대응내용 | 세 부 조 치 |
|---|---|
| ❶ 상황전파 | ① 시기 : 사고상황 수보 즉시<br>② 책 임 자<br>• 관제운영실장<br>- 조치소요시간이 장시간 예상시 분야별 상황반장에게 주관본부·실(단)장에 대한 유선통보 지시<br>- 서울교통공사 등 타 운영기관 관련 시 해당기관에 통보<br>• 관제운영실 관제팀장<br>- 문자메세지 전송 담당자 지정<br>- 해당지역본부장 또는 안전(보건)처장에게 직접 유선통보<br>• 관제운영실 관제사 : 상황에 따라 문자메세지 일괄 전송<br>• 철도교통관제센터 담당관제사 : 해당구간 정거장에 상황전파 및 열차지연 예정시간 통보(XROIS 활용) |
| ❷ 초기대응 | ① 열차운행통제 조치<br>• 오염지역 인근열차 운행중지 지시<br>• 오염지역에 접근한 열차는 신속히 오염지역 통과 지시<br>② 인명구호 및 중독자 이송을 위한 긴급 지원요청<br>• 119구조대 : 응급구호인력 및 구호장비<br>• 민간 또는 국립의료기관 : 응급구호인력 및 구급차량<br>• 경찰서 : 오염현장에 대한 민간인 및 일반교통 접근통제<br>• 지방자치단체 : 개인 보호장비<br>• 군부대 : 화생방전용 특수 제독차량 및 특수부대 요원<br>③ 추가 테러에 대비한 경계병력 지원요청(군인·경찰)<br>④ 공사운영상황실 비상근무체제 전환<br>⑤ 관제운영실장은 현장정보 수집의 신속성 확보 및 일원화조치<br>• 현장정보 수집과 발신을 위한 전담지정자 확인<br>• 조치 진행상황 수시수보를 위한 전용전화 확인 |
| ❸ 상황보고 | ① 보고책임자 : 관제운영실장<br>② 보고대상<br>• 대외 : 국토교통부<br>• 대내<br>- 근무시간 내 : 주관본부·실(단)장<br>- 근무시간 외 : 사장·부사장·감사 |

## 라. 수습대응

1) 대응지원

| 대응단계 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 복구준비 | ① 긴급 보호장비 및 구호인력 동원 지시<br>• 근무시간 내 : 사고지역 지역본부장(안전보건처장)<br>• 근무시간 외 : 사고지역 지역본부 당직책임자<br>② 인근사업소장 및 역장에게 긴급출동 및 수습지원 지시<br>③ 중독자 임시구호장소 확보 및 승객 등 유도지시<br>④ 테러열차 승객 조치방안 강구 |
| ❷ 복구지원 | ① 대외기관에 테러현장 정보제공<br>• 최단 접근로 및 현장상황 상세정보<br>• 피해자 규모(상세규모 확인 불가시 추정규모)<br>• 방독면 등 개인보호장비 동원여부<br>② 수습완료 예정시간 파악과 보고 및 전파<br>• 근무시간 내 보고 : 주관본부·실(단)장<br>• 근무시간 내 보고 : 사장·부사장·감사<br>• 복구예정시간 전파 : 관제운영실장이 각 상황반장이 관련소속에 전파하도록 지시<br>③ 복구책임자 도착전 순서에 의한 임시복구책임자 지정<br>차량사업소장⇨시설사업소장⇨전기사업소장⇨승무사업소장⇨역장<br>④ 열차운행계획 조정 시행<br>• 테러열차 제독 및 회송조치 : 구원열차 운행<br>• 테러구간 운행예정열차에 대한 운행경로 변경<br>• 열차운행계획 변경사항 통보(XROIS 활용)<br>⑤ 관제운영실장은 수시로 수습 진행상황 확인 및 지원요구사항 조치지시<br>⑥ 관제운영실장은 현장 수습책임자로부터 응급조치 또는 조치완료 수보 후 열차운행 재개 지시 |

2) 후속 조치

| 대응단계 | 세 부 조 치 |
|---|---|
| ❶ 후속조치 | ① 테러수습 구간에 대한 열차운행방법 상황전파 : 운전명령 시달<br>• 책 임 자 : 관제운영실 사고선구 담당 관제사<br>• 전파내용 : 서행 또는 주의운전<br>② 피해상황 파악<br>• 사상자 수 : 사망·중상·경상으로 구분<br>• 차량오염 규모<br>• 시설물 오염규모<br>• 기타 테러로 인한 민간피해 추정현황 |
| ❷ 종합상황 보고 | ① 보고절차<br>• 철도교통관제센터장(관제부장)이 관제운영실장에게 보고<br>• 관제운영실장은 안전총괄본부장에게 보고<br>② 보고내용<br>• 테러발생 경위 및 추정되는 테러목적<br>• 수습과정 및 현재상태<br>• 피해상황<br>• 수습완료 후 추가로 후속조치가 필요한 사항<br>③ 대외(국토교통부)보고<br>• 보고서 작성 : 관제운영실 관제팀장<br>• 보고책임자 : 안전총괄본부장(관제운영실장) |

## 마. 독가스테러 발생 개소별 주요조치

1) 정거장 구내에서 발생

| 주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 주요조치 및 상황파악 | ① 열차운행통제<br>• 오염정거장 접근열차에 대하여 신속한 통과조치<br>• 오염정거장 정차열차는 신속하게 출발지시<br>② 배기 또는 환기시설 가동유무 확인 및 가동중지 요청<br>③ 오염정거장에 대한 열차운행 전면통제 |
| ❷ 외부지원 요구 | ① 119 구급대 및 의료기관에 응급구호인력 및 개인 구호장비<br>② 경찰청에 철도이용객 및 일반교통에 대한 오염지역 접근통제 요청<br>③ 군부대에 제독 전문장비와 특수부대요원 지원요청 |

2) 정거장 외에서 발생

| 주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 주요조치 및 상황파악 | ① 오염열차에 대한 조치<br>• 운행중인 열차는 일반교통 접근이 용이한 안전장소에 정차지시<br>• 정차중인 열차는 승객대피시 인접선 운행열차와 접촉사고 방지를 위한 승객유도 지시<br>② 인접선 운행열차에 대한 조치<br>• 정차현장 접근열차 신속히 현장통과 지시<br>• 정차현장 구간에 대한 열차운행 전면통제<br>③ 외부 지원차량에 대한 사고현장 최단 접근로 파악 |
| ❷ 외부지원 요구 | ① 119 구급대 및 의료기관에 구호인력 및 개인 구호장비 지원요청<br>• 오염열차가 교량상에 정차시에는 수상구조장비 지원 요청<br>• 오염열차가 터널내에 정차시에는 조명장비 등 지원 요청<br>② 경찰청에 철도이용객 및 일반교통에 대한 오염지역 접근통제 요청<br>③ 군부대에 제독 전문장비와 특수부대요원 지원요청 |

## 바. 독가스 테러 발생 시 관제업무 절차

| 역사 내 독가스 발견 시 조치 | |
|---|---|
| **관련규정** | • 철도테러방호지침 철도 테러 위기대응 실무 매뉴얼(KORAIL) |
| **조치사항** | • 본사 관제운영실 보고 및 지역본부 경영인사처 통보(야간 당직실)<br>• 독가스 발견역 정차열차 신속 출발 지시<br>• 인근역 출발열차 퇴행운전 지시<br>• 전 후방 열차는 인근역에 신속히 정차 및 고객대피지시<br>• 진입열차 신속통과 지시 |

### [철도교통관제센터 대응조치]

| 대응 조치 | 내 용 |
|---|---|
| **상황접수** | **⇨역장으로부터 접수**<br>**[급보내용]**<br>○○역 ○○○입니다. 우리 역 ○○○지점에 독가스로 의심되는 물질이 발견되었습니다.<br>(발견시간, 발견장소, 발견자, 감염자 등 육하원칙에 의거접수) |
| **지역본부/관제운영실 (유관기관 전파/보고)** | • 유관기관에 즉시 통보(국정원, 경찰서, 소방서 등)<br>• 전문처리반 출동 요청<br>• 보고체계도에 의거 대내 · 외 상황보고 |
| **역사내 독가스 발견 대처 지시 (병발사고방지)** | • 역사 내 고객 유도안내 및 통제 지시.<br>• 역무업무 중단 지시(필요시)<br>• 승차권 발매제한 및 반환 취급 지시<br>• 인근역 승차권발매 제한등 지시 |
| **운전정리 (열차통제)** | • 인근역에 통보(관계열차 및 역사에 통보)<br>• 독가스발견역 정차열차 신속 출발 지시<br>• 인근역 출발열차 퇴행운전 지시<br>• 전 후방 열차는 인근역에 신속히 정차 및 고객대피지시<br>• 진입열차 신속통과 지시 |
| **현장상황 파악** | • 전문처리기관 도착/ 독가스제독등 상황파악<br>• 피해 발생시 내역 등 파악 |
| **열차운행 재개 결정/통보** | • 독가스 제독에 따른 열차정상운행 결정 통보<br>• 승차권판매 지시 |
| **상 황 종 료** | • 본사 및 유관기관 상황종료 보고 |

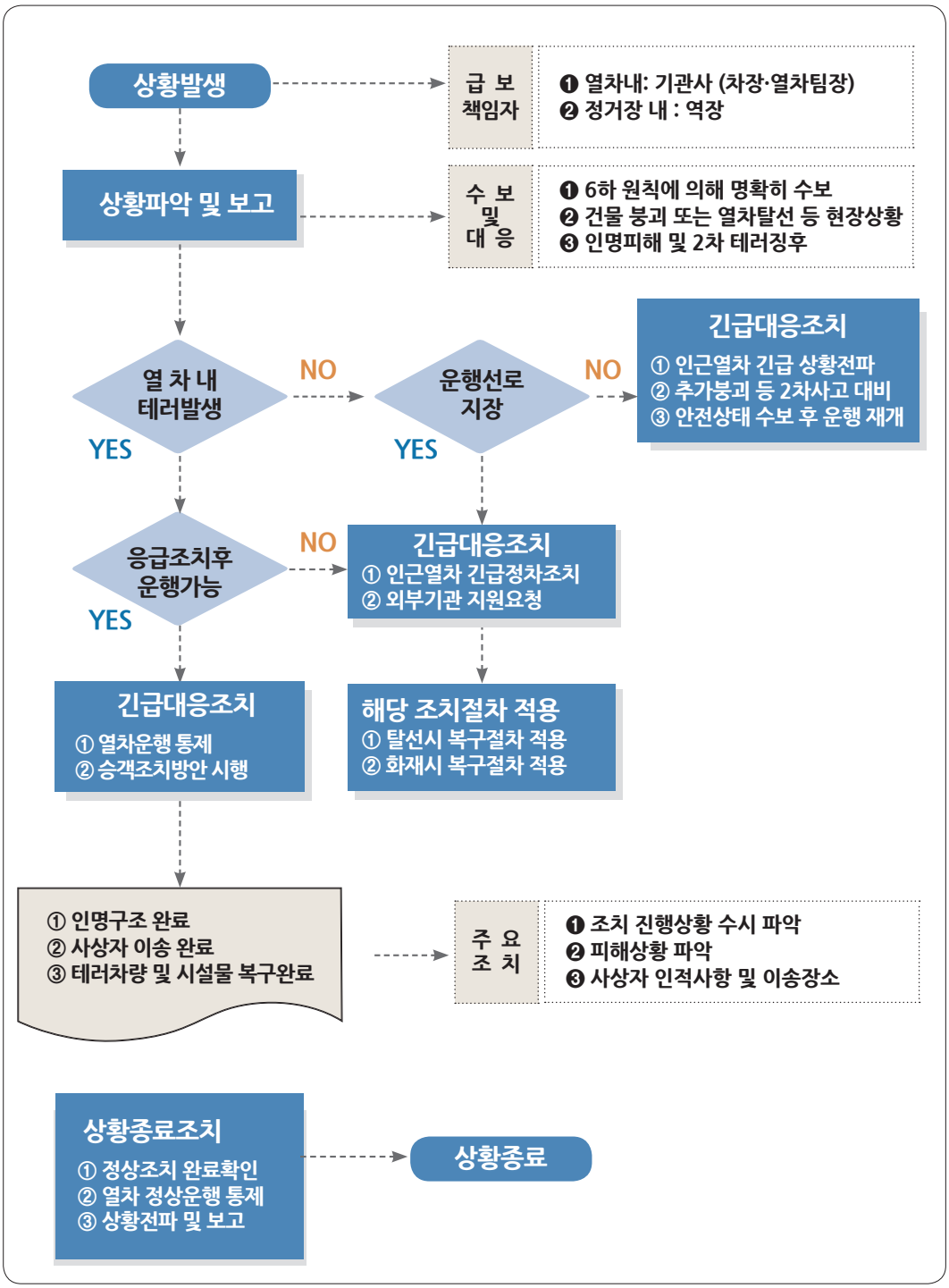
| 열차 내 독가스 발견 시 조치 | |
|---|---|
| **관련규정** | • 철도테러방호지침 철도 테러 위기대응 실무 매뉴얼(KORAIL) |
| **조치사항** | • 본사 관제운영실 보고 및 지역본부 경영인사처 통보(야간 당직실)<br>• 열차 내 고객 유도안내 및 통제 지시<br>- 열차내 대피안내방송 및 혼란방지<br>- 선로변 안전한 장소로 대피 등<br>• 열차정차에 따른 병발사고 방지<br>- 반대편 열차 후속열차등 열차운행시 사고 방지<br>• 인근역 승차권 발매 제한 및 반환취급 지시 |

### [철도교통관제센터 대응조치]

| 대응 조치 | 내 용 |
|---|---|
| **상황접수** | **⇨역장으로부터 접수**<br>**[급보내용]**<br>○○시 ○○분 ○○열차 ○○지점에 독가스로 의심되는 물질이 발견되었습니다.<br>(발견시간, 발견장소, 발견자, 감염자 등 육하원칙에 의거 접수) |
| **지역본부/관제운영실 (유관기관 전파/보고)** | • 유관기관에 즉시 통보(국정원, 경찰서, 소방서 등)<br>• 전문처리반에 지원요청<br>• 보고체계도에 의거 대내 외 상황보고 |
| **열차내 독가스 대비 대처 (병발사고 방지)** | • 열차 내 고객 유도안내 및 통제 지시<br>- 열차내 대피안내방송 및 혼란방지 / - 선로변 안전한 장소로 대피 등<br>• 열차정차에 따른 병발사고 방지<br>- 반대편 열차 후속열차등 열차운행시 사고 방지<br>• 인근역 승차권 발매 제한 및 반환취급 지시 |
| **운전정리 (열차통제)** | • 인근역에 통보(관계열차 및 역사에 통보)<br>• 인근역 후속열차 퇴행운전 지시<br>• 열차운행 통제 및 조정<br>• 열차운행 조정 및 관련열차에 대한 조치<br>• 열차운행 임시중단, 복선구간의 단선운전시 변경 관계처 통보 등 |
| **현장상황 파악** | • 현장피해발생 현황파악<br>- 부상자수 및 의료기관 이송현황<br>- 고객대피인원 및 장소<br>- 차량, 시설, 전기, 통신등 피해상황<br>• 독가스에 대비한 복구인원 및 장비출동 대기 지시<br>• 민간 복구장비 지원요청 지시(필요시)<br>• 군, 경, 관의 유관기관에 협조하여 필요정보수집 지시 |
| **열차운행 재개결정** | • 독가스 제독상태 확인<br>• 다른 차량에도 독가스가 오염되었는지 확인 등<br>- 독가스 제독후 열차운행 재개 판단 |
| **열차운행 재개 결정 통보** | • 독가스 제거에 따른 열차 정상운행 결정통보<br>- 관계역 및 열차 등<br>• 승차권 판매 지시 |
| **상 황 종 료** | • 본사 및 유관기관 상황종료 보고 |

## 9.폭탄 테러

### 가. 조치흐름도



## 나. 상황수보

1) 사고개황

| 수보사항 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 발생시각 | ○○년 ○○월○○일 ○○시 ○○분경 |
| ❷ 발생장소 | ① ○○선 ○○기점 ○○○Km 지점○○부근<br>① ○○선 ○○역 ○○시설물 |
| ❸ 테러대상 및 개황 | ① 열차행선지 및 열차번호(○○역발 ○○역행○○열차)<br>② 테러규모 (폭발물 발견·폭발물 폭발)<br>③ 인명피해 유무 |

2) 현장상황

| 수보사항 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 현장상태 | ① 열차내 테러 발생<br>• 열차탈선 또는 전복 유무<br>• 인접선로 지상유무<br>② 시설물 테러발생<br>• 시설물 피해 규모<br>• 선로지장에 의한 열차취급 가능여부 및 지장선로(승강장 포함)<br>③ 화재발생 유무<br>④ 승객대피 현황 |
| ❷ 조치계획 | ① 열차운행계획 조정<br>② 복구계획 : 열차탈선·화재발생 등 상황별 조치절차 적용<br>③ 승객 조치계획 |
| ❸ 기타 | ① 자체조치 가능여부<br>② 외부기관의 지원이 필요한 사항 |

## 다. 초기대응

| 대응내용 | 세 부 조 치 |
|---|---|
| **❶ 상황전파** | ① 시기 : 사고상황 수보 즉시<br>② 책 임 자<br>• 관제운영실장<br>- 조치소요시간이 장시간 예상시 분야별 상황반장에게 주관본부·실(단)장에 대한 유선통보 지시<br>- 서울교통공사 등 타 운영기관 관련 시 해당기관에 통보<br>• 관제운영실 관제팀장<br>- 문자메세지 전송 담당자 지정<br>- 해당지역본부장 또는 안전(보건)처장에게 직접 유선통보<br>관제운영실 관제사 : 상황에 따라 문자메세지 일괄 전송<br>• 철도교통관제센터 담당관제사 : 해당구간 정거장에 상황전파 및 열차지연 예정시간 통보(XROIS 활용) |
| **❷ 긴급대응** | ① 열차운행통제 조치<br>• 테러지역 인근열차 즉시 정차 및 운행중지 조치<br>② 인명구조 및 사상자 이송을 위한 긴급 지원요청<br>• 119구조대 : 응급구조인력 및 구조장비<br>• 민간 또는 국립의료기관 : 전문 의료인력 및 구급차량<br>• 경찰서 : 테러현장에 대한 민간인 및 일반교통 접근통제<br>• 군부대 : 폭발물 검색 및 제거를 위한 특수요원<br>③ 추가 테러에 대비한 오염지역 경계병력 지원요청(군인·경찰)<br>④ 공사운영상황실 비상근무체제 전환<br>⑤ 관제운영실장은 현장정보 수집의 신속성 확보 및 일원화조치<br>• 현장정보 수집과 발신을 위한 전담지정자 확인<br>• 조치 진행상황 수시수보를 위한 전용전화 확인 |
| **❸ 상황보고** | ① 보고책임자 : 관제운영실장<br>② 보고대상<br>• 대외 : 국토교통부<br>• 대내<br>- 근무시간 내 : 주관본부·실(단)장<br>- 근무시간 외 : 사장·부사장·감사 |

## 라. 수습대응

1) 대응지원

| 대응단계 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 복구준비 | ① 긴급 복구장비 및 구조인력 동원 지시<br>• 근무시간 내 : 테러지역 지역본부장(차량처장 또는 건축처장)<br>• 근무시간 외 : 테러지역 지역본부 당직책임자<br>② 인근사업소장 및 역장에게 긴급출동 및 수습지원 지시<br>③ 사상자 임시구호장소 확보 및 승객 등 유도지시<br>④ 테러열차 승객연계를 위한 조치방안 강구<br>⑤ 폭발로 인한 열차탈선 또는 화재발생시에는 해당 복구절차 적용 |
| ❷ 복구지원 | ① 열차탈선·화재발생 등 상황별 조치절차 적용<br>② 대외기관에 테러현장에 대한 정보제공<br>• 최단 접근로<br>• 현장상황에 대한 상세정보<br>• 피해자 규모(상세규모 확인 불가시 추정규모)<br>③ 수습완료 예정시간 파악과 보고 및 전파<br>• 근무시간 내 보고 : 주관본부·실(단)장<br>• 근무시간 내 보고 : 사장·부사장·감사<br>• 복구예정시간 전파 : 관제운영실장이 각 상황반장에게 관련소속에 전파하도록 지시<br>④ 복구책임자 도착전 순서에 의한 임시복구책임자 지정차량사업소장<br>• 시설사업소장 전기사업소장 승무사업소장 역장<br>⑤ 열차운행계획 조정 시행<br>• 테러열차승객 연계수송 조치<br>• 후속열차 등 지장열차에 대한 운행경로 변경<br>• 열차운행계획 변경사항 통보(XROIS 활용)<br>⑥ 관제운영실장은 수시로 수습 진행상황 확인 및 지원요구사항 조치지시<br>⑦ 관제운영실장은 현장 수습책임자로부터 응급조치 또는 조치완료 수보 후 열차운행 재개 지시 |

2) 후속조치

| 대응단계 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| **❶ 후속조치** | ① 테러수습 구간에 대한 열차운행방법 상황전파 : 운전명령 시달<br>• 책 임 자 : 관제운영실 사고선구 담당 관제사<br>• 전파내용 : 서행 또는 주의운전<br><br>② 피해상황 파악<br>• 사상자 수: 사망·중상·경상으로 구분<br>• 차량피해 규모<br>• 시설물 피해규모<br>• 기타 테러로 인한 민간피해 추정현황 |
| **❷ 종합상황 보고** | ① 보고절차<br>• 철도교통관제센터장(관제부장)이 관제운영실장에게 보고<br>• 관제운영실장은 안전총괄본부장에게 보고<br><br>② 보고내용<br>• 테러발생 경위 및 추정되는 테러의 목적<br>• 수습과정 및 현재상태<br>• 피해상황<br>• 수습완료 후 추가로 후속조치가 필요한 사항<br><br>③ 대외(국토교통부)보고<br>• 보고서 작성 : 관제운영실 관제팀장<br>• 보고책임자 : 안전총괄본부장(관제운영실장) |

## 마. 폭탄테러 발생 개소별 주요조치

1) 정거장 시설물에 테러발생

| 주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 주요조치 및 상황파악 | ① 열차운행통제<br>• 접근열차에 대하여 긴급 정차조치<br>• 테러정거장 정차열차는 신속하게 출발지시<br>② 테러로 인한 열차운행선 지장유무 확인<br>③ 측선 등 사용 가능선로 파악<br>④ 추가테러 및 붕괴위험 등 안전상황 수보 후 열차운행 재개 |
| ❷ 외부지원 요구 | ① 119 구급대 및 의료기관에 응급구호인력 및 개인 구호장비<br>② 경찰청에 테러지역 일반인 접근통제 요청<br>③ 국방부에 추가테러 대비 경계병력 지원요청 |

2) 운행중인 열차에 테러발생

| 주요조치 | 세 부 내 용 |
|---|---|
| ❶ 주요조치 및 상황파악 | ① 폭발물 발견<br>• 테러열차는 안전장소에 즉시 정차 및 승객대피 지시<br>• 테러열차에 접근한 인접선 열차는 신속히 현장통과 지시<br>• 테러열차 정차구간 열차운행 전면통제<br>③ 폭발물 폭발<br>• 열차탈선 또는 전복 : 열차탈선 조치절차 참조<br>• 폭발로 인한 화재발생 : 화재발생 조치절차 참조 |
| ❷ 외부지원 요구 | ① 119 구급대 및 의료기관에 응급구호인력 및 개인 구호장비<br>• 테러열차가 교량상에서 폭발시에는 수상구조장비 지원 요청<br>• 테러열차가 터널내에서 폭발시에는 조명장비 등 지원 요청<br>② 경찰청에 테러지역 일반인 접근통제 요청<br>③ 국방부에 추가테러 대비 경계병력 지원요청 |

## 바. 폭발물 테러 발생시 관제업무 절차

| 역사 내 폭발물(폭발물 의심물체) 발견 시 조치 | |
|---|---|
| **관련규정** | • 철도테러방호지침 철도 테러 위기대응 실무 매뉴얼(KORAIL) |
| **조치사항** | • 본사 관제운영실 보고 및 지역본부 경영인사처 통보(야간 당직실)<br>• 폭발물발견역 정차열차 신속 출발 지시<br>• 인근역 출발열차 퇴행운전 지시<br>• 전 후방 열차는 인근역에 신속히 정차 및 고객대피 지시<br>• 진입열차 신속통과 지시<br>• 역구내 위험품 유치차량 안전장소 및 인근역 이동 지시 |

### [철도교통관제센터 대응조치]

| 대응 조치 | 내 용 |
|---|---|
| **상황접수** | **⇨역장으로부터 접수**<br>**[급보내용]**<br>○○역 ○○○입니다. 우리 역 ○○지점에 폭발물로 추정되는 의심물체가 발견되었습니다.<br>(발견시간, 발견장소, 발견자, 감염자 등 육하원칙에 의거접수) |
| **지역본부/관제운영실 (유관기관 전파/보고)** | • 유관기관에 즉시 통보(국정원, 경찰서, 소방서 등)<br>• 폭발물처리반에 지원요청<br>• 보고체계도에 의거 대내 · 외 상황보고 |
| **역내 폭발물 폭발 대비 대처 지시 (병발사고방지)** | • 역사 내 고객 유도안내 및 통제 지시.<br>• 역무업무 중단 지시(필요시)<br>• 승차권 발매제한 및 반환 취급 지시<br>• 인근역 승차권 발매 제한 및 반환취급 지시 |
| **운전정리 (열차통제)** | • 타기관 관제센터(실)에 통보(관계열차 및 역사에 통보)<br>• 폭발물 발견역 정차열차 신속 출발 지시<br>• 인근역 출발열차 퇴행운전 지시<br>• 전·후방 열차는 인근역에 신속히 정차 및 고객대피 지시<br>• 진입열차 신속통과 지시<br>• 역구내 위험품 유치차량 안전장소 및 인근역 이동 지시 |
| **현장상황 파악** | • 전문 처리기관 도착/ 폭발물제거등 상황파악<br>• 피해 발생 내역 등 파악 |
| **열차운행 재개 결정/통보** | • 폭발물 제거에 따른 열차정상운행 결정통보<br>• 승차권판매 지시 |
| **상 황 종 료** | • 본사 및 유관기관 상황종료 보고 |

| 열차 내 폭발물(폭발물 의심물체) 발견 시 조치 | |
|---|---|
| **관련규정** | • 철도테러방호지침 철도 테러 위기대응 실무 매뉴얼(KORAIL) |
| **조치사항** | • 본사 관제운영실 보고 및 지역본부 경영인사처 통보(야간 당직실)<br>• 열차 내 고객 유도안내 및 통제 지시<br>- 열차내 대피안내방송 및 혼란방지<br>- 선로변 안전한 장소로 대피 등<br>• 열차정차에 따른 병발사고 방지<br>- 반대편 열차 후속열차등 열차운행시 사고 방지<br>• 인근역 승차권 발매 제한 및 반환취급 지시 |

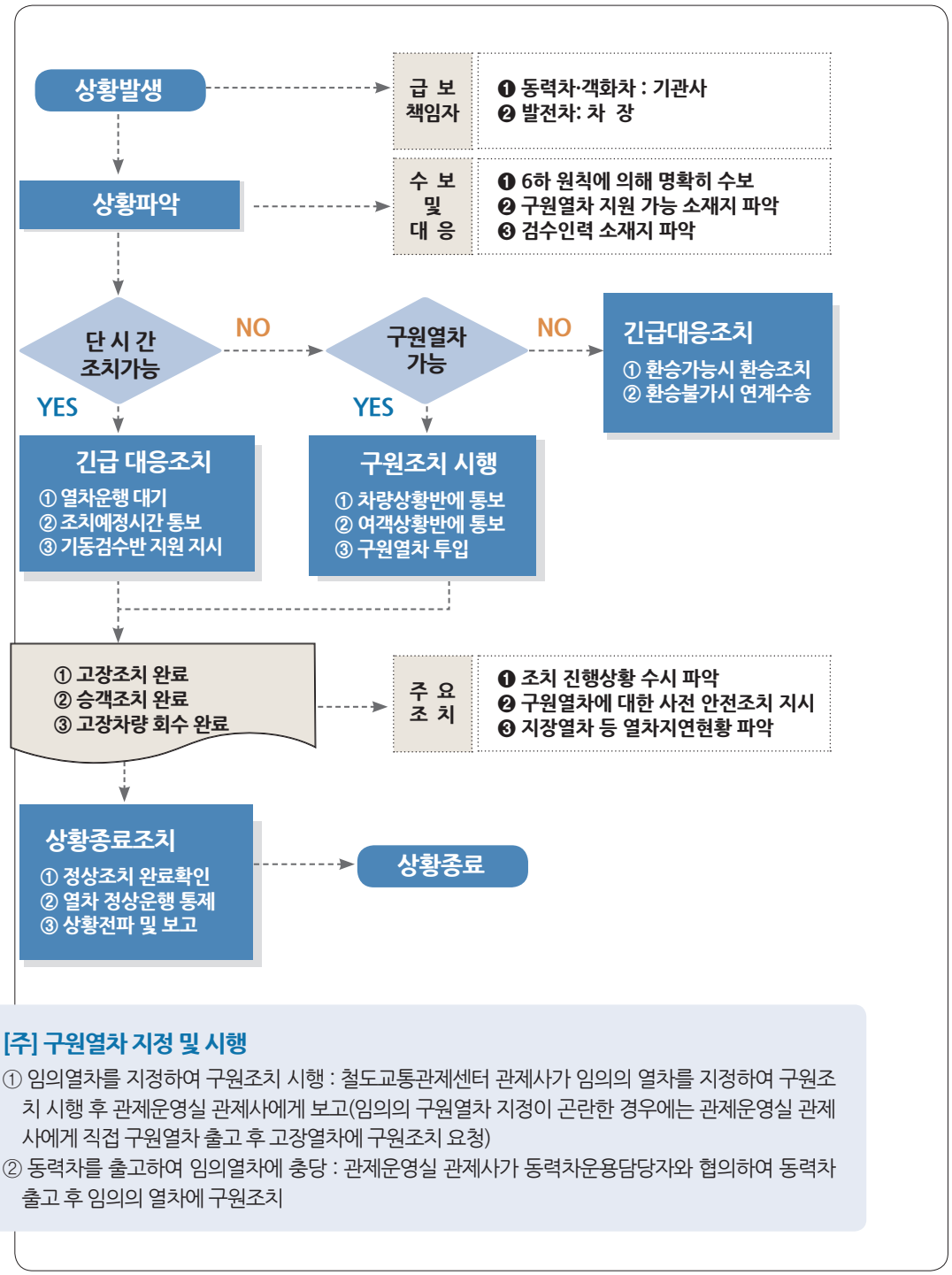
## [철도교통관제센터 대응조치]

| 대응 조치 | 내 용 |
|---|---|
| **상황접수** | ⇨인근역으로부터 급보 접수<br>[급보내용]<br>○○시 ○○분 ○○열차 ○○지점에 폭발물이 발견되었습니다.<br>(발견시간, 발견장소, 발견자, 종류등 육하원칙에 의거보고) |
| **지역본부/관제운영실<br>(유관기관 전파/보고)** | • 유관기관에 즉시 통보(국정원, 경찰서, 소방서 등)<br>• 전문처리반 출동 요청<br>• 보고체계도에 의거 대내 · 외 상황보고 |
| **열차내 폭발물<br>폭발대비 대처<br>(병발사고 방지)** | • 열차 내 고객 유도안내 및 통제 지시<br>- 열차내 대피안내방송 및 혼란방지<br>- 선로변 안전한 장소로 대피 등<br>• 열차정차에 따른 병발사고 방지<br>- 반대편 열차 후속열차등 열차운행시 사고 방지<br>• 인근역 승차권 발매 제한 |
| **운전정리<br>(열차통제)** | • 인근역에 통보(관계열차 및 역사에 통보)<br>• 인근역 후속열차 퇴행운전 지시<br>• 열차운행 통제 및 조정<br>• 열차운행 조정 및 관련열차에 대한 조치<br>• 구원열차 또는 구원기관차 투입여부 결정<br>• 열차운행 임시중단, 복선구간의 단선운전시 변경 관계처 통보 등 |

| 대응 조치 | 내 용 |
|---|---|
| **현장상황 파악** | • 현장피해발생 현황파악<br>- 부상자수 및 의료기관 이송현황<br>- 고객대피인원 및 장소<br>- 차량, 시설, 전기, 통신 등 피해상황<br>• 폭발에 대비한 복구인원 및 장비출동 대기 지시<br>- 차량, 시설, 전기, 기관사사무소등<br>- 민간 복구장비 지원요청 지시(필요시)<br>• 군, 경, 관의 유관기관에 협조하여 필요정보수집 지시 |
| **열차운행 재개결정** | • 폭발물 처리에 의한 폭발물 제거상태 확인<br>• 다른차량에도 폭발물이 설치여부의 확인상태 등<br>- 폭발물 제거후 열차운행 재개 판단 |
| **열차운행 재개 결정/통보** | • 폭발물 제거에 따른 열차 정상운행 결정통보<br>- 관련역 및 열차 등<br>• 승차권 판매 지시 |
| **상 황 종 료** | • 본사 및 유관기관 상황종료 보고 |

## 10.차량고장

### 가. 조치흐름도



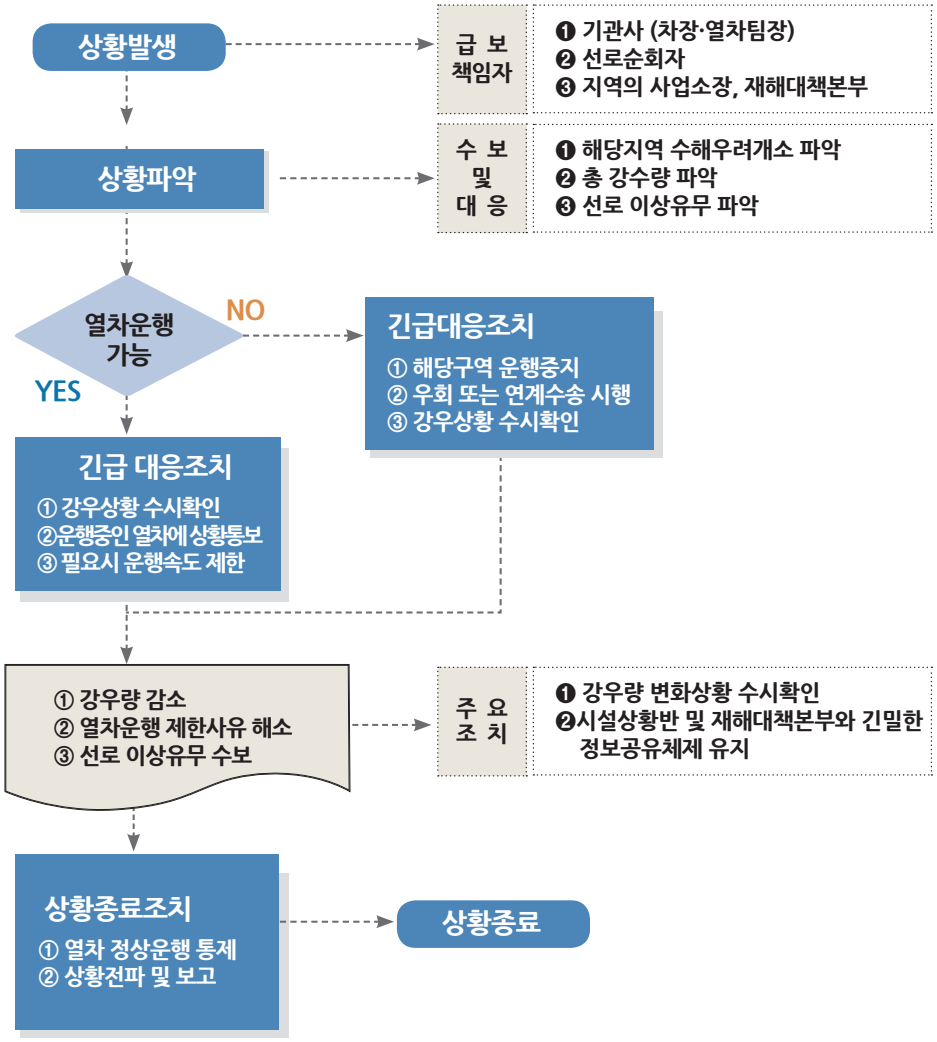

**[주] 구원열차 지정 및 시행**

① 임의열차를 지정하여 구원조치 시행 : 철도교통관제센터 관제사가 임의의 열차를 지정하여 구원조치 시행 후 관제운영실 관제사에게 보고(임의의 구원열차 지정이 곤란한 경우에는 관제운영실 관제사에게 직접 구원열차 출고 후 고장열차에 구원조치 요청)

② 동력차를 출고하여 임의열차에 충당 : 관제운영실 관제사가 동력차운용담당자와 협의하여 동력차 출고 후 임의의 열차에 구원조치

## 11. 집중호우

### 가. 조치흐름도

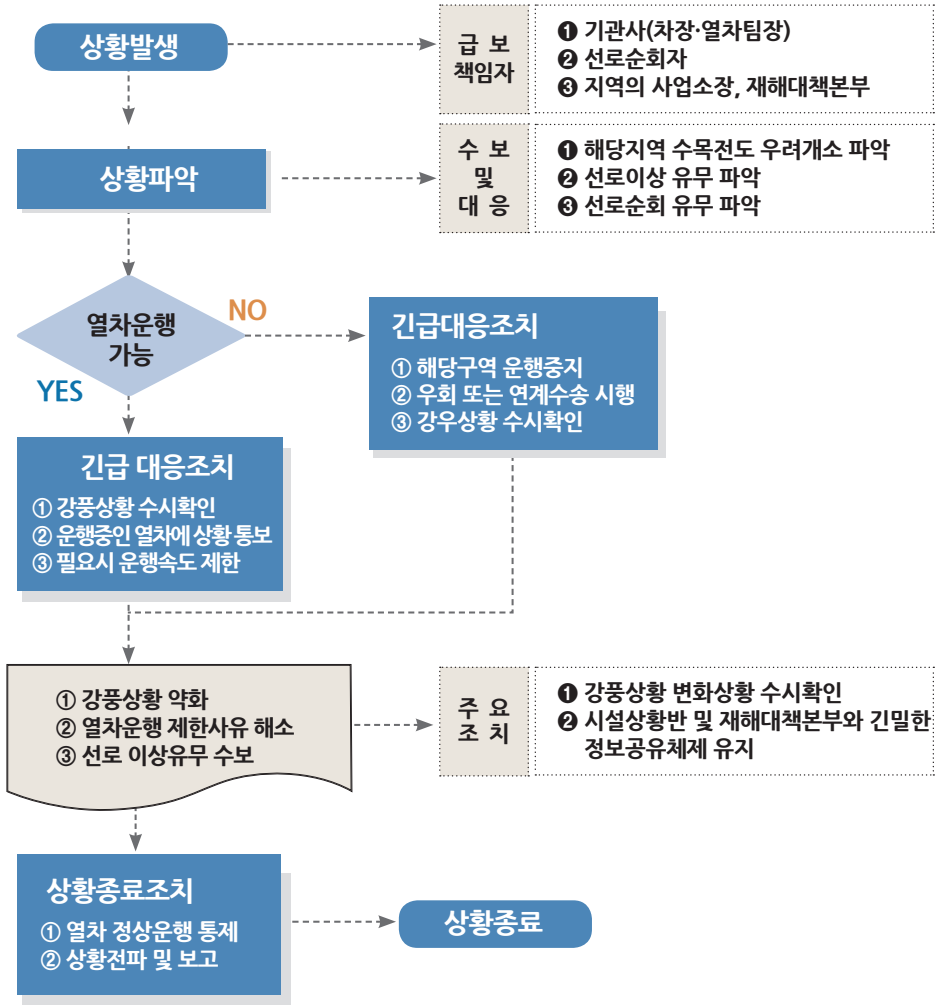



**[주] 강우 시 열차운행 중지(고속철도운전취급세칙 제26조)**

① 연속 강우량이 150밀리미터 이상이고 시간당 강우량이 60밀리미터 이상일 경우
② 고가 및 교량구간의 시간당 강우량이 70밀리미터 이상일 경우
③ 제1호 및 제2호 이외의 경우로 선로순회자 또는 열차감시원이 열차운행에 위험하다고 인정할 경우
④ 교량상판아래 수위가 정지수위까지 상승 되었을 경우
⑤ 물에 떠내려 오는 물체가 교량에 부딪혀 교량에 변형을 일으킬 우려가 있을 경우
⑥ 선로의 노반이 침하되거나 교각 등에 세굴이 심할 경우

## 12. 강한 바람

### 가. 조치흐름도

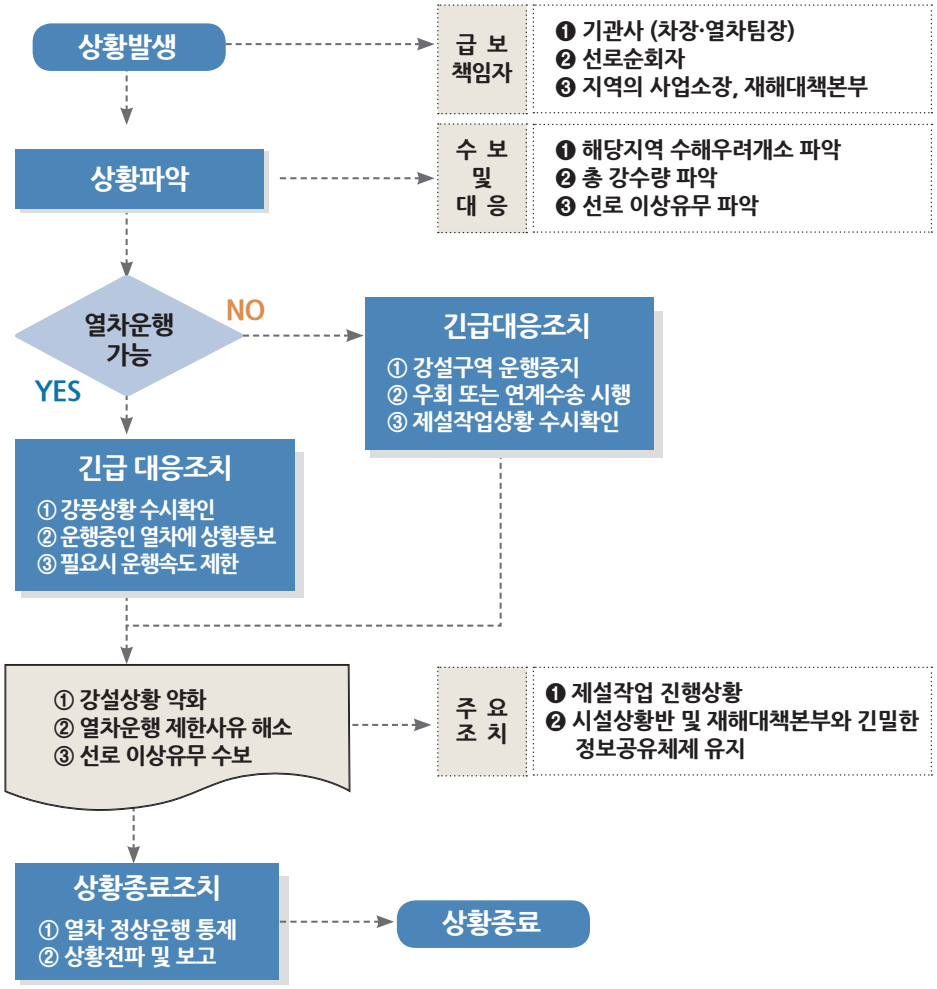



**주] 열차운행의 일시중지(운전취급규정 제5조)**

| 풍속 | 조치 |
|---|---|
| ① 풍속이 20m/s 이상으로 되었을 때 | 풍속에 따라 단계적으로 감속운행 조치 |
| ② 풍속이 25m/s 이상 ~ 30m/s 미만 | ❶ 상황에 따라 열차 출발 또는 통과 중지<br>❷ 유치차량에 대한 구름방지조치 지시 |
| ③ 풍속이 30m/s 이상으로 되었을 때 | 해당구간에 대하여 일시 열차운행중지 조치 |

## 13. 강설

### 가. 조치흐름도

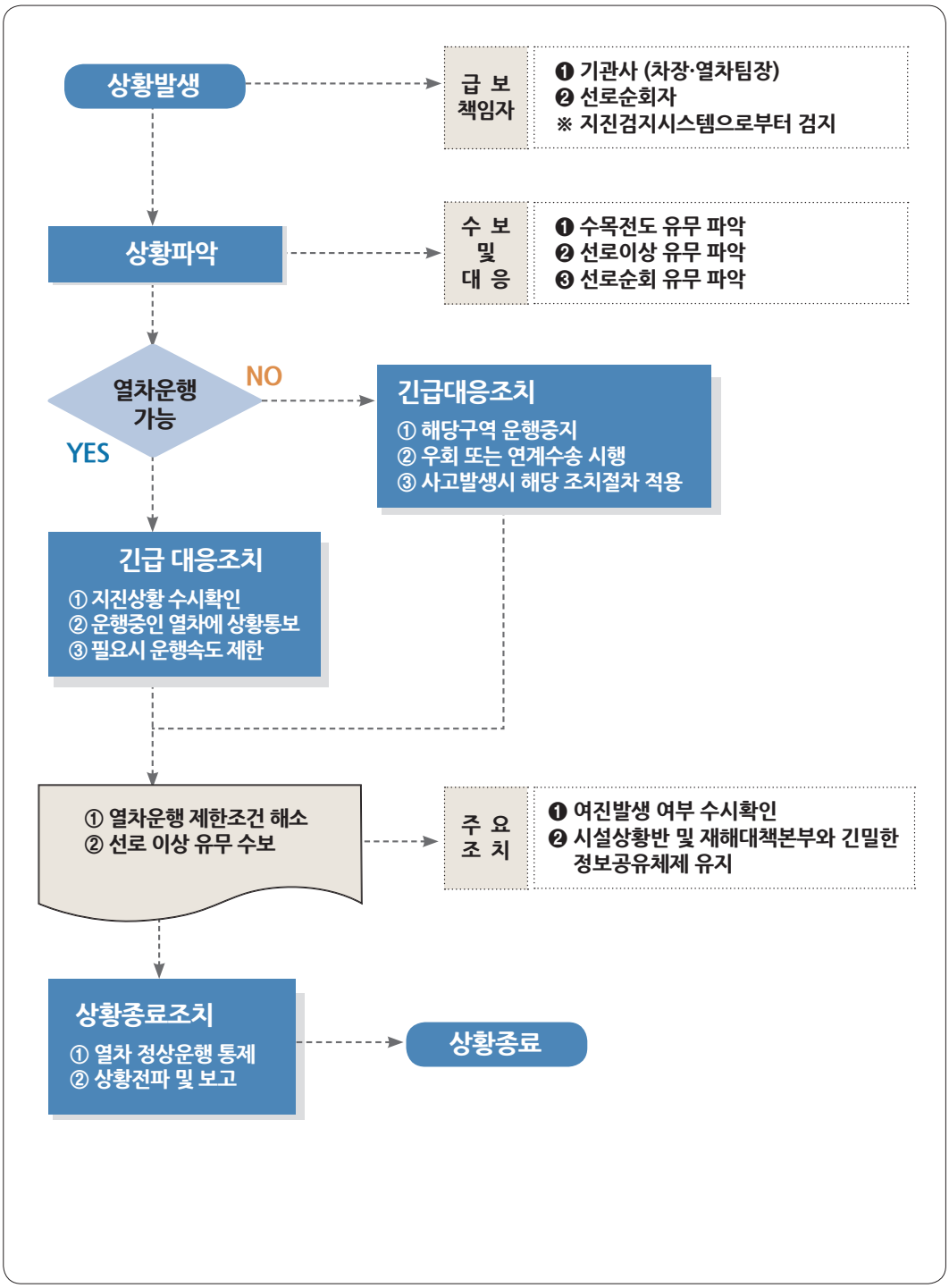



**[주] 강설시 고속열차 속도제한(고속철도운전취급세칙 제25조)**

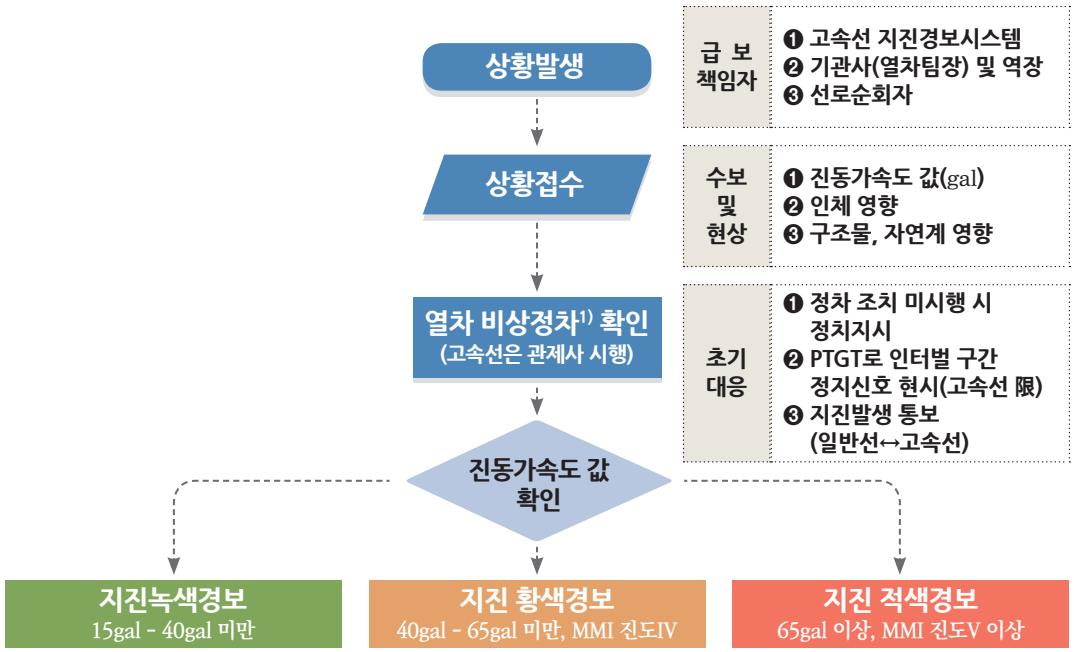
① 눈에 덮여 레일 면이 보이지 않을 경우 : 시속 30킬로미터 이하 운전
② 일간 적설량이 21센티미터 이상 : 시속 130킬로미터 이하 운전
③ 일간 적설량이 14센티미터 이상 21센티미터 미만 : 시속 170킬로미터 이하 운전
④ 일간 적설량이 7센티미터 이상 14센티미터 미만 : 시속 230킬로미터 이하 운전
⑤ 일간 적설량이 5센티미터 이상 7센티미터 미만 : 최초열차 시속 230킬로미터 이하 운전, 최초열차 이후의 운전취급은 관제사의 지시에 따를 것

## 14. 지진 발생

### 가. 조치흐름도



## 나. 지진발생시 관제사 업무처리 흐름도




| 지진녹색경보<br>15gal - 40gal 미만 | 지진 황색경보<br>40gal - 65gal 미만, MMI 진도IV | 지진 적색경보<br>65gal 이상, MMI 진도V 이상 |
|---|---|---|
| **고속관제사 조치** | | |
| 1. 녹색 알람정보 수신 시 신호사령 통보<br>2. 황색경보 이상의 지진경보에 대비 | 지진 발생 사실 관제운영실에 보고<br>지진이 통과되었다고 판단 시<br>- 고속선 : 90K/H 이하 주의 운전 지시<br>- 일반선 : 30K/H 이하 주의 운전 지시<br>3. 관련 시설·전기사업소장의 긴급 출동지시<br>4. 최초열차의 KTX 기장이 열차운행에 지장이 없음 확인 시 정상운행상황파악 | 1. 전차선 급전 중지 요구<br>2. 지진 발생 사실 관제운영실 보고<br>3. 지진이 통과되었다고 판단 시<br>→ 최초열차 30K/H 이하 시계운전 지시<br>4. 최초열차 30K/H 이하 지장 없을 시<br>→ 고속선 구간 후속열차 90K/H 이하<br>5. 90K/H 이하 주의운전 이상 없을 시<br>→ 170K/H 이하 운행 지시<br>6. 시설·전기 직원의 열차 탑승 및 검측기기(검측차포함) 점검 등으로 열차운행 지장 없음 확인 후 정상운행 |
| **일반선 관제사 조치사항** | | |
| 1. 녹색 알람정보 수신 시 신호사령 통보<br>2. 황색경보 이상의 지진경보에 대비 | 1. 지진 영향권 열차 : 일단 정지<br>2. 지진이 통과되었다고 판단 시 : 30K/H 이하 주의 운전 지시<br>3. 관련 시설·전기사업소장의 긴급 출동지시<br>4. 최초열차의 기관사(KTX 기장)가 열차운행에 지장이 없음 확인 시 정상운행 지시 | 1. 지진 영향권 모든 열차 정차여부 확인(미 시행 시 즉시 정차 지시)<br>2. 지진이 통과되었다고 판단 시 : 최초열차 30K/H 이하 시계운전 지시<br>3. 이상이 없을 시 후속열차 65K/H 이하 운행 조치<br>4. 시설·전기 직원의 열차 탑승 및 검측기기(검측차 포함) 점검 등으로 열차운행 지장없음 확인 후 정상운행 |

1) 황색경보(40 ~ 65 gal 미만) : 일단 정지, 적생경보(65 gal 이상) :: 즉시 정차 통보

## ※ 지진 발생 시 관제사 업무처리 절차

### ○ 고속선

① 지진감시시스템의 경고등 및 경고령을 인지하였을 경우
* 역 운전취급자로부터 지진감지를 보고를 받았을 경우를 포함

② 지진감지시스템 및 기상청 팩스자료를 확인한다.

③ 지진발생지점을 확인한다.
* 인접콘솔 관제사 또는 관제팀장은 본사 운영상황실에 보고한다.

④ 지진발생지역에 광역보호(PTGT)를 설정한다.
* 녹색알람정보 수신 시 신호사령에 통보 및 황색경보 이상의 지진경보에 대비

⑤ 급전사령에게 지진발생지역 전차선 급전중지를 요구한다.
* 고속선 지진 적색 경보 65 gal 이상 限

⑥ 관련 시설 및 전기직원을 긴급 출동 지시한다.

⑦ 현장에 정차한 열차를 호출하여 지진상태를 확인한다.

⑧ 기장 또는 현장에 출동한 시설 · 전기직원으로부터 지진이 지나갔다고 확인 시 다음과 같이 단계별 속도상승, 정상운행 한다.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 적색 경보 | 최초열차 운행 시 | → | 30K/H 이하 지장 없을 시 | → | 90K/H 이하 지장 없을 시 |
| | 30K/H 이하 시계운전 | | 90km/h이하 운행지시 | | 170km/h이하 운행지시 |

* 황색경보 : 최초열차 90K/H 이하 운전 → 열차운행 지장 없음 확인 시 정상운행 지시
* 기장 또는 현장 출동한 시설 전기직원으로부터 전차선 급전 가능 여부 확인 후 급전

### 일반선

① 현장 관계자로부터 지진발생 수보 시 지진 영향권역을 운행 중인 모든 열차 즉시 정차 통보한다.
* 현장 운전취급자가 긴급정차조치 미 시행 시 즉시 정차하도록 지시

② 인접콘솔 통보 및 본사 관제운영실에 보고(필요시 고속관제사에게 통보)

③ 관련 시설 · 전기직원 긴급 출동 지시한다.

④ 기관사 또는 현장에 출동한 시설 · 전기직원으로부터 지진이 지나갔다고 확인되었을 경우 다음과 같이 속도상승, 정상운행한다.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 최초열차 운행 시 | → | 30K/H 이하 지장 없을 시 | |
| 30K/H 이하 주의운전 | | 65km/h이하 운행지시 | |

* 황색경보 : 최초열차 30K/H 이하 운전 → 열차운행 지장 없음 확인 시 정상운행 지시

## 【참고】 지진 진도표(철도안전보건규정 제54조 제1항 관련 별표 17)

| MMI 진도 | 구조물, 자연계 등에 대한 영향 | 인체영향 | 최대가속도값 (gal) |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | 극소수 사람과 지진계에만 감지 | 무감(not felt) | 1.7 이하 |
| Ⅱ-Ⅲ | 건물 위층에 있는 사람은 현저하게 느끼며, 매달린 물체가 흔들리고 진동의 지속시간이 산출됨 | 약함(weak) | 1.8~14 |
| Ⅳ | 낮에는 실내에 서있는 사람이 느끼며, 그릇·창문 등의 소리를 내며, 벽이 갈라지는 소리를 냄 | 약간 놀람 자다 깸(light) | 15~39 |
| Ⅴ | 모든 사람이 지진동을 느끼며 많은 사람이 잠에서 깬다. 창문 등이 깨지기도 하며 전신주 등 높은 물체가 심하게 흔들리며 추시계가 멈추기도 함 | 매우 놀라 깸 (moderate) | 40~92 |
| Ⅵ | 사람들이 놀라서 밖으로 뛰어나가며 무거운 가구가 움직이기도 함. 피해를 입은 굴뚝도 있음 | 심한 공포감 (strong) | 93~180 |
| Ⅶ | 보통 건물에서는 약간의 피해가 발생하며 굴뚝이 무너지고 운전 중인 사람도 진동을 느낄 수 있음 | 걷기 불가능 (very strong) | 181~340 |
| Ⅷ | 일반적인 구조물의 부분적 붕괴와 상당한 피해가 발생하며 창틀로부터 창문이 떨어져 나감. 기둥·기념비·벽돌이 무너지고 무거운 가구가 넘어짐 | 이성상실 (severe) | 341~650 |
| Ⅸ | 잘 설계된 구조물도 상당한 피해가 발생하며 지표면에 선명한 균열이 발생함 | 집단공황 (violent) | 651~1240 |
| Ⅹ+ | 대부분의 구조물이 붕괴되며, 지표면이 심하게 갈라짐. 산사태가 발생하여 모래와 진흙이 둑을 넘어 흐름 | 대공황 (extreme) | 1241 이상 |

**비고** : 1. MMI 진도계급은 국제 표준진도로 기상청을 포함한 국내의 모든 지진관측기관이 공통적으로 사용

2. 진도(Seismic Intensity)는 어느 장소에 나타난 진동의 세기를 사람의 느낌이나, 주변의 물체, 구조물 또는 자연계에 대한 영향의 정도로 미리 정해 놓은 설문에 기준하여 계급화 한 척도이며, 수치는 최대가속도값인 갈(1gal=1cm/sec2)을 사용

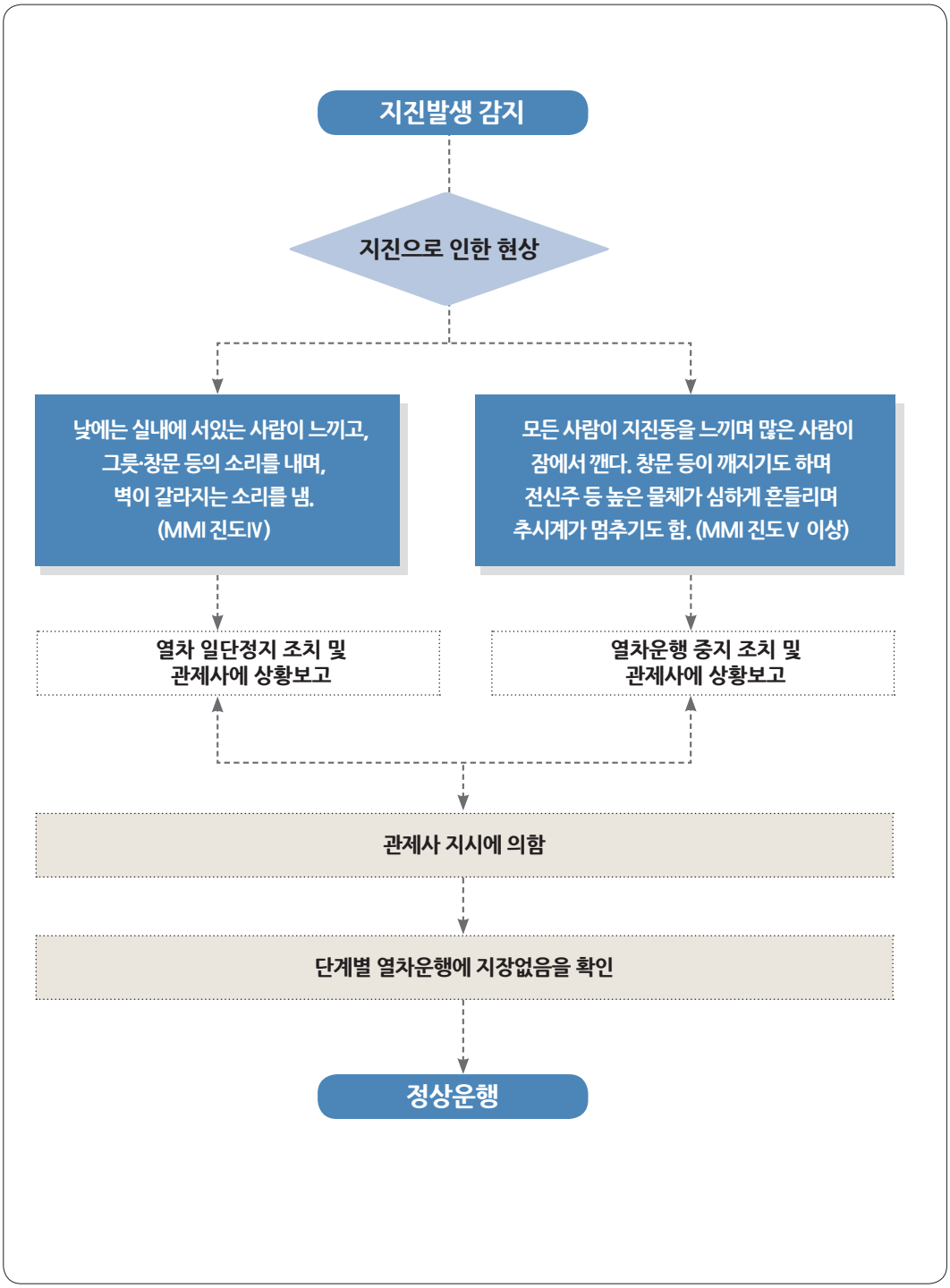
## 【참고】 지진발생 시 관계자 조치(철도안전보건규정 제54조 제1항 관련 별표 18)

| 구분<br>관계자 | 지진 황색경보<br>(진동가속도값 : 40gal ~ 65gal미만) | 지진 적색경보<br>(진동가속도값 : 65gal이상) |
|---|---|---|
| 관제<br>운영실 | 1. 지진발생에 따른 조치사항을 철도교통관제센터에 지시<br>2. 지진영향권(시설물 긴급점검 범위 이내)의 열차운행관련 종합통제 | 1. 지진발생에 따른 조치사항을 철도교통관제센터에 지시<br>2. 지진영향권(시설물 긴급점검 범위이내)의 열차운행관련 종합통제 |
| 고속<br>관제 | 1. 지진발생 사실을 본사 관제운영실에 보고 및 일반관제에 통보<br><br>2. 지진영향권(시설물 긴급점검 범위이내)을 운행 중인 모든 열차 : 즉시 정차지시와 지진영향권을 포함한 인터벌구간에 정지신호 현시 병행<br><br>3. 지진이 통과되었다고 판단 시 : 고속선 : 지진영향권(시설물 긴급점검 범위이내) 90km/h 이하 주의운전 지시<br><br>4. 관련 고속시설·전기사업단장에게 긴급점검 출동지시<br><br>5. 최초열차의 KTX기장이 열차운행에 이상 없음을 확인한 경우 정상운행 지시 | 1. 지진영향권(시설물 긴급점검 범위 이내)을 운행 중인 모든 열차 : 즉시 정차지시와 지진영향권을 포함한 인터벌구간에 정지신호 현시병행<br><br>2. 일단정차 후 지진통과 판단 시 - 최초열차 : 지진영향권(시설물 긴급점검 범위이내) 30km/h 이하 시계운전 지시<br><br>3. 최초열차 KTX기장이 30km/h이하 이상 없을 시<br>→ 후속열차 90km/h이하 운행 지시<br>→ 90km/h이하 주의운전으로 이상 없을 시<br>→ 170km/h이하 운행 지시<br><br>4. 관련 고속시설·전기사업단장의 긴급점검(열차순회 또는 도보순회) 및 안전점검 출동 지시<br><br>5. 본진 발생 후 48시간 동안 3항에서 정한 속도제한을 유지하고, 여진발생 추이와 시설물 긴급점검결과 등을 고려하여 5일 이상 230km/h이하 운행 지시<br><br>6. 여진발생 추이와 시설물 안전점검결과 등을 종합하여 열차운행에 이상이 없다고 판단 시 정상운행 지시 |

| 구분<br>관계자 | 지진 황색경보<br>(진동가속도값 : 40gal~65gal미만) | 지진 적색경보<br>(진동가속도값 : 65gal이상) |
|---|---|---|
| 일반<br>관제 | 1. 지진영향권(시설물 긴급점검 범위이내) 운행열차 : 일단정지<br>2. 지진통과 판단 시 : 지진영향권(시설물 긴급점검 범위이내) 30km/h 이하 주의운전 지시<br>3. 관련 시설·전기사업소장에게 긴급점검 출동지시<br>4. 최초열차의 기관사(KTX기장)가 열차운행에 이상 없음을 확인한 경우 정상운행 지시 | 1. 지진영향권(시설물 긴급점검 범위이내)을 운행 중인 모든 열차 : 즉시 정차 지시<br>2. 일단정차 후 지진통과 판단 시<br>- 최초열차 : 지진영향권(시설물 긴급점검 범위이내) 30km/h 이하 주의운전 지시<br>3. 이상 없을 경우 후속열차 65km/h 이하 운행 조치<br>→ 65km/h 이하 주의운전으로 이상 없을 시<br>→ 90km/h 이하 운행 지시<br>(일반선 고속열차 150km/h 이하)<br>4. 관련 시설·전기사업소장의 긴급점검 (열차순회 또는 도보순회) 및 안전점검 출동 지시<br>5. 본진발생 후 48시간 동안 3항에서 정한 속도제한을 유지하고, 여진발생 추이와 시설물 긴급점검결과 등을 고려하여 5일 이상 120km/h 이하 운행 지시(일반선 고속열차 150km/h 이하)<br>6. 여진발생 추이와 시설물 안전점검결과 등을 종합하여 열차운행에 이상이 없다고 판단 시 정상운행 지시 |
| KTX기장<br>및기관사 | 1. 지진황색경보 수보 즉시 안전한 장소에 일단정차<br>2. 관제사의 지시에 따라 주의운전<br>- 고속선 운행열차 : 90km/h 이하<br>- 일반선 운행열차 : 30km/h 이하<br>3. 열차운행 지장여부를 확인 후 관제사에 통보 | 1. 관제사로부터 “지진적색경보” 수신하였을 경우 즉시 안전한 장소에 열차정차 후 관제사에 보고<br>2. 관제사의 지시에 따라 최초열차 30km/h 이하 시계운전, 이상 유무를 관제사에게 보고<br>3. 이후 열차운행사항은 관제사의 지시에 따름 |
| 시설·전기<br>단장<br>(사업소장<br>포함) | 1. 관제사 지시를 받아 지진영향권 (시설물 긴급점검 범위이내)의 선로주변 주요시설물 긴급점검 (열차순회 또는 도보순회)을 시행하고 관제사에게 보고 | 1. 관제사 지시를 받아 지진영향권 (시설물 긴급점검 범위이내)의 선로주변 주요시설물 긴급점검 (열차순회 또는 도보순회) 및 안전점검을 시행하고 관제사에게 보고 |

## 【참고】 현장에서 지진감시하였을 때 조치흐름도

(철도안전보건규정 제54조 제2항 관련 별표 19)



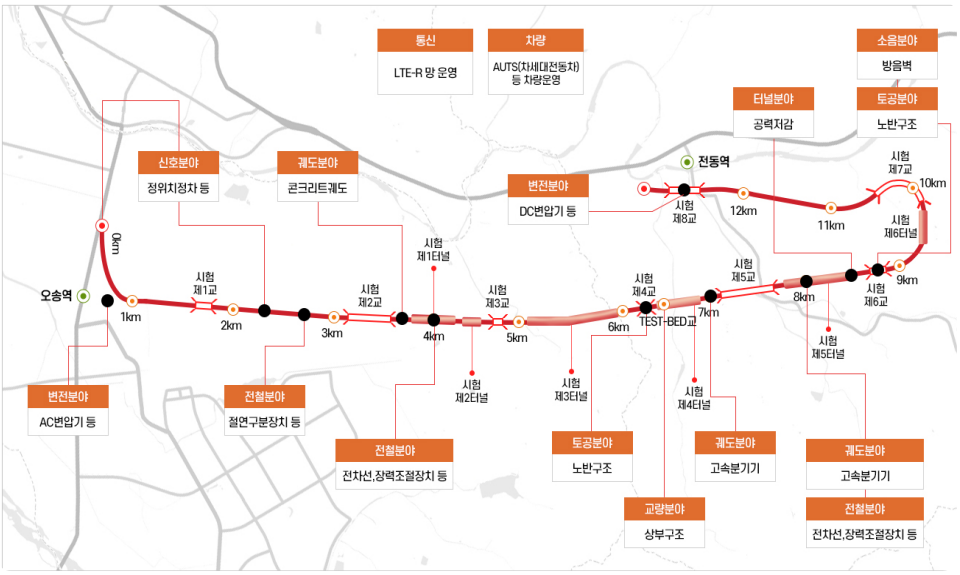
# 오송 철도종합시험선로




철도종합시험선로 노선도(순환선 예정지(시점①, 종점③) 포함)

## 철도종합선로 노선 개요

- 철도종합시험선로는 총연장 (AC구간:13km, DC구간:8.2km)로 수송
- 선로 통제 및 관제를 위한 통합통제센터, AC 및 DC 변전소와 4개의 정거장 등으로 구성
- 총 9개의 교량과 6개의 터널, 4개 정거장, 자갈 및 콘크리트 도상으로 구성되어 다양한 시험 환경 지원
  (교량은 최대 440m이고, 교량상부구조 교체시험 기능, 터널은 최대 1020m이고, 원통절개실식, 면벽식 등의 갱문 형식으로 구성)
- 총 198개 항목(차량, 시설물)의 현장검증시험 가능




- 자료 출처 : 한국철도기술연구원 홈페이지

## 단원 평가 문제

1. 다음 중 터널 내에서 열차충돌 사고 발생 시 주요조치 및 상황파악으로 거리가 먼 것은?
   ① 사고현장부근 운행열차에 대한 안전조치
   ② 분할운전의 가능성 및 운전가능 방향
   ③ 외부 지원차량에 대한 사고현장 최장 접근로 파악
   ④ 터널 총길이, 터널 내 조명설비 설치 여부, 사고지점과 터널종단간의 이동거리 등 특수성을 고려한 현장정보 파악

2. 탈선사고 발생 시, 복구책임자 도착 전 임시복구책임자 지정으로 올바른 것은?
   ① 역장 → 승무사업소장 → 전기사업소장 → 시설사업소장 → 차량사업소장
   ② 역장 → 시설사업소장 → 전기사업소장 → 차량사업소장 → 승무사업소장
   ③ 차량사업소장 → 시설사업소장 → 전기사업소장 → 승무사업소장 → 역장
   ④ 차량사업소장 → 역장 → 승무사업소장 → 전기사업소장 → 시설사업소장

정답 : 1-③, 2-③

## 참고자료


- 한국철도공사, 인재개발원 운전면허센터 교육교재 (2017), 비상시 조치 등
- 국토교통부, 제2종 철도차량운전면허 표준교재(2022), 비상시 조치 등
- 철도안전법·시행령·시행규칙(2023)
- 국토교통부, 철도교통관제 운영규정(2017)
- 국토교통부, 철도사고·장애, 철도차량고장 등에 따른 의무보고 및 철도안전 자율보고에 관한 지침(2021)
- 국토교통부, 철도교통 관제자격증명시험 시행지침(2017)
- 항공철도사고조사위원회, 홈페이지(2023), 철도사고조사보고서 등
- KDI, '제2철도교통관제센터 건설사업'(2020)
- 대한민국 110 소방청 공식 블로그, 20주기 2.18 대구지하철 화재 참사 중앙로 역 기억공간(2023)
- 한국산업안전보건공단 홈페이지(2023)
- 한국철도기술연구원 홈페이지(2023), 오송 철도종합시험선로 등
- 한국철도공사, 운전취급 규정(2022)
- 한국철도공사, 고속철도운전취급 세칙(2022)
- 한국철도공사, 철도사고조사 및 피해구상 세칙(2022)
- 한국철도공사, 철도안전보건 관리 규정(2022)
- 한국철도공사, 재해업무 처리 규정(2021)
- 한국철도공사, 비상대응계획(2020)
- 한국철도공사, 비상대응시행세칙(2022)
- 한국철도공사, 철도안전보건관리규정(2022)
- 한국철도공사, 철도공사 운영상황실 운영 세칙(2020)
- 한국철도공사, 철도교통관제 운영 세칙(2021)
- 고종현외 2인, ,한국철도학회 춘계학술대회논문, "철도관제사 직무유형 및 특성분석"(2007)
- 국토교통부외 3, 철도역 탐방가이드북 "철도역 100"(2021)

## 사진출처

- 한국철도공사, 인재개발원 운전면허센터 교육교재(2017), 비상시 조치 등
- 국토교통부, 제2종 철도차량운전면허 표준교재(2022), 비상시 조치 등
- https://pixabay.com/(2023), 깨진 유리창
- 항공철도사고조사위원회, 철도사고조사보고서(2023)
- 한국산업안전보건공단, 홈페이지(2023), TMB(지적확인)을 왜 해야만 하는가? 등
- 대한민국 110 소방청 공식 블로그(2023), 기억공간 등
- 한국철도기술연구원 홈페이지(2023), 오송 철도종합시험선로 등
- 국토교통부외 3, 철도역 탐방가이드북 “철도역 100”(2021)

**집필위원**
이민규(송원대학교)

**검토위원**
최병규(한국철도교통관제협회)

**기획 및 관리**
**국토교통부**
조성균(철도안전정책과장), 박영석(철도안전정책과),
양경훈(철도안전정책과), 이승원(철도안전정책과)
**뉴트로주식회사**
이성종(대표), 박상호(부사장), 이용준(전무)

**편집 및 디자인**
디자인이슈 세종특별자치시 갈매로 363, 4층 413-2호
TEL | 0507.1305.6476

관제자격증명 표준교재
| 학과 | **비상 시 조치 등**

**발행일** | 2023년 12월
**발행처** | 국토교통부 철도안전정책과

학과

# 도시철도 · 철도
# 비상 시 조치 등

국토교통부